Lyon 1 Université
Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud

TECHNIQUES HISTOLOGIQUES

UE 5 – La Cellule et les Tissus

Dr Yves Gouriou

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon-sud Charles Mérieux

Mercredi 9 septembre 2026

CarMeN
Cardiovasculaire · Métabolisme · Nutrition

Sources:

-Atlas d'histologie fonctionnelle de Wheater (young, Lowe, Stevens, Heath):
atlas de référence associant **photographies histologiques, schémas et corrélations structure–fonction**

-Histologie fondamentale de Junquiera (Mescher)
référence de base pour comprendre les **principes de la biologie cellulaire et tissulaire**.

-Histologie humaine A. Stevens et J Lowe. Ed. Elsevier
présentation claire de l'**organisation et de la fonction des principaux tissus et organes**.

-Histologie Moléculaire de la Cellule. J Poirier et al. Ed Masson
approche intégrant **histologie, biologie cellulaire et mécanismes moléculaires**.

-Histologie. Bases fondamentales. B. Mace et Collège. Ed. Omniscience
ouvrage pédagogique consacré aux **bases de la cytologie et de l'histologie générale**.

-https://www.chec.works/atlasweb/
atlas numérique de lames histologiques virtuelles



PLAN

I- Introduction

A) Définitions, place de l'histologie et du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

Définition

grec histos : « tissu », logos : « science »

L'histologie est la discipline médicale et biologique qui étudie au microscope la structure et l'organisation des tissus

L'histologie : une science ancienne, née avec l'invention du microscope au XVIIe siècle.

XVIIe siècle – Naissance de l'anatomie microscopique

Malpighi – 1657–1661 (observations microscopiques de différents tissus et organes)

Hooke – 1665 : « cellule » : observation du liège

XIXe siècle – Naissance de l'histologie

Bichat – notion de « tissu » (travaux macroscopiques)

Mayer – 1819 : terme « histologie »

XIXe siècle – Science intégrative (mise en relation)

Anatomie – Biochimie – Physiologie

Anatomie pathologique

↓

Théorie cellulaire

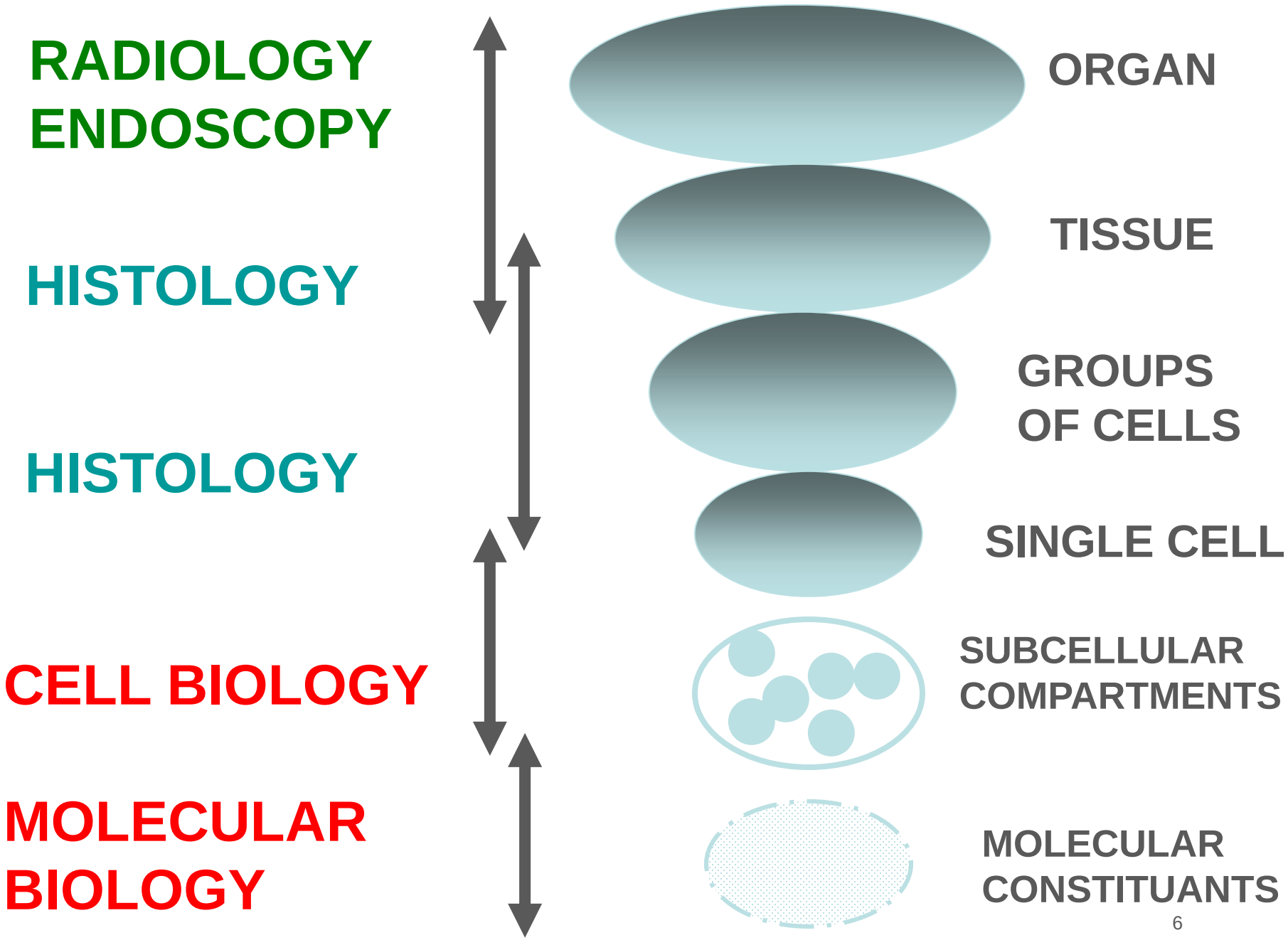
Schleiden (végétaux) – 1838 / Schwann (animaux) – 1839

↓

Relation structure–fonction

→ **Description morphologique des structures histologiques**

LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES D'ÉTUDE DU VIVANT



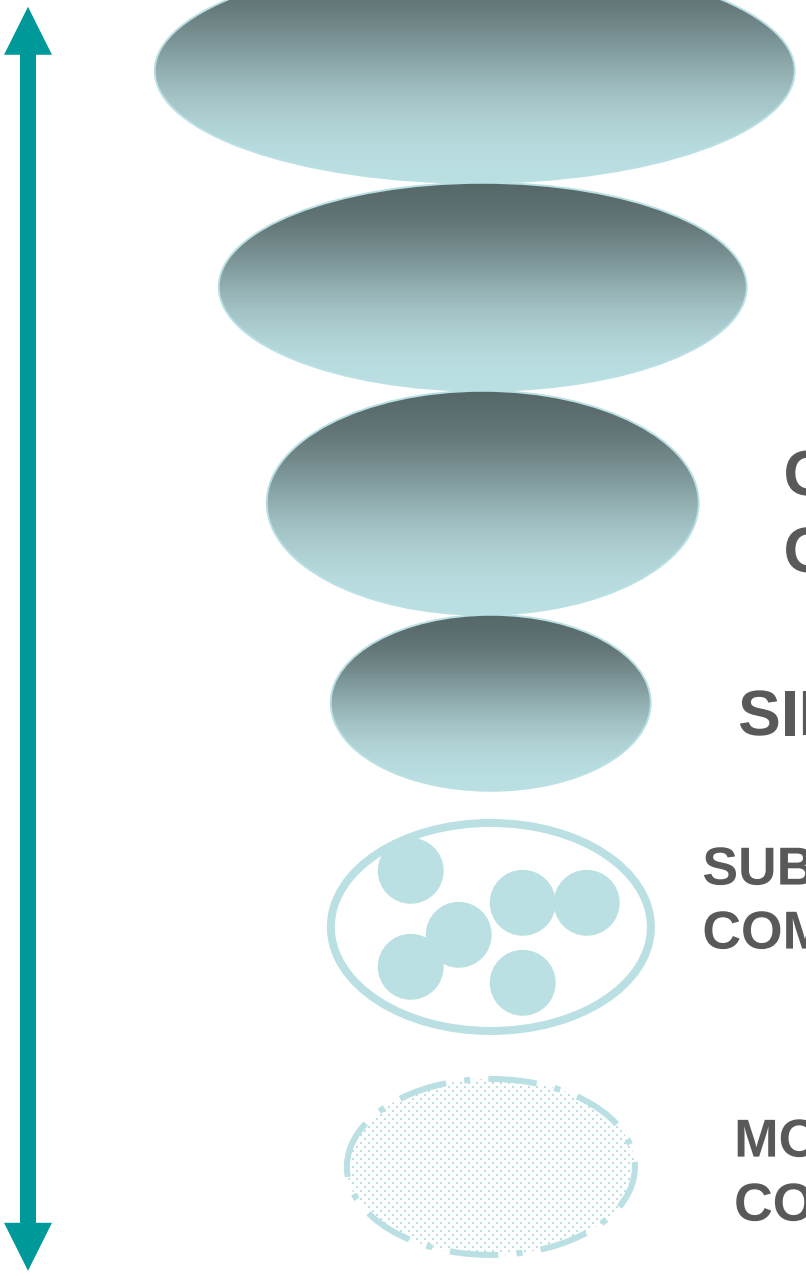
LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES D'ÉTUDE DU VIVANT

RADIOLOGY
ENDOSCOPY

HISTOLOGY

CELL BIOLOGY

MOLECULAR BIOLOGY



ORGAN

TISSUE

GROUPS OF CELLS

SINGLE CELL

SUBCELLULAR COMPARTMENTS

MOLECULAR CONSTITUANTS

Aujourd'hui : des techniques capables d'explorer plusieurs niveaux d'organisation:

TEP (tomographie par émission de positons) → imagerie moléculaire *in vivo* (traceur radioactif ciblant un processus biologique ou une cible moléculaire).

IRM moléculaire → visualisation de processus/cibles moléculaires (agent de contraste couplé à une molécule de ciblage qui reconnaît un récepteur exprimé par les cellules tumorales.)

Imagerie par spectrométrie de masse (MALDI-MSI) → analyse moléculaire spatialisée de tissus complexes

Histologie → organisation cellulaire et tissulaire

Le but histologique:
"Voir (observer) et interpréter ce qui est vu …"

La démarche histologique, en 4 étapes:

1) Le choix du matériel biologique

2) La (ou les) technique(s) permettant de visualiser les structures ou les phénomènes que l'on veut étudier

3) La production des images de ces structures ou phénomènes par des moyens optiques

4) L'interprétation de ces images

(voir ne suffit pas, il faut comprendre ce que l'on voit)

« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. »
François Rabelais, Pantagruel, 1532

L'objectif de l'histologie est donc de pouvoir visualiser les éléments biologiques *in situ*

Ou? Qui?

→ *les organes*
les tissus
les cellules
les organites
…

Quoi ?

→ *les acides nucléiques*
les protéines
les lipides
les sucres

Comment ?

Rendre visible ce que l'on veüt observer

→ **techniques adaptées**

Pourquoi ?

-Relations dans l'organisation du vivant
-Associer Structure-fonction
-Faire de la recherche - Diagnostiquer

Savoir décrire

- les techniques d'étude histologique

- les techniques d'analyse moléculaire *in situ*

Savoir reconnaitre la technique de marquage utilisée à partir d'une illustration morphologique

Comprendre l'intérêt et les limites de chaque technique

Qu'est-ce que je vois ?
Comment cela a-t-il été visualisé ?
Et qu'est-ce que je peux réellement en conclure ?

PROGRAMME UE 5 - PASS- Cellules et tissus
Responsables : Pr. DESESTRET et Pr GISCARD d'ESTAING

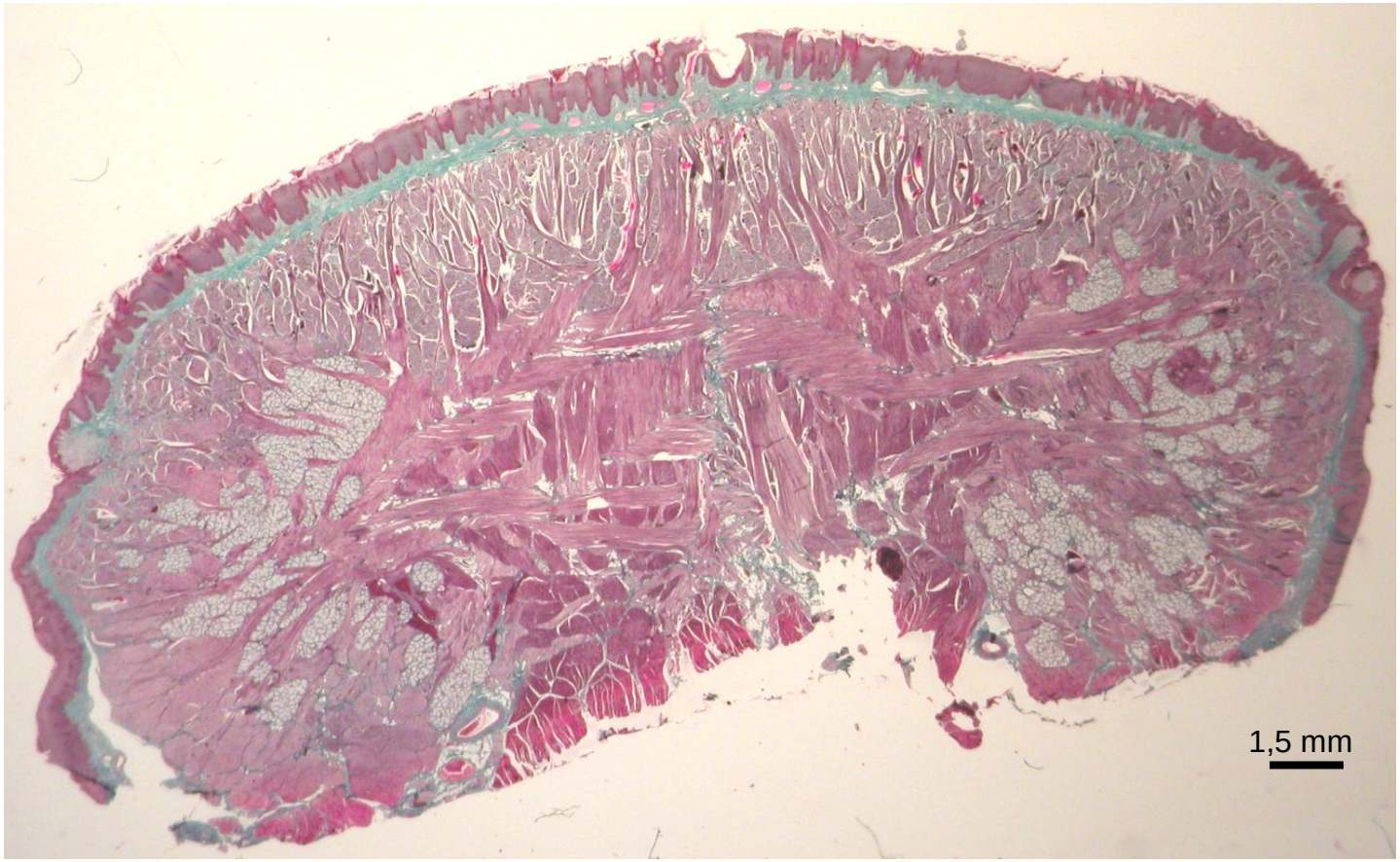
DATES	HEURES	AMPHIS	INTERVENANTS	INTITULE DU COURS	matière
Mercredi 09 Septembre 2026	14h30-18h30	4	Yves GOURIOU	techniques histologiques	histo
Jeudi 10 Septembre 2026	11h-13h	4	Elsa LABRUNE	GAMETOGENESE-SPERMATOGENESE	BDR - embryo
Vendredi 11 Septembre 2026	14h30-16h30	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : - CM1 1. Généralités (composition cellulaire, compartiments) et membranes + Techniques de biologie cellulaire	Biocell
Mercredi 16 Septembre 2026	14h30-16h30	4	Elsa LABRUNE	OVOGENESE et FOLLICULOGENESE FECONDATION	BDR - embryo
Vendredi 18 Septembre 2026	11h-13h	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : - CM2 Techniques en biologie cellulaire 2	Biocell
Mercredi 23 Septembre 2026	09h-11h	4	Claire MAUDUIT	TISSU EPITHELIAL	histo
Jeudi 24 Septembre 2026	14h30-16h30	4	Elsa LABRUNE	1ère et 2ème semaines du développement embryonnaire	BDR - embryo
Vendredi 25 Septembre 2026	11h-13h	4	Camille LEONCE	Biologie cellulaire : CM3 Membranes et transporteurs	Biocell
Mercredi 30 Septembre 2026	14h30-16h30	4	Sandrine GISCARD d'ESTAING	3ème semaine du développement embryonnaire	BDR - embryo
Jeudi 01 Octobre 2026	9h-11h	4	Claire MAUDUIT	TISSU EPITHELIAL	histo
Vendredi 02 Octobre 2026	11h-13h	4	Camille Léonce	Biologie cellulaire : CM4 Le noyau	Biocell
Mercredi 07 Octobre 2026	14h30-16h30	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : CM5 Cytosquelette et migration cellulaire	Biocell
Jeudi 08 Octobre 2026	14h30-16h30	4	Claire MAUDUIT	TISSU CONJONCTIF	histo
Vendredi 09 Octobre 2026	11h-13h	4	Sandrine GISCARD d'ESTAING	3ème semaine du développement embryonnaire	BDR - embryo
Mardi 13 Octobre 2026	9h-11h	4	Pierre-Adrien BUFFONI	Biologie cellulaire : CM6 Reticulum endoplasmique et adressage	Biocell
Mercredi 14 Octobre 2026	9h-11h	4	Virginie Desestret	Tissu nerveux 1: Architecture	histo
Lundi 19 Octobre 2026	9h-11h	4	Pierre-Adrien BUFFONI	Biologie cellulaire : CM7 Trafic vésiculaire, exocytose, endocytose, autophagie	Biocell
Mercredi 21 Octobre 2026	14h30-16h30	4	Virginie Desestret	Tissu nerveux 2 : Neurones et synapses	histo
Vendredi 23 Octobre 2026	11h-13h	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : CM8 Les mitochondries, peroxysomes et lysosomes	Biocell

Grandes familles de tissus?

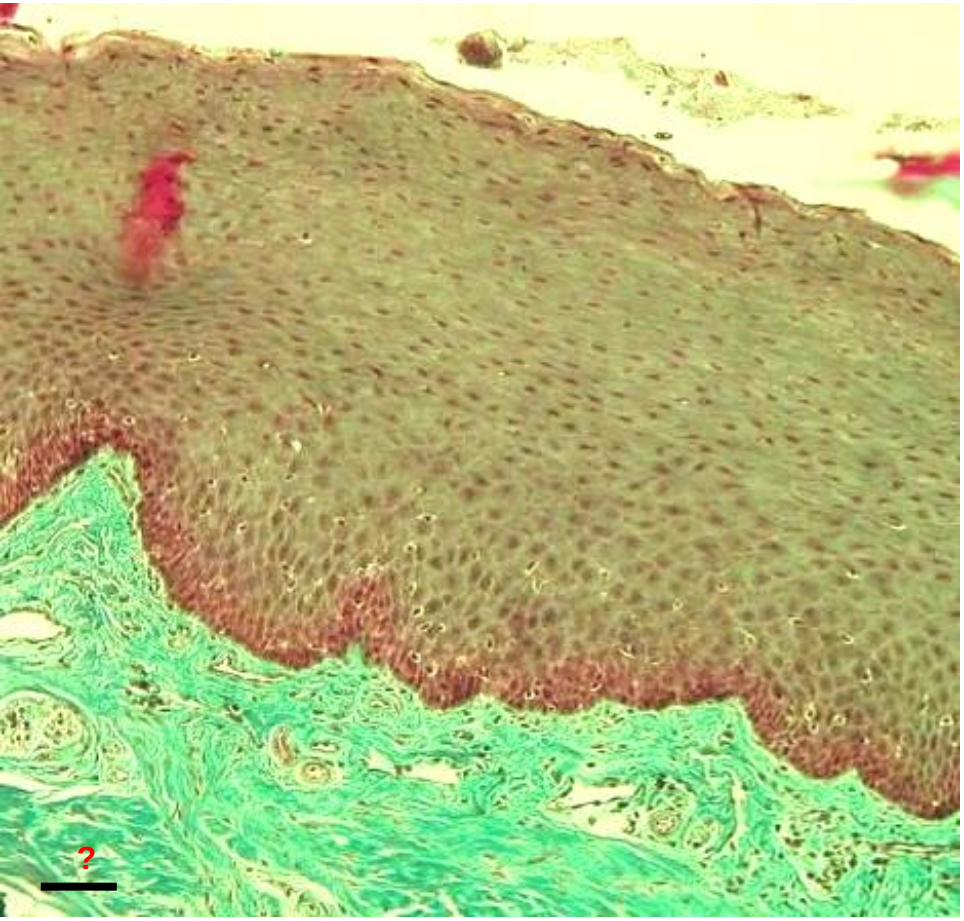
- **Tissus épithéliaux** → revêtement et sécrétion
  Ex. épiderme, épithélium intestinal, glandes.
- **Tissus conjonctifs** → soutien, liaison, nutrition, défense
  Ex. tissu conjonctif lâche/dense, tissu adipeux, cartilage, os, sang.
- **Tissus musculaires** → contraction et mouvement
  Ex. muscle strié squelettique, muscle cardiaque, muscle lisse.
- **Tissu nerveux** → réception, intégration et transmission de l'information
  Ex. neurones et cellules gliales.

-quel est cet organe?
-quelles sont ses fonctions?
-quel diagnostique?

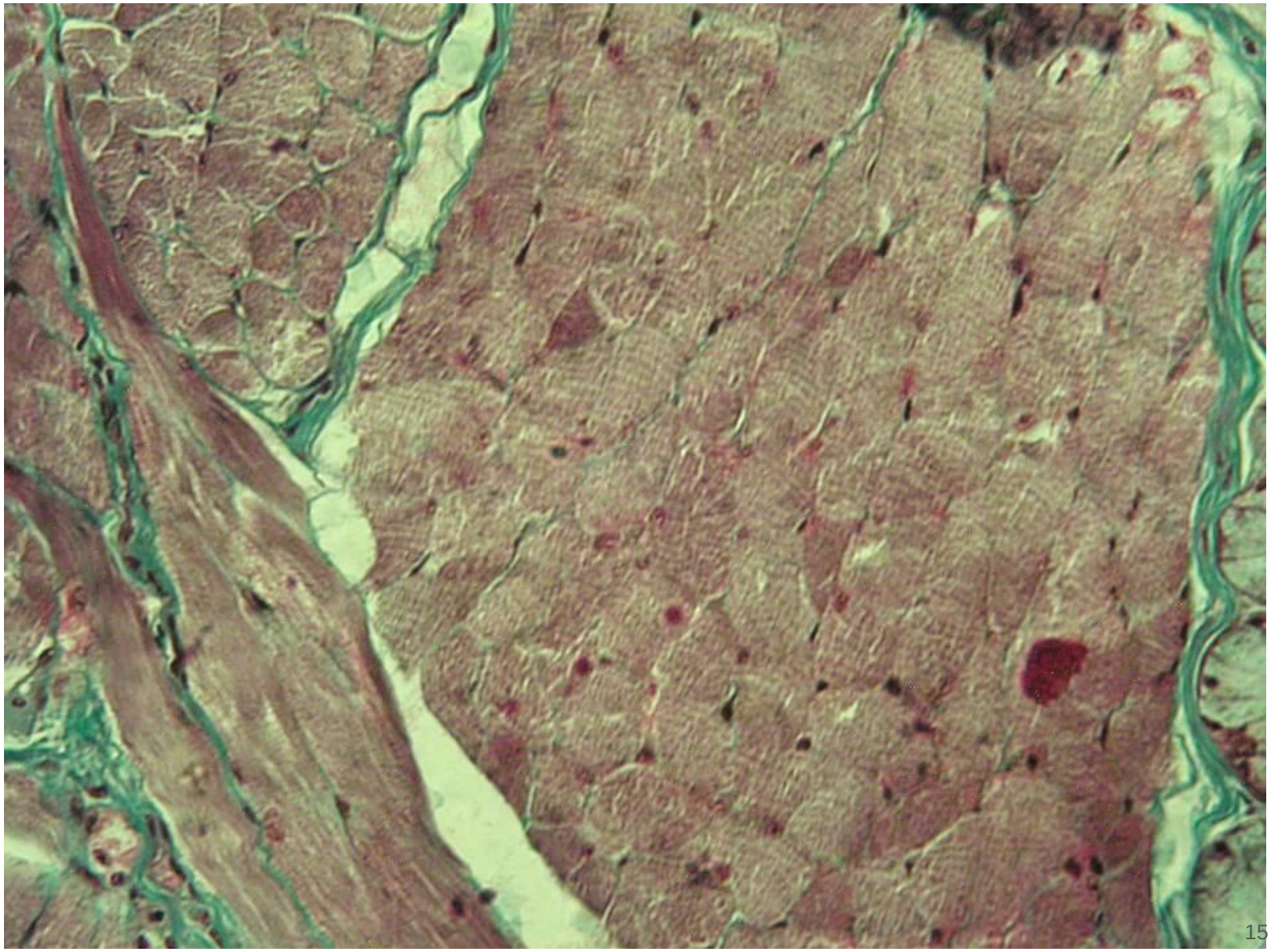
Questions à décliner à toutes les échelles



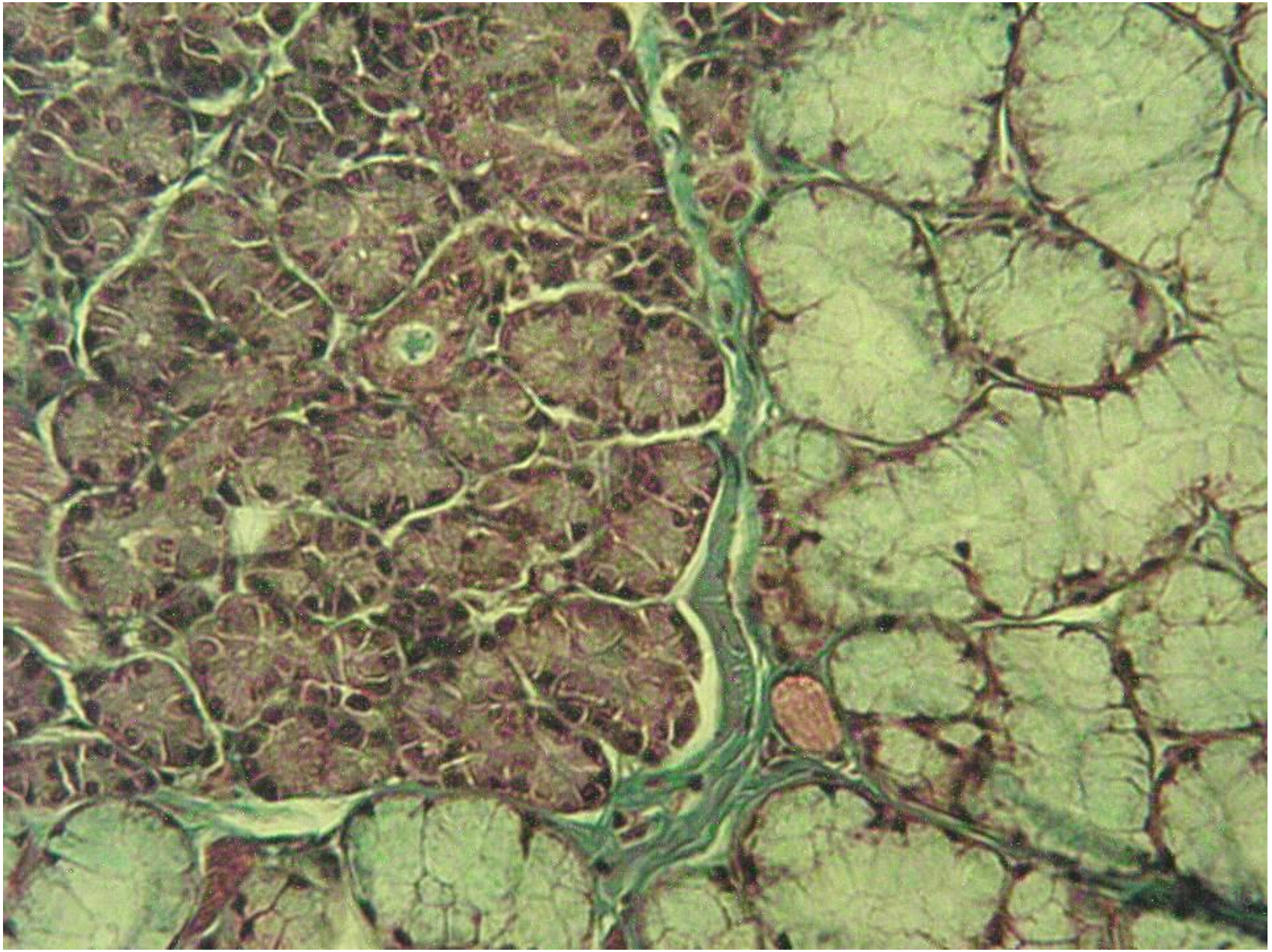
-quel est ce tissu? Ces tissus?

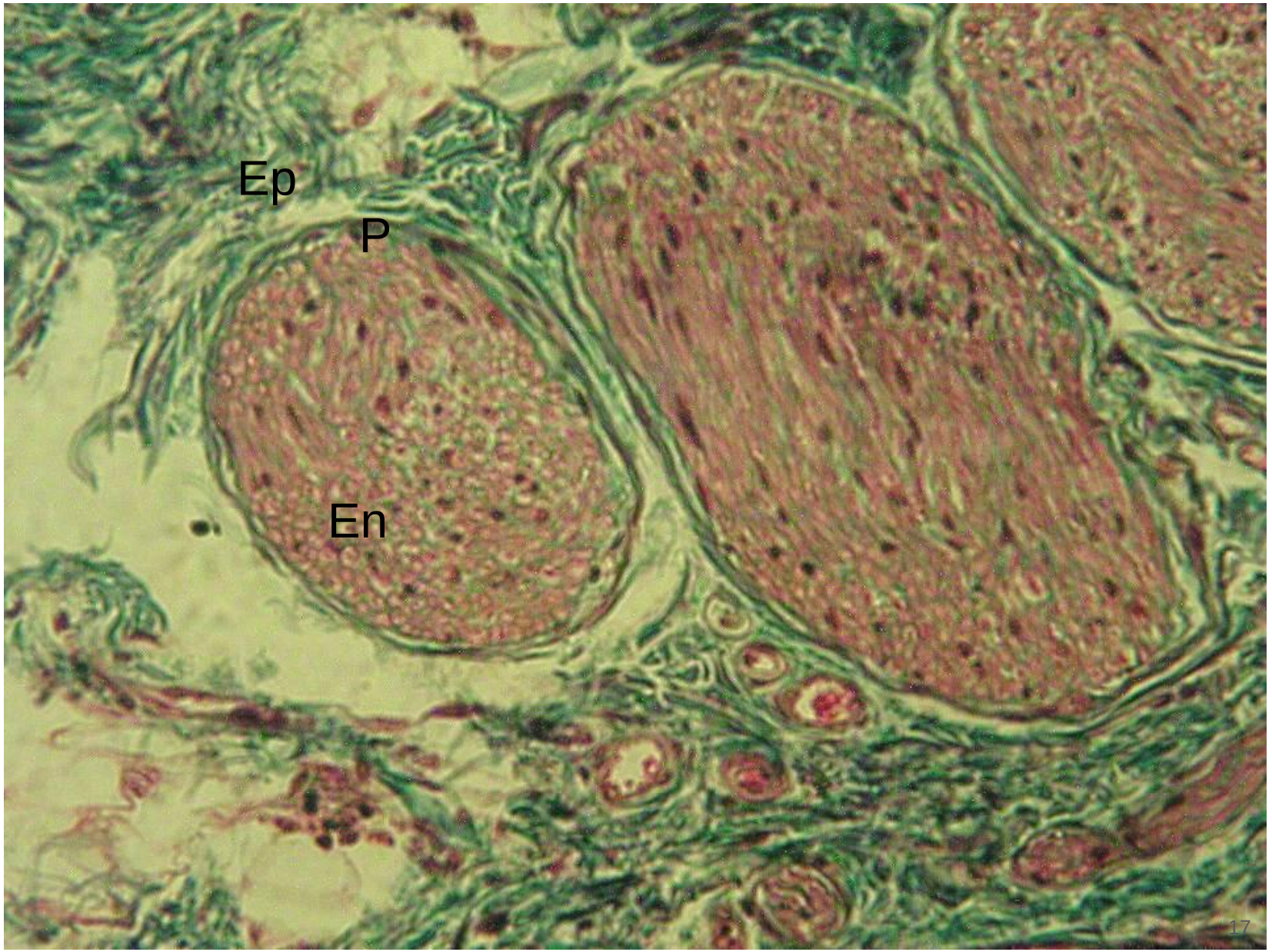




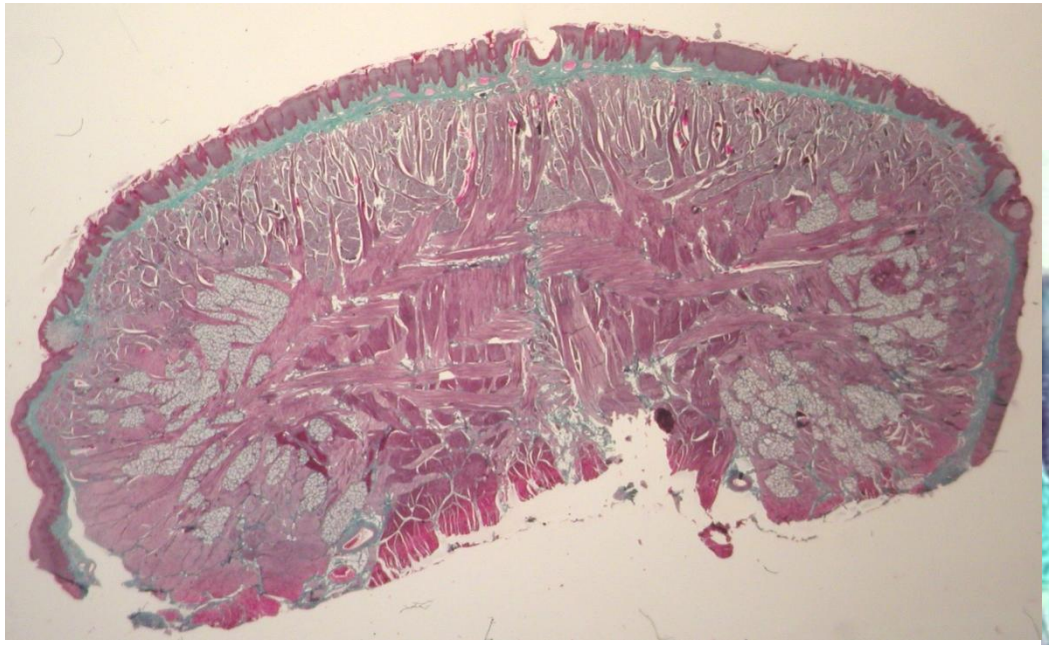


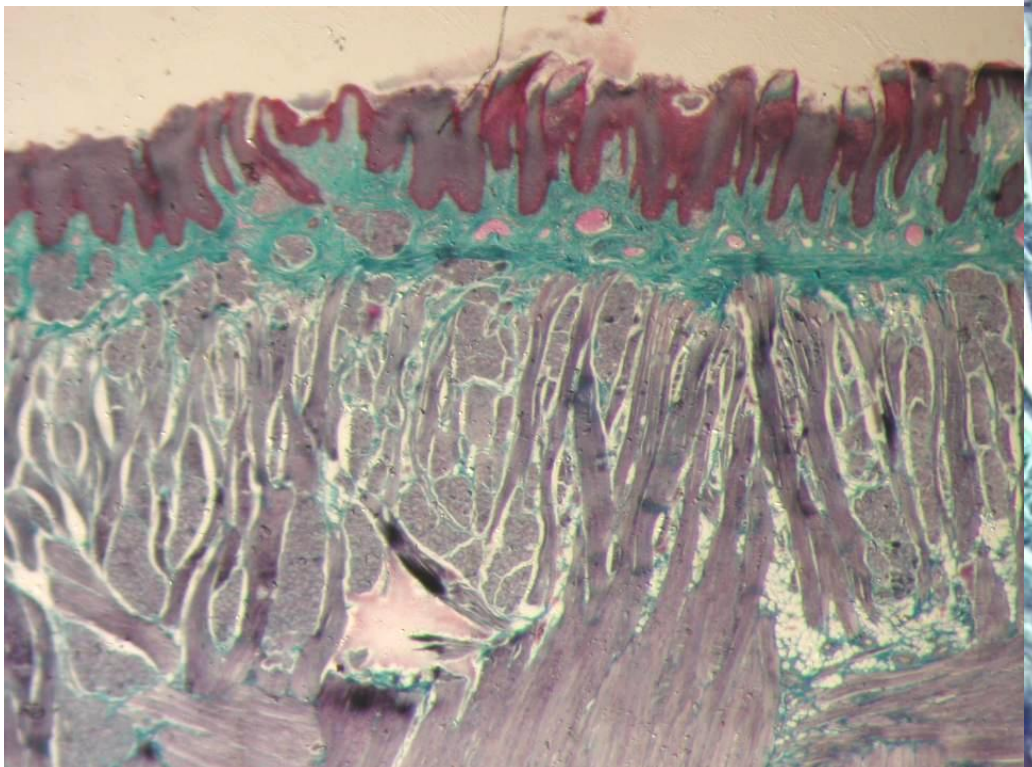
I- A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

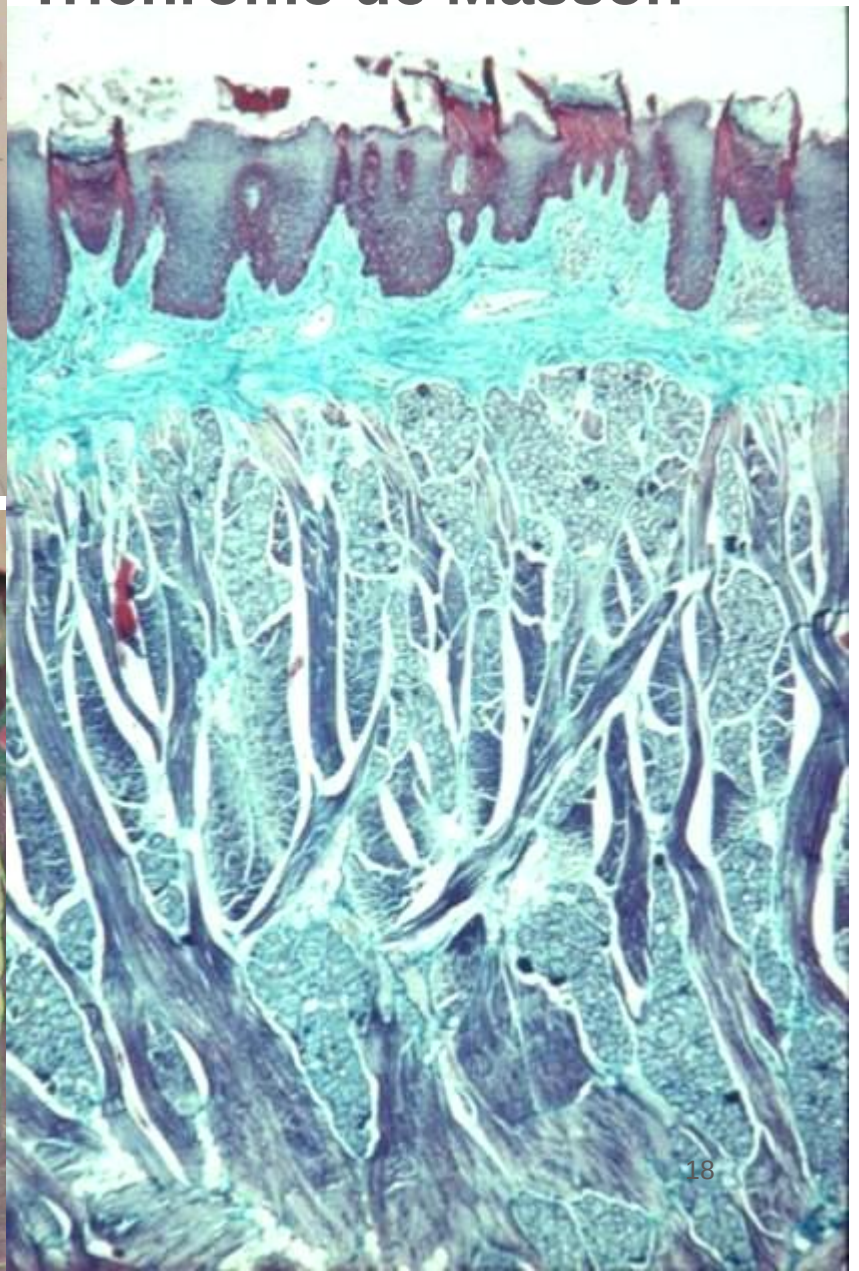



Ep
P
En

COUPE DE LANGUE
Trichrome de Masson







PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

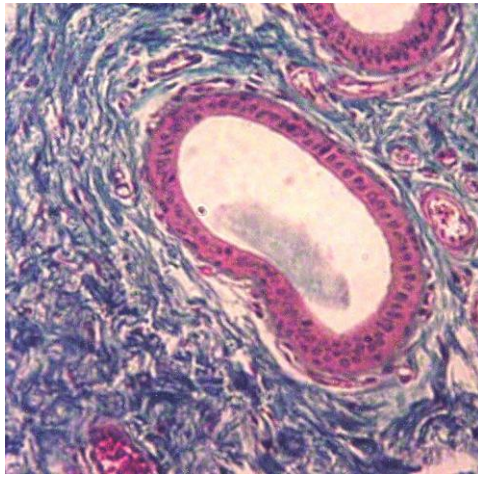
C) Microscopie électronique

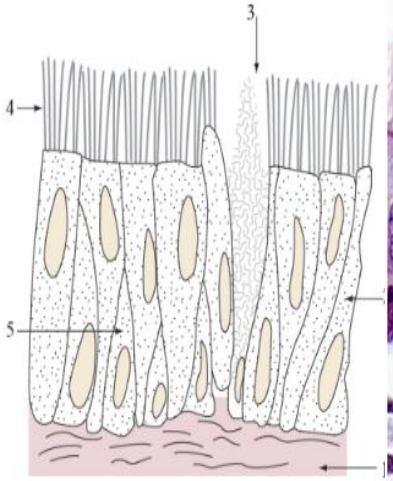
D) Microscopie en champ proche

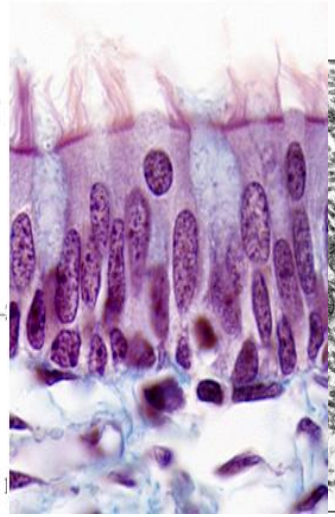
La Cellule
Unité Structurelle et Fonctionnelle du Vivant
« Plus petite quantité de matière vivante capable de subsister à l'état autonome et de se reproduire »

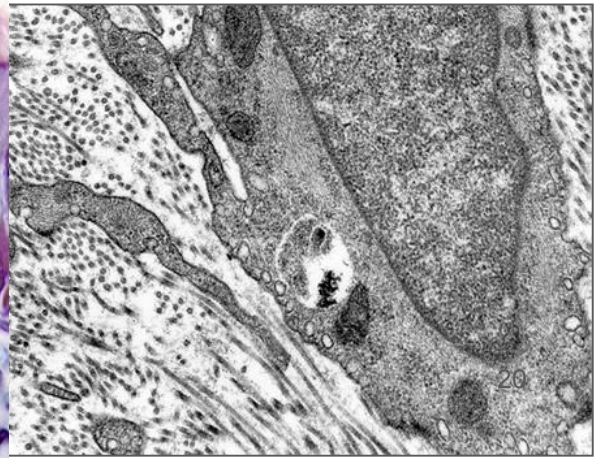
structurelle: Une cellule est une structure compartimentée délimité par une membrane contenant un cytoplasme et qui renferme une information génétique

fonctionnelle: plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome (produire de l'énergie, échanger avec son environnement (communiquer, s'alimenter), se diviser)



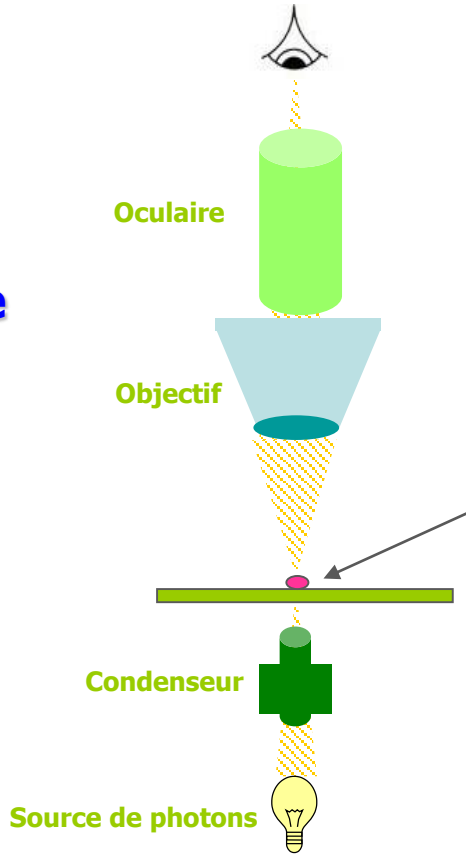




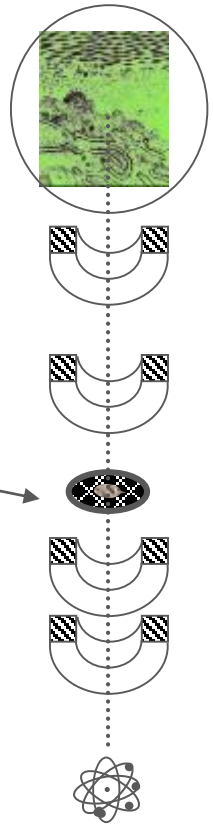


I- B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

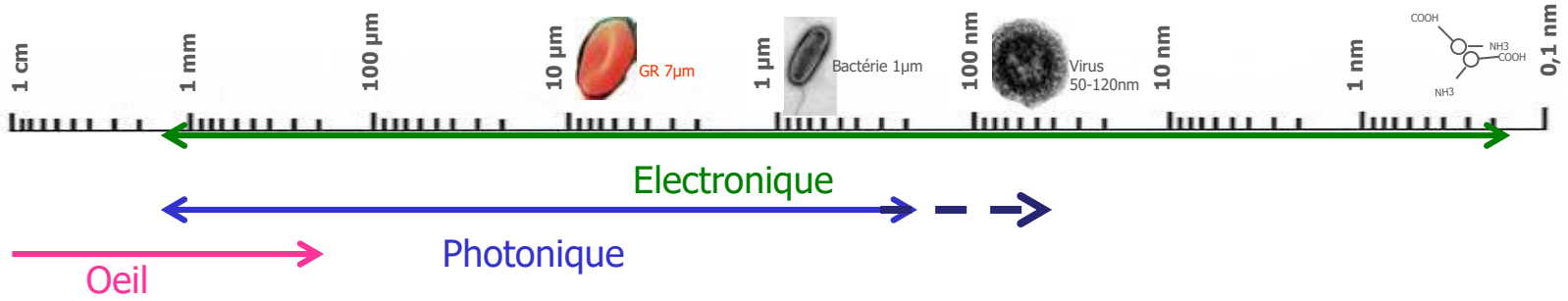
Photonique ou Optique
(lentilles de verre)



Échantillon



Electronique
(lentilles électromagnétiques)



- Grandes Etapes de l'Imagerie Cellulaire

Étudier un constituant biochimique *in situ*
→ Le détecter et le localiser dans le tissu

- Colorations standards
  (structures générales)

- Histochimie
  (constituants chimiques)

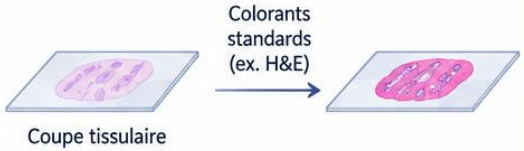
- Histoenzymologie
  (activités enzymatiques).

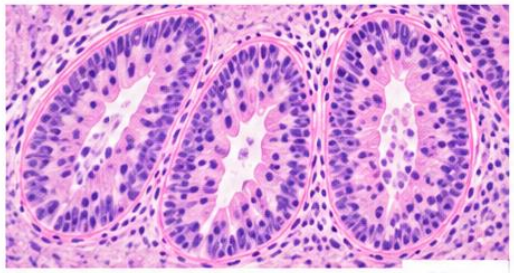
II – Les études *in situ* des constituants biochimiques

Différentes approches pour visualiser un constituant du tissu par un produit coloré ou précipité

A) Colorations standards

Colorations générales permettant de visualiser l'organisation du tissu et de différencier les structures



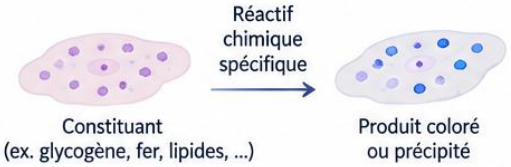


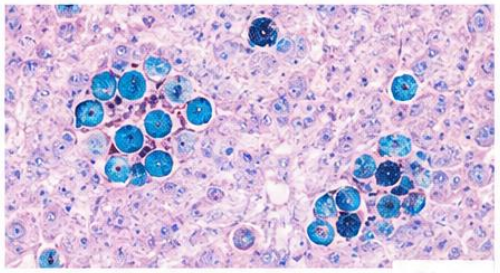
Exemple : coloration H&E (intestin)

Visualisation générale des structures tissulaires

B) Histochimie

Réaction chimique spécifique avec un constituant du tissu



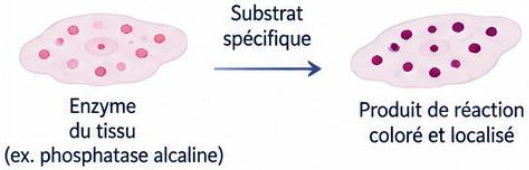


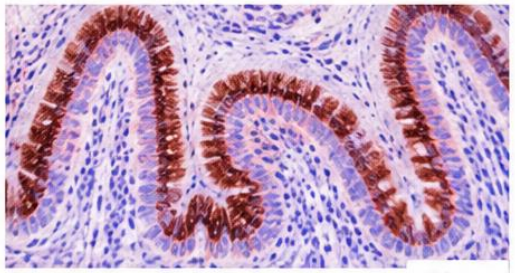
Exemple : coloration de Perls (dépôts de fer dans le foie)

Détection et localisation d'un constituant chimique

C) Histoenzymologie

Mise en évidence d'une activité enzymatique (transformation d'un substrat)





Exemple : activité phosphatase alcaline (intestin)

Détection et localisation d'une activité enzymatique

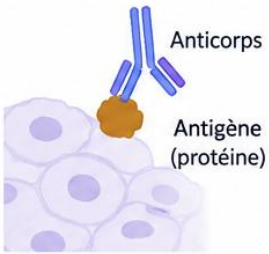
Ces approches permettent de visualiser *in situ* la répartition de constituants biochimiques dans leur contexte tissulaire.

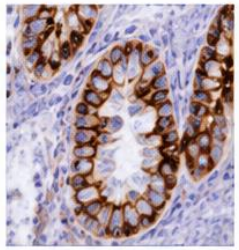
- **Analyse Moléculaire *in situ***
  - Immunohistologie → Protéines
  - Hybridation *in situ* → Acides nucléiques
  - Autoradiographie → Macromolécules
- **Description Morphologique des Structures histologiques**
  - Techniques de MO et ME

Analyse moléculaire *in situ*

Détection et localisation d'une molécule d'intérêt dans son contexte tissulaire

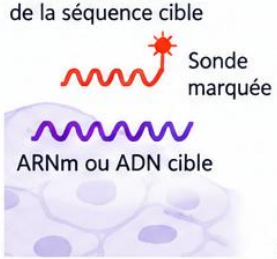
Immunohistologie
(→ Protéines)

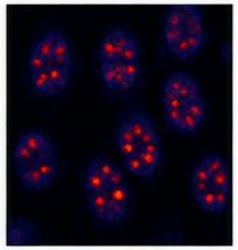




Exemple : immunodétection d'une protéine dans un tissu

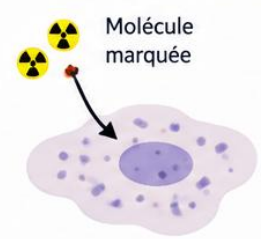
Hybridation *in situ*
(→ Acides nucléiques)

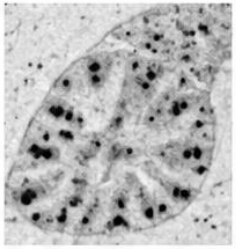




Exemple : hybridation *in situ* d'un ARNm (signaux rouges)

Autoradiographie
(→ Molécules/macromolécules radioactivement marquées)



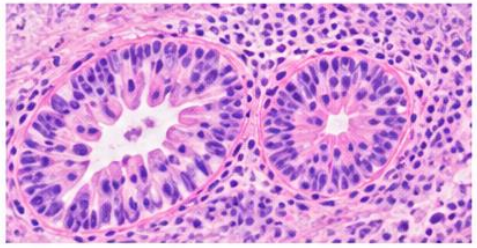


Exemple : autoradiographie d'un précurseur marqué

Description morphologique des structures histologiques

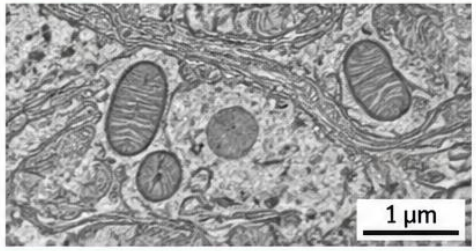
Analyse de l'organisation tissulaire et cellulaire

Microscopie optique (MO)
Vue d'ensemble des tissus et des cellules



Exemple : coupe de tissu en microscopie optique (coloration H&E)

Microscopie électronique (ME)
Détails ultrastructuraux



Exemple : ultrastructure d'une cellule en microscopie électronique

Des approches complémentaires pour comprendre la composition et l'organisation des tissus.

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

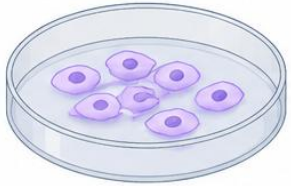
C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

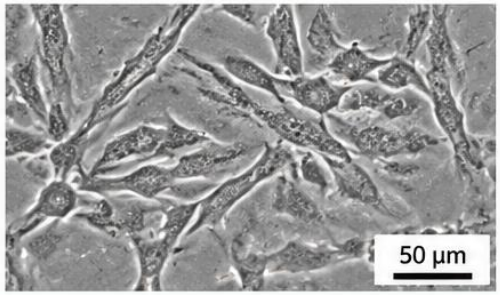
Différents types d'échantillons biologiques

Cellules vivantes

- Étude directe de cellules vivantes (*ex vivo* ou en culture)
- Observation de leur morphologie, de leur comportement et de certaines fonctions

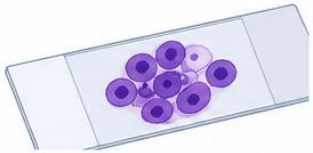


Cellules en culture (exemple : cellules épithéliales)

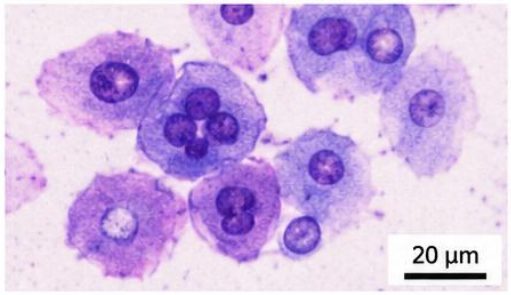


Prélèvements cytologiques

- Prélèvement de cellules, généralement isolées ou en petits amas
- Perte de l'architecture du tissu
- Analyse de la morphologie cellulaire et de certaines caractéristiques

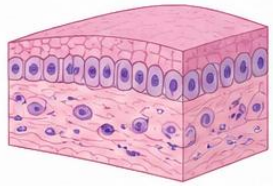


Frottis cytologique (exemple : cellules cervicales, expectoration)

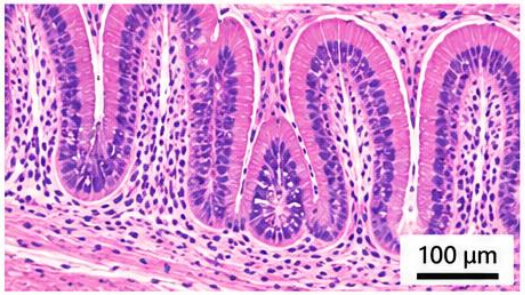


Prélèvements tissulaires

- Prélèvement d'un fragment de tissu
- Conservation de l'organisation des cellules et de leurs relations avec l'environnement tissulaire
- Matériel de référence pour l'histologie



Fragment de tissu (exemple : peau, foie, intestin,...)



Cytologie : étude des cellules, généralement isolées ou en amas.
Histologie : étude des cellules dans leur contexte tissulaire.

Le contexte tissulaire est essentiel : la position d'une cellule, ses relations avec les cellules voisines, la matrice extracellulaire et les structures vasculaires apportent des informations complémentaires.

- **Cellules Vivantes (ou Cellules en culture)**

$\rightarrow$ Culture *in vitro*

Cellules maintenues et/ou cultivées in vitro dans des conditions contrôlées

Cellules souches provenant du patient lui-même

ou d'un donneur

$\Downarrow$

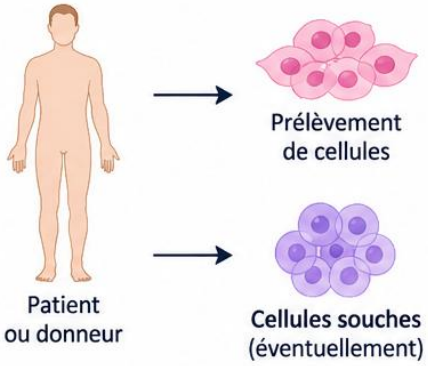
Thérapie cellulaire :

Cellules utilisées à des fins thérapeutiques, éventuellement après expansion ou modification ex vivo.

Cellules vivantes (ou cellules en culture)

Des cellules maintenues et étudiées en dehors de l'organisme, dans des conditions contrôlées

Origine des cellules



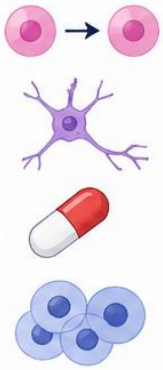
Culture *in vitro*

Cellules cultivées dans des conditions contrôlées (milieu de culture, température, CO_2, etc.)



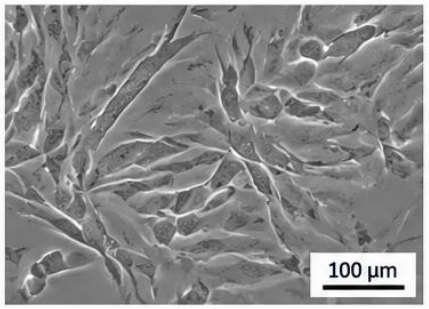
Cellules en culture
(exemple : cellules épithéliales)

Utilisations



- Étude de la prolifération
- Étude de la différenciation
- Réponse à des traitements
- Thérapies cellulaires (cellules prélevées, éventuellement cultivées ou modifiées *ex vivo*)

Exemple : cellules en culture



Cellules en culture vues en microscopie de phase (exemple : fibroblastes)

À retenir

- Permet d'étudier le comportement des cellules dans des conditions contrôlées.
- Cellules provenant d'un patient, d'un donneur ou de cellules souches.
- Utilisées dans certaines thérapies cellulaires.
- Une cellule cultivée *in vitro* n'est pas dans les mêmes conditions que dans son tissu d'origine : son comportement peut être différent de celui observé *in vivo*.

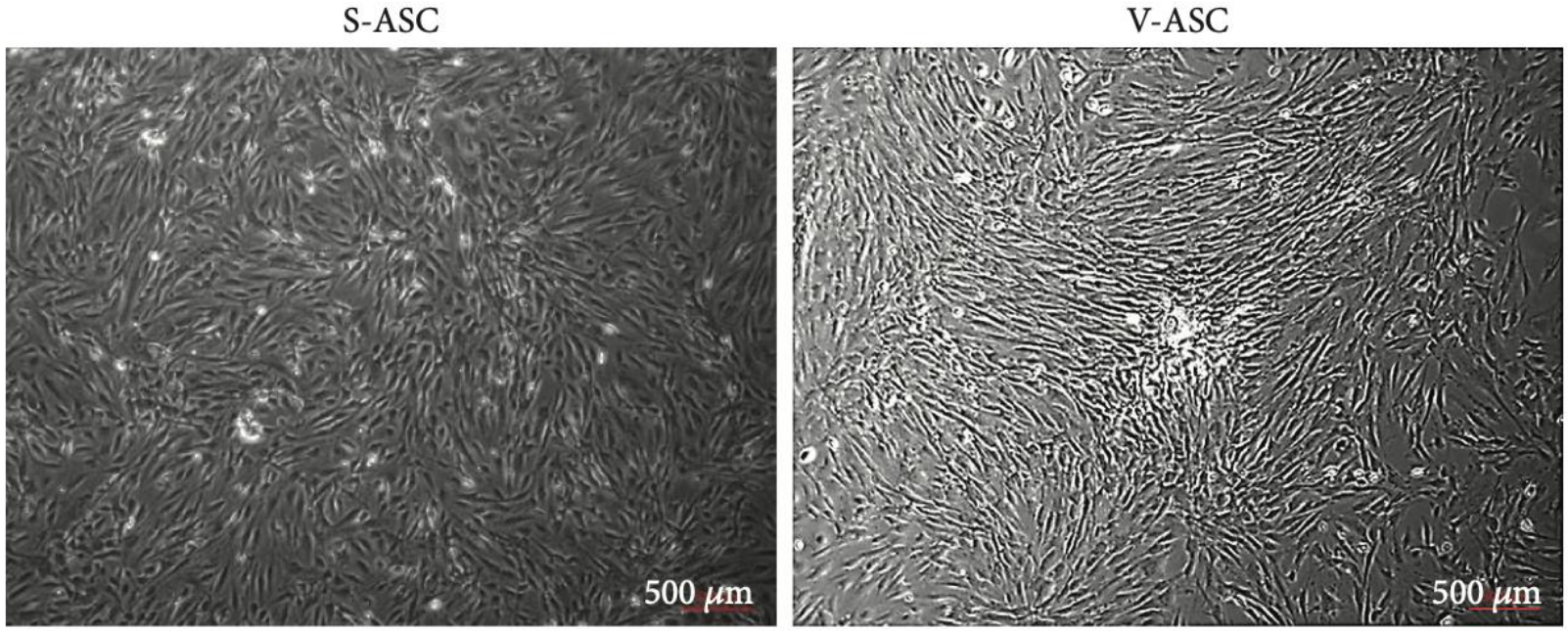
Limite

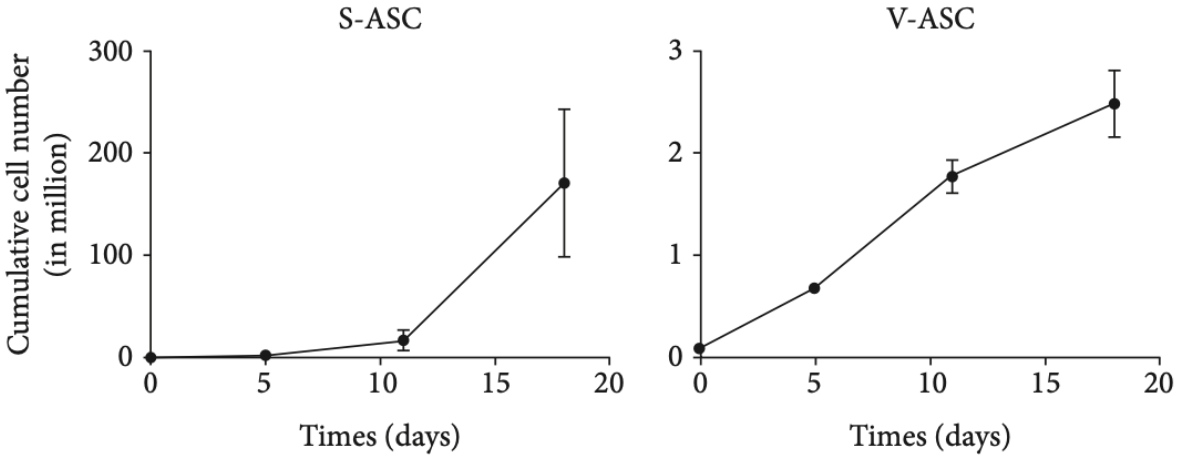
On étudie principalement la cellule elle-même, sans son contexte tissulaire.



Une première approche pour étudier les cellules, complémentaire des prélèvements cytologiques et tissulaires.

- **Exemple cellules souches adipocytaires**





Lefevre, Panthu et al. 2019 Stem Cell International

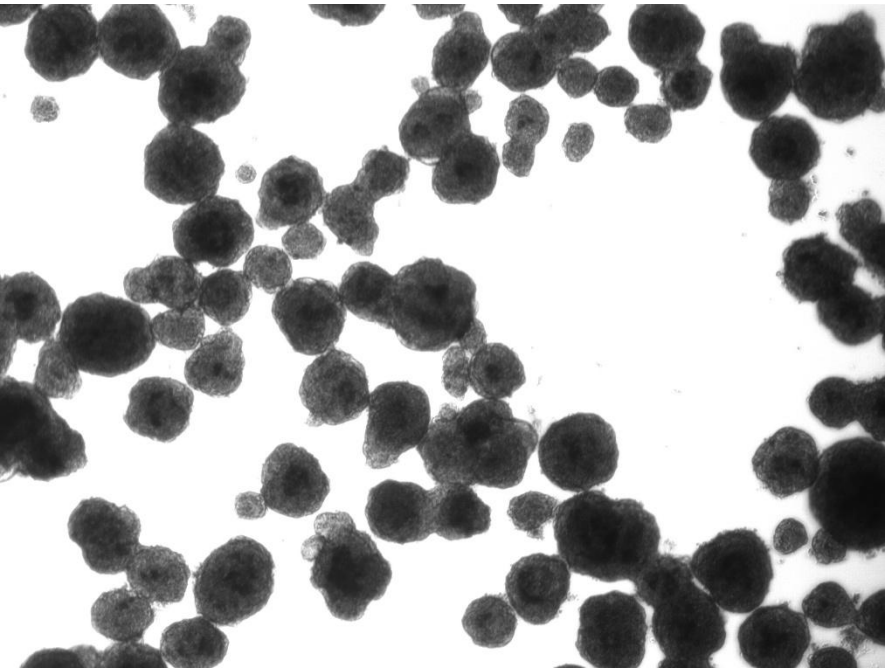
→ Culture / maintien ex vivo
Cellules provenant directement d'un organisme et simplement maintenues en survie

Cellules prélevées sur un patient, et maintenus en survie

↓

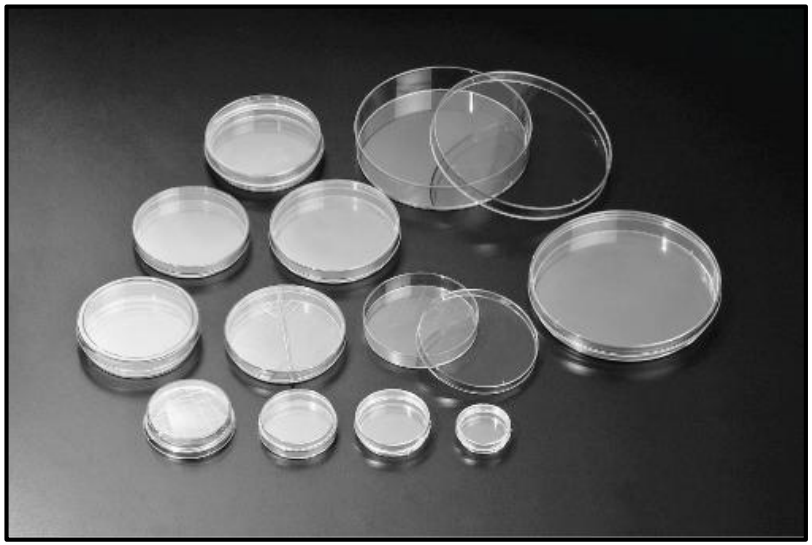
Greffe

Perrier, Panthu et al. 2022 Nutrients

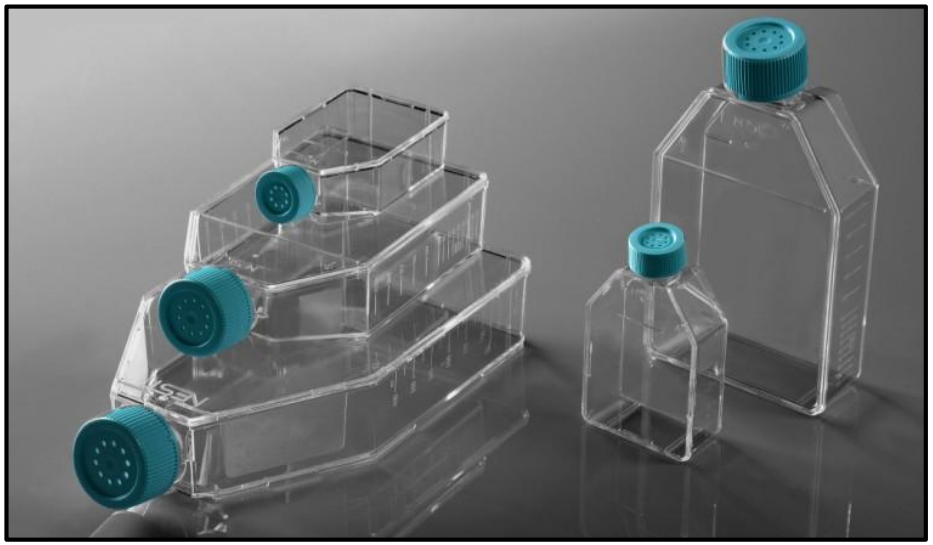


Îlots pancréatiques isolés et maintenus en culture avant transplantation

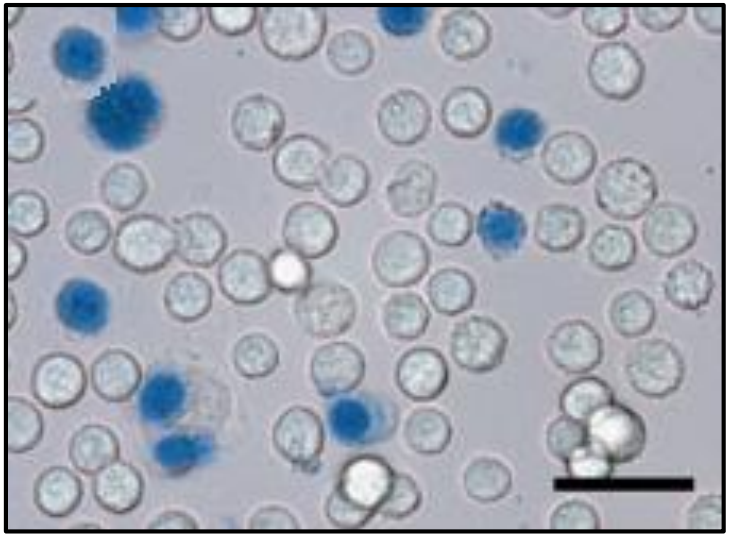
Boîtes de Pétri



Flacons de Culture







Coloration bleu Trypan

Mercredi 16 Septembre 2026	14h30-16h30	4	*Elsa LABRUNE*	*OVOGENESE et FOLLICULOGENESE* *FECONDATION*	BDR - embryo

Exemple : maintien/culture ex vivo d'ovocytes

→ *Notion approfondie dans le cours « Ovogenèse, folliculogenèse et fécondation »*

Les ovocytes peuvent être prélevés chez une patiente et maintenus **ex vivo**, dans des conditions contrôlées, notamment dans le contexte de la procréation médicalement assistée.

- **Prélèvements Cytologiques**

○ Prélèvements Liquides

Biologiques - Pathologiques - d'Exploration

○ Produits de Raclage, et de Brossage

e.g., Frottis cervico-vaginaux - Brossage bronchique

⇓

Cellules isolées ou petits amas cellulaires.

Prélèvements Liquides
ou Produits de Raclage et de Brossage
⇓
Cellules en suspension recueillies
↓
Etalement sur lame
↓
Fixation et/ou séchage,
suivi d'une coloration de routine
↓
Microscopie optique standard
directement sur lame.

Prélèvements cytologiques

Récupérer et étudier des cellules isolées ou en petits amas

Prélèvements liquides

Liquides biologiques, pathologiques ou d'exploration



Urines (sédiment)



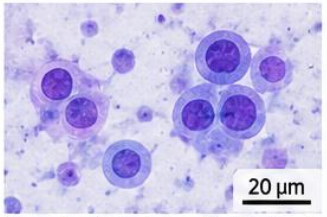
Sang (frottis)



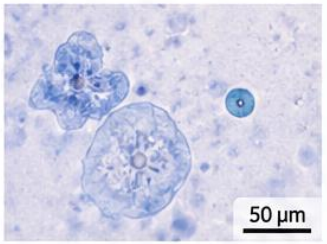
Liquide pleural, ascitique, LCR...



Ponction à l'aiguille fine (cytoponction)



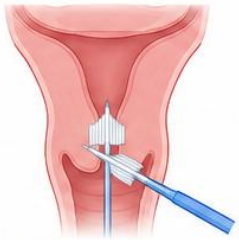
Exemple : cellules dans un liquide pleural (coloration de May-Grünwald-Giemsa)



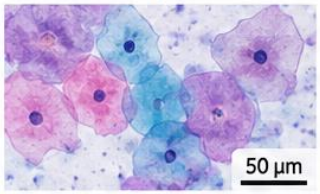
Exemple : cellules épithéliales dans les urines (coloration de Papanicolaou)

Produits de raclage et de brossage

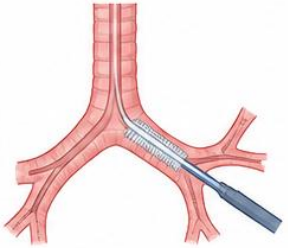
Récupération de cellules à la surface d'un épithélium



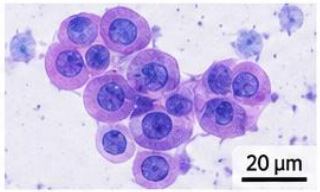
Frottis cervico-vaginal (brossage)



Exemple : frottis cervico-vaginal (coloration de Papanicolaou)



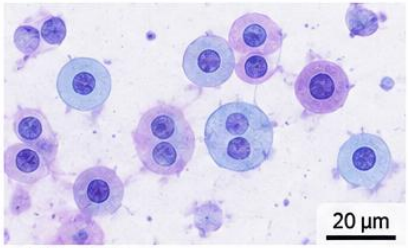
Brossage bronchique



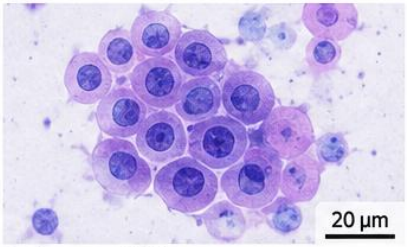
Exemple : cellules bronchiques (coloration de May-Grünwald-Giemsa)

Résultat du prélèvement

Cellules isolées ou en petits amas cellulaires



Cellules isolées



Petit amas cellulaire

Intérêt de la cytologie

- Analyse précise de la morphologie des cellules (taille, forme, noyau, rapport nucléocytoplasmique...)
- Dépistage et diagnostic de certaines pathologies (notamment tumorales)
- Méthode simple, rapide, peu invasive

Limite par rapport à l'histologie

Pas d'information sur l'architecture et l'organisation du tissu.





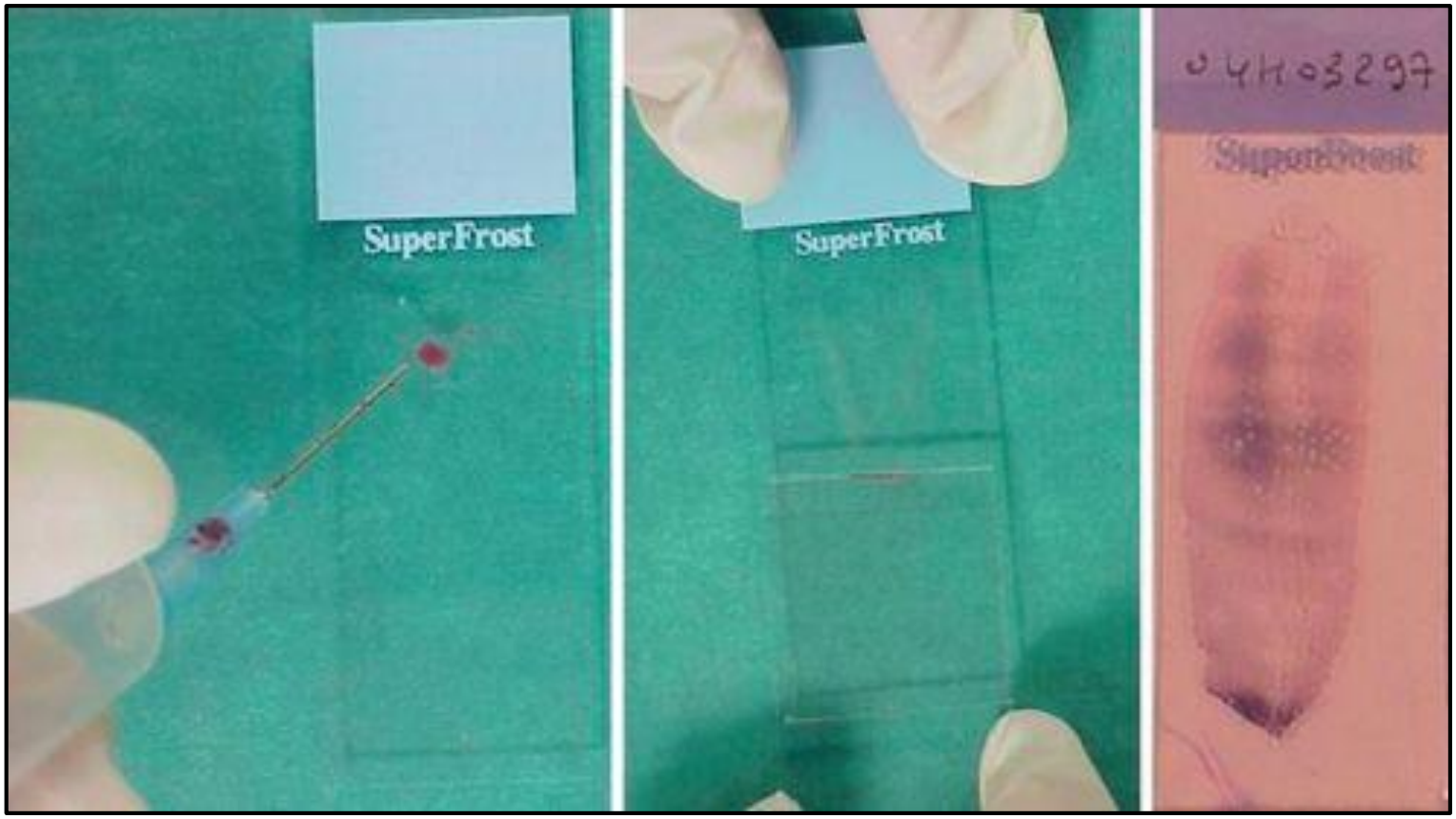


Fig. gauche : Dépôt du prélèvement liquide à l'aiguille sur une lame

Au centre : Etalement de la goutte par une lamelle

Fig. droite : Etalement cytologique après coloration.

Apposition d'un tissu sur une lame

⇓

Echantillon solide

Tranche de section - Application sur lame par pression :
« apposition » ou « empreinte »

↓

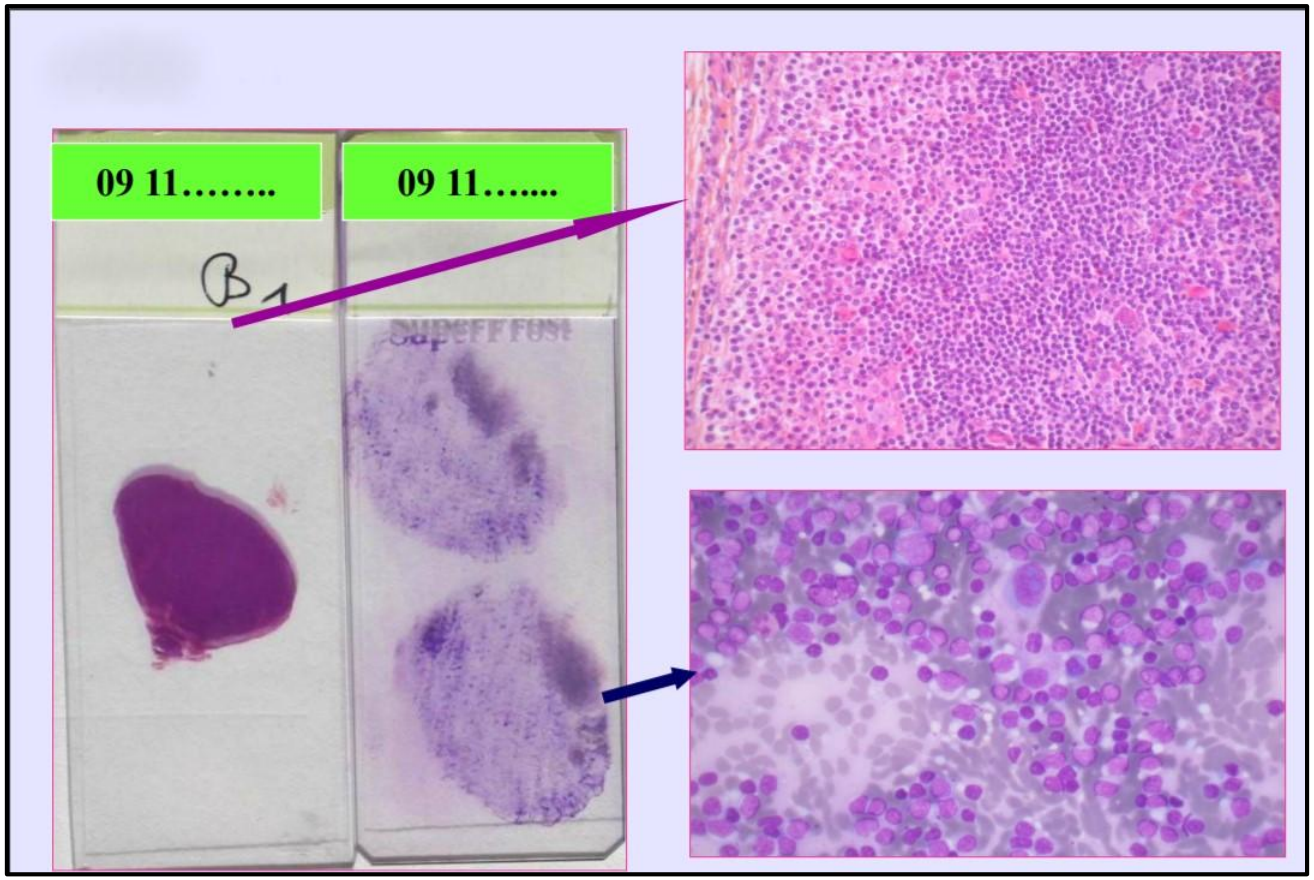
Prélèvements cytologiques
(et non tissulaires !)

↓

Séchage à l'air,
suivi d'une coloration de routine

↓

Microscopie optique standard
directement sur lame.



Comparaison : coupe histologique vs apposition

et sous les images :

Coupe d'un fragment tissulaire

→ conservation de l'architecture tissulaire

Apposition d'une tranche de section

→ cellules déposées sur la lame

Prélèvements Tissulaires

PRELEVEMENT 1cm³

⇩

FIXATION Formol

⇩

⇩

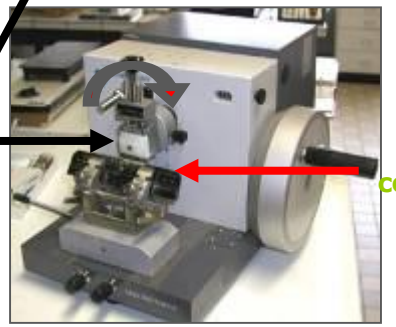
⇩

INCLUSION Paraffine



Bloc paraffine avec échantillon inclus

COUPE 3 à 10 µm





COLORATION (HES,…)





- **Prélèvements Tissulaires**

○ Biopsie

⇓

* par (cyto)ponction (aiguille)

* par endoscopie

* par biopsie chirurgicale (extemporané)

○ Pièce opératoire (après chirurgie)

○ Autopsie judiciaire - Autopsie médicale

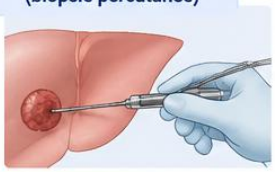
Prélèvements tissulaires

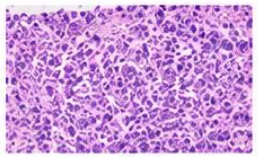
Différentes modalités d'obtention d'un fragment ou d'une pièce de tissu

1. Biopsie

Prélèvement d'un fragment de tissu chez un patient

Par ponction à l'aiguille (biopsie percutanée)





Biopsie hépatique (coloration H&E)

Par endoscopie

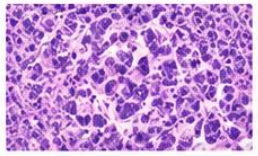




Biopsie de muqueuse digestive (coloration H&E)

Par biopsie chirurgicale (examen extemporané possible)



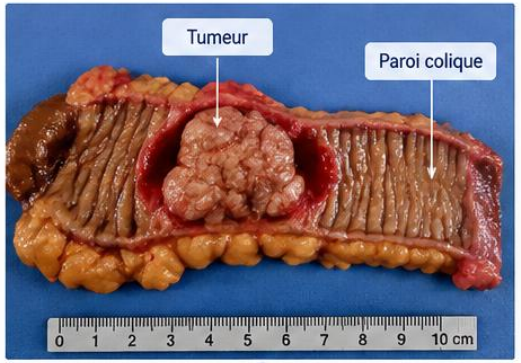


Biopsie tumorale (coloration H&E)

2. Pièce opératoire

Tissu ou organe retiré lors d'une intervention chirurgicale

Exemple : pièce de colectomie (cancer du côlon)



Échantillonnage



3. Autopsie

Prélèvements réalisés dans un cadre médical ou judiciaire





Exemple : coupe d'encéphale en autopsie (macroscopie)

Différents contextes, un même objectif

- Prélever des tissus
- Les fixer
- Les préparer (inclusion, coupe, coloration)
- Les analyser au microscope

Quel que soit le mode de prélèvement,
on **retrouve ensuite la même chaîne de préparation histologique :**
fixation → inclusion → coupe → coloration → observation





le prélèvement doit être correctement enregistré et identifié.

Prélèvement - Enregistrement

Numéro d'identification unique (prélèvements, blocs et lames)

⇓

Identité du patient - Nature/lieu/date du prélèvement -

Circonstances cliniques -

Aspect macroscopique ou endoscopique des lésions -

Antécédents du patient



Prélèvement - **Examen macroscopique**

Echantillonnage - Mesure - Poids - Photographies.

Après l'échantillonnage, la première étape de préparation est la **fixation**.

- Fixation en Microscopie Optique

- Formol
(solution aqueuse de formaldéhyde)
- Ethanol ; Méthanol
- Acide acétique + Méthanol
- Mélanges à base de Formol :
Formol + Acide picrique
→ **Liquide de Bouin**.
- Glutaraldehyde
- Osmium (Acide osmique, tétroxyde d'osmium OsO_4)
- Mélange Glutaraldehyde/Osmium/Formol

• Fonctions des Fixateurs

* Immobilisation et conservation des structures histologiques

Stabilisation/fixation des constituants → préservation de la morphologie

* Prévention de l'autolyse cellulaire et du développement bactérien

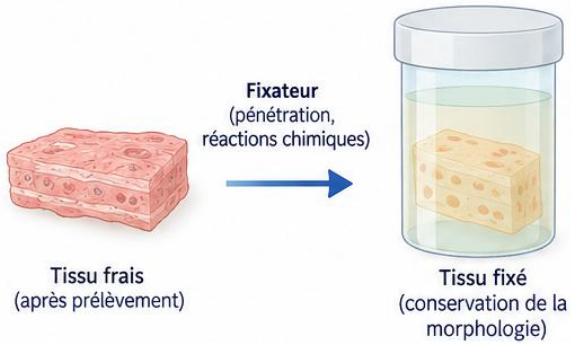
→ Empêcher/limiter la dégradation du prélèvement (Evénements post-mortem)

La fixation en microscopie optique

Après l'échantillonnage, la première étape de préparation est la **fixation** : figer l'état du tissu au moment du prélèvement

Principe

Le fixateur pénètre dans le tissu et stabilise les constituants cellulaires et tissulaires.



Quelques fixateurs utilisés



- Formol (formaldéhyde en solution aqueuse)
- Fixateur le plus utilisé en routine

- Éthanol ; Méthanol
- Souvent utilisés pour certaines colorations ou analyses moléculaires

- Acide acétique + Méthanol
- Préserve bien les acides nucléiques

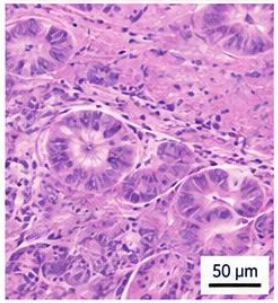
- Mélanges à base de formol (ex. formol + acide picrique)
- → **Liquide de Bouin**

- Glutaraldéhyde
- Utilisé notamment pour la microscopie électronique (meilleure ultrastructure)

- **Osmium** (tétroxyde d'osmium)
- Fixe notamment les lipides

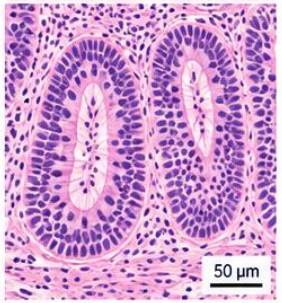
Effet sur la morphologie tissulaire

Tissu frais (non fixé)



- Structures altérées
- Autolyse
- Dégradation rapide

Tissu fixé (formol)



- Bonne conservation de l'architecture
- Morphologie préservée
- Analyse possible

Fonctions des fixateurs

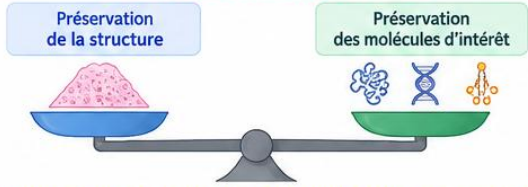
Immobilisation et conservation des structures
- Stabilisation / fixation des constituants
- Préservation de la morphologie du tissu

Prévention de l'autolyse et du développement bactérien
- Inhibition des enzymes
- Limitation de la dégradation du prélèvement (événements post-mortem)

À retenir

- La fixation préserve, mais peut aussi modifier.
- Un fixateur n'est pas neutre : il peut altérer la morphologie, masquer certains épitopes ou modifier certaines molécules.
- Le choix du fixateur dépend de la nature du prélèvement et de l'analyse que l'on souhaite réaliser ensuite.

Un compromis nécessaire



Chaque étape de la préparation constitue un compromis entre la préservation de la structure et la préservation des molécules que l'on veut analyser.

La fixation est indispensable pour conserver une image fidèle du tissu et permettre les étapes suivantes de la préparation histologique.

• Conditions de Fixation

* Fixation rapide du tissu
→ Délai post mortem !

* Fixation par immersion : Morceaux d'organes de petit volume, sont immergés dans un très grand volume de fixateur

* Temps de fixation : Fonction de la taille de la pièce

- Inclusion/Congélation/Enrobage

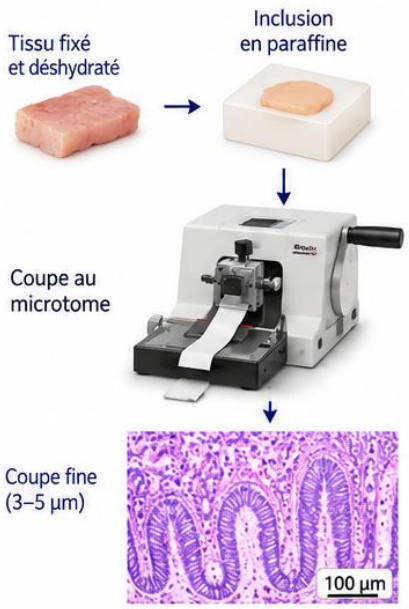
- Donner une consistance assez ferme au tissu pour la réalisation de coupes « peu épaisses » et régulières
- Biobanque (tumorothèque, histothèque)

Les différentes techniques de coupe en histologie

Des principes et des applications adaptés au tissu et à l'analyse souhaitée

1. Coupe en paraffine

Technique de routine en histologie

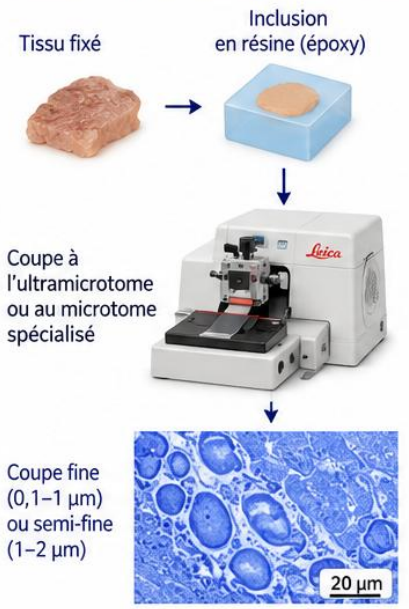


Intérêt / Applications

- Histologie classique (H&E, nombreuses colorations)
- Bonne morphologie tissulaire
- Large éventail d'analyses (IHC, ISH, etc.)

2. Coupe en résine

Coupes fines ou semi-fines

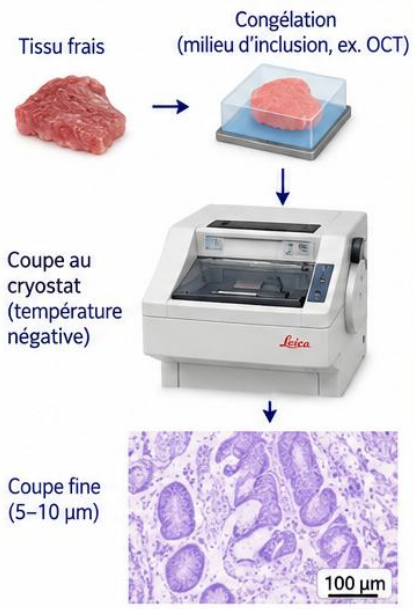


Intérêt / Applications

- Meilleure préservation ultrastructurale
- Coupes très fines (microscopie électronique)
- Coupes semi-fines (coloration bleu de toluidine, etc.)
- Adaptée à certains tissus et analyses spécifiques

3. Coupe en congélation

Préservation rapide des molécules

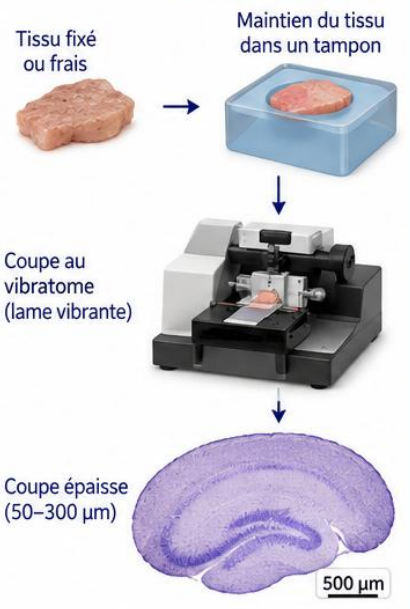


Intérêt / Applications

- Préservation des antigènes, acides nucléiques, lipides (pas de déshydratation)
- Analyses rapides (ex. extemporané)
- Immunofluorescence, certaines enzymologies
- Morphologie parfois moins bonne qu'en paraffine

4. Coupe au vibratome

Tissus peu ou pas inclus



Intérêt / Applications

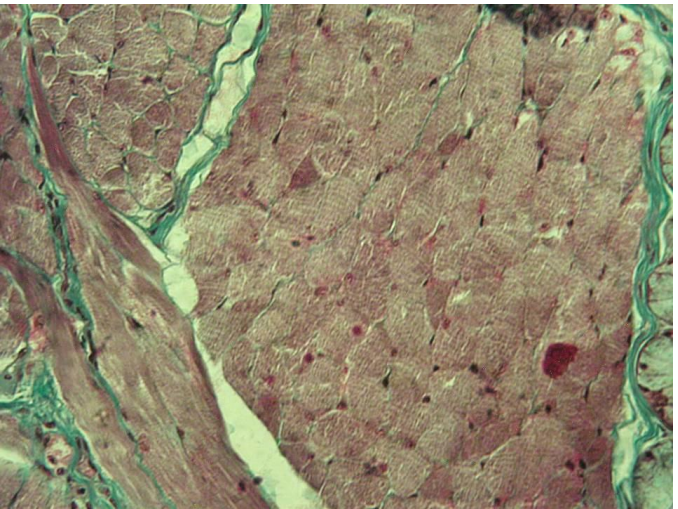
- Tissus fragiles, volumineux (ex. cerveau)
- Préservation de l'architecture 3D
- Coupes épaisses
- Immunohistochimie, traçage, imagerie (confocale, multiphoton, etc.)
- Pas d'inclusion rigide

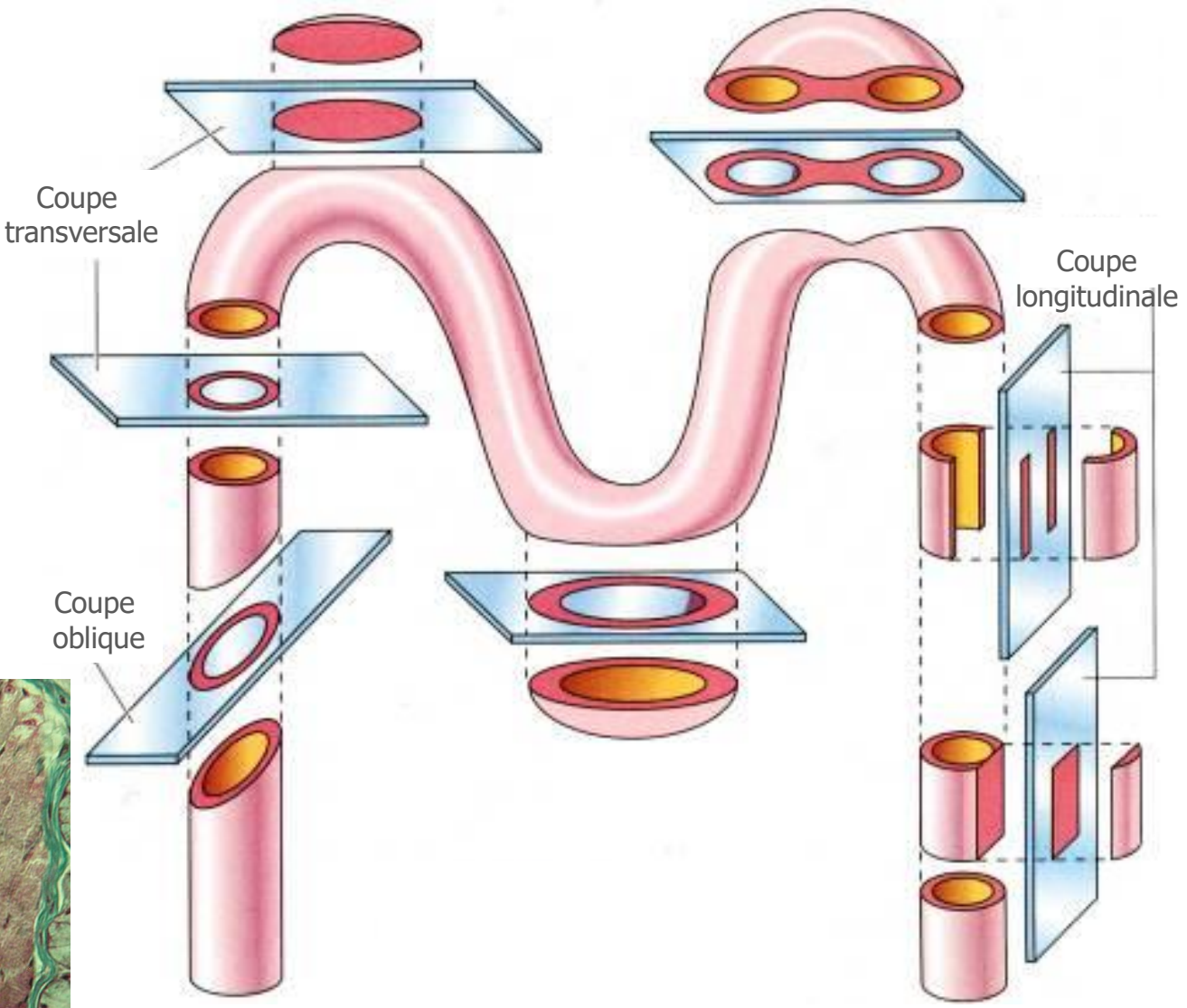
Le choix de la technique dépend du tissu et de l'analyse que l'on souhaite réaliser.

Chaque méthode représente un compromis entre la préservation de la structure et la préservation des molécules d'intérêt.

Incidences de coupes

Exemple d'un canal creux sectionné à différents niveaux





Coupe en Paraffine

Technique de Référence pour la morphologie

Microscopie optique

- **Etapes d'Inclusion**

  - Déshydratation par passage dans des bains d'alcool de degré croissant

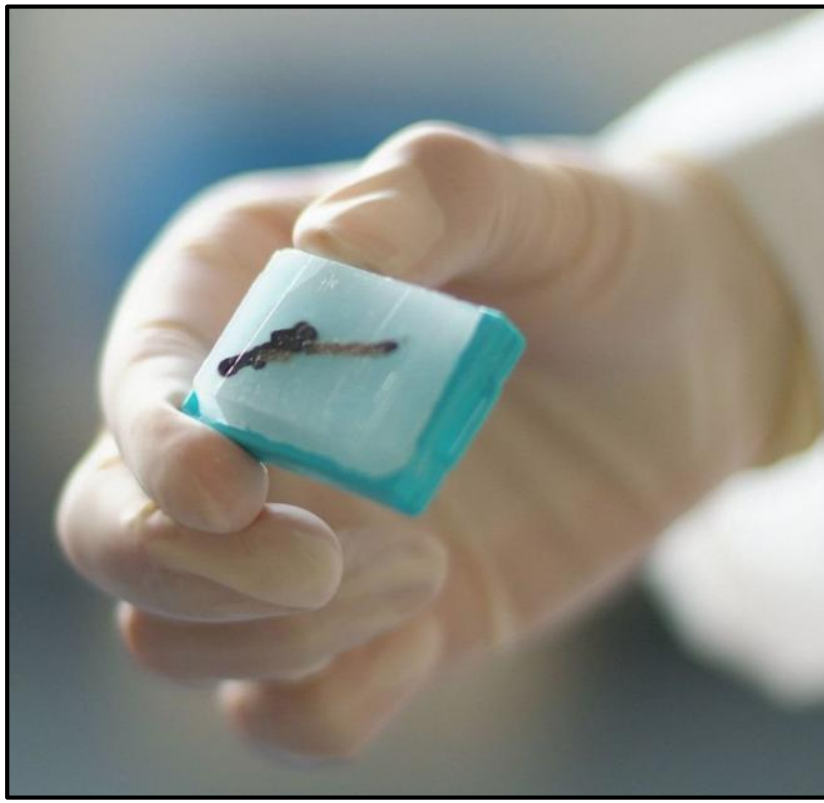
(70%, 90% et 100%)

  - Puis de Toluène

(Solvant milieu d'inclusion)

  - Puis milieu d'inclusion

Paraffine ou Paraplast
50-60°C

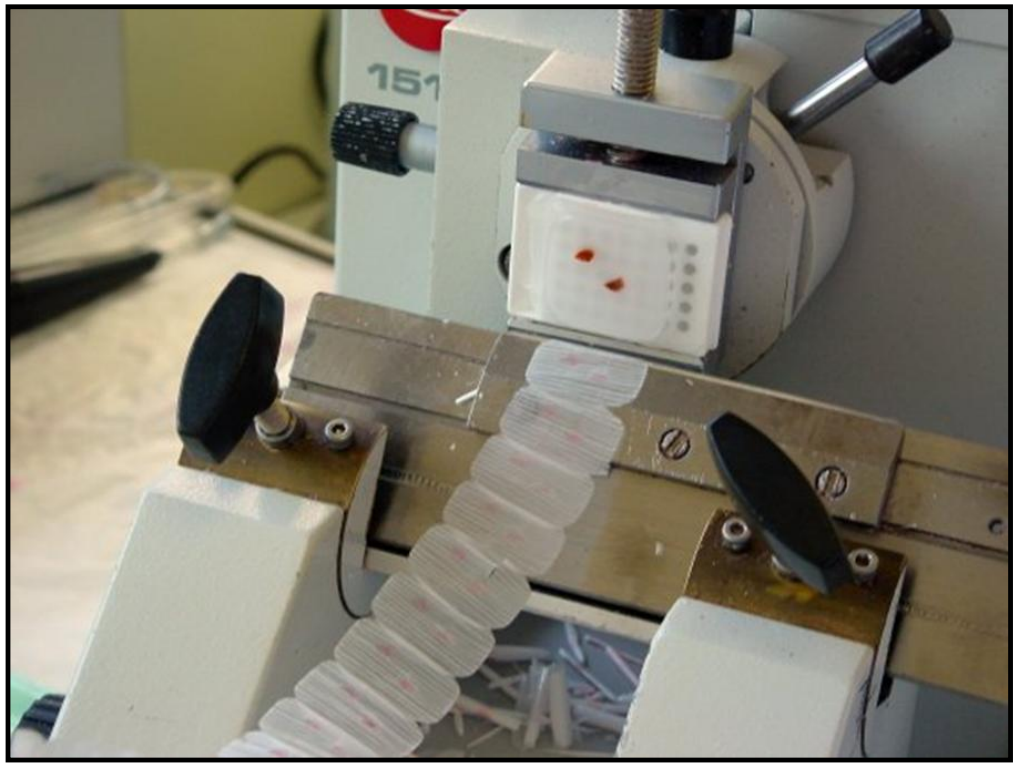


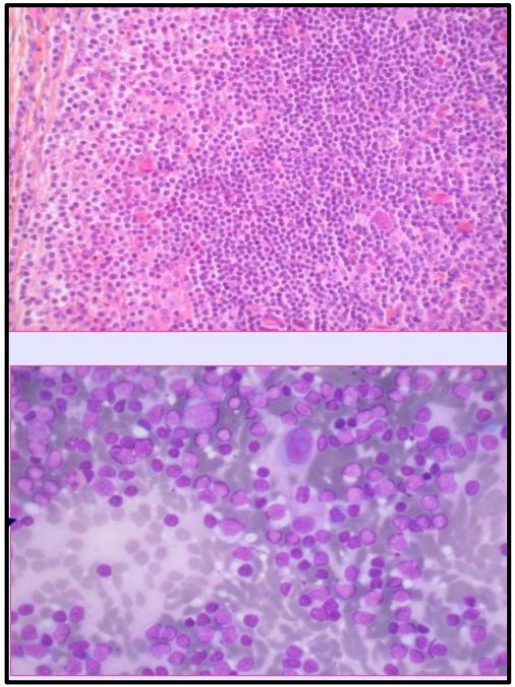
  - Après refroidissement

→ Bloc solide → Coupes en paraffine.

• Coupe en Paraffine

Bloc de Paraffine :
Microtome rotatif
à avance mécanique
⇓
Coupes de 3-5 µm (peu épaisses), déposées sur
des lames de verre pré-gélatinées.

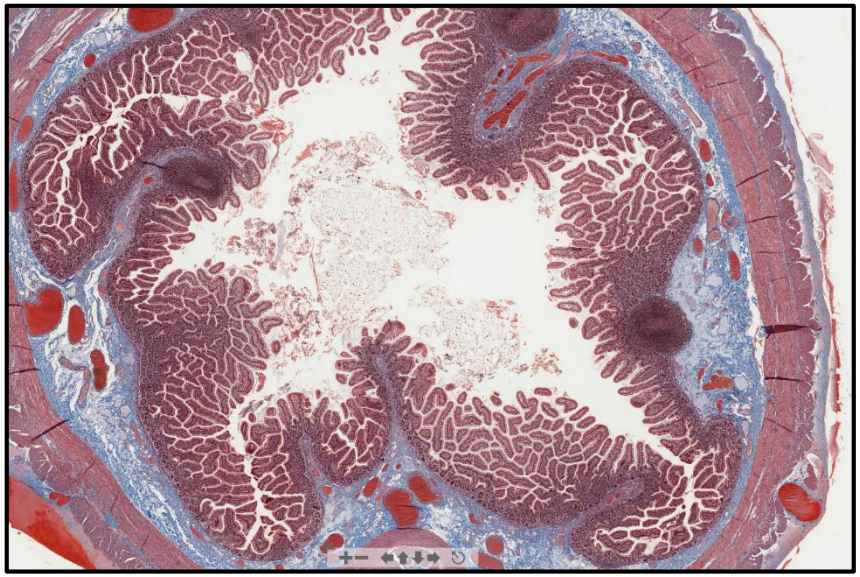


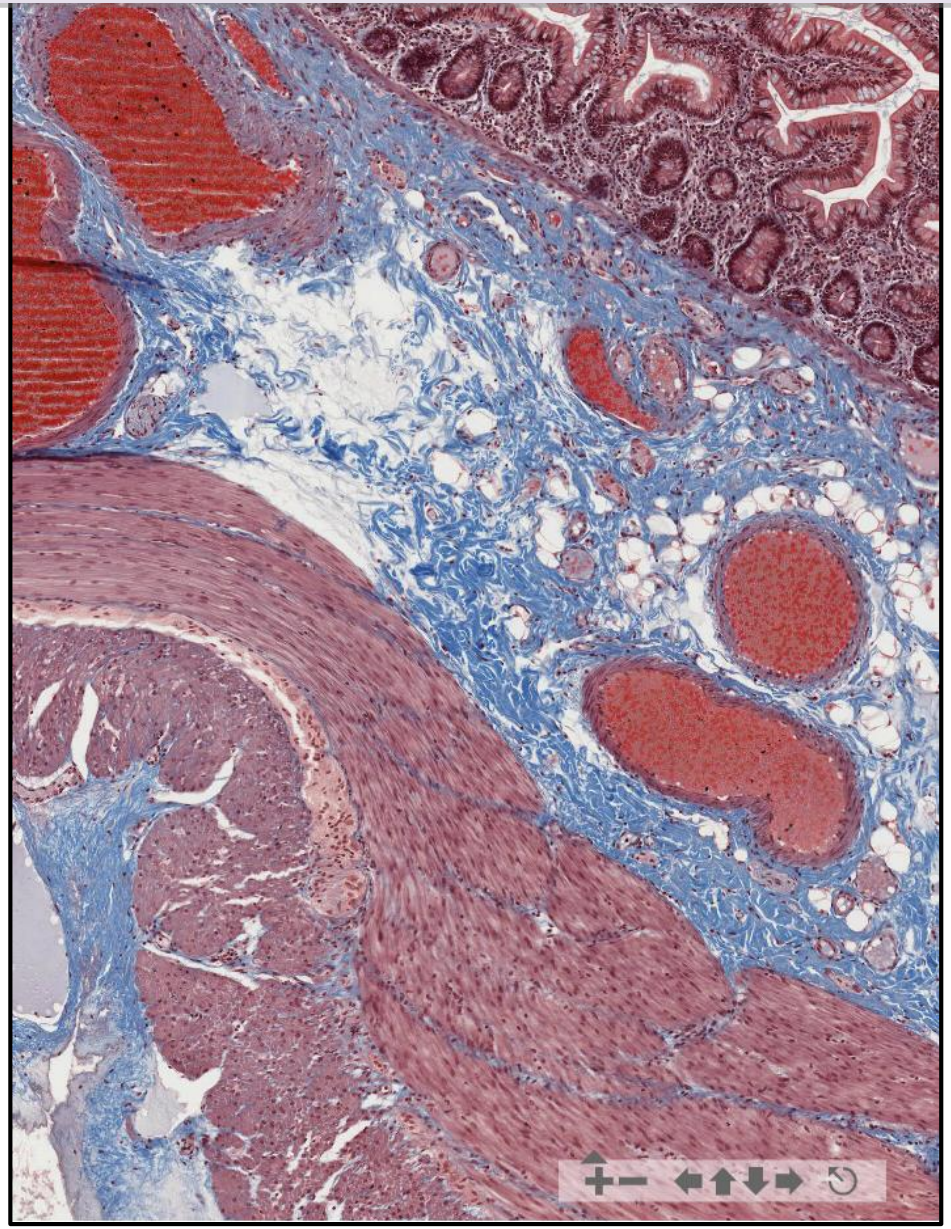


Couteau en acier, ou lames jetables

→ Ruban de coupes (régulières)

https://www.youtube.com/watch?v=KnMdSgd5mts





Coupe en Paraffine - Iléon

Trichrome de Masson.



Biobanque - Conservation des blocs en Paraffine

A disposition des pathologistes.



Tumorothèque

Conservation des échantillons 30 ans.

Coupe en Résine

Technique de Référence pour la morphologie

Microscopie(s) optique et électronique.

• Etapes d'Inclusion

- Déshydratation par passage dans des bains d'alcool de degré croissant (70%, 90% et 100%)

- Puis d'Oxyde de Propylène (Solvant milieu d'inclusion)

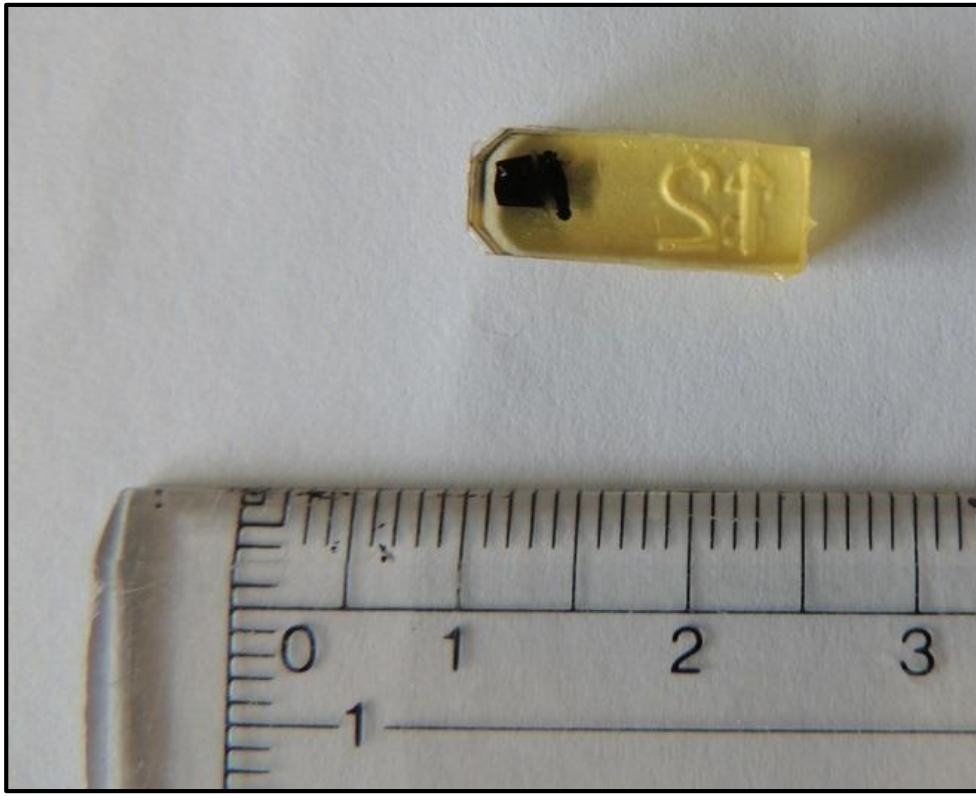
- Puis milieu d'inclusion

Résine Epoxy, Araldite ou Epon - 60°C

- Bloc solide

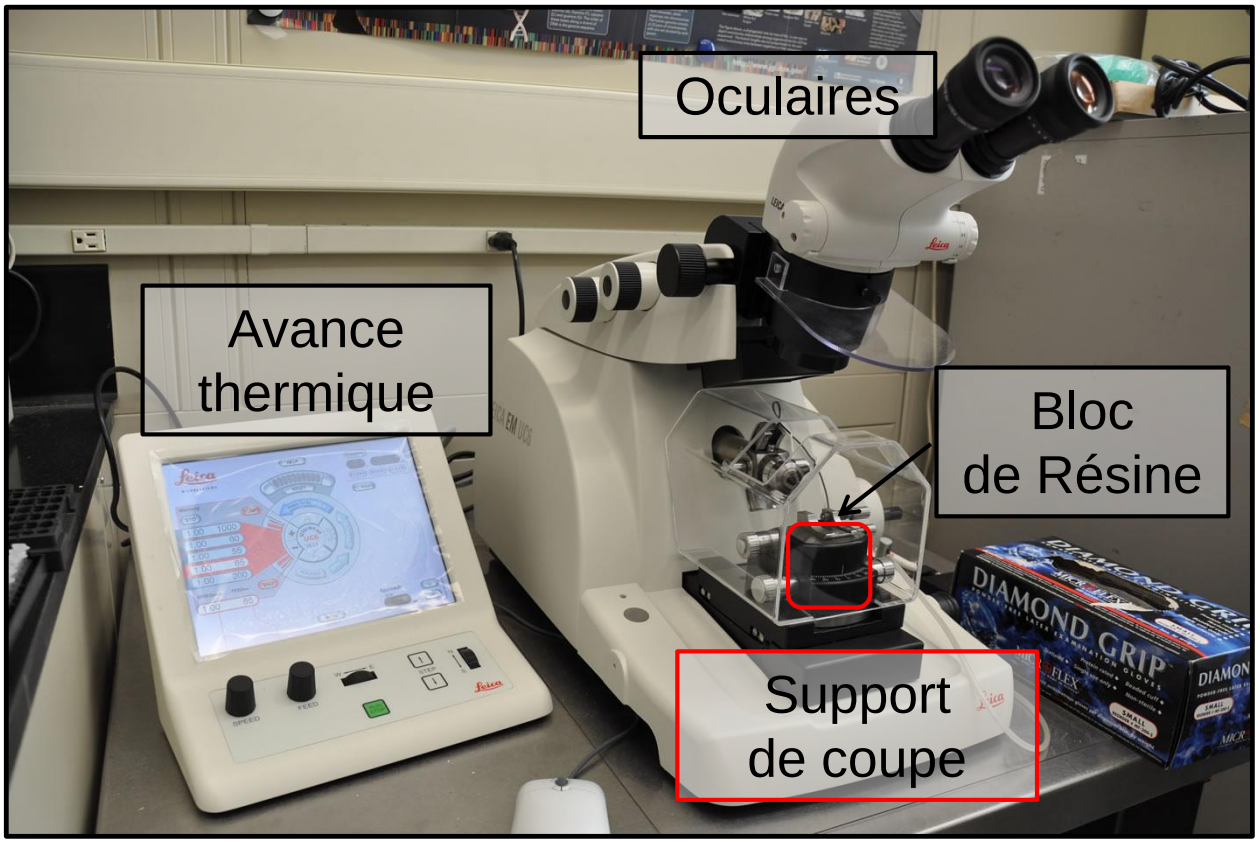
→ Coupes semi-fines en MO

→ Coupes (ultra)fines en ME.



• Coupe en Résine

Coupes semi-fines de 1 µm,
déposées sur des lames de verre pré-gélatinées.

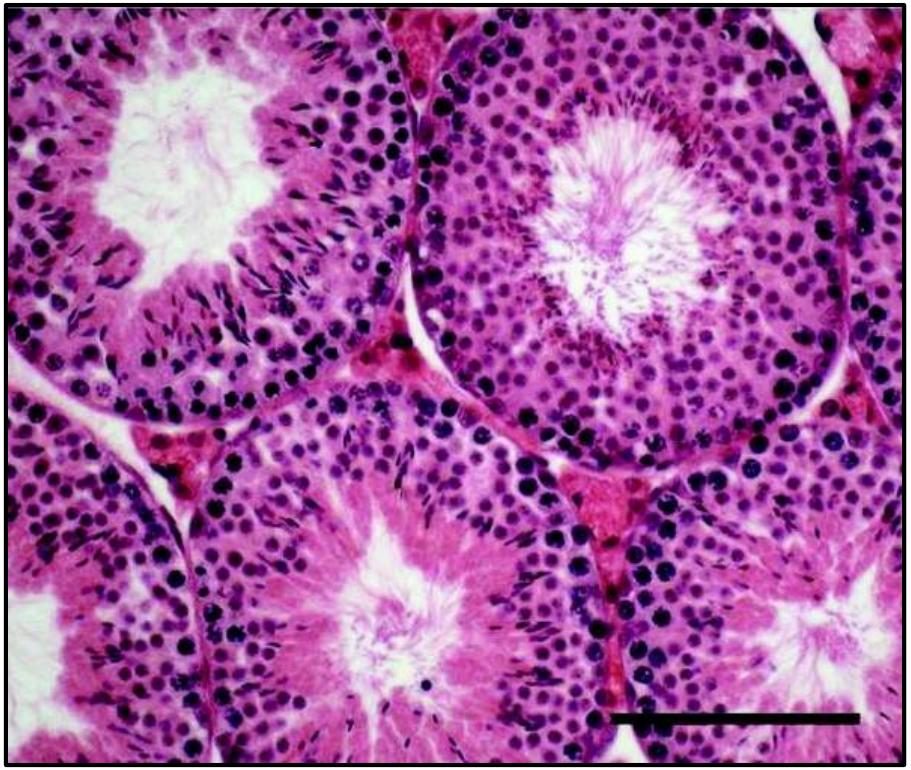


Ultramicrotome.



Coupe en Paraffine - Testicule

Coloration HE



Coupe en Résine - Testicule

Coloration HE

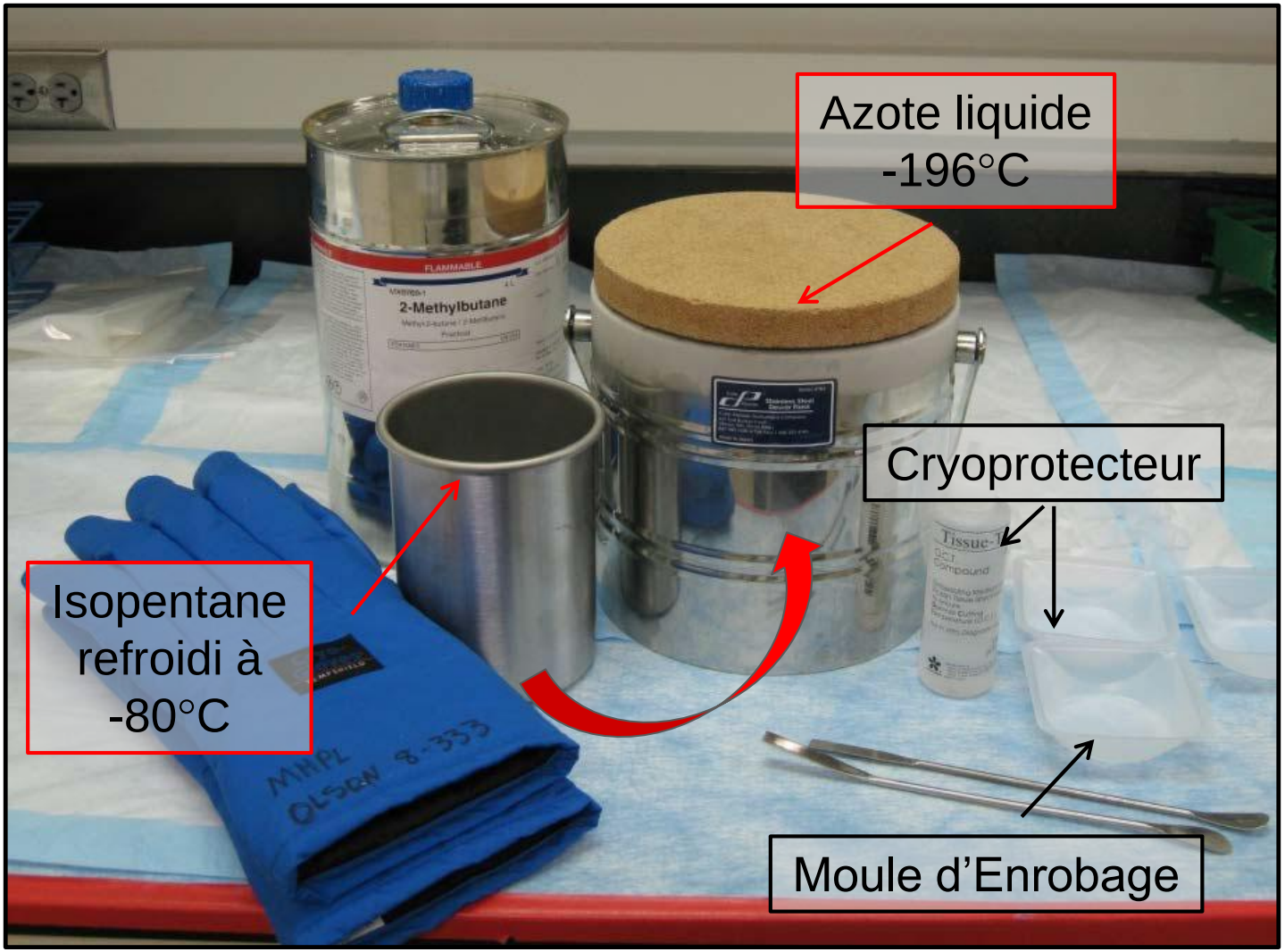
Coupe en Congélation

Technique de référence pour une meilleure préservation
des propriétés antigéniques des protéines,
et de de la conservation des lipides

Au détriment de la Morphologie !

Microscopie optique

• Etapes de Congélation



Congélation rapide → limitation des cristaux de glace → meilleure préservation structurale.

Étapes de la congélation pour la cryosection

Congélation rapide du prélèvement pour limiter la formation de cristaux de glace

1. Préparation du prélèvement

Tissu de petite taille (pouvant être inclus dans un moule d'enrobage)



Moule d'enrobage

2. Cryoprotection (si nécessaire)

Immersion du tissu dans un milieu cryoprotecteur (ex. saccharose, OCT, glycérol ...)



3. Congélation rapide

Le moule contenant le tissu est plongé dans de l'isopentane refroidi (≈ –80 °C), lui-même maintenu par l'azote liquide (–196 °C).



4. Bloc congelé

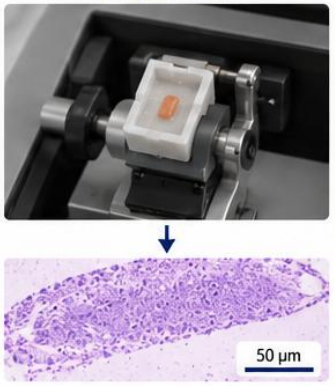
Après quelques secondes, le bloc est suffisamment congelé et prêt à être sectionné.



Bloc congelé
(prêt pour le cryostat)

5. Coupe au cryostat

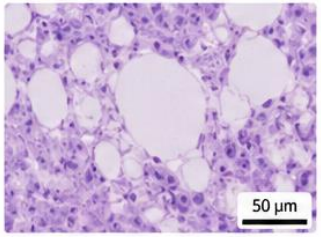
Le bloc est fixé dans le cryostat (température ≈ –20 °C) et sectionné pour obtenir des coupes fines.



Coupe en congélation
(exemple : H&E)

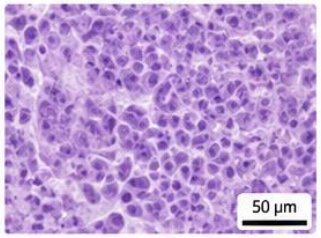
Pourquoi une congélation rapide ?

Congélation lente (gros cristaux de glace)



Artefacts, altération des structures

Congélation rapide (petits cristaux de glace)



Meilleure préservation de la morphologie

Rôle des principaux éléments



Moule d'enrobage
- Contient le tissu et le milieu d'inclusion (ex. OCT).



Crypprotecteur
- Limite la formation de cristaux de glace.



Isopentane (≈ –80 °C)
- Refroidissement rapide du bloc.
- Meilleur contrôle de la température.

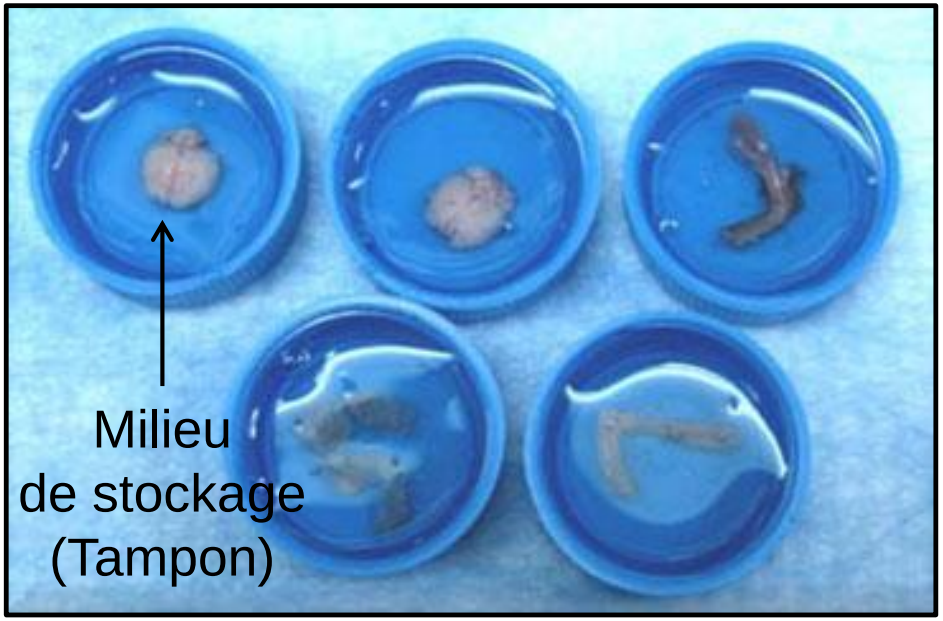


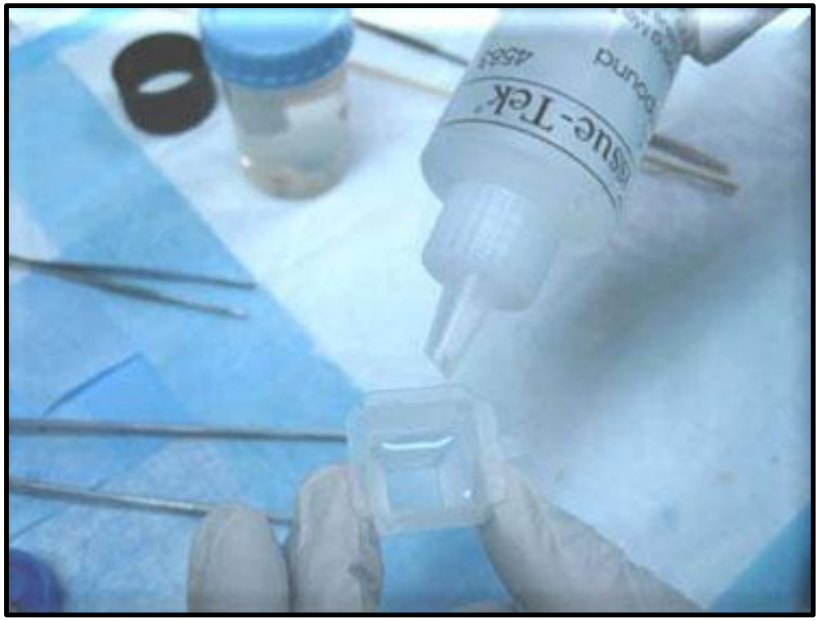
Azote liquide (–196 °C)
- Permet de maintenir l'isopentane à très basse température.

À retenir

1. Prélèvement (petite taille)
2. Cryoprotection si nécessaire
3. Congélation rapide (isopentane/azote liquide)
4. Coupe au cryostat (≈ –20 °C)
5. Coloration ou marquage

La congélation rapide limite la formation de cristaux de glace et permet une meilleure préservation des structures.

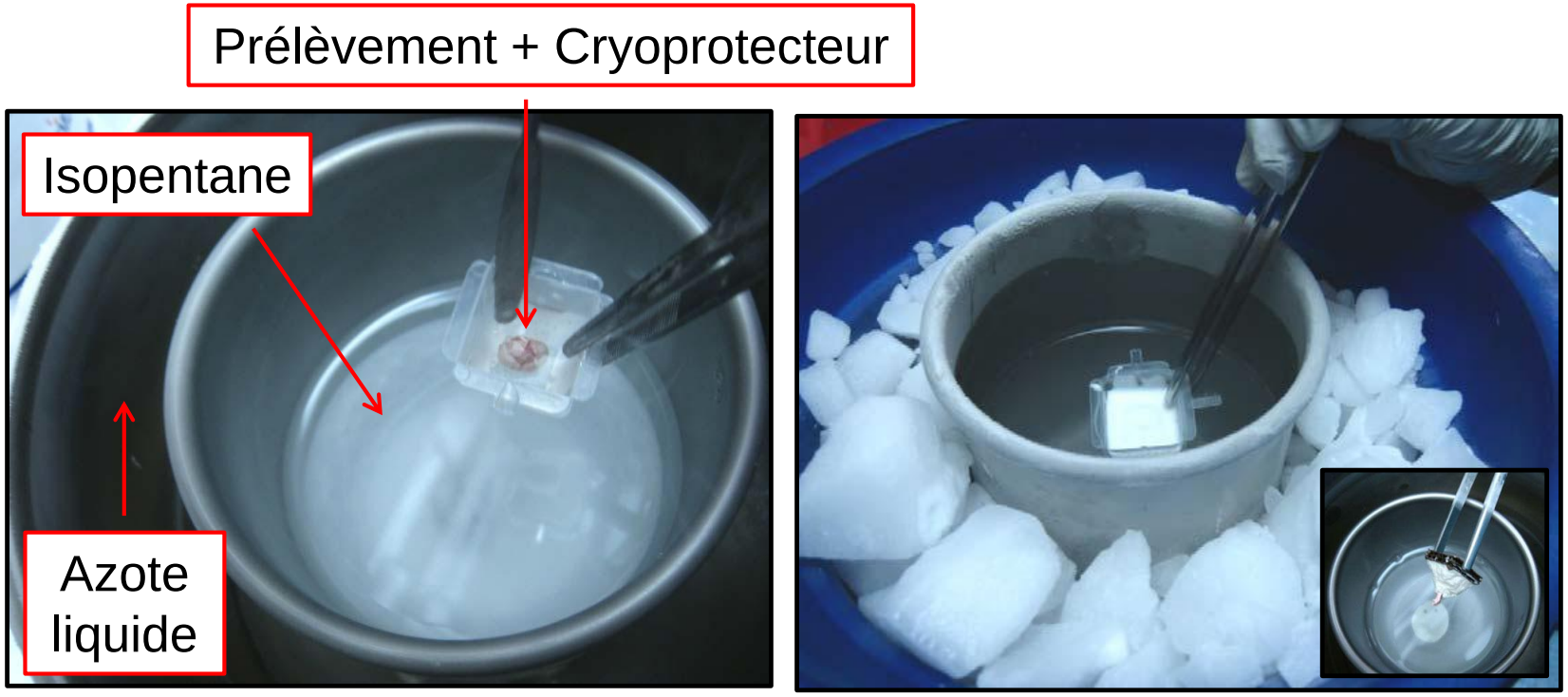




Protection du prélèvement avant congélation

Enrobage par un milieu cryoprotecteur

→ protection contre les dommages liés à la formation de cristaux de glace



Congélation du prélèvement

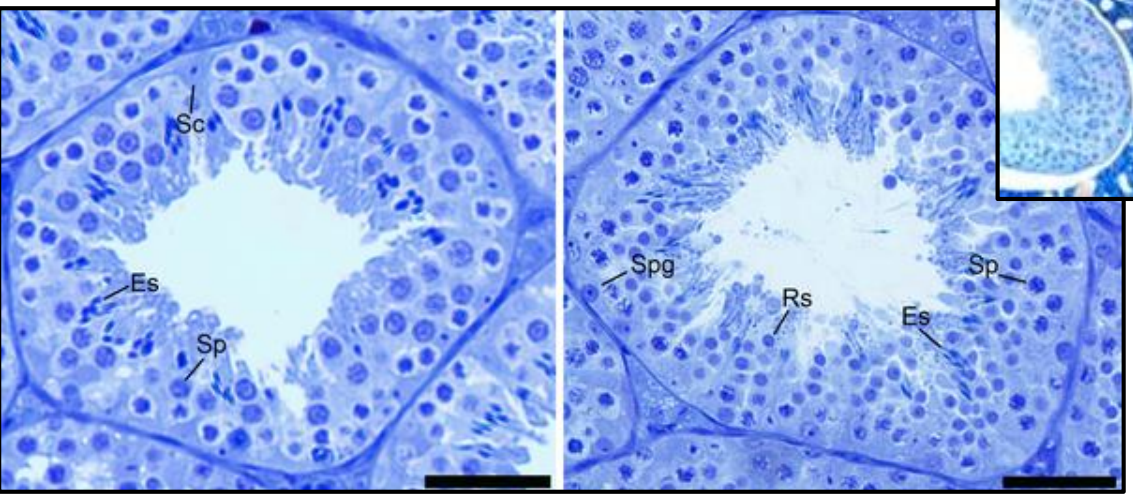
Conservation des blocs - 80°C ou sur support de coupe.

• Coupe en Congélation

Prélèvement congelé sur support :
Microtome (cryostat) réfrigéré,
à avance mécanique
⇓
Coupes de 10-20 µm (« épaisses »),
déposées sur des
lames de verre pré-gélatinées.



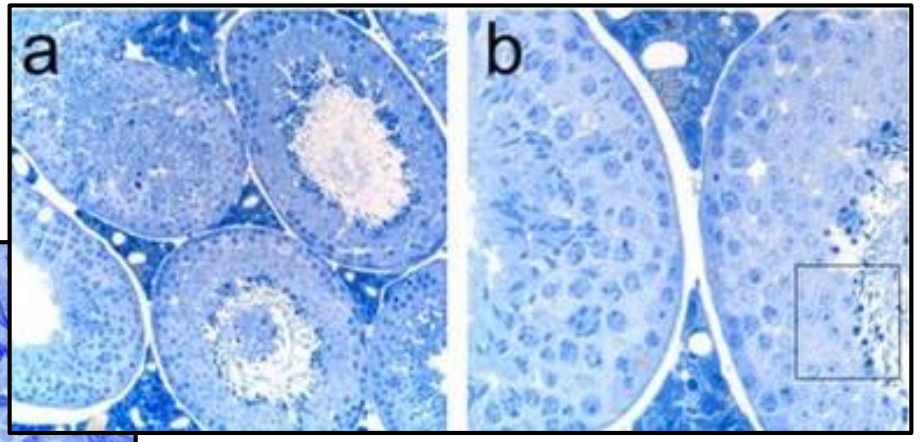
Cryostat rotatif en enceinte réfrigérée.



Coupe en Résine - Testicule

Bleu de Toluidine

[Sc, Cellule de Sertoli ; Spg, spermatogonie ; Sp, spermatocyte ; Es, spermatide allongée ; Rs, spermatide ronde].



Coupes en Congélation - Testicule

Bleu de Toluidine.



Conservation d'échantillons -80° C → Analyses omiques

Coupe au Vibratome

Technique de Référence pour une meilleure préservation
des propriétés antigéniques, des protéines,
et de de la conservation des lipides

Résolution morphologique fine limitée par l'épaisseur des coupes

Microscopies optique et électronique

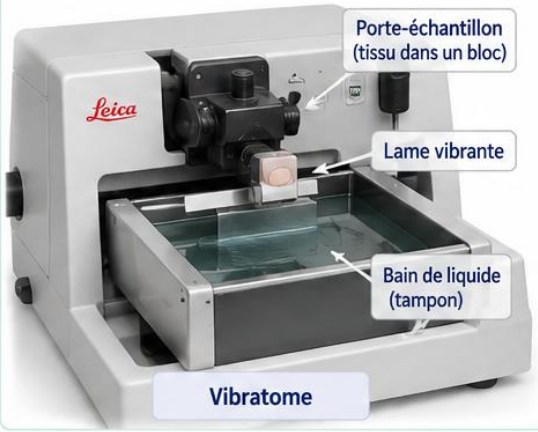
Technique de référence pour l'observation
de tissus complexes
⇓
criblage systématique

Coupe au Vibratome

Des coupes épaisses pour une meilleure préservation de l'architecture tissulaire et des molécules

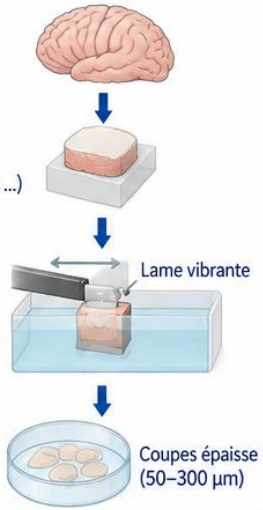
1. Principe

Sectionnement d'un tissu fixé (ou frais) à l'aide d'une lame vibrante, sans inclusion rigide.



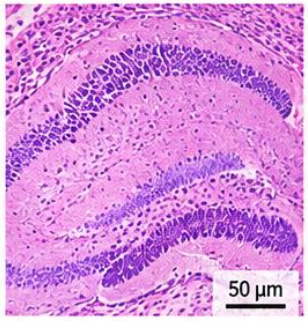
2. Étapes principales

1. Fixation du tissu (ou tissu frais)
2. Collage du tissu sur un support (bloc, gélatine, agarose ...)
3. Sectionnement au vibratome dans un bain tampon
4. Récupération des coupes épaisses



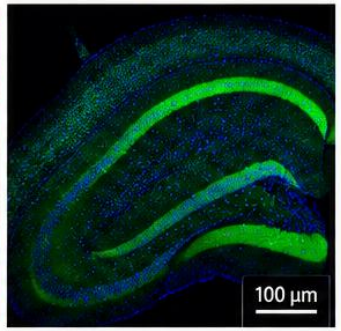
3. Exemples de coupes

Coupe fine en paraffine (5 µm)



Détail cellulaire élevé

Coupe épaisse au vibratome (100 µm)



Architecture tissulaire préservée (vision 3D)

Caractéristiques

- Bonne préservation des propriétés antigéniques des protéines et des lipides
- Conservation des relations spatiales et de l'architecture tissulaire (3D)
- Adapté aux tissus complexes (ex. cerveau, organes, embryons, etc.)
- Utilisable en microscopie optique et électronique
- Intéressant pour des séries de coupes et le criblage systématique de régions d'un tissu

Limites

- Coupes épaisses (50–300 µm) → résolution morphologique plus limitée que les coupes en paraffine
- Ne permet pas l'analyse fine de structures cellulaires très petites
- Manipulation parfois plus délicate
- Tissus de petite taille moins adaptés

Applications

- Immunohistochimie / Immunofluorescence (préservation des antigènes)
- Étude de la distribution spatiale de marqueurs
- Tissus complexes : cerveau, organes, embryons
- Séries de coupes pour cartographie / criblage systématique
- Préparation d'échantillons pour microscopie électronique (certaines applications)

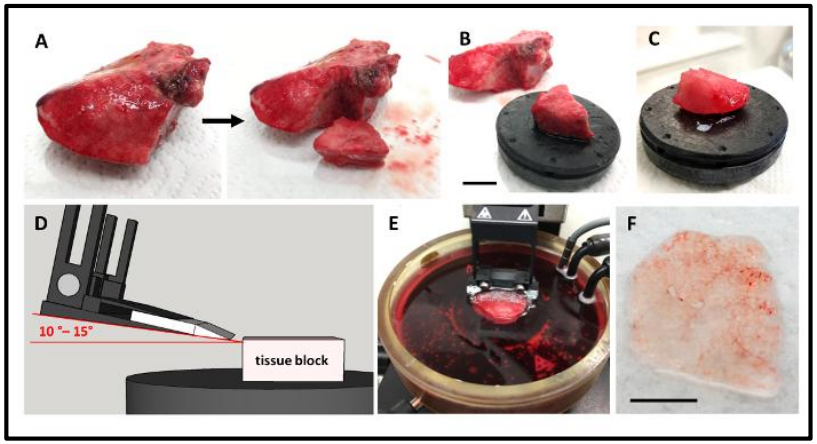
Le vibratome est une technique de référence lorsqu'on privilégie la conservation de l'architecture du tissu et des molécules, plutôt qu'une résolution morphologique très fine.

• Coupe au Vibratome

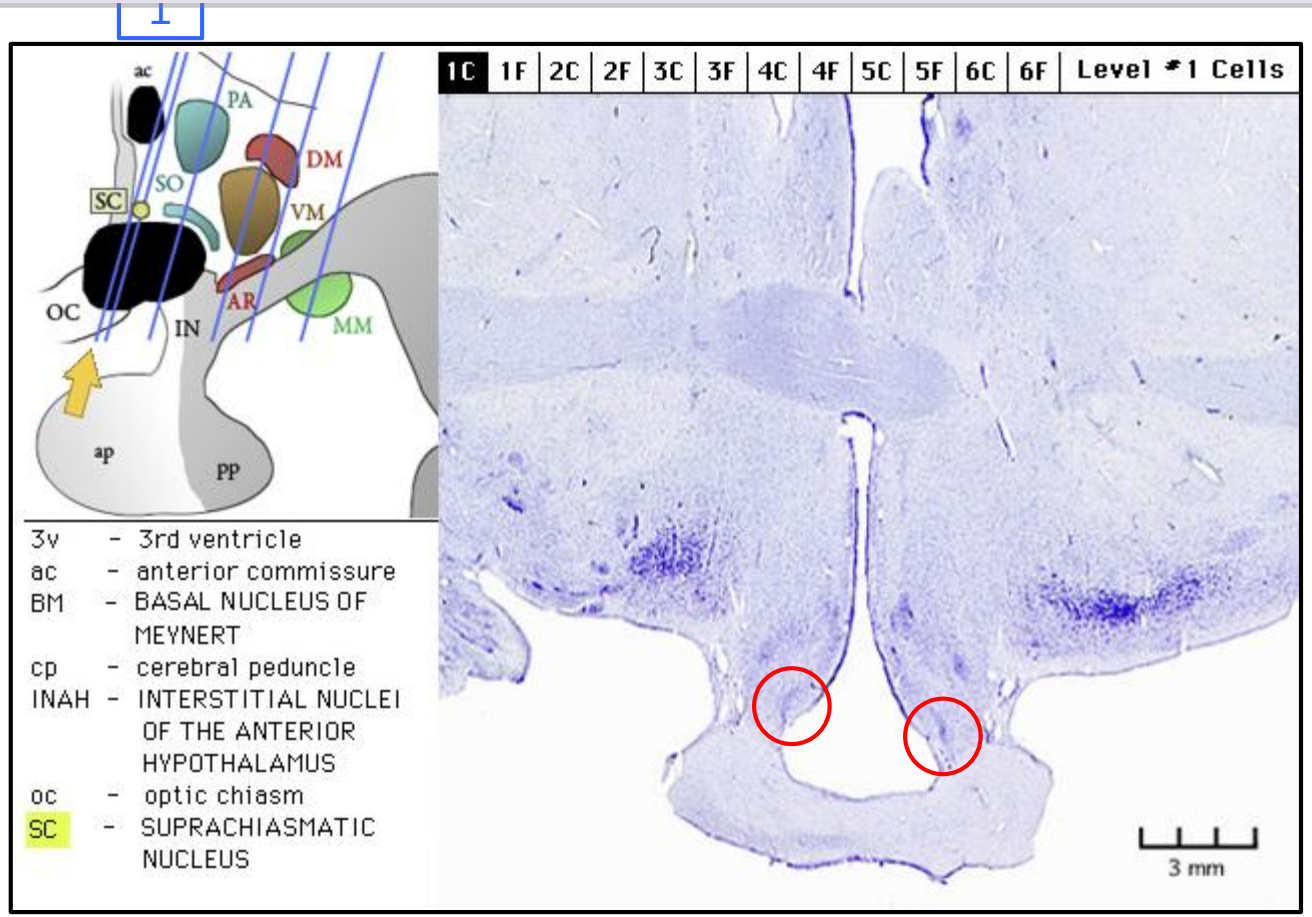
Prélèvement collé sur support : Microtome à lame vibrante
à avance automatique
⇓
Coupes « épaisses » (50-500 µm)
et maintenues en solution.



Vibratome = marque déposée



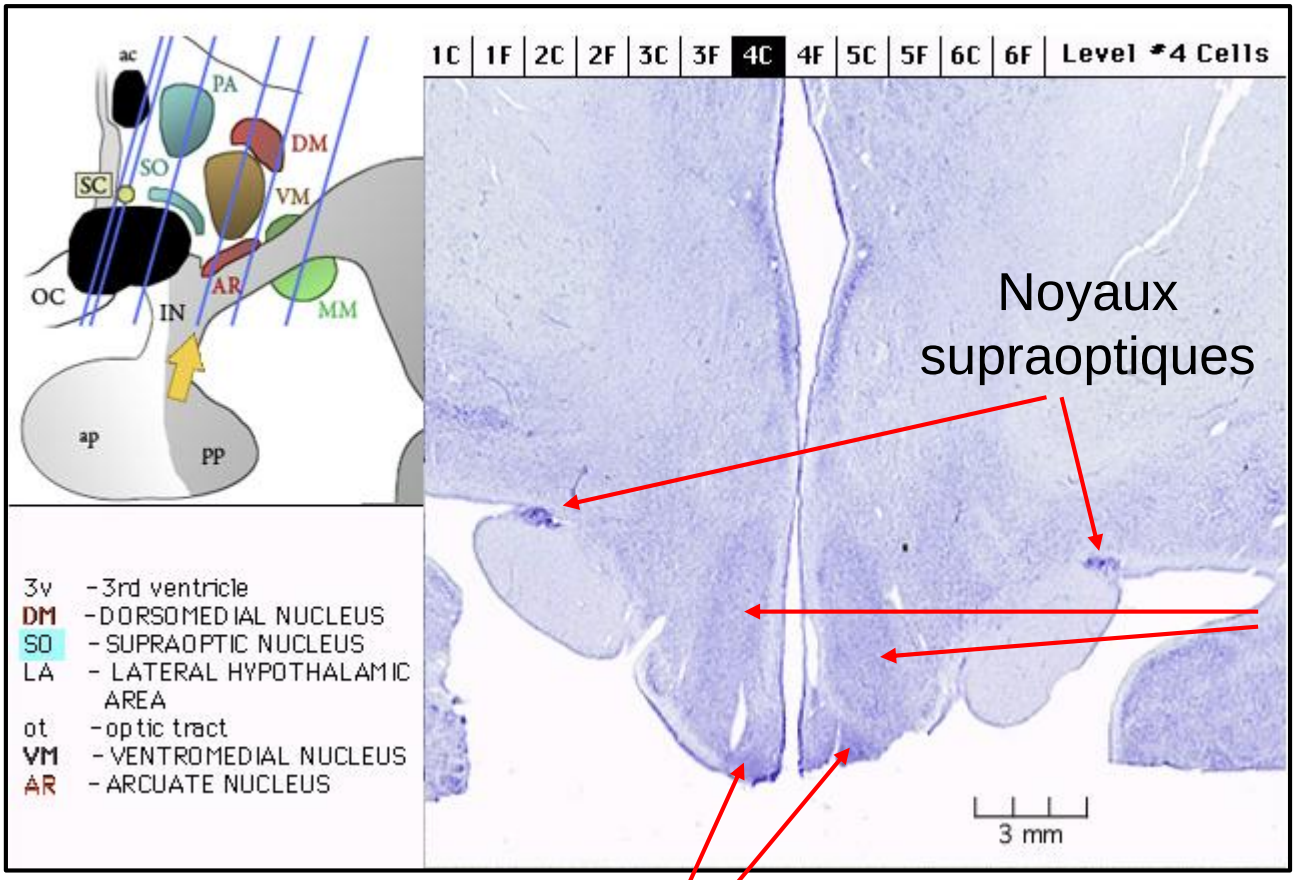
Poumon -
Prélèvement (A)
est fragmenté (B),
puis collé sur support (C).



Coupe coronale
à travers
la partie antérieure
de l'hypothalamus
coupant la
commissure antérieure
et le chiasma optique.

Coloration Bleu de Méthylène (non spécifique)

Mise en évidence des noyaux suprachiasmatiques (◯)



Noyaux supraoptiques

Noyaux ventro-médians

Noyaux arqués (infundibulaires)

Leur identification repose essentiellement sur leur localisation anatomique et leur morphologie, en comparaison avec un atlas de référence.

Mercredi 09 Septembre 2026	14h30-18h30	4	Yves GOURIOU	techniques histologiques	histo
Jeudi 10 Septembre 2026	11h-13h	4	Elsa LABRUNE	GAMETOGENESE-SPERMATOGENESE	BDR - embryo
Vendredi 11 Septembre 2026	14h30-16h30	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : - CM1 1. Généralités (composition cellulaire, compartiments) et membranes + Techniques de biologie cellulaire	Biocell
Mercredi 16 Septembre 2026	14h30-16h30	4	Elsa LABRUNE	OVOGENESE et FOLLICULOGENESE FECONDATION	BDR - embryo
Vendredi 18 Septembre 2026	11h-13h	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : - CM2 Techniques en biologie cellulaire 2	Biocell
Mercredi 23 Septembre 2026	09h-11h	4	Claire MAUDUIT	TISSU EPITHELIAL	histo
Jeudi 24 Septembre 2026	14h30-16h30	4	Elsa LABRUNE	1ère et 2ème semaines du développement embryonnaire	BDR - embryo
Vendredi 25 Septembre 2026	11h-13h	4	Camille LEONCE	Biologie cellulaire : CM3 Membranes et transporteurs	Biocell
Mercredi 30 Septembre 2026	14h30-16h30	4	Sandrine GISCARD d'ESTAING	3ème semaine du développement embryonnaire	BDR - embryo
Jeudi 01 Octobre 2026	9h-11h	4	Claire MAUDUIT	TISSU EPITHELIAL	histo
Vendredi 02 Octobre 2026	11h-13h	4	Camille Léonce	Biologie cellulaire : CM4 Le noyau	Biocell
Mercredi 07 Octobre 2026	14h30-16h30	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : CM5 Cytosquelette et migration cellulaire	Biocell
Jeudi 08 Octobre 2026	14h30-16h30	4	Claire MAUDUIT	TISSU CONJONCTIF	histo
Vendredi 09 Octobre 2026	11h-13h	4	Sandrine GISCARD d'ESTAING	3ème semaine du développement embryonnaire	BDR - embryo
Mardi 13 Octobre 2026	9h-11h	4	Pierre-Adrien BUFFONI	Biologie cellulaire : CM6 Reticulum endoplasmique et adressage	Biocell
Mercredi 14 Octobre 2026	9h-11h	4	Virginie Desestret	Tissu nerveux 1: Architecture	histo
Lundi 19 Octobre 2026	9h-11h	4	Pierre-Adrien BUFFONI	Biologie cellulaire : CM7 Trafic vésiculaire, exocytose, endocytose, autophagie	Biocell
Mercredi 21 Octobre 2026	14h30-16h30	4	Virginie Desestret	Tissu nerveux 2 : Neurones et synapses	histo
Vendredi 23 Octobre 2026	11h-13h	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : CM8 Les mitochondries, peroxysomes et lysosomes	Biocell
Lundi 26 Octobre 2026	14h30-16h30	4	Sandrine GISCARD d'ESTAING	4ème semaine du développement embryonnaire Appareil cardiovasculaire	BDR - embryo

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

Principe de la Coloration

Augmenter les « contrastes »

⇓

Mise en évidence des différents composants cellulaires et tissulaires en MO.

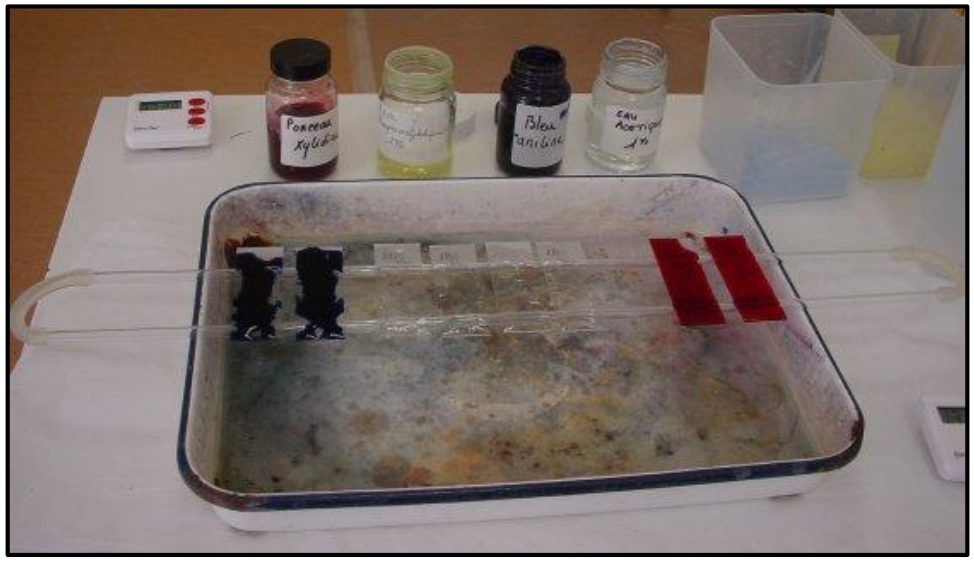




Fig. gauche - Coloration individuelle des coupes
Fig. droite - Coloration en bacs de coloration dans un automate.

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques



Automate de coloration.

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

II. A) Colorations standards

Produit capable de **teindre** une substance d'une manière durable

Propriétés:

→ Groupement qui lui confère la **couleur** : groupement **chromophore**

→ Groupement permettant une fixation permanente sur la substance: groupement **auxochrome**

Colorants acides

Ex: éosine

Se fixe aux molécules basiques
→ ***Protéines***

Colore les cytoplasmes en rose

Colorants basiques

Ex: hématoxyline

Se fixe aux molécules acides
→ ***Acides nucléiques***

→ ***Colore les noyaux en bleu***

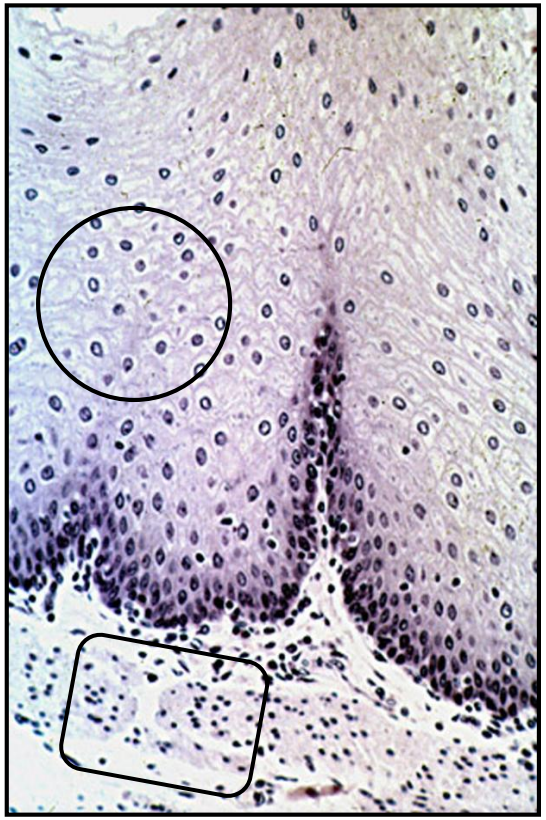
II. A) Colorations standards

Coloration générale: la plus utilisée = HES

→ hématoxyline ⟶ **noyau**

→ éosine ⟶ **cytoplasme**

→ +/- safran ⟶ **matrice extracellulaire/collagène**



Coloration H

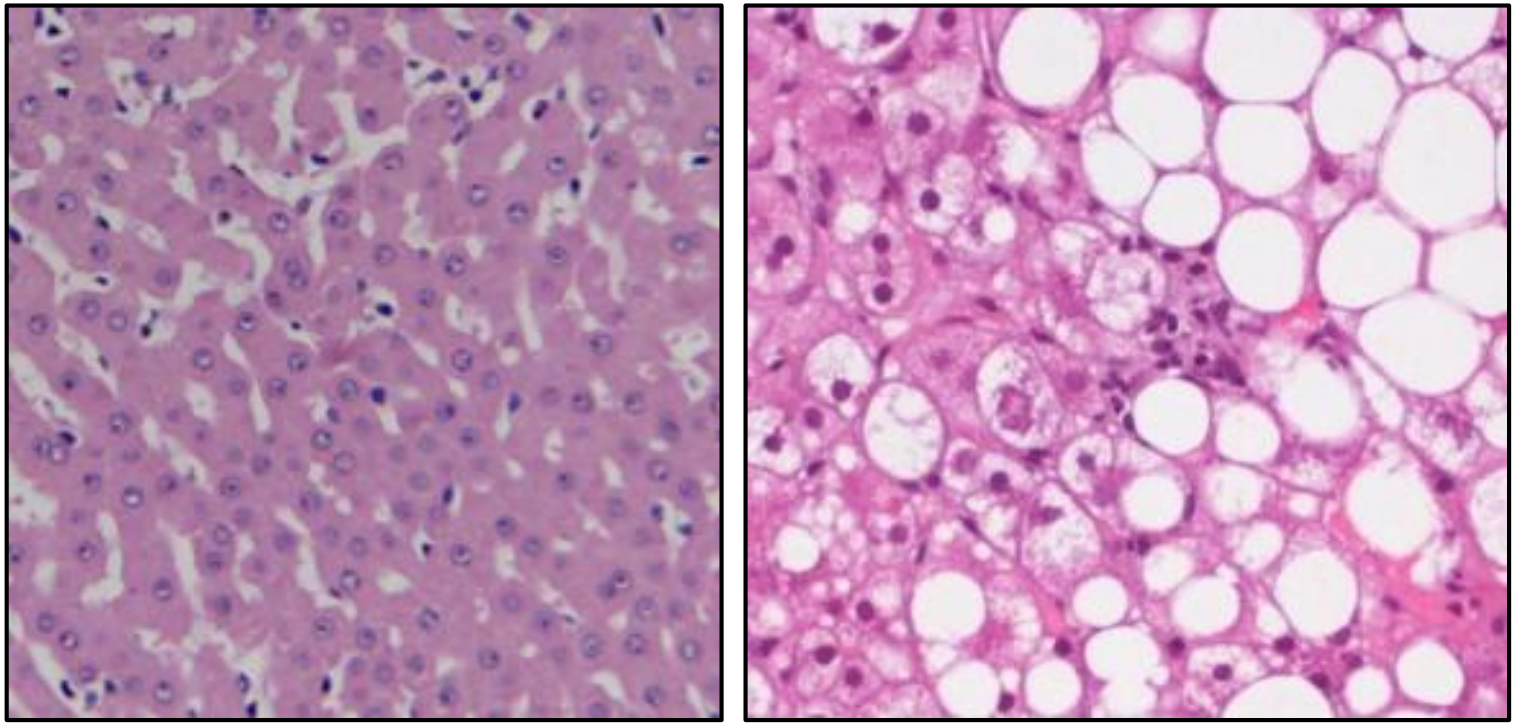


Coloration HE



Coloration HES

II. A) Colorations standards

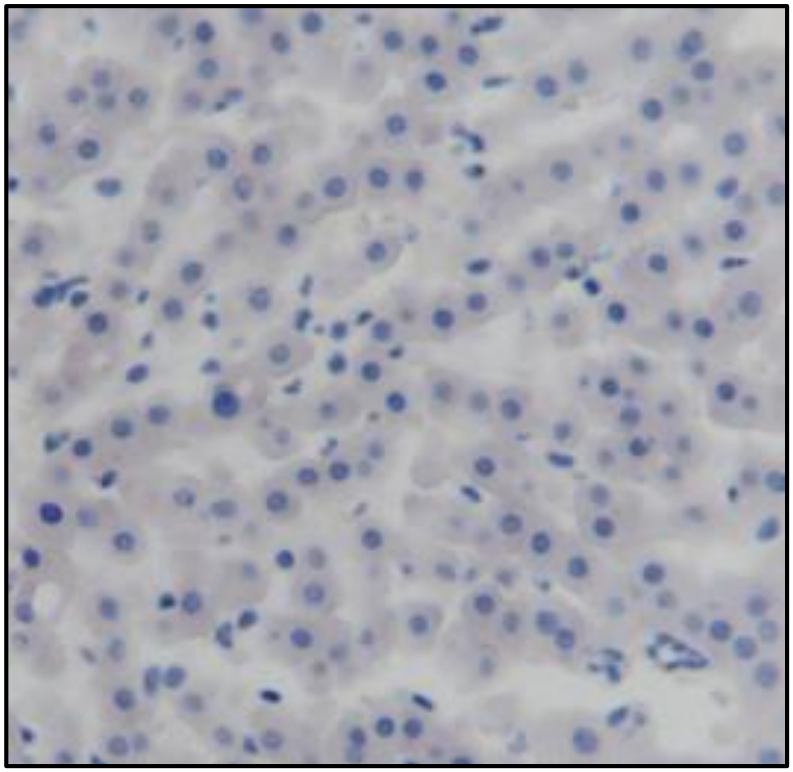


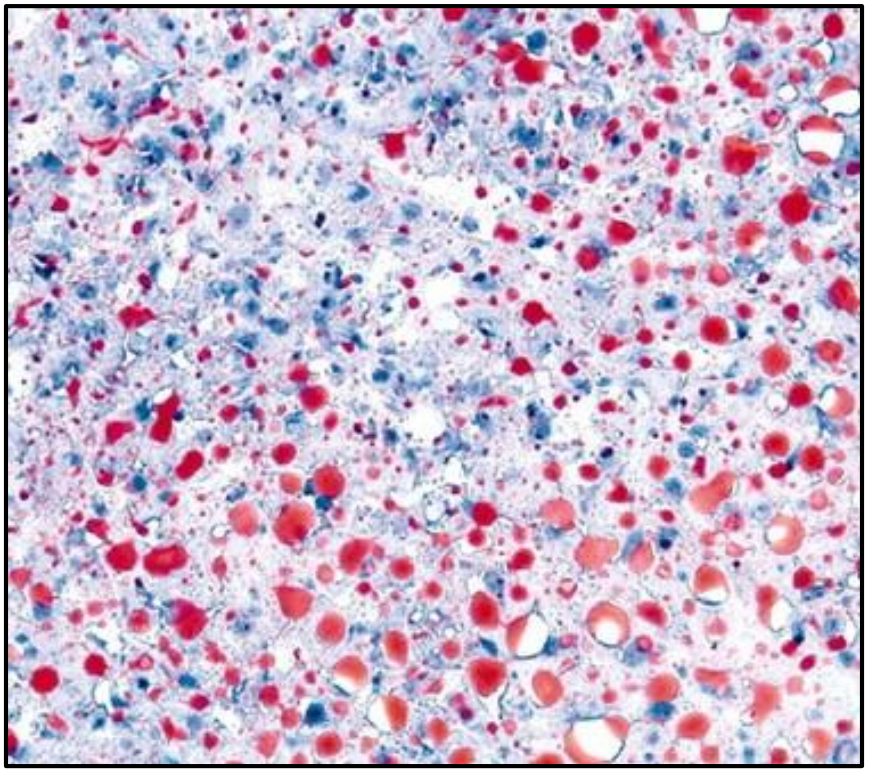
Foie - Congélation - Coloration HE

Fig. gauche : Foie normal

Fig. droite : Foie pathologique.

II. A) Colorations standards





Foie - Congélation - Coloration Oil Red O

Fig. gauche : Foie normal

Fig. droite : Foie pathologique.

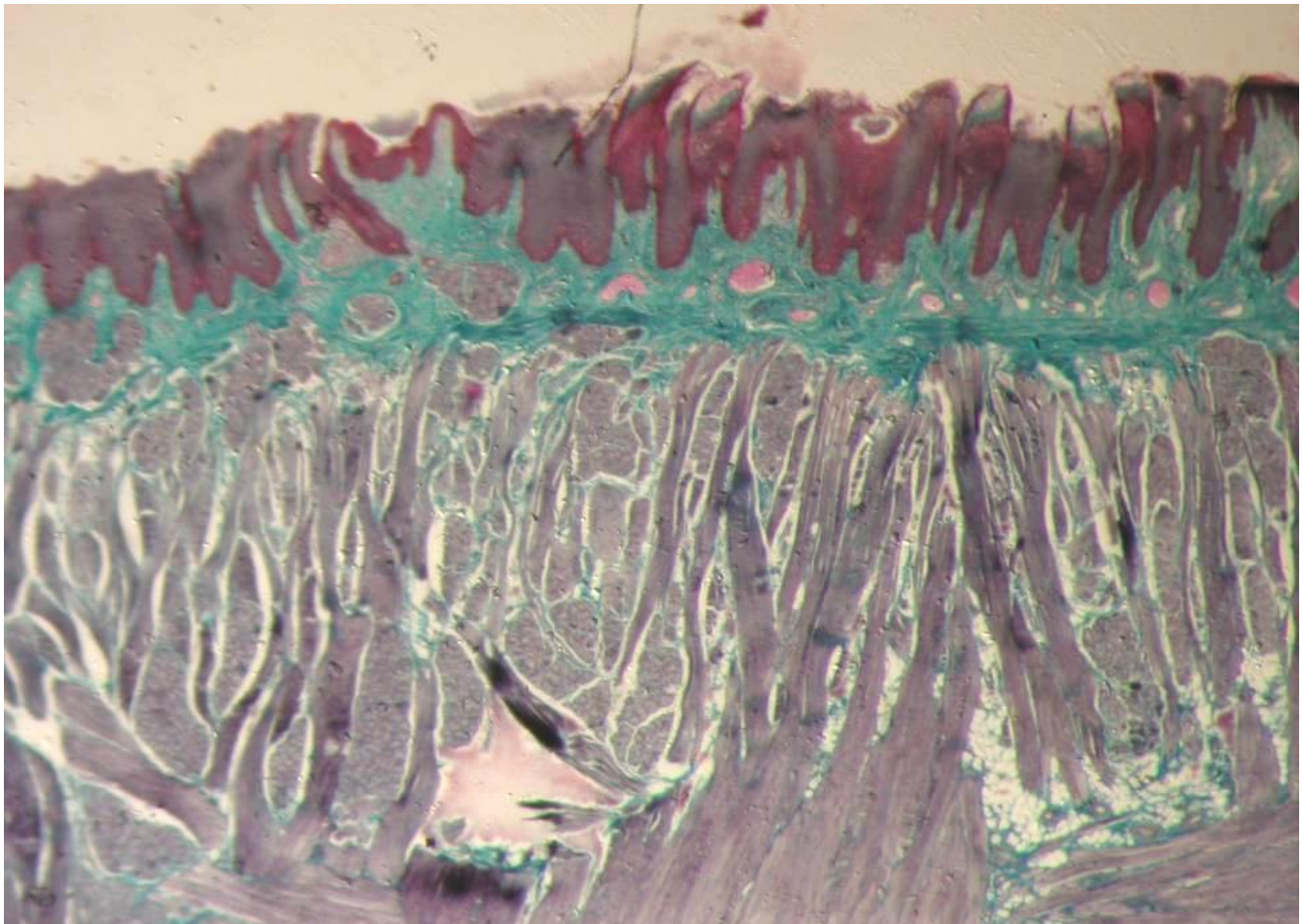
II. A) Colorations standards

Coloration fréquente = Trichrome de Masson

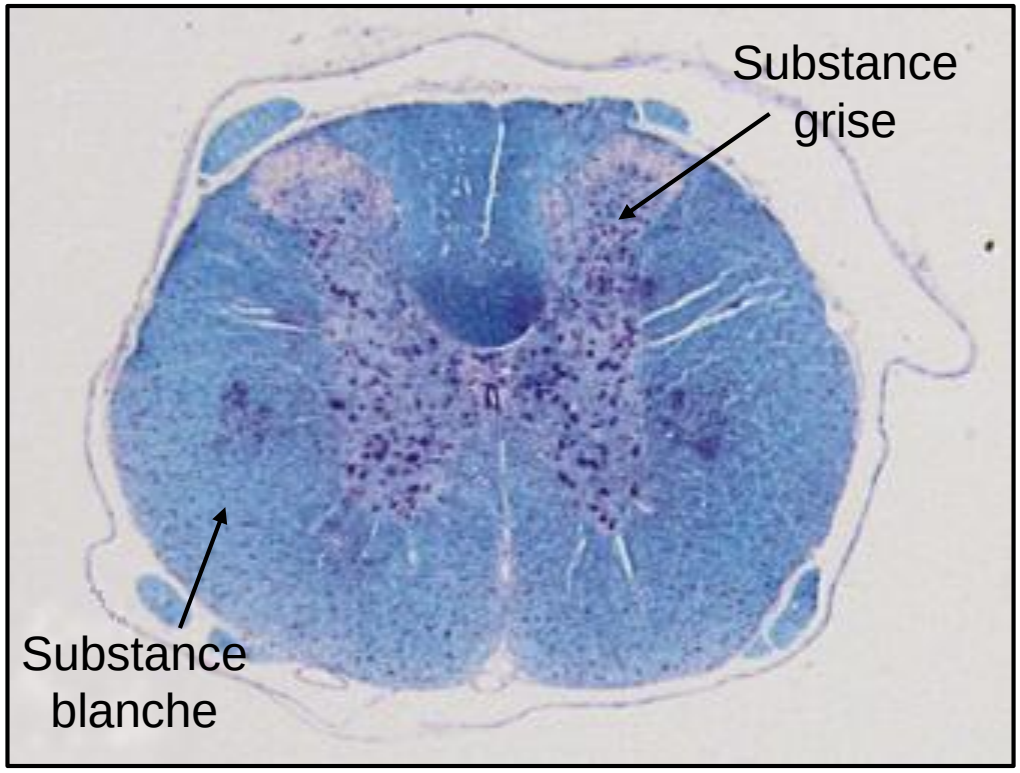
→ hématoxyline ⟶ **noyau**

→ **rouge ponceau** ⟶ **cytoplasme**

→ **vert lumière, bleu d'aniline** ⟶ **collagène**



II. A) Colorations standards



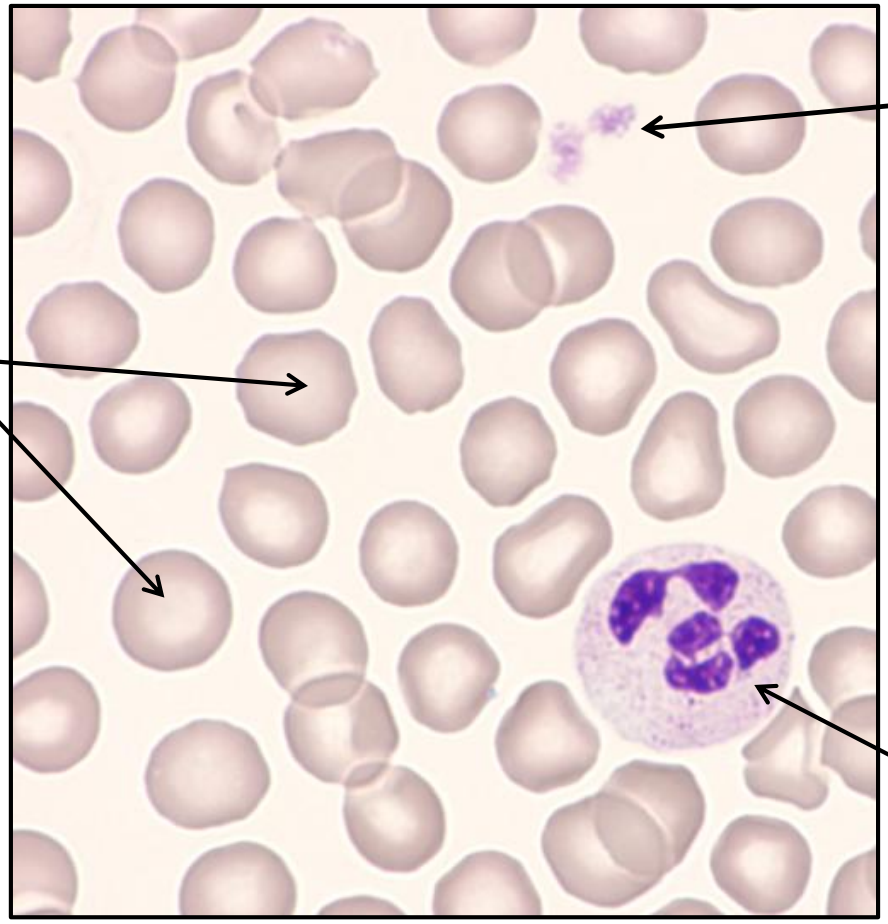
« Violet de crésyl – coloration de Nissl »

→ **met en évidence les acides nucléiques, notamment l'ARN ribosomique**

Corps cellulaires → Substance grise

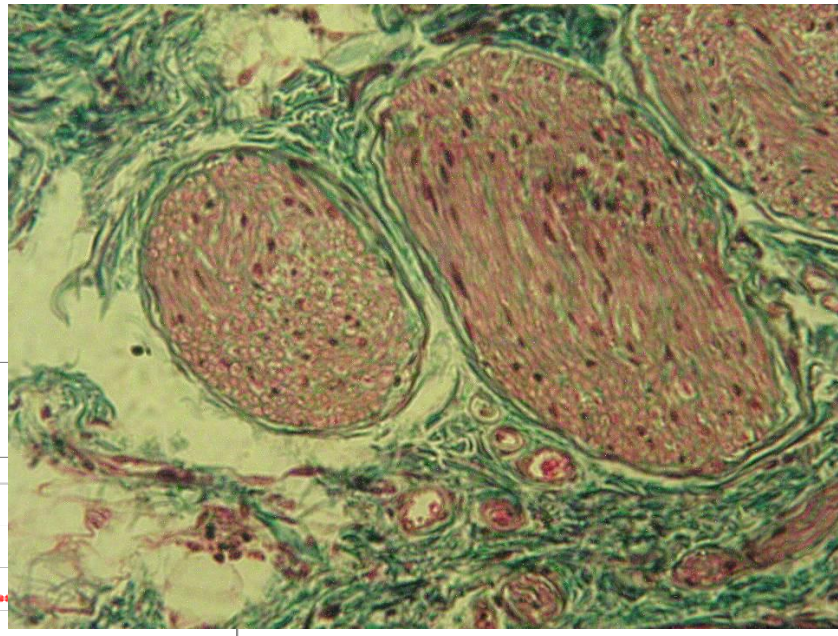
Axones myélinisées → Substance blanche.

II. A) Colorations standards



May-Grünwald-Giemsa (MGG)

Différencier les cellules sanguines [GR - Plaquettes - GB].



decine Lyon Sud - Charles Mérieux — Année Universitaire 2025-2026

PROGRAMME UE 5 PASS- Cellules et tissus
Responsables : Pr. DESESTRET et Pr GISCARD d'ESTAING

DATES	HEURES	AMPHIS	INTERVENANTS	INTITULE DU COURS
Septembre 2025	14h30-18h30	4	Baptiste Panthu	techniques histologiques
5 Septembre 2025	14h30-16h30	4	Elsa LABRUNE	GAMETOGENESE-SPERMATOGENESE
0 Septembre 2025	11h-13h	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : - CM1 1. Généralités (composition cellulaire, compartiments) et membranes + Techniques
2 Septembre 2025	14h30-16h30	4	Elsa LABRUNE	OVOGENESE et FOLLICULOGENESE FECONDATION
Septembre 2025	09h-11h	4	Claire MAUDUIT	TISSU EPITHELIAL
9 Septembre 2025	14h30-16h30	4	Elsa LABRUNE	1ère et 2ème semaines du développement embryonnaire
Septembre 2025	09h-11h	4	Sandrine GISCARD d'ESTAING	3ème semaine du développement embryonnaire
4 Septembre 2025	14h30-16h30	4	Sandrine GISCARD d'ESTAING	3ème semaine du développement embryonnaire
Septembre 2025	11h-13h	4	Claire MAUDUIT	TISSU EPITHELIAL
6 Septembre 2025	9h-11h	4	Claire MAUDUIT	TISSU CONJONCTIF
Septembre 2025	14h30-16h30	4	Sandrine GISCARD d'ESTAING	4ème semaine du développement embryonnaire
1 Octobre 2025	11h-13h	4	Sandrine GISCARD d'ESTAING	4ème semaine du développement embryonnaire Appareil cardiovasculaire
3 Octobre 2025	14h30-16h30	4	Virginie Desestret	Tissu nerveux 1 : Architecture
Octobre 2025	14h30-16h30	4	Virginie Desestret	Tissu nerveux 2 : Neurones et synapses
Octobre 2025	14h30-16h30	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : - CM2 Techniques en biologie cellulaire 2
3 Octobre 2025	11h-13h	4	Camille LEONCE	Biologie cellulaire : CM3 Membranes et transporteurs
15 Octobre 2025	16h30-18h30	4	Delphine PONCET	Biologie cellulaire : CM4 Cytosquelette et migration cellulaire
7 Octobre 2025	14h30-16h30	4	Serge LEBECQUE	Biologie cellulaire : CM5 Le noyau

Exemple: délimiter des epithelium, focaliser sur le tissu conjonctif

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

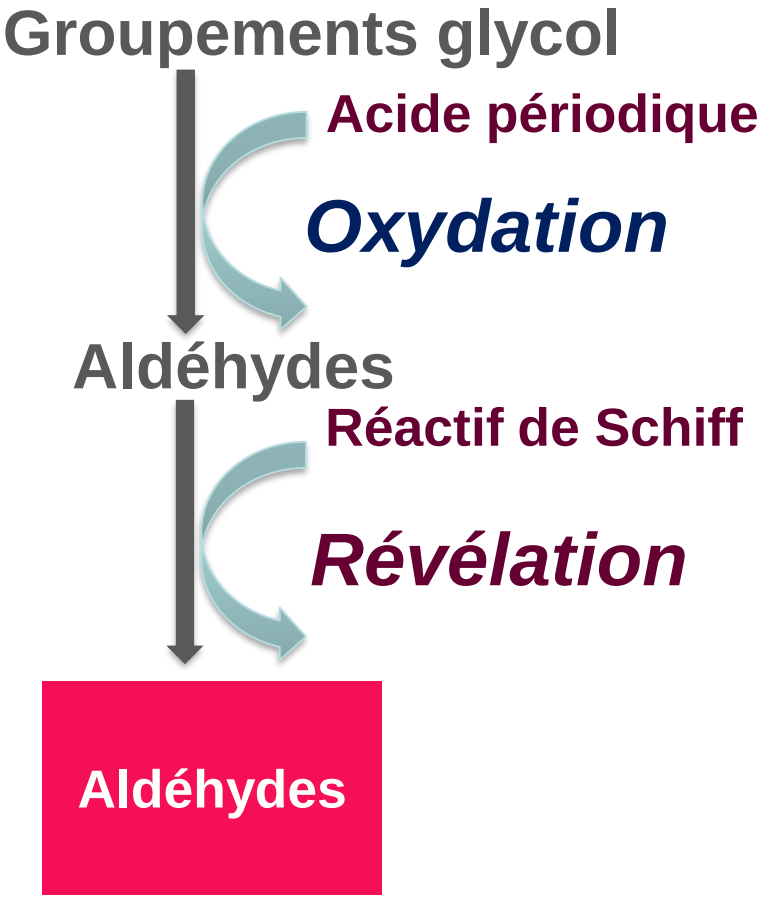
*Techniques basées sur **REACTIONS BIOCHIMIQUES***

→ Déceler et localiser divers constituants biochimiques

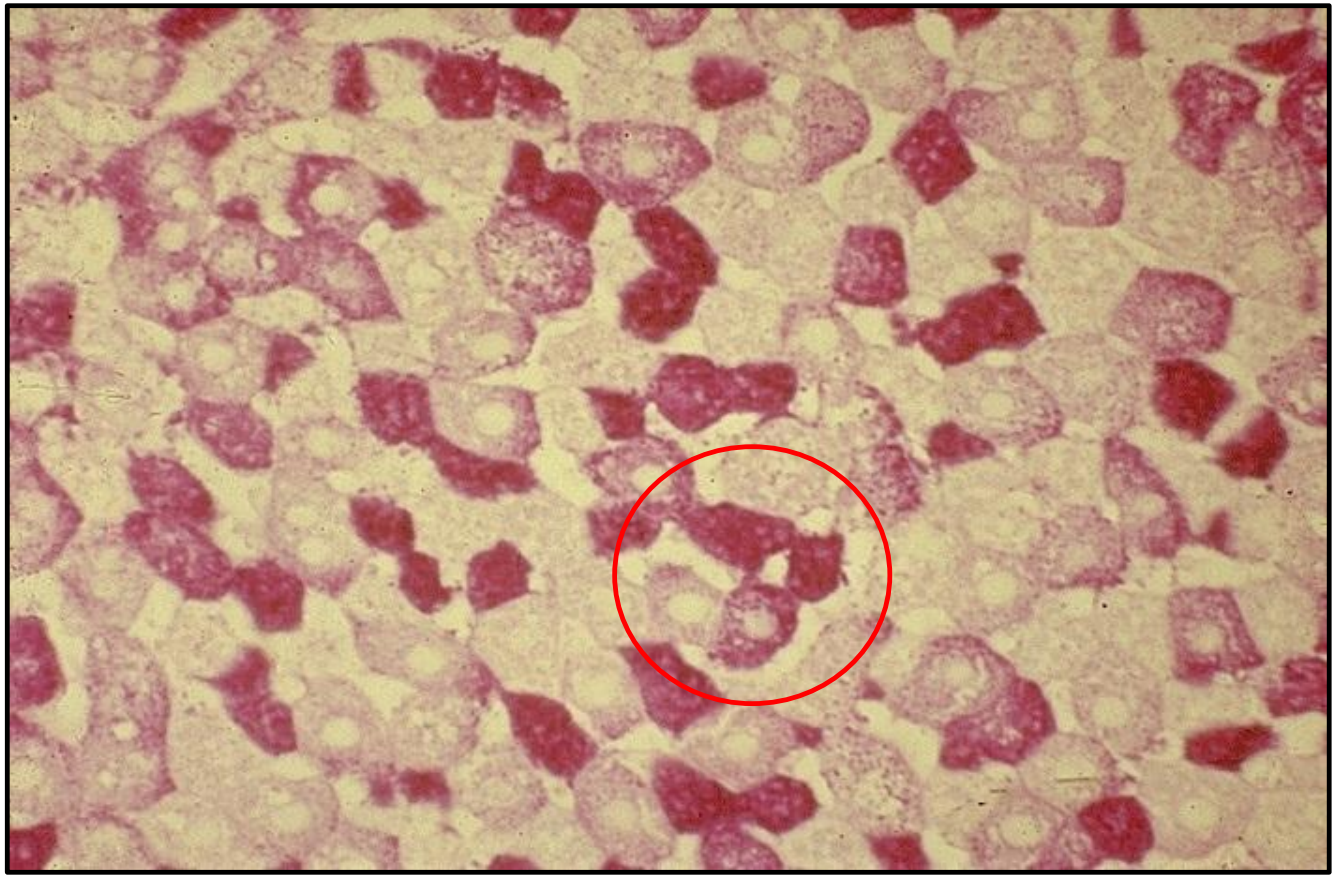
Lipides
Protéines
Acides nucléiques
Glucides
Métaux

II. B) Histochimie

Exemple: **P**eriodic **A**cid **S**chiff **PAS** → **Glycogène**, **Protéoglycanes**, **Mucines**, **Polysaccharides**



II. B) Histochimie



Foie - Inclusion Paraffine

Coloration PAS^+

$\rightarrow$ Mise en évidence du glycogène.

II. B) Histochimie



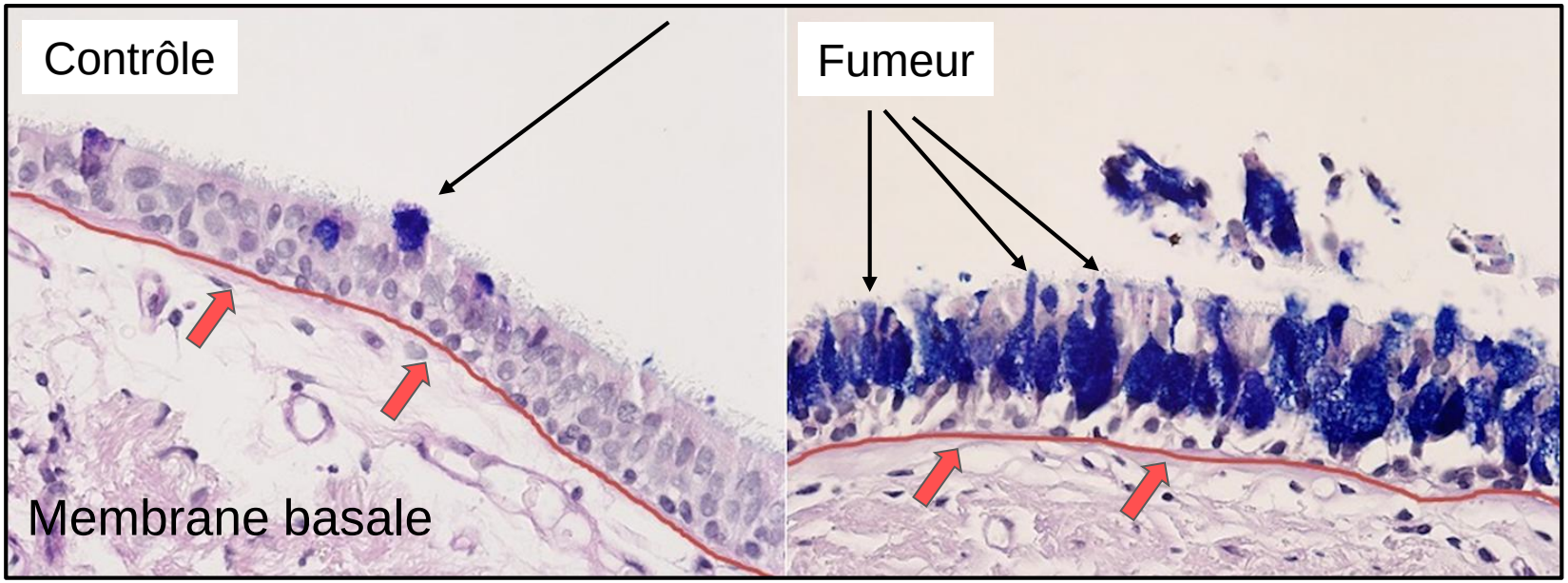
Intestin - Inclusion Paraffine

Coloration PAS^+

→ Mise en évidence de certaines glycoprotéines dans les cellules caliciformes (mucines).

II. B) Histochimie

Cellules caliciformes



Biopsies muqueuses endo-bronchiques - Inclusion Paraffine
Membrane basale - Coloration **PAS⁺**
Cellules caliciformes - Coloration **Bleu Alcian.**

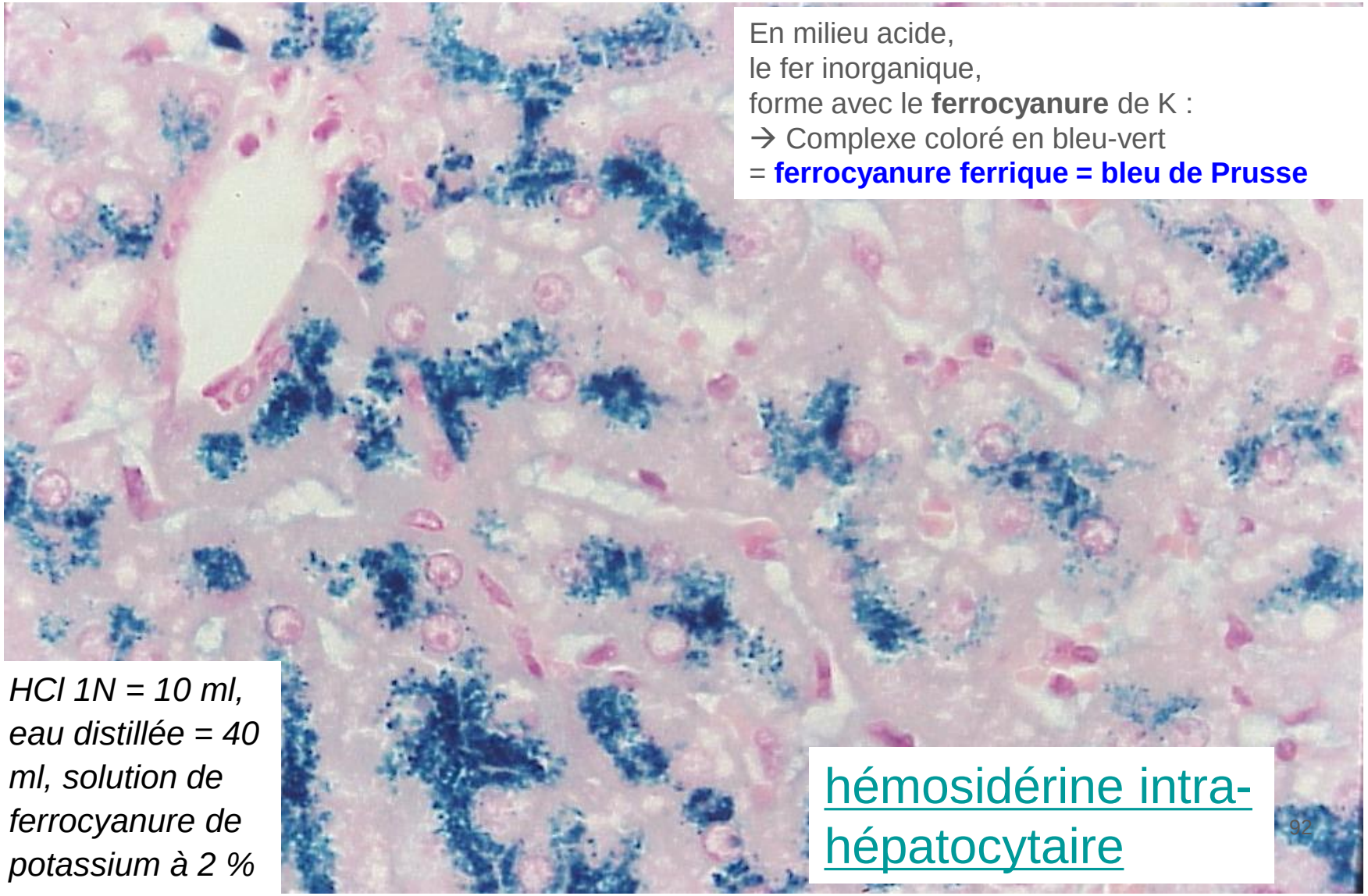
Examen histologique simple (*i.e.,* Coupe en Paraffine)
en aveugle de la clinique le plus souvent, permet une orientation clinique

⇓

Diagnostic peut justifier cependant une technique particulière
(*i.e.,* Coupe en Résine).

II. B) Histochimie

Exemple: **Coloration de Perls** ➡ **Fer ferrique Fe^{3+}**



En milieu acide,
le fer inorganique,
forme avec le **ferrocyanure** de K :
→ Complexe coloré en bleu-vert
= **ferrocyanure ferrique = bleu de Prusse**

HCl 1N = 10 ml, eau distillée = 40 ml, solution de ferrocyanure de potassium à 2 %

hémosidérine intra-hépatocytaire

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

II. C) Histoenzymologie

= techniques histochimiques enzymatiques

Identifier
Localiser

➡ ***Sites d'action enzyme particulière***

→ Visualiser la distribution tissulaire d'enzymes spécifiques

↕

Déceler et localiser ***in situ*** des activités enzymatiques

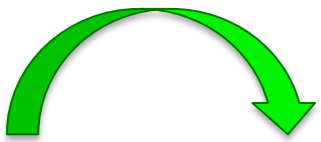
↕

Mettre en évidence
le produit de l'action enzymatique sur un substrat donné

Incubation

Enzyme tissulaire + substrat

→ produit insoluble



Précipitation

II. C) Histoenzymologie

Sur tissu frais ou congelé!

*Exemple: **enzymes mitochondriales** (pathologie musculaire)*

Ex: SDH (succinate déshydrogénase) à pH = 7,4
Révèle une activité enzymatique spécifique des mitochondries

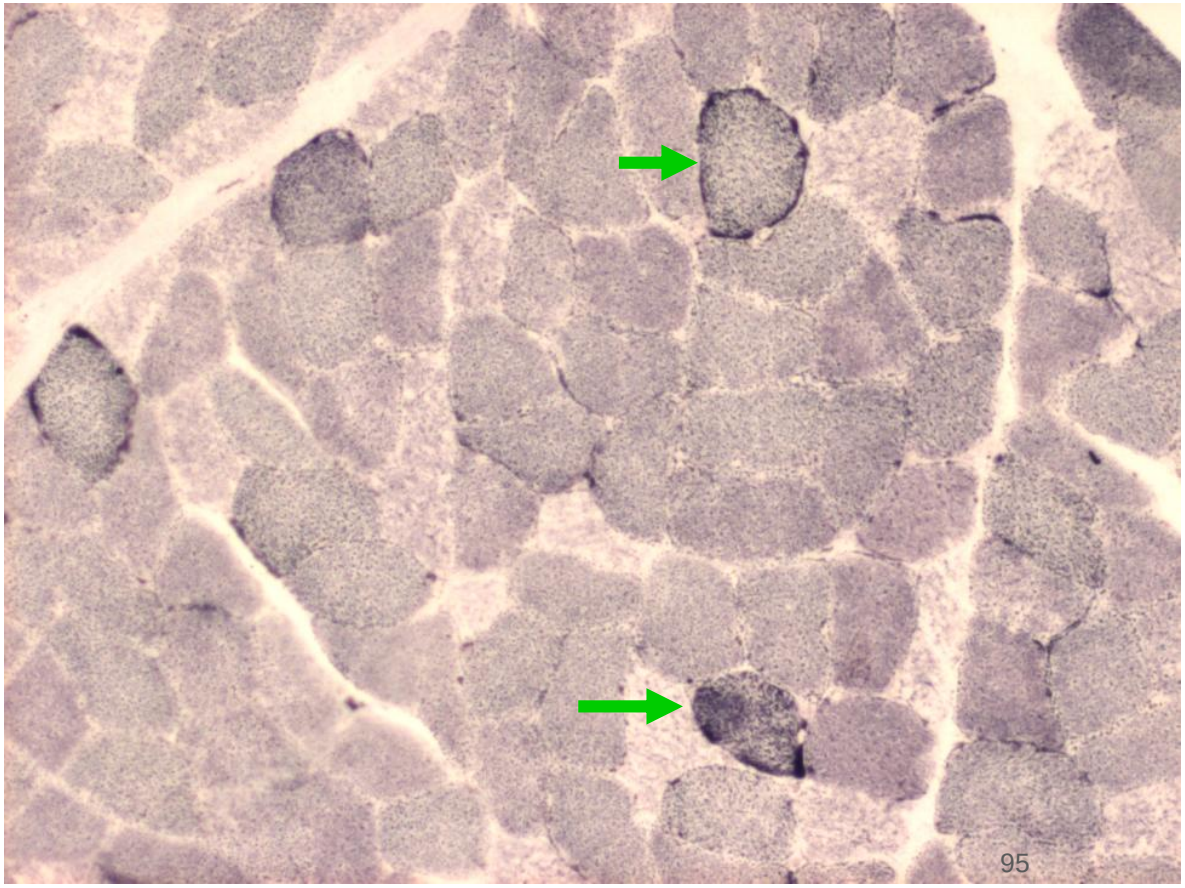
Succinate + SDH-FAD
→ fumarate + SDH-FADH2

SDH-FADH2 + NBT oxydé
→ SDH FAD + NBT réduit

Excès de marquage

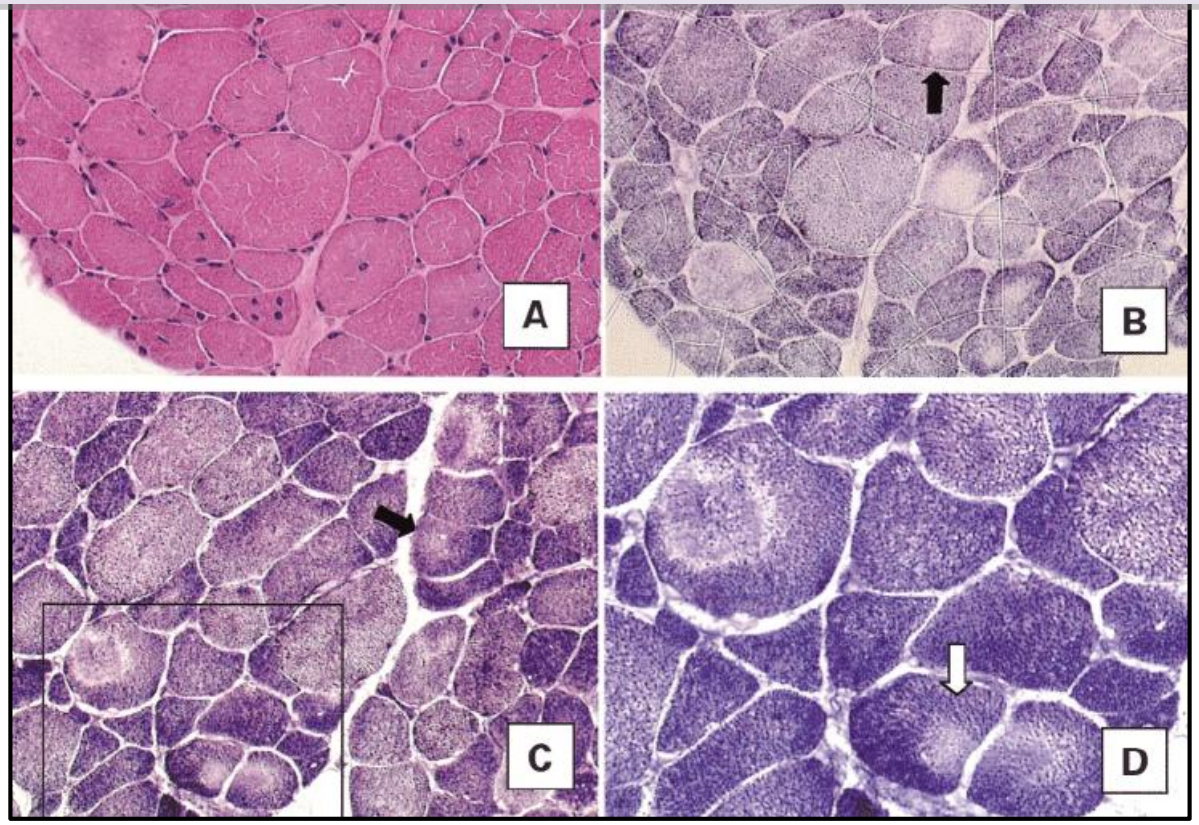
↕

Prolifération mitochondriale



nitro bleu de tetrazolium

II. C) Histoenzymologie



Morphological findings in a deltoid muscle biopsy of the proband.
Biopsy of individual II3 was performed at 14 years of age

Fresh frozen cryostat sections - Hematein-Eosin (A) ;
Succinate Dehydrogenase (SDH) (B) ; NADH-tetrazolium reductase (C) (D)

Human Molecular Genetics 12(10): 1171-8, 2003.

II. C) Histoenzymologie

*Exemple: détection des **phosphatases***

*Ex: phosphatases acides (enzyme) → **lysosomes***

précipité insoluble, ici du **phosphate de plomb**.

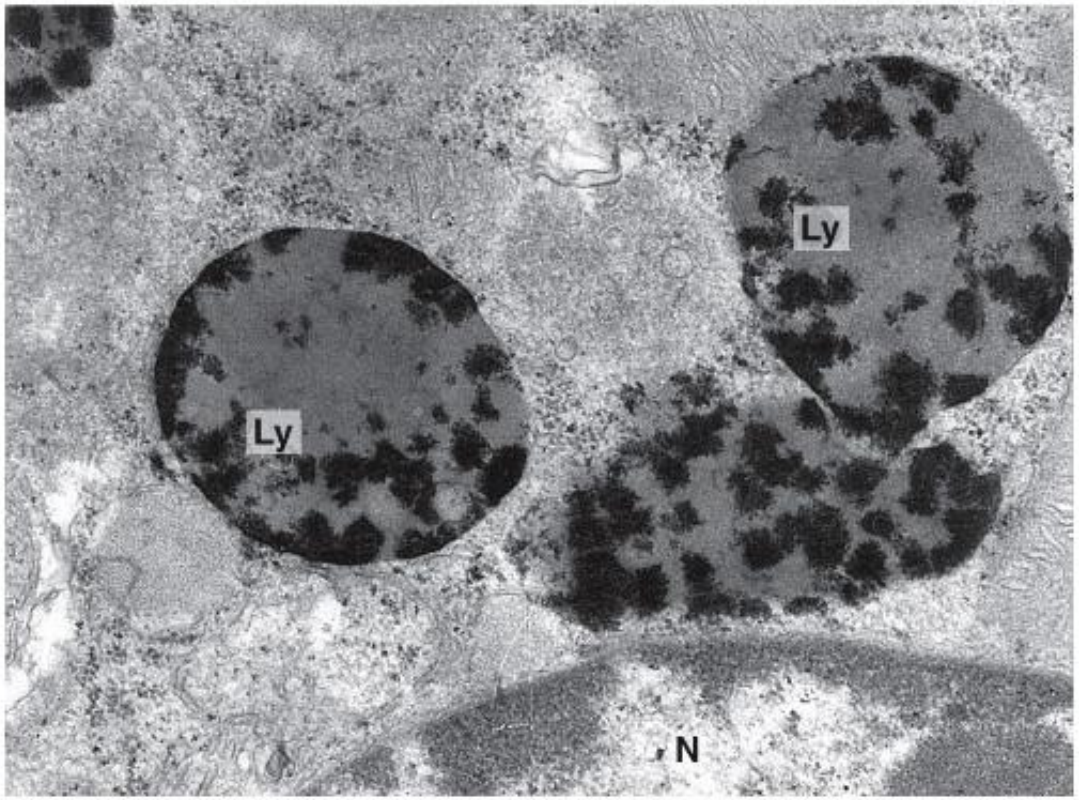
En microscopie électronique

organelles recouvertes

d'un matériel dense aux électrons

≈ phosphate précipité

Etudier la sous compartimentation des activités enzymatiques



Copyright ©2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
All rights reserved.

Cellule rénale (Rat)

Pause 10min

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

III. Les analyses moléculaires in situ

Quoi ?

A) Immunohistologie → ***les protéines***

B) Hybridation *in situ* → ***les gènes (ADN / ARN)***
leurs transcrits (ARNm)

C) Autoradiographie → ***Sites de synthèse des molécules biologiques***

Quelle molécule est présente, où est-elle localisée et, dans certains cas, quelles cellules l'expriment ?

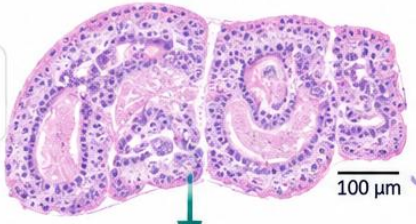
Le point commun entre ces approches est essentiel : on conserve l'information **spatiale**.

III. Les analyses moléculaires in situ

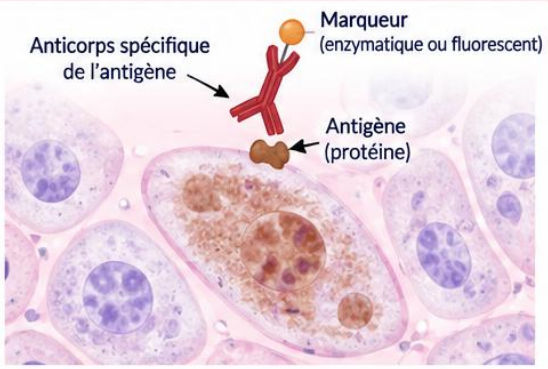
Les analyses moléculaires *in situ*

Détecter et localiser des molécules dans leur contexte tissulaire

Coupe de tissu
(même contexte cellulaire pour toutes les techniques)

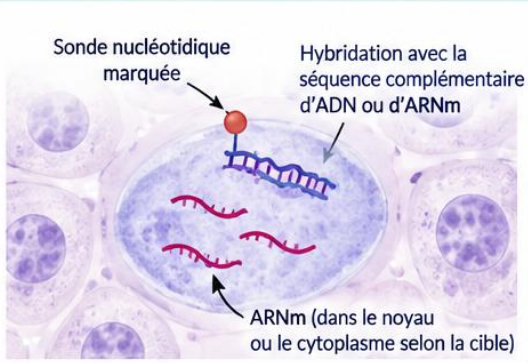


A) Immunohistologie
→ LES PROTÉINES



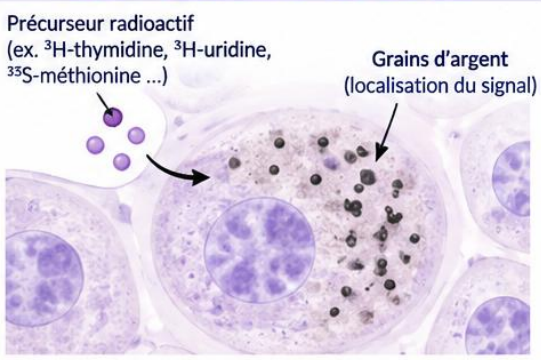
Détection et localisation d'une **protéine** spécifique dans certaines cellules

B) Hybridation *in situ*
→ LES GÈNES (ADN / ARN) LEURS TRANSCRITS (ARNm)



Détection et localisation d'un gène ou de ses transcrits dans certaines cellules

C) Autoradiographie
→ SITES DE SYNTHÈSE DES MOLÉCULES BIOLOGIQUES



Détection des sites de synthèse des molécules biologiques (ADN, ARN, protèines) dans certaines cellules

Quelle molécule est présente ? Où est-elle localisée ? Dans quelles cellules l'expriment-elles ?

→ Un point commun essentiel : on conserve l'**information spatiale.**

III. A) Immunohistologie

1) Historique

2) Principes biochimiques

3) Les différents types d'anticorps utilisés

polyclonaux vs. monoclonaux

4) Les différents moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

a) Couplages directs

b) Méthodes indirectes

c) Systèmes d'amplification (couplages indirects)

5) Difficultés.. *et quelques solutions*

III. A) Immunohistologie

1) Historique



« At the end of my internship I had a six month 's gap before my next appointment […] and I was lucky enough to spend them in Berlin. This was the summer of 1939 […].

In strange cities, visitors have many hours alone. […] One afternoon I was thinking about rheumatic fever. […] I considered that it might be easier to find the antigen than the antibody […].

The notion of labelling an antibody molecule with a visible label was perfectly obvious in such a context »

« L'idée de marquer un anticorps avec un marqueur visible lui est apparue comme une évidence pour pouvoir localiser l'antigène. »

A.H. ***Coons****, et al.*

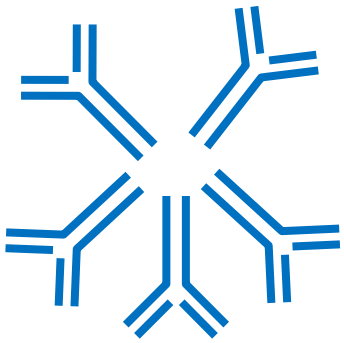
The demonstration of pneumococcal antigen in tissues by the ***use of fluorescent antibody*** *J Immunol* ***1942****; 45:159*

2) Principes chimiques

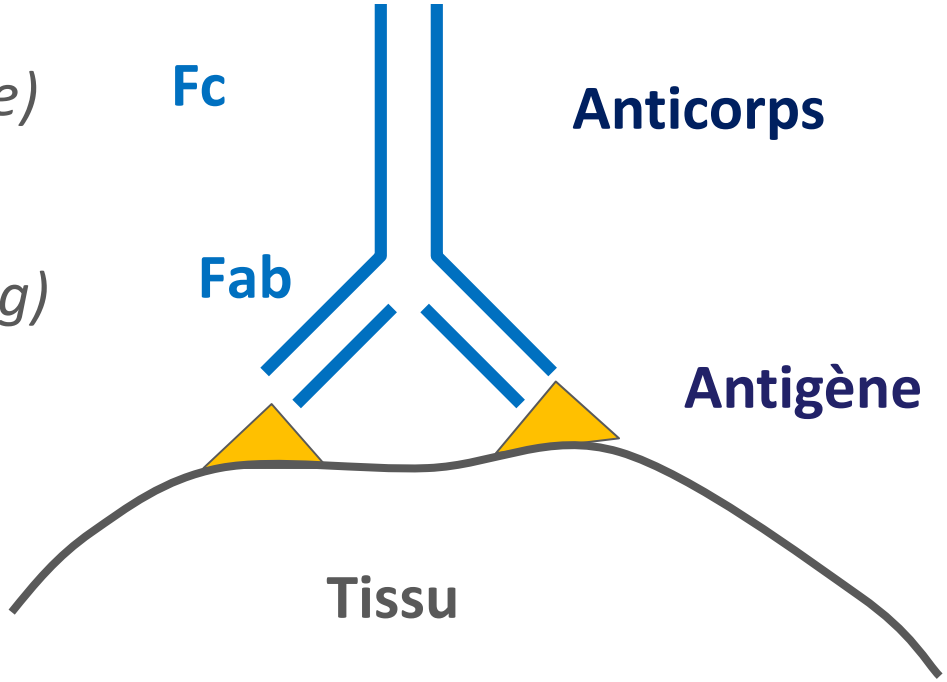
Anticorps utilisés: en général de la **classe des IgG**, parfois des IgM

(Fragment, crystallize)

(Fragment, antigen binding)



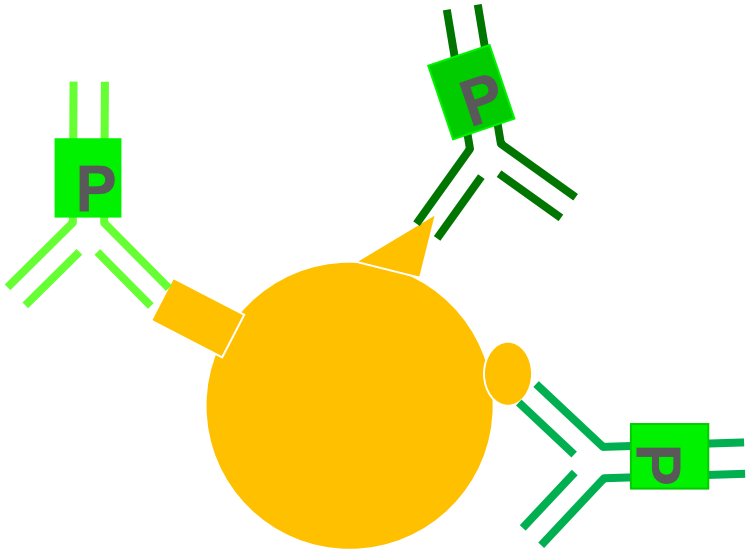
IgM = pentamère



anticorps spécifique ↔ antigène dans le tissu.

3) Les différents types d'anticorps utilisé

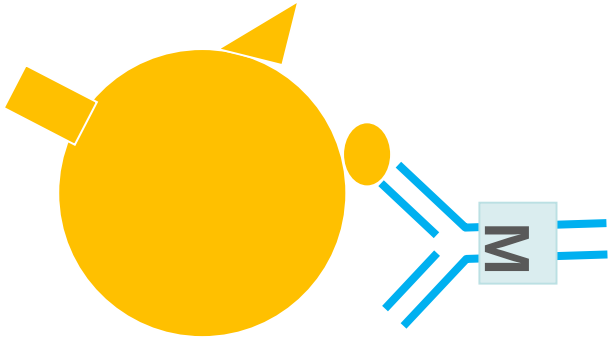
Polyclonaux



Sérum : mélange d'anticorps dirigés contre différents épitopes de l'antigène

Souvent obtenus chez le lapin
+/- purifiés

Monoclonaux

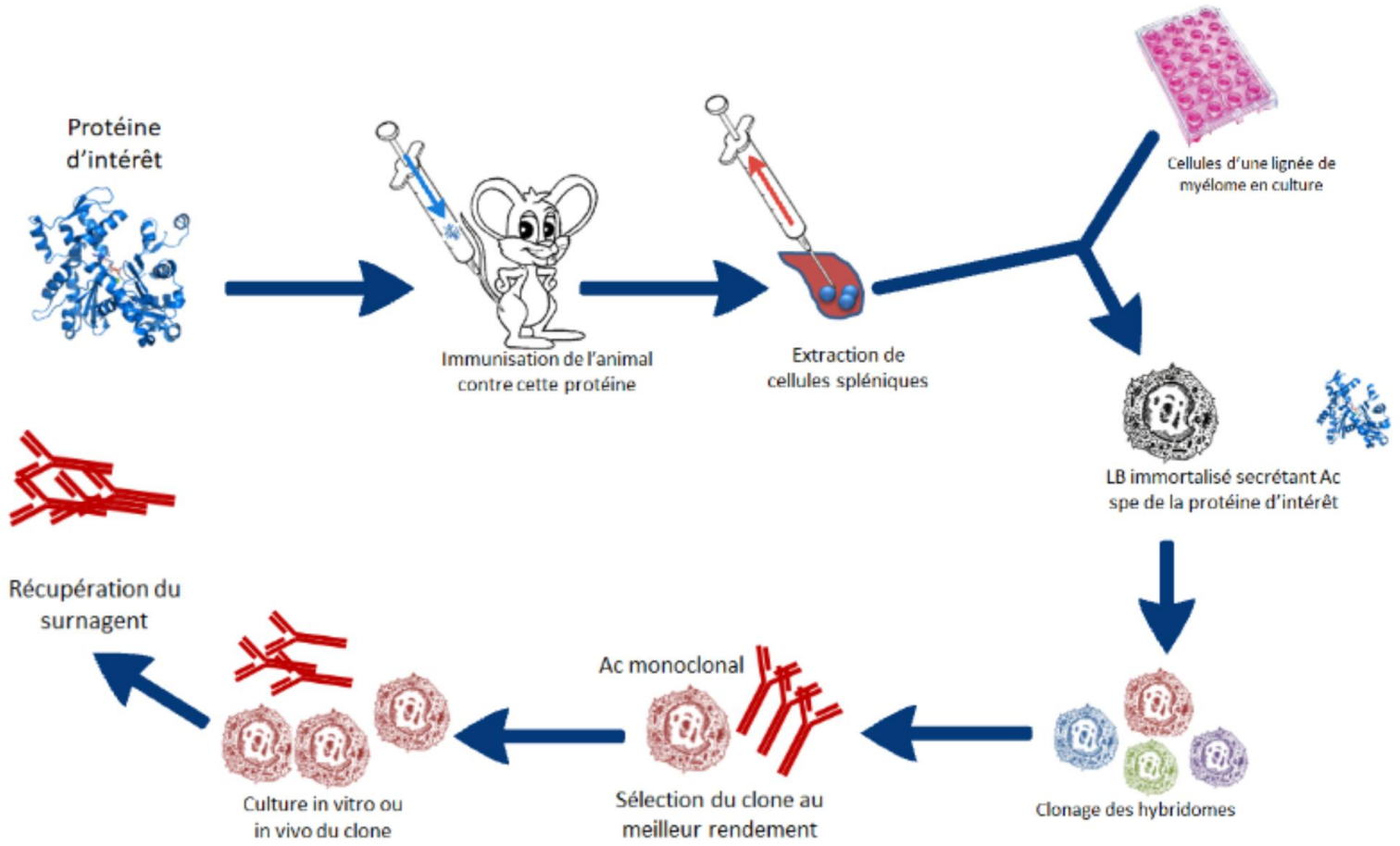


Anticorps monoclonal : issu d'un seul clone et reconnaissant un épitope spécifique

Souvent obtenus chez la souris, à partir de cultures de lymphocytes B immortalisés

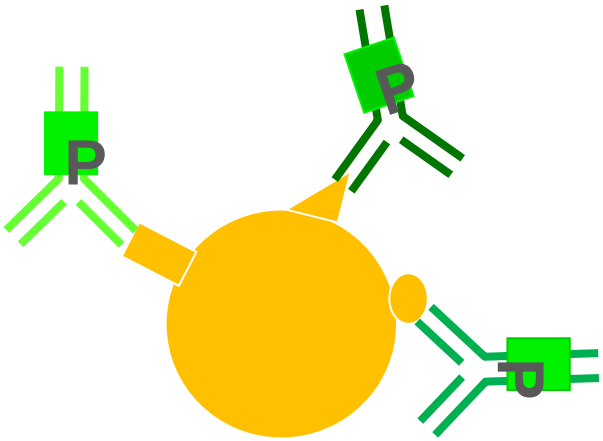
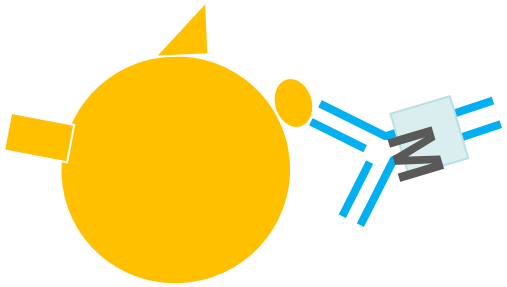
3) Les différents types d'anticorps utilisé

synthèse des anticorps **Monoclonaux**



immunisation → récupération des lymphocytes B → fusion avec une cellule immortelle → hybridomes → sélection du clone → production de l'anticorps monoclonal.

3) Les différents types d'anticorps utilisé

	Polyclonaux	Monoclonaux
		
AVANTAGES	Sensibilité	Spécificité
INCONVENIENTS	Ac non spécifiques (sérum) → moindre spécificité	"Conditions-dépendants" Moins sensibles

4) Les moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

Comment révéler la présence de l'anticorps couplé à l'antigène ?

a) Couplages directs

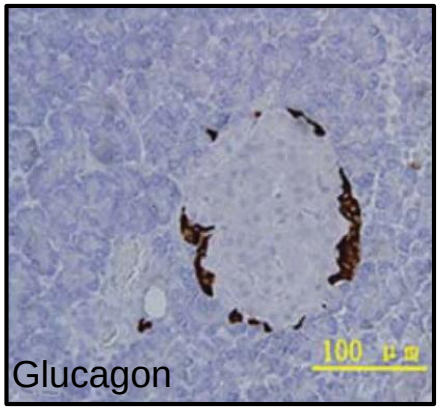
b) Méthodes indirectes

c) Systèmes d'amplification (couplages indirects)

4) Les différents moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

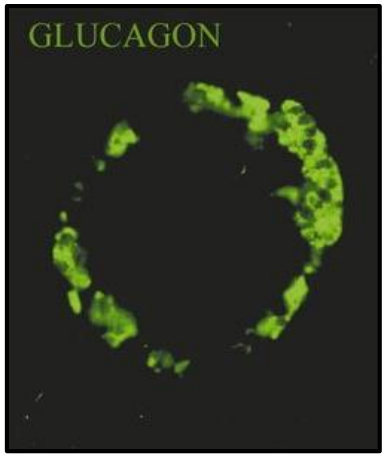
Anticorps fixé (IgG) sur le peptide/protéine d'intérêt :
Complexe Antigène-Anticorps
⇑
REVELATION
Anticorps (IgG) couplé avec,

soit enzyme
(Immunoenzymologie, en MO)



Peroxydase,
révélée par la diaminobenzidine (DAB)

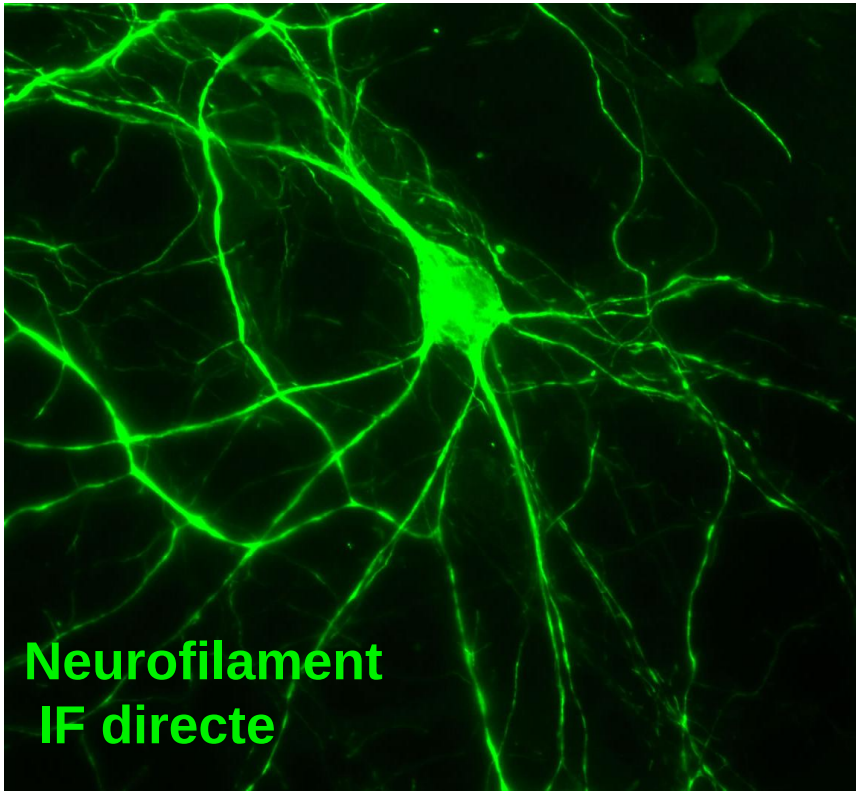
soit fluorochrome
(Immunofluorescence, en MO)



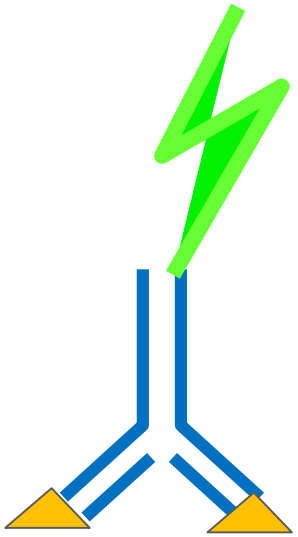
Fluorescéine : FITC
[Fluorescein IsoThioCyanate]
[$\lambda_{excitation}$= 488 nm ; $\lambda_{émission}$= 580 nm]

4) Les moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

Historiquement la première solution



Fluorochrome :
Molécule capable d'émettre une lumière fluorescente sous l'action d'une excitatrice
Couplage direct ou indirect du fluorochrome à l'Ac



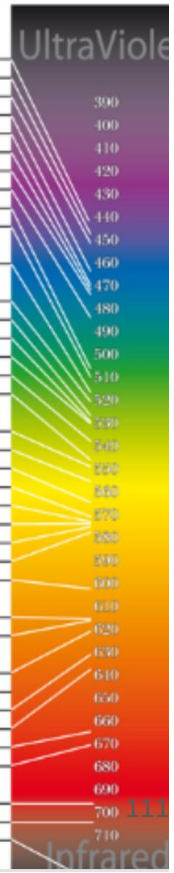
4) Les moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

Couplage de l'anticorps à une composé fluorescent (= fluorochrome)
-> immunofluorescence

Nombreuses variétés de fluorochromes
-> permet la réalisation de **co-marquages**

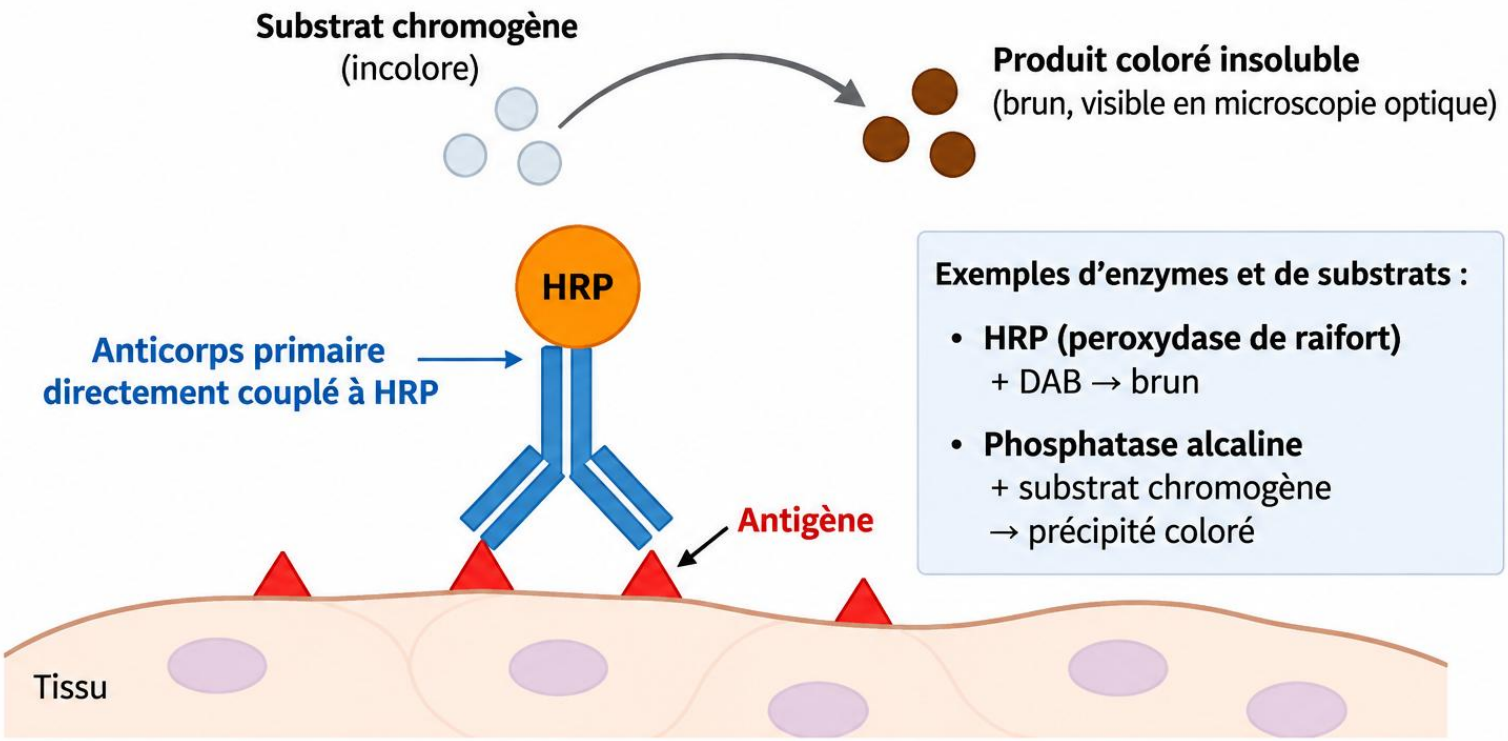
	Absorption	Emission
FITC Fluoresceine IsoThioCyanate	495 nm	525 nm
TRICT Tetraméthyl Rodhamine IsoThioCyanate	545 nm	575 nm

Fluorophore	Absorption (nm)	Emission (nm)
Fast Blue	360	440
Alexa Fluor® 350	346	445
AMCA	350	450
Bisbenzamide	360	461
Aequorin	Ca^{++} photoprotein	469
Hoechst 33258	360	470
ACMA UV	412, 430	471, 474
Hoechst 33342	343	483
Cy2	489	506
GFP Wild type Non UV ex.	475	509
GFP Wild type UV ex.	395	509
Alexa Fluor® 488	494	517
Calcein	496	517
Fluorescein (FITC/DTAF)	495	520
Fluoro-Jade® B	480	525
Lucifer yellow	425	528
JC-1	514	529
Fluoro-Gold (Hydroxystilbamidine)	361	536
Alexa Fluor® 430	430	545
Eosin	524	545
6-JOE UV	520	548
Alexa Fluor® 532	530	555
Cy3	548	562
Alexa Fluor® 546	554	570
Alexa Fluor® 555	555	571
TRITC	547	572
B-phycoerythrin	545, 565	575
R-phycoerythrin	480, 545, 565	578
Rhodamine	539, 574	602
Alexa Fluor® 568	578	602
Texas Red®	589	615
Alexa Fluor® 594	590	617
Propidium Iodide (PI)	536	617
Ethidium Bromide	493	620
Feulgen (Pararosanoline)	570	625
Acid Fuchsin	540	630
Alexa Fluor® 633	621	639
Alexa Fluor® 647	649	666
Cy5	650	670
PE-Cy5 conjugates	480, 565, 650	670
Alexa Fluor® 660	668	698
Alexa Fluor® 680	684	707
PE-Cy7 conjugates	480, 565, 743	767
Cy7	743	767



4) Les moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

Immunohistochimie enzymatique : couplage direct



Exemples d'enzymes et de substrats :

- **HRP (peroxydase de raifort)**
  + DAB → brun
- **Phosphatase alcaline**
  + substrat chromogène
  → précipité coloré

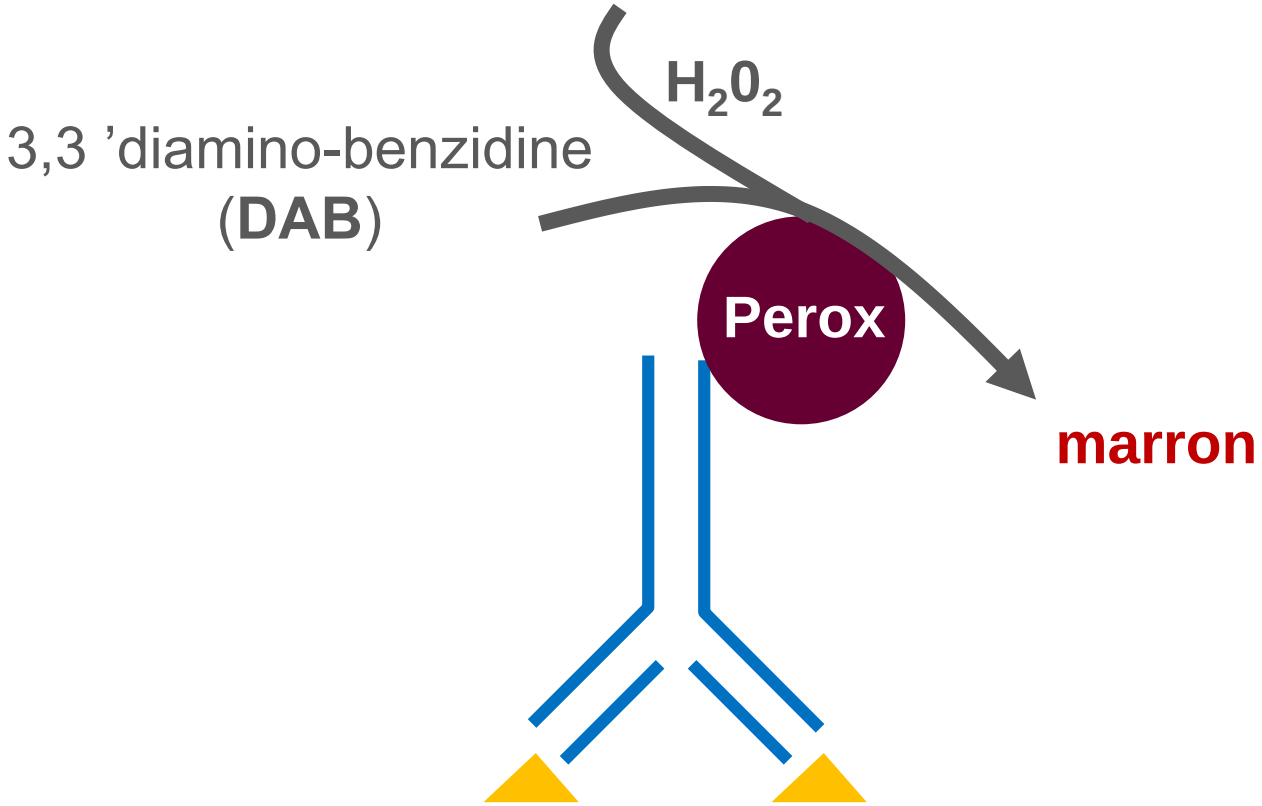
L'anticorps spécifique porte directement l'enzyme de révélation.

4) Les moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

→ Couplage direct de l'Ac à une enzyme

Réaction enzymatique dans le tissu → un composé insoluble

*Exemple: **peroxydase** révélée par le **DAB***

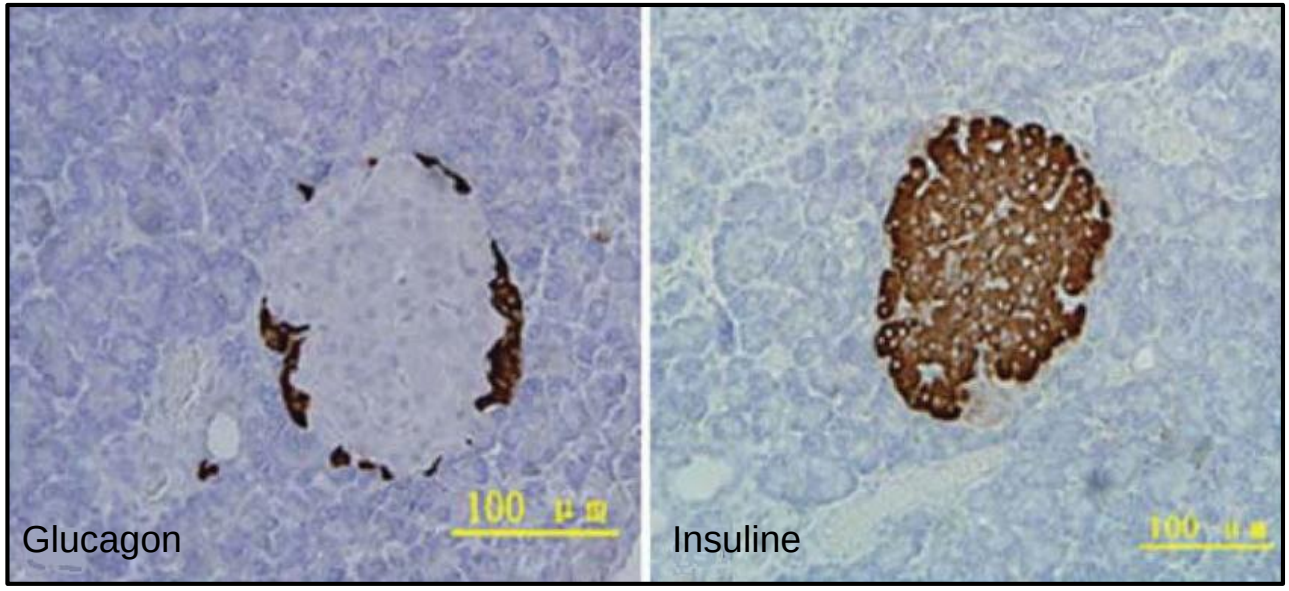


III. A) Immunohistologie

- Révélation par une enzyme

* Peroxydase,
révélée par la diaminobenzidine (DAB)

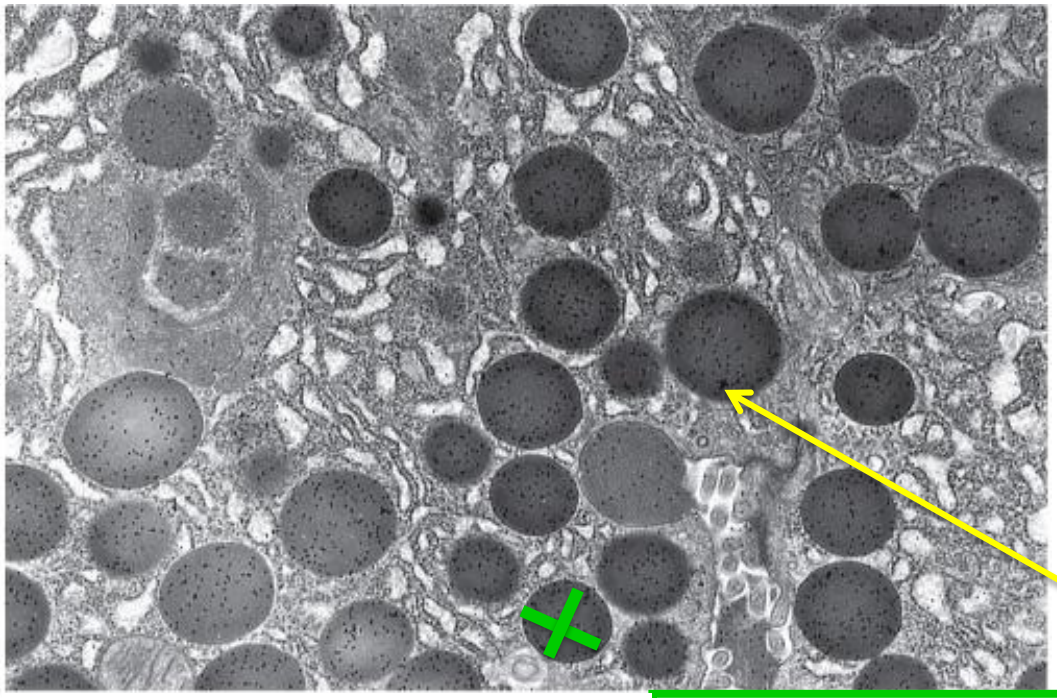
* Phosphatase alcaline,
révélée par le nitrobleu de tétrazolium



4) Les moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

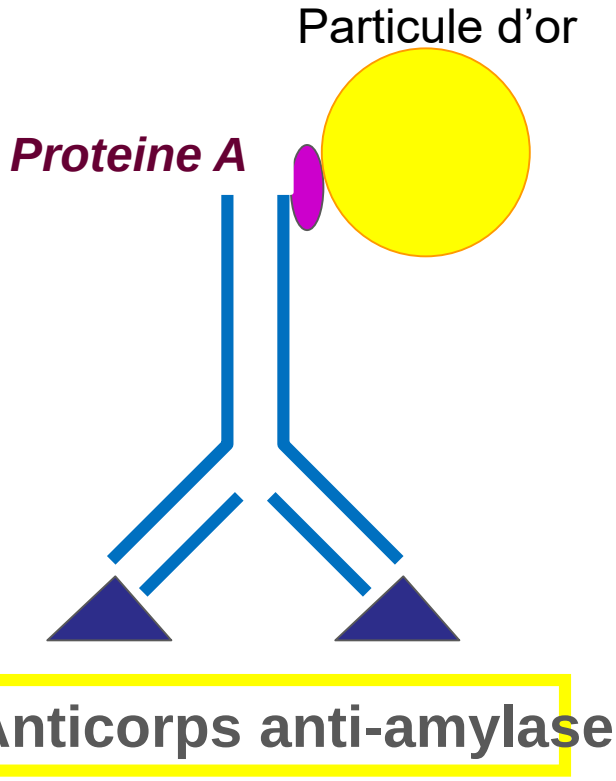
a) Couplages directs

En ME → révélation par de l'or colloïdal



Pancréas exocrine

Granule de sécrétion



l'amylase, une enzyme produite par les cellules acineuses du pancréas exocrine.

4) Les moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

Comment révéler la présence de l'anticorps couplé à l'antigène ?

a) Couplages directs

b) Méthodes indirectes

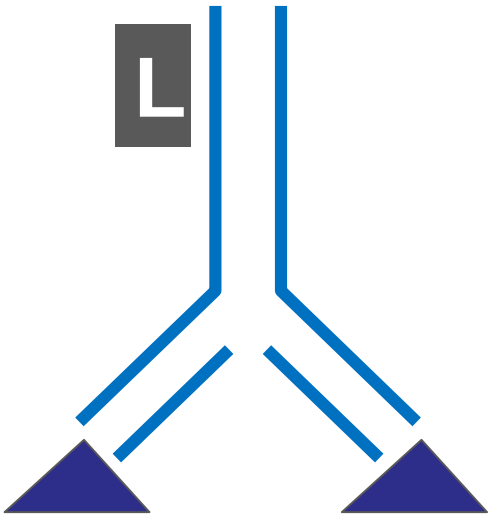
c) Systèmes d'amplification (couplages indirects)

4) Les moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

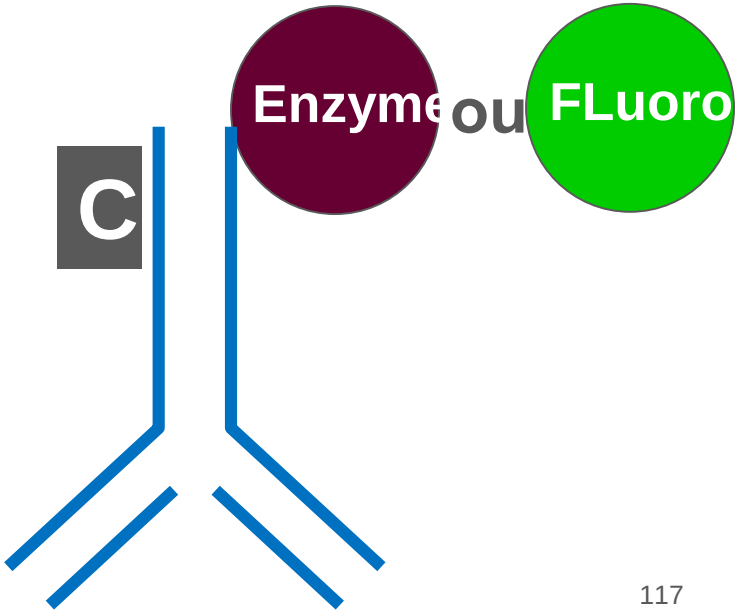
b) Méthodes indirectes

Méthode indirecte utilisant 2 anticorps d'espèces ≠

Anticorps de **L**apin dirigé contre l'antigène à détecter

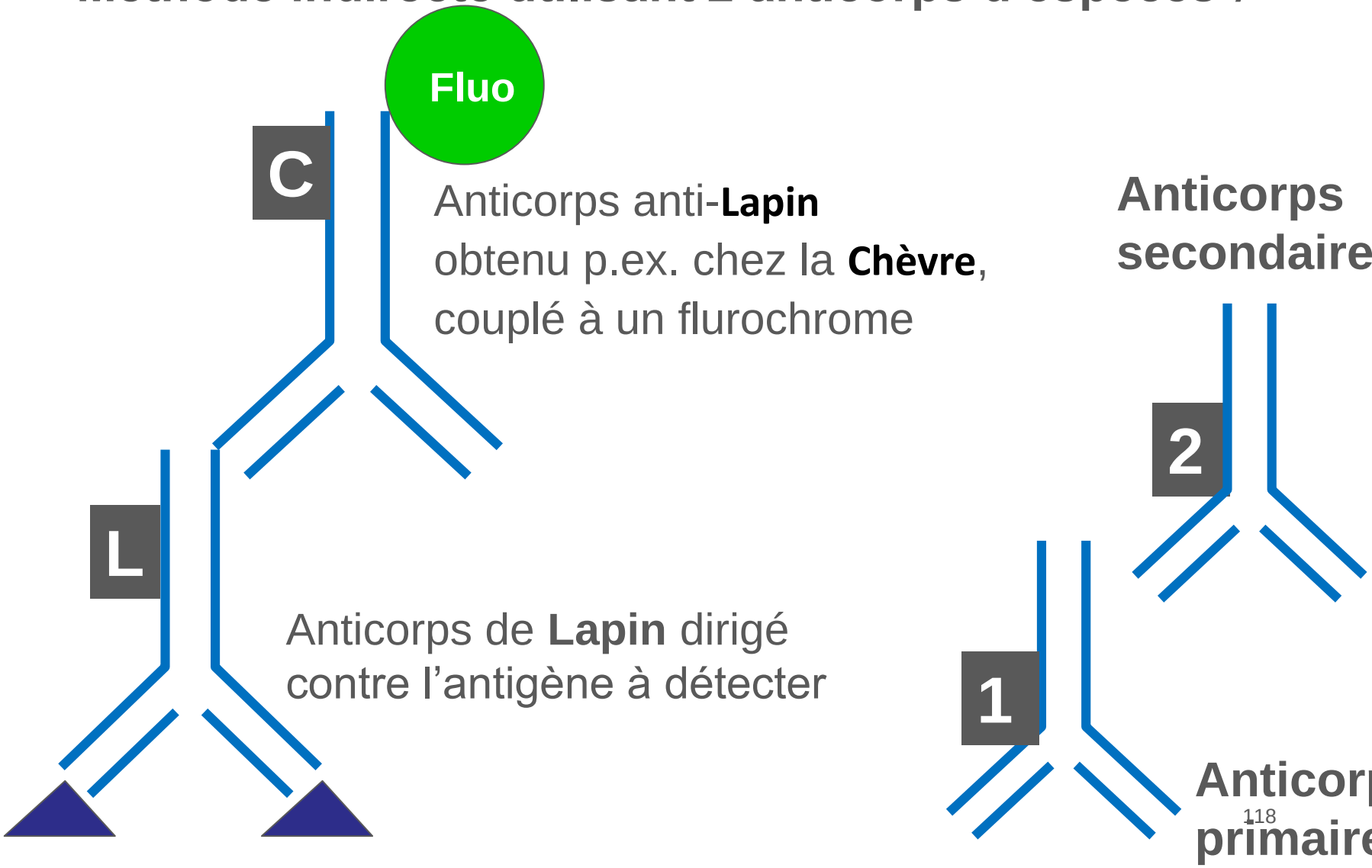


Anticorps anti-**L**apin obtenu par ex. chez la **C**hèvre, couplé à l'**enzyme**/**fluorochrome**



b) Méthodes indirectes

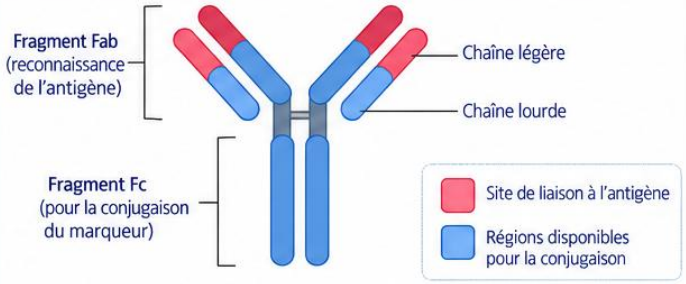
Méthode indirecte utilisant 2 anticorps d'espèces ≠



Marquage des anticorps en immunohistologie

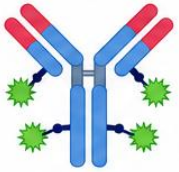
Différentes stratégies pour fixer une enzyme, un fluorochrome ou un autre marqueur sur un anticorps

Structure d'un anticorps (IgG)



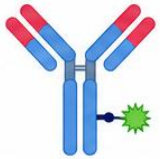
Nombre de marqueurs par anticorps

Plusieurs molécules de marqueur par anticorps



Augmente le signal (plus sensible), mais peut parfois altérer la reconnaissance de l'antigène si le marquage est trop important.

Une seule molécule de marqueur par anticorps



Marquage plus contrôlé, préserve mieux les propriétés de l'anticorps.

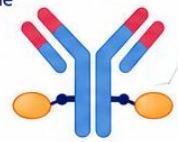
Exemples de marqueurs

- **Fluorochrome** (ex. FITC, Alexa Fluor)
- **Enzyme** (ex. peroxydase, β-galactosidase)
- **Biotine** (révélation indirecte)
- **Atome radioactif** (ex. ^{3}H, ^{125}I)
- **Particule d'or** (microscopie électronique)

Stratégies chimiques de conjugaison

A. Modification de l'anticorps puis couplage du marqueur

1 Conjugaison avec une enzyme (ex. β-galactosidase)

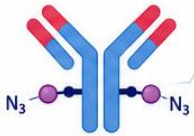


β-galactosidase

−NH−CO−

Liaison chimique (ex. amide)

2 Introduction d'un groupement réactif (ex. azoture N_3)



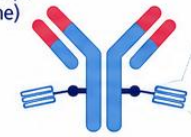
Groupement azoture (N_3)

$-N_3$

Permet une réaction chimique spécifique (ex. click chemistry) pour fixer ensuite un marqueur (fluorochrome, biotine, etc.).

B. Utilisation d'un anticorps activé puis couplage sélectif du marqueur

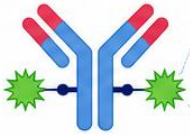
1 Activation chimique de l'anticorps (ex. avec un groupement alcyne)



Groupement alcyne

Anticorps rendu réactif sur ses groupements amines ou autres fonctions.

2 Couplage sélectif du marqueur (ex. fluorochrome)



Fluorochrome + bras de liaison



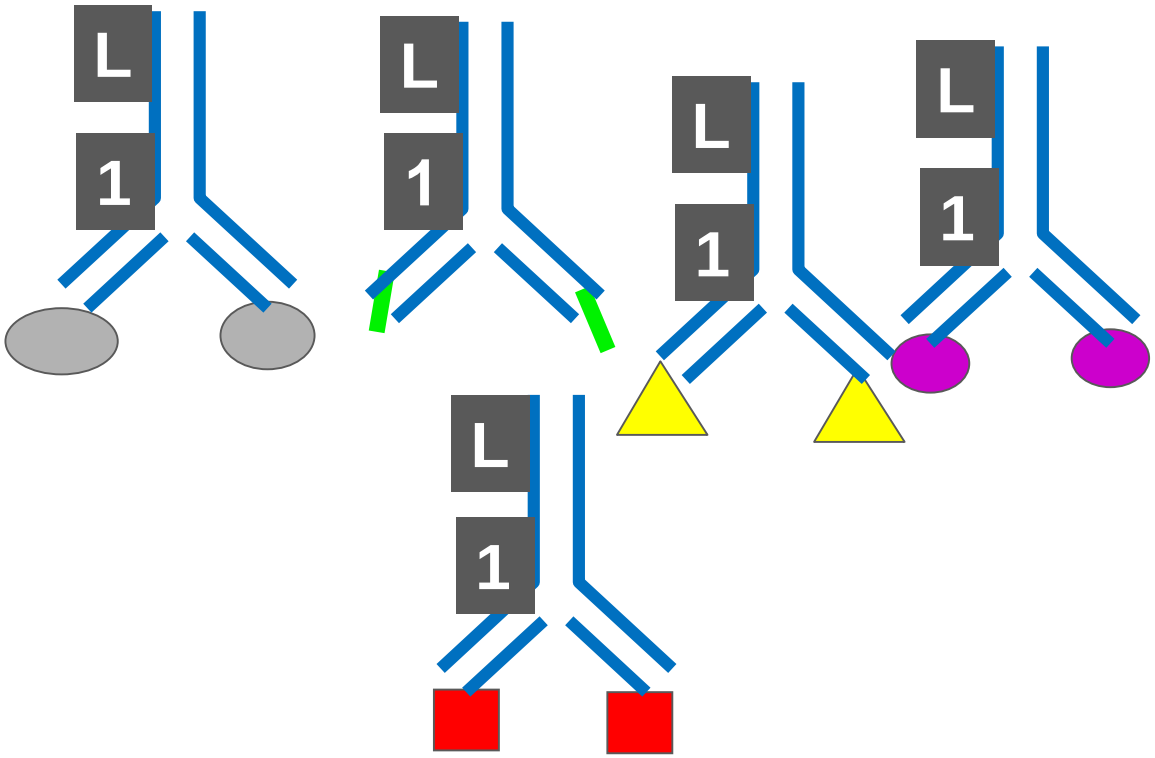
Fixation sélective du marqueur (ex. réaction azoture–alcyne)

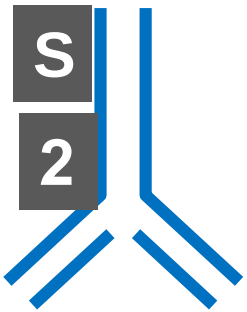
À retenir

- Le marquage d'un anticorps repose sur une **chimie de conjugaison** permettant d'associer une **ou plusieurs** molécules de détection.
- Le choix du marqueur et de la stratégie de conjugaison dépend de l'application (**immunohistochimie, immunofluorescence, autoradiographie**, microscopie électronique...).
- Il est important de conserver la capacité de l'anticorps à reconnaître son antigène.

Méthode indirecte utilisant 2 anticorps d'espèces ≠

Avantage? **1) gain de temps et amplification**



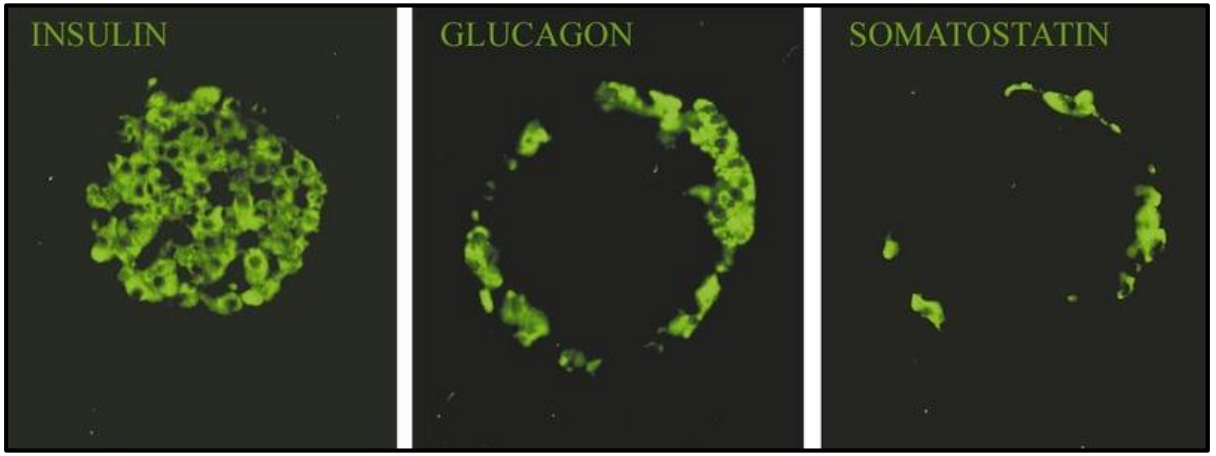


Peuvent être visualisés par le même secondair

De nombreux Ac primaires obtenus dans 1 espèce (ex: **L**apin)

b) Méthodes indirectes

Méthode indirecte utilisant 2 anticorps d'espèces ≠

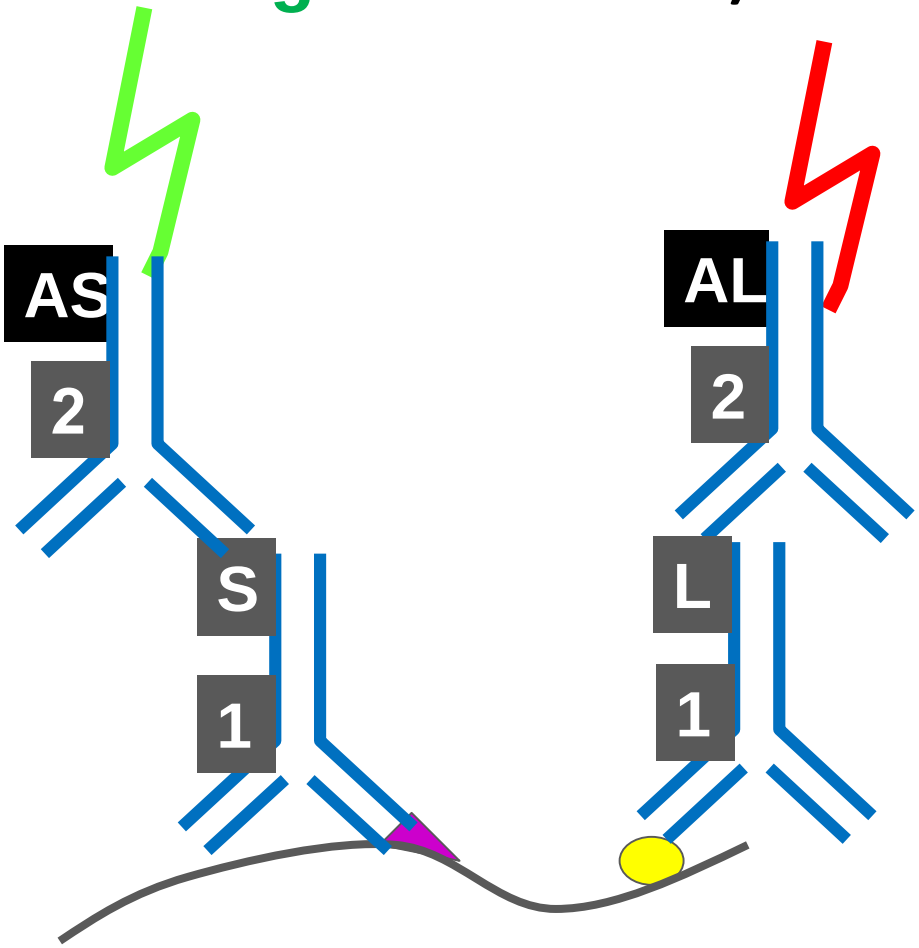


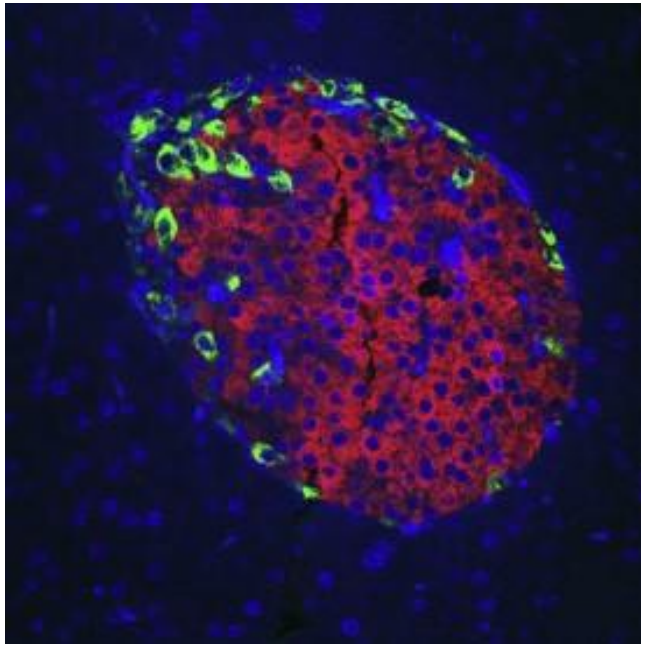
Ac I spécifique
Ac II couplé FITC

Méthode indirecte utilisant 2 anticorps d'espèces ≠

Avantage ?

2) Double marquage





INSULIN GLUCAGON

Double marquage en immunofluorescence (microscopie confocale)

Vert Anti-Iba1

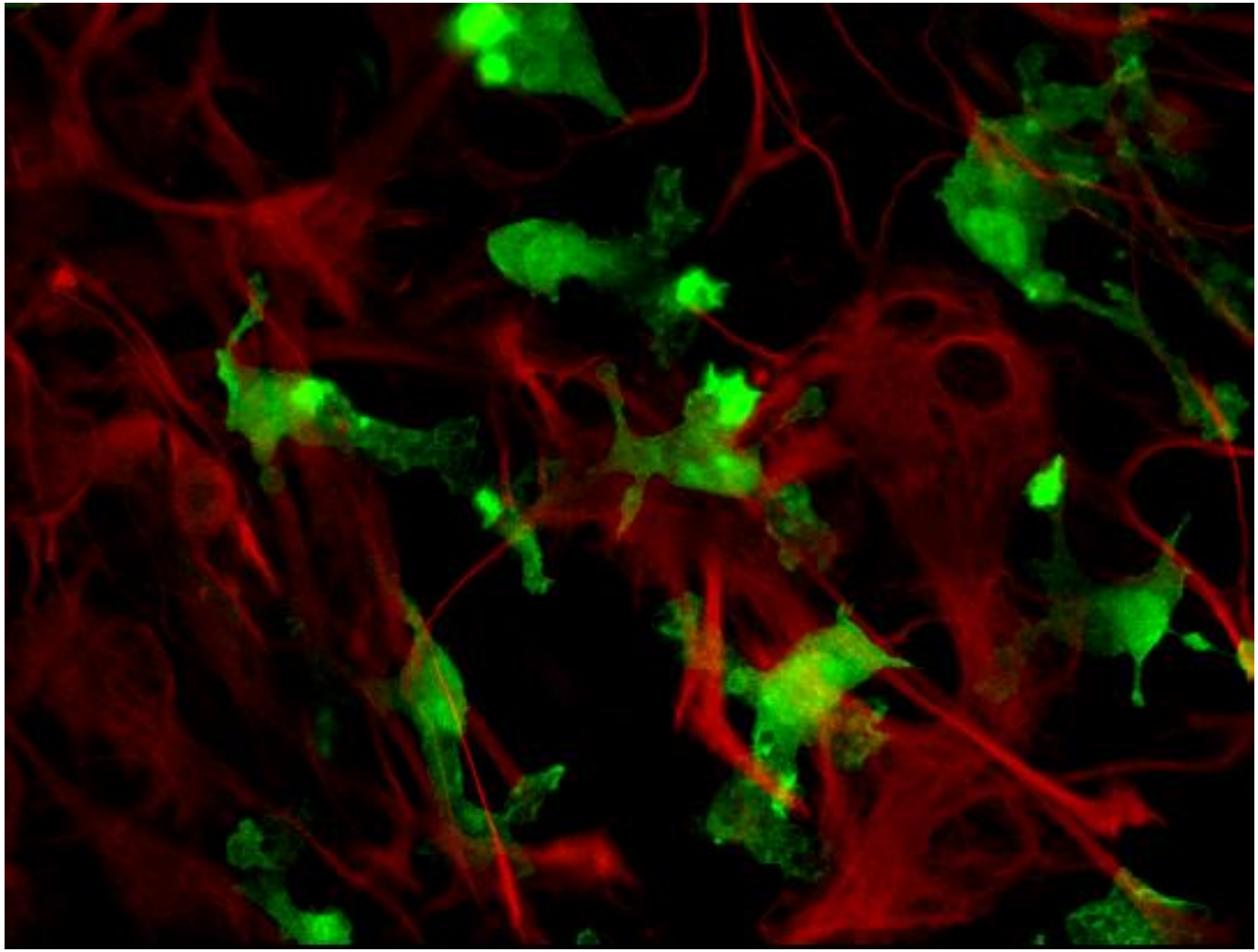
↓

microglie

Rouge Anti-GFAP

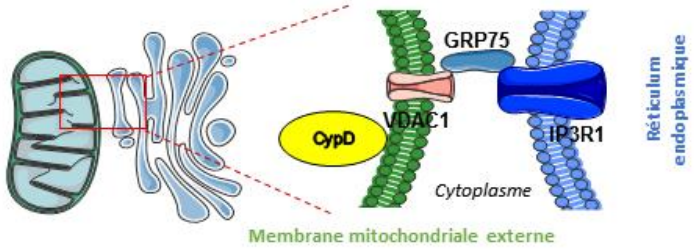
↓

astrocytes

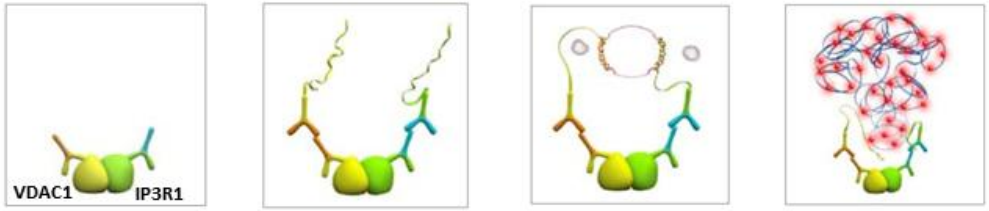


4) Les moyens de révélation du complexe antigène-anticorps

c) Systèmes d'amplification (dans les méthodes indirectes)

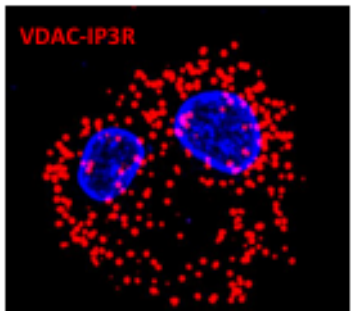


Paires utilisées:
VDAC1-IP3R1
GRP75-IP3R1
CYPD-IP3R1

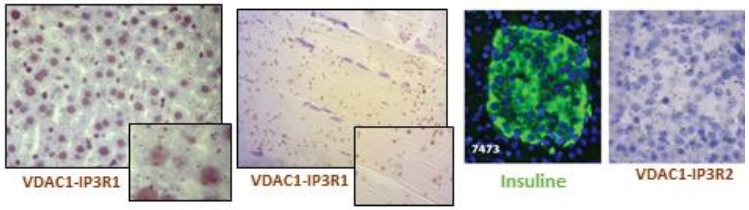


E. Détection

Oligonucléotides couplésto à la fluorescence



Oligonucléotides couplés à la peroxidase



Coupes de foie et de muscle en paraffine Coupe de pancréas en paraffir

Tubbs E. et al. Diabetes 2014
Tubbs E et al. JoVE 2016
Thivolet C et al. PLoS One 2017

Exemple du PLA: proximity ligation assay

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

III. B) Hybridation *in situ*

A) Immunohistochimie

B) Hybridation in situ

C) Autoradiographie

Quoi ?

→ ***les gènes (ADN / ARN)***
leurs transcrits (ARNm)

Principe

Sonde nucléique marquée = Complémentaire



→ détecter et localiser une séquence spécifique d'ADN/ARN

Nature des sondes :

ADN, ADNc, ARN (riboprobes), oligonucléotides

sonde marquée + séquence complémentaire → hybridation → détection → localisation de la séquence dans le tissu.

Hybridation *in situ* : principe

1. Sonde nucléique marquée

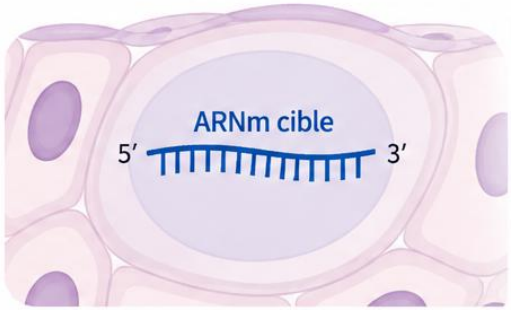


Sonde nucléique marquée
(ADN, ARN, ADNc, oligonucléotide)

Caractéristiques de la sonde :

- séquence complémentaire de la cible
- marquée (fluorochrome, enzyme, etc.)
- ADN, ADNc, ARN (riboprobe), oligonucléotide

2. Séquence cible dans le tissu



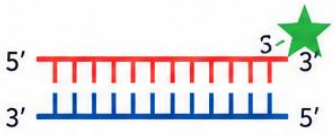
Tissu

3. Hybridation

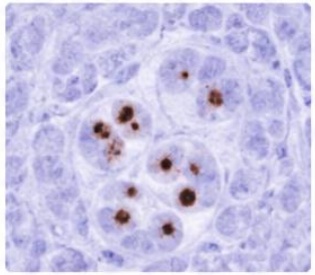
Sonde + séquence complémentaire

Conditions de stringence
(température, lavages)

4. Détection de la séquence cible



Hybride sonde-cible



Exemple de résultat
(détection d'un ARNm,
révélation enzymatique)

Une sonde nucléique marquée et complémentaire de la séquence cible s'hybride dans le tissu, ce qui permet de détecter et de localiser spécifiquement une séquence d'ADN ou d'ARN.

III. B) Hybridation *in situ*

Hybridation *in situ* : principe de la *technique*

1. Préparation de l'échantillon

Coupe de tissu (cellules)

2. Dénaturation des acides nucléiques

Chauffage ou traitement alcalin → séparation des deux brins

ADN/ARN simple brin (cible accessible)

3. Hybridation avec une sonde marquée

Sonde nucléique marquée (complémentaire de la séquence cible)

Sonde marquée

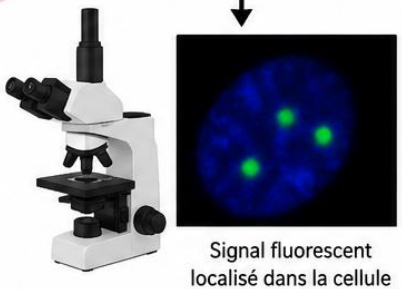
Hybridation spécifique sonde-cible

4. Lavages de stringence

Élimination des sondes non spécifiques (conditions de température et de force ionique)

5. Détection et observation

Visualisation du signal (microscope à fluorescence)



Signal fluorescent localisé dans la cellule

Nature des sondes :

- ADN
- ADNc
- ARN (ribosondes)
- Oligonucléotides



Une sonde nucléique marquée et complémentaire de la séquence cible s'hybride dans le tissu, ce qui permet de détecter et de localiser spécifiquement une séquence d'ADN ou d'ARN.

Technique

Révélation des hybrides

1) Hybridation radioactive

– Principe:
  - Marquages des sondes par isotopes radioactifs (^{32}P, ^{3}H)
  - Révélation des hybrides par autoradiographie

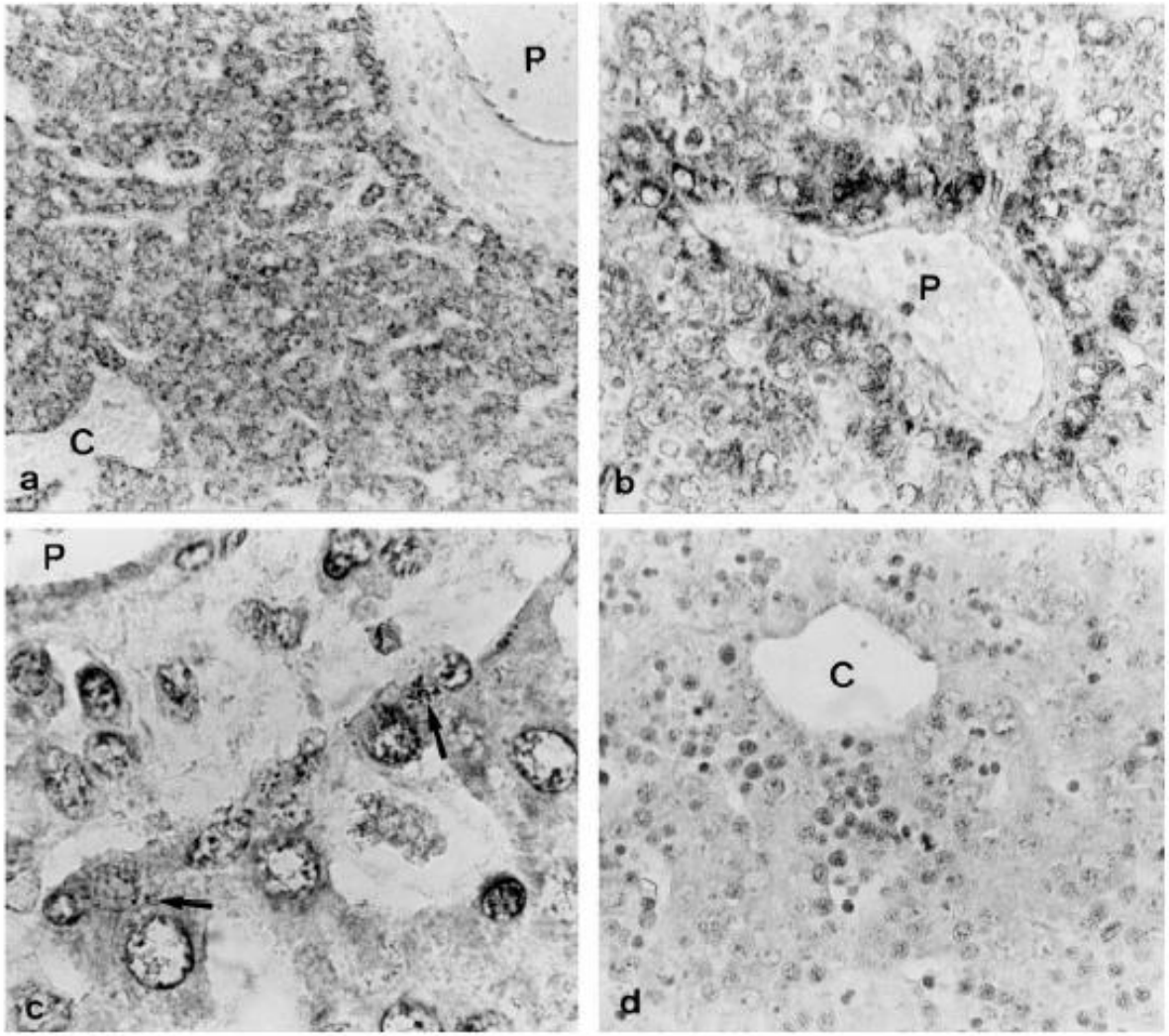
– Avantages:
  - Sensibilité

– Limites
  - Logistique

cf C) Autoradiographie

III. B) Hybridation *in situ*

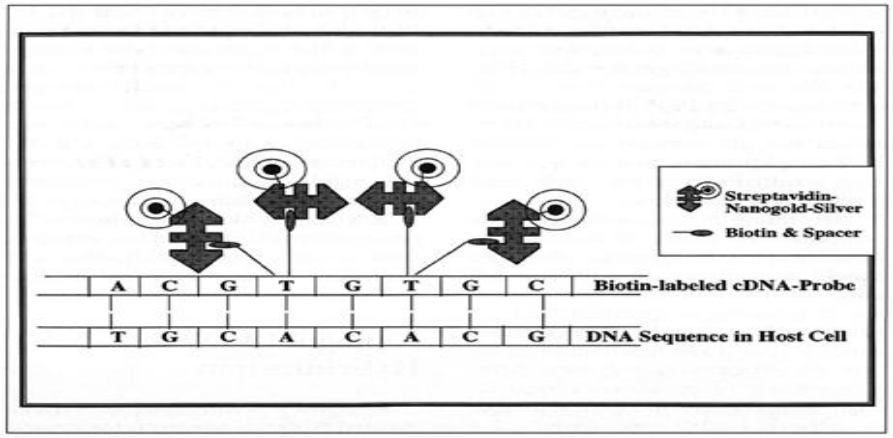
ARNm exprimé spécifiquement dans cellule hépatique

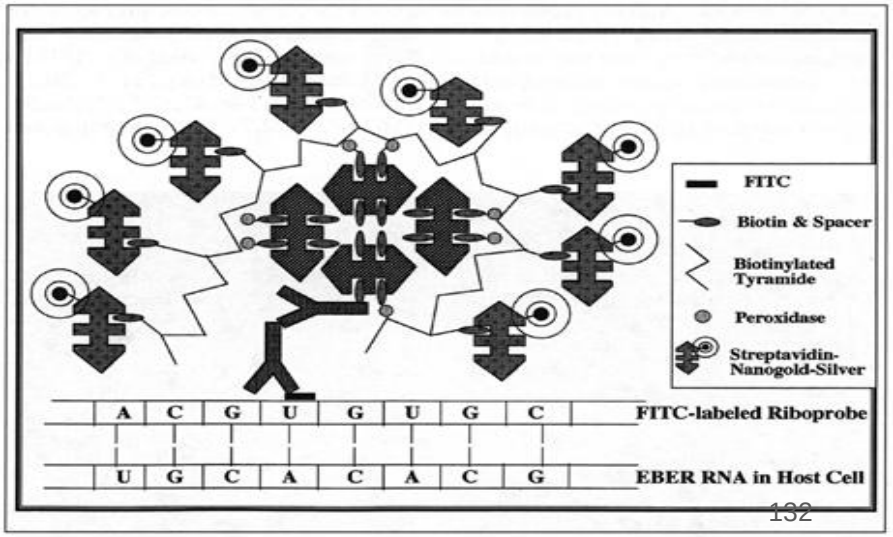


Expression d'ARNm dans hépatocytes proches de la veine porte (P) et pas à côté d'un canal biliaire (C)

Révélation des hybrides

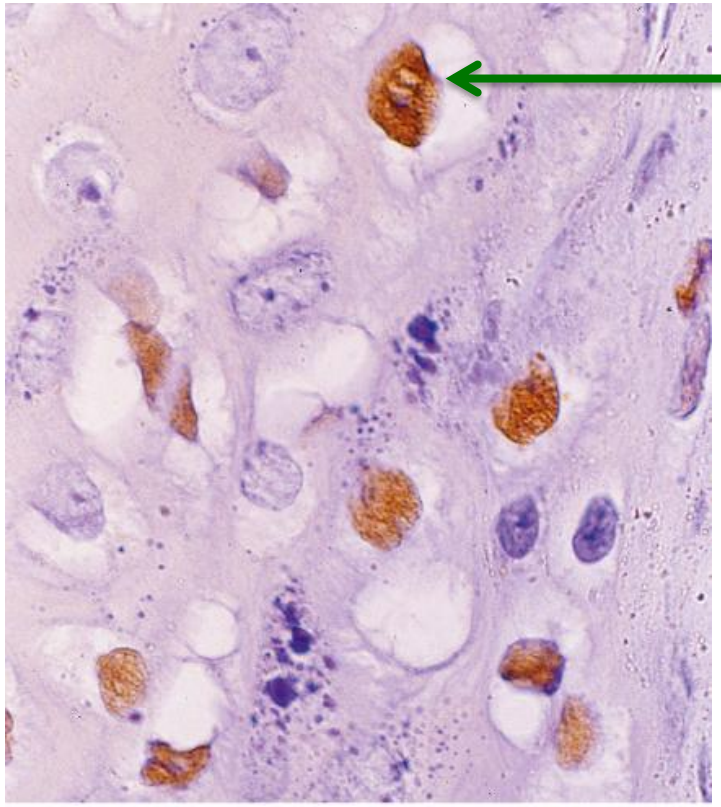
- Hybridation non radioactive
  - Marqueurs directs:
    - Fluorescéine
  - Marqueurs indirects:
    - Digoxygénine
      - Ac anti-DGX
    - Biotine
      - Streptavidine/Perox
      - Streptavidine/Métaux





III. B) Hybridation *in situ*

Exemple: détection du papillomavirus type 2
Biopsie (tumeur épithéliale cervicale)



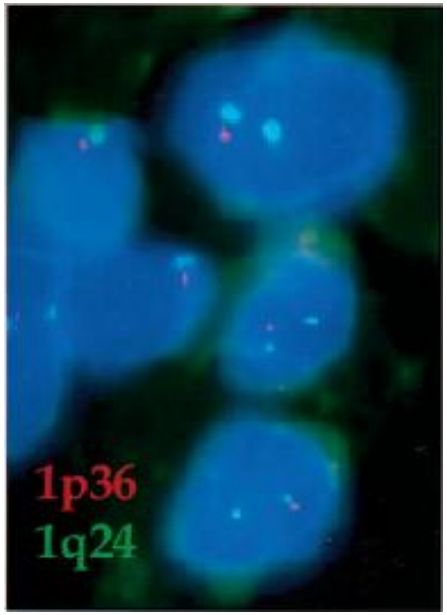
ADN viral (HPV)

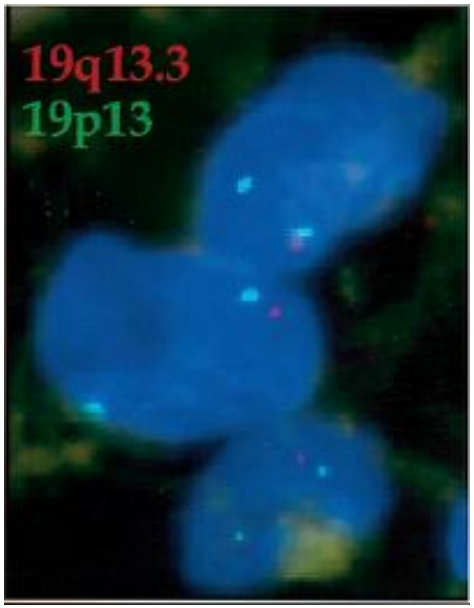
sonde nucléique est conçue pour être complémentaire d'une séquence spécifique de l'ADN viral.

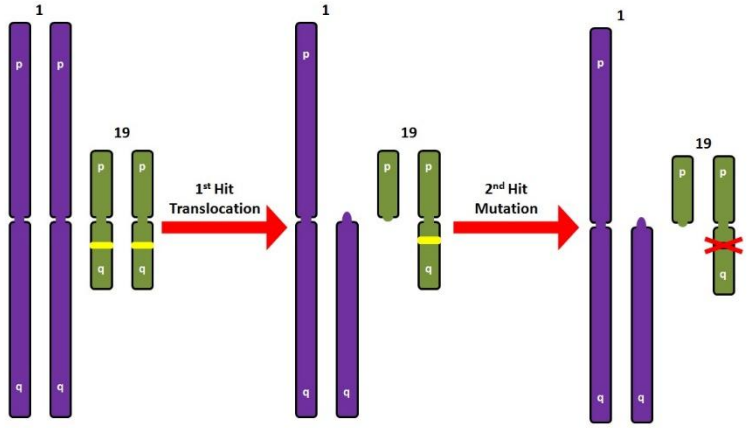
Cytogénétique moléculaire *in situ*
révélée par sondes fluorescentes

FISH

Exemple: **co-délétion des bras courts du chromosome 1 et longs du chromosome 19**, c'est-à-dire la co-délétion **1p/19q**.dans des gliomes







Smith et al., 2000

Cytogénétique moléculaire

Exemple:

Caryotype 24 couleurs: FISH

– chromosome painting



Cowell et al., 2004

Translocation t(X;17) (gliome)

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

III. C) Autoradiographie

A) Immunohistochimie

B) Hybridation in situ

C) Autoradiographie → ***Quoi ?***

Sites de synthèse des molécules biologiques

Principe

Précurseurs de macromolécules

Marquées avec des isotopes radioactifs



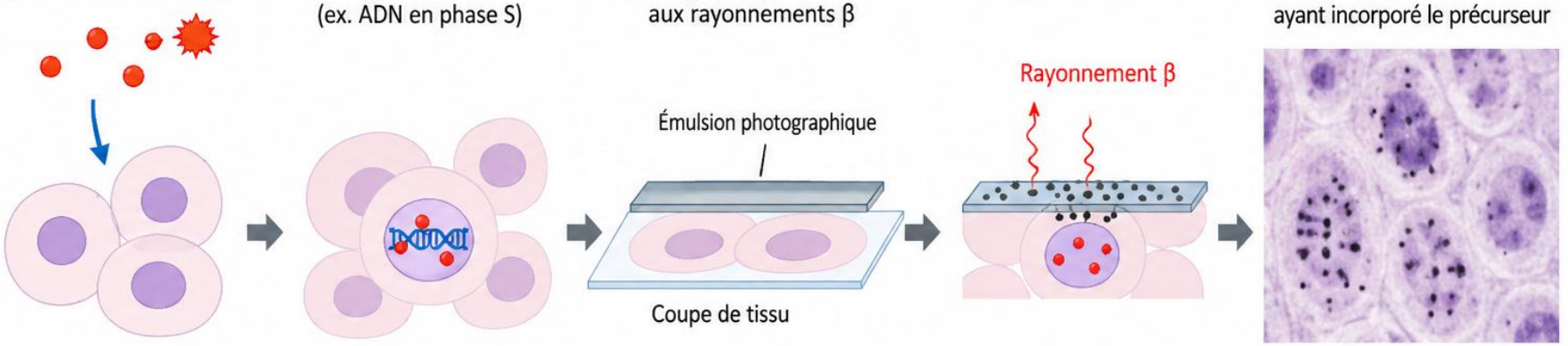
↕

→ **détecter et localiser un site de synthèse/**
suivre le cheminement de la macromolécule

III. C) Autoradiographie

Autoradiographie : principe

1. Précurseur radioactif	2. Incorporation dans la macromolécule	3. Coupe histologique et émulsion photographique	4. Exposition et développement	5. Observation au microscope
Exemple : ^{3}H-thymidine (précurseur de l'ADN)	Le précurseur est intégré dans la macromolécule synthétisée (ex. ADN en phase S)	Le tissu est fixé, coupé et recouvert d'une émulsion photographique sensible aux rayonnements β	Le rayonnement émis par l'isotope réduit les sels d'argent de l'émulsion	Les grains d'argent apparaissent sous forme de points noirs localisés sur les cellules ayant incorporé le précurseur



Le précurseur radioactif est ajouté au tissu ou aux cellules	Seules les cellules en synthèse incorporent le précurseur radioactif		Formation de grains d'argent au niveau des cellules marquées	Exemple : autoradiographie du ^{3}H-thymidine (grains d'argent sur les noyaux en phase S)

L'autoradiographie utilise des précurseurs de macromolécules marqués avec des isotopes radioactifs pour détecter et localiser un site de synthèse ou suivre le cheminement d'une macromolécule dans les cellules ou les tissus.

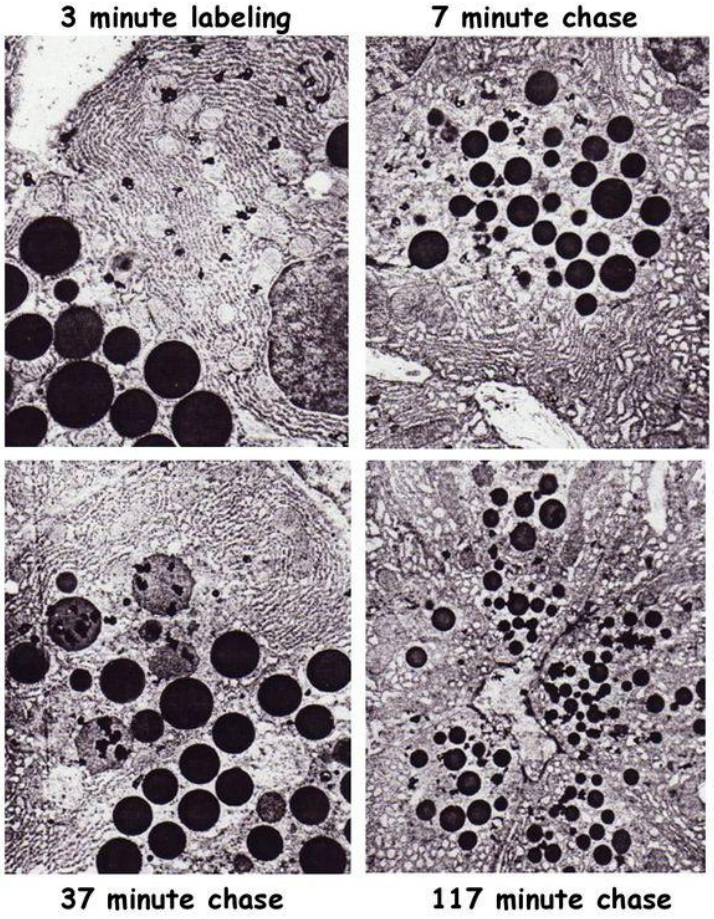
III. C) Autoradiographie

Marquage S35→ protéines

Delineation of secretory pathway:

Pulse chase autoradiography in pancreatic exocrine cells

Experiment from Jamieson and Palade, 1967



visualiser directement le **cheminement intracellulaire des protéines sécrétées** : synthèse dans le réticulum endoplasmique, passage par l'appareil de Golgi, puis stockage dans les granules avant leur sécrétion.

Expérience de Jamieson et Palade

Suivi à la leucine tritiée, grains de zymogène radioactifs.



3 minutes:
grains d'argent sur le RE

20 minutes:
grains d'argent sur l'appareil de Golgi

90 minutes:
grains d'argent sur les vésicules sécrétrices

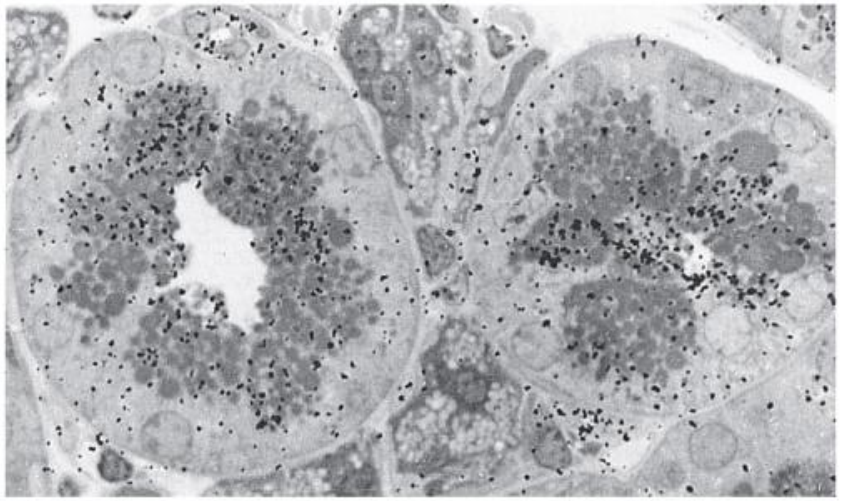
Figure 2: Suivi de l'exocytose des grains de zymogène. (d'après le Alberts)

III. C) Autoradiographie

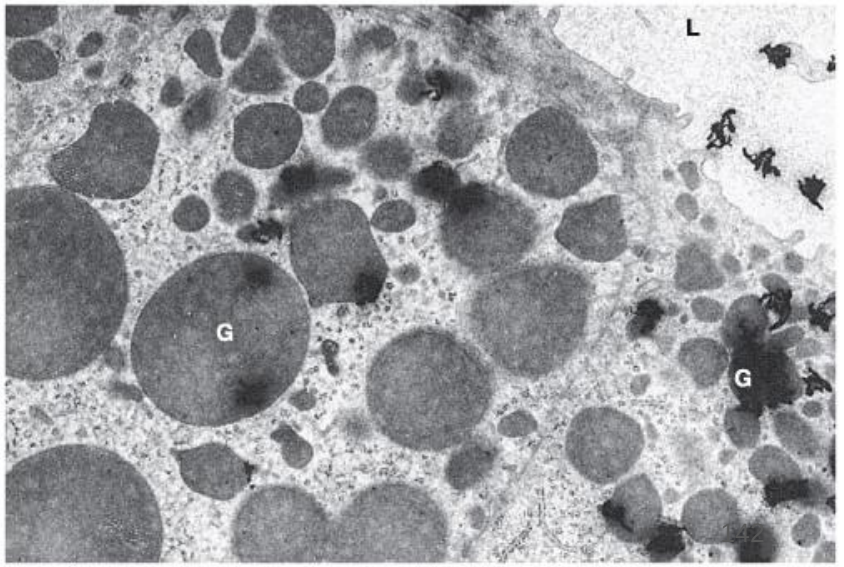
Exemple: Glande sous-mandibulaire (souris)

Microscopie électronique fucose : **glycoprotéine salivaire**

[^{3}H] fucose 8h avant



Microscopie photonique



Microscopie électronique

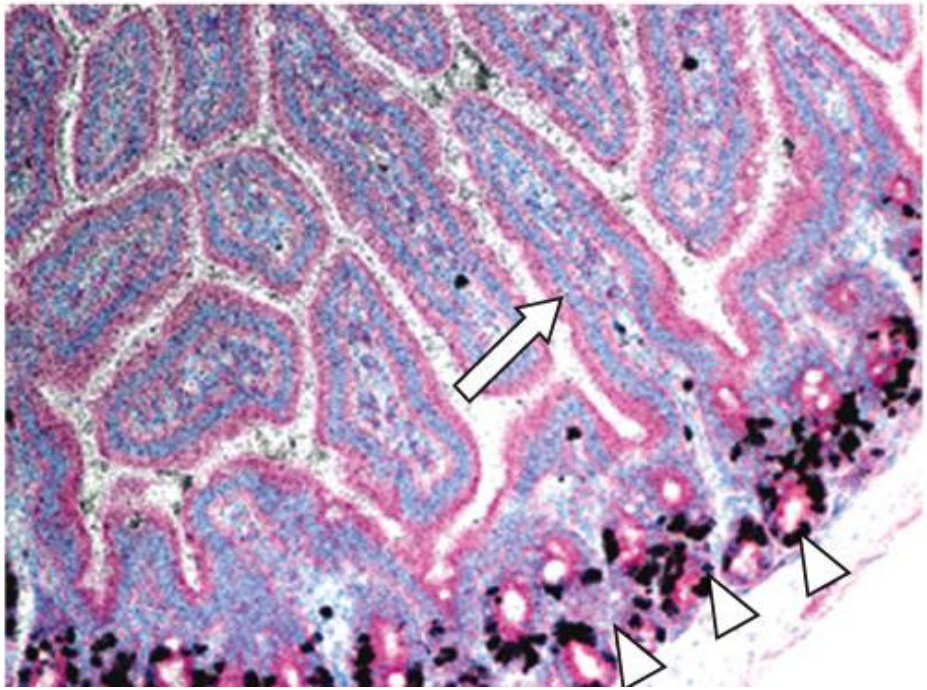
III. C) Autoradiographie

Exemple: Intestin (souris)

[^{3}H] thymidine
1h avant sacrifice

Synthèse d'ADN =
Cellule en cycle

Localisation au niveau de la base des cryptes



BILAN INTERMEDIAIRE

I- Introduction

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

→ Mise en évidence des principales structures tissulaires par des colorants permettant leur observation et leur distinction.

B) Histochimie

→ Réaction chimique avec un constituant du tissu → formation d'un produit détectable permettant sa localisation.

C) Histoenzymologie

→ Mise en évidence d'une activité enzymatique par transformation d'un substrat en un produit détectable.

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

→ Détection spécifique d'une protéine par reconnaissance antigène–anticorps

B) Hybridation *in situ*

→ Détection spécifique d'une séquence d'ADN ou d'ARN par une sonde complémentaire

C) Autoradiographie

Localisation de molécules radioactivement marquées pour suivre leur synthèse ou leur devenir

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

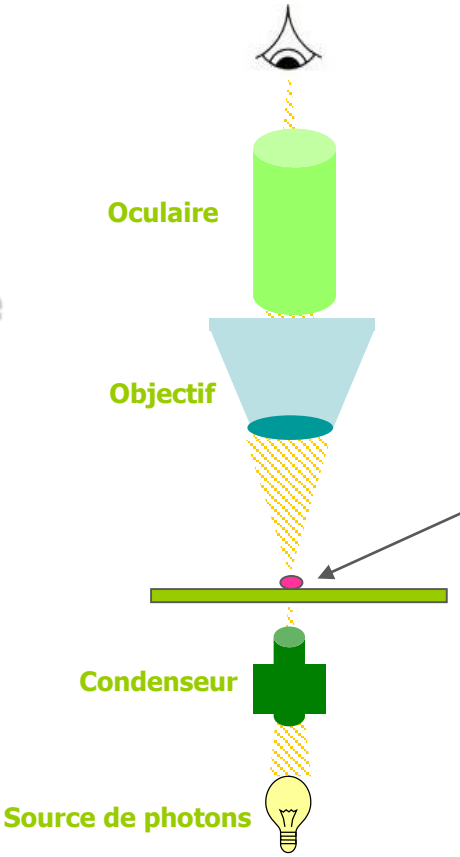
B) Microscopie optique nouvelle génération

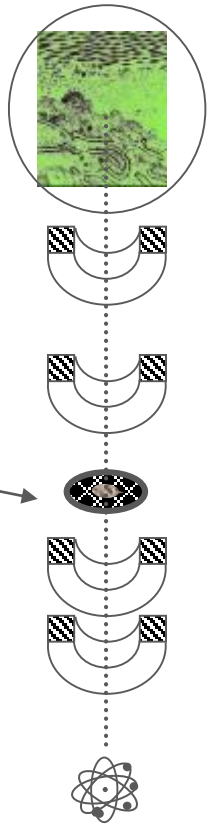
C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

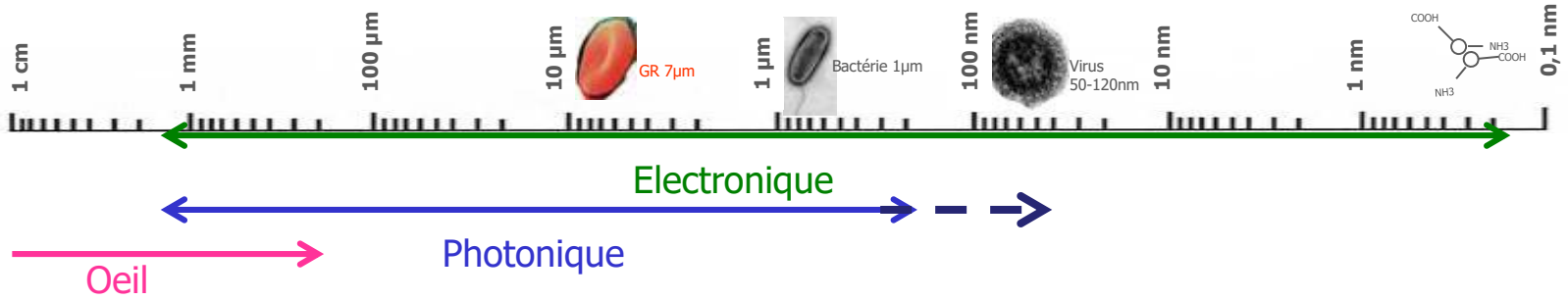
IV- Les techniques d'imagerie

Photonique ou Optique
(lentilles de verre)





Electronique
(lentilles électromagnétiques)





Microscope du type utilisé par Galileo et modifié par Marcello Malpighi vers 1635

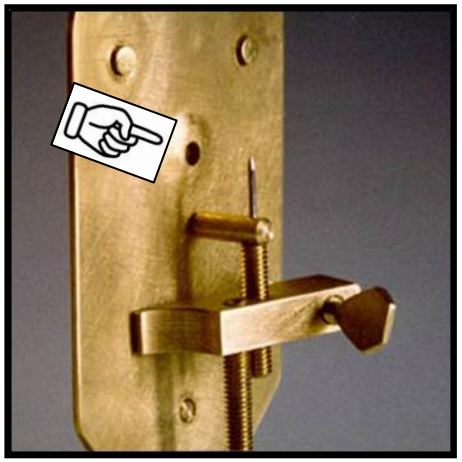




Microscope conçu par Christopher Cock et utilisé par Robert Hook vers 1665



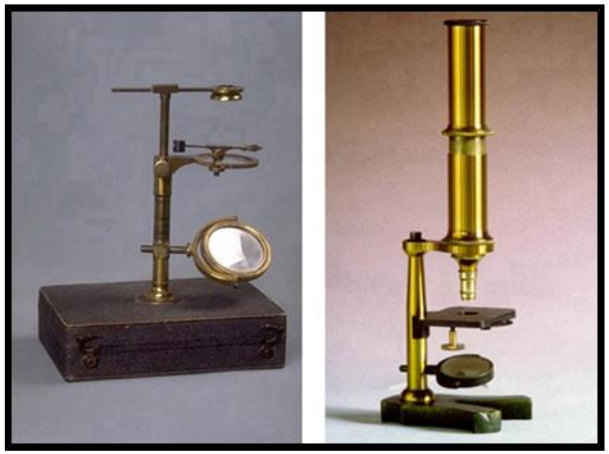
Microscope utilisé à Londre vers 1715 par John Marshall.



Microscope simple :
Lentille oculaire
x 300

Microscope composé :
Lentille oculaire -
Objectif(s) -
Miroir

Monoculaire





Binoculaire

x 400/1500

Source lumineuse interne



PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

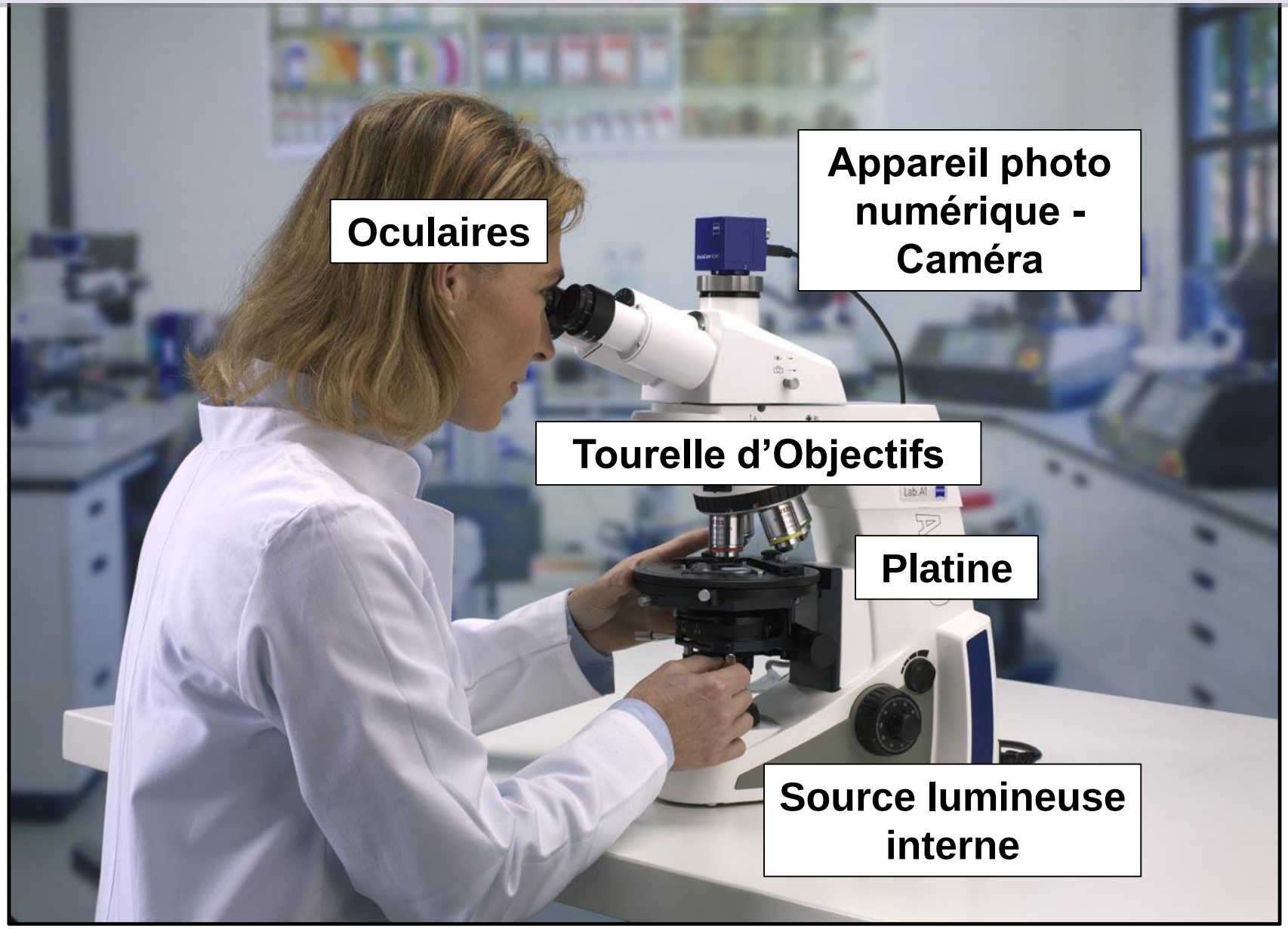
A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

IV- A) Microscopie optique



- Microscope Optique

à Contraste de Phase Inversé

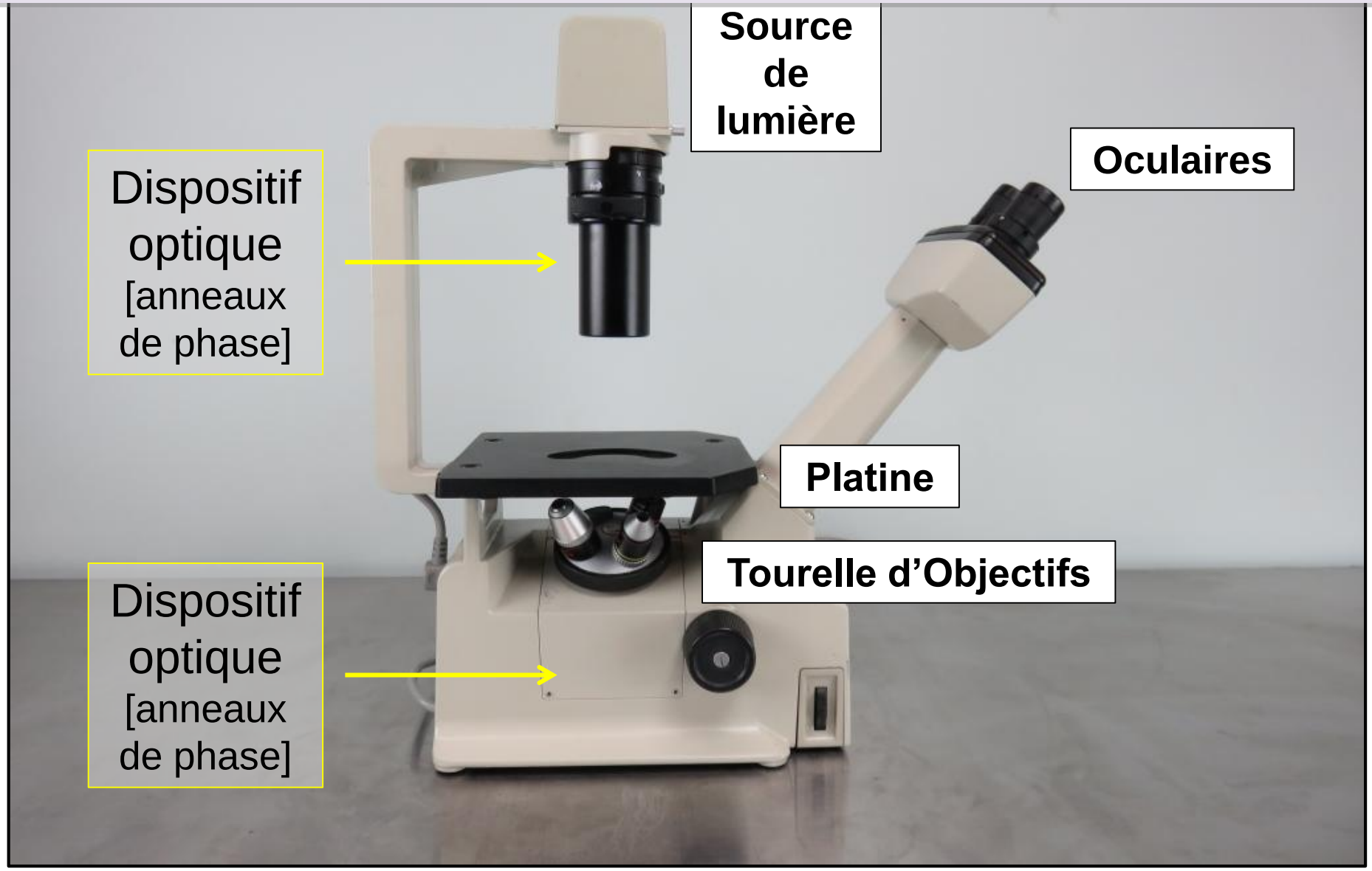
- Lumière visible, photonique
[λ 400-800 nm]

- Microscope inversé
(sous la platine)

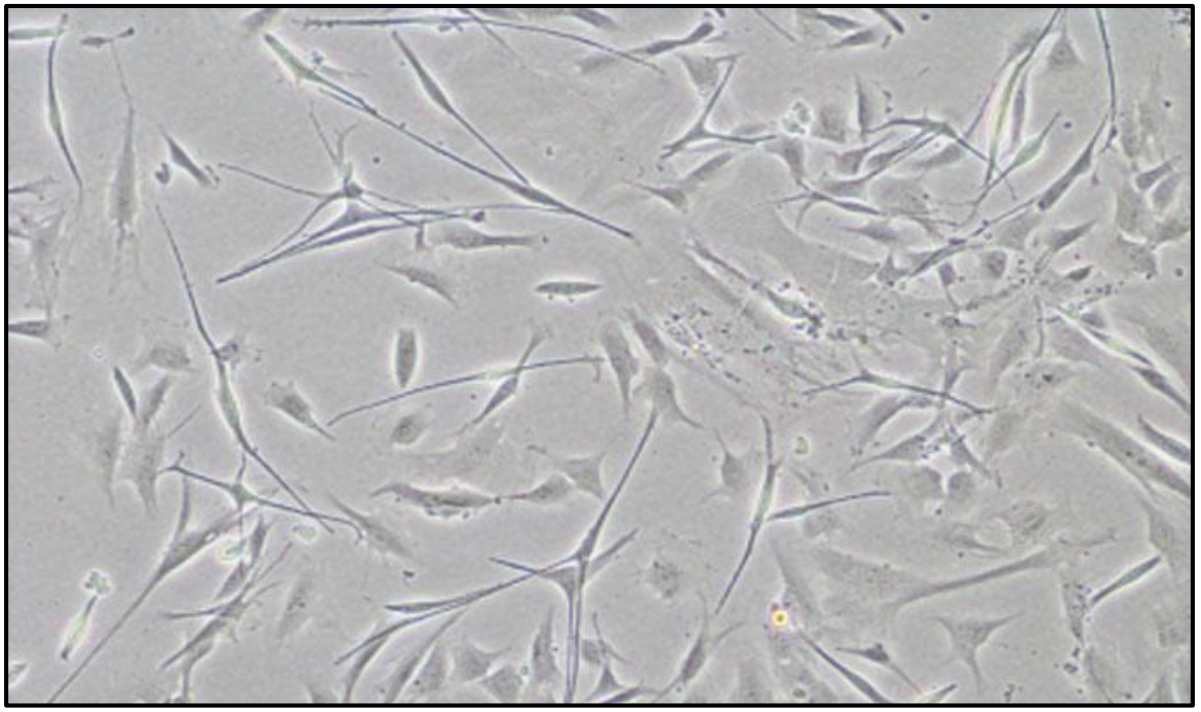
⇓

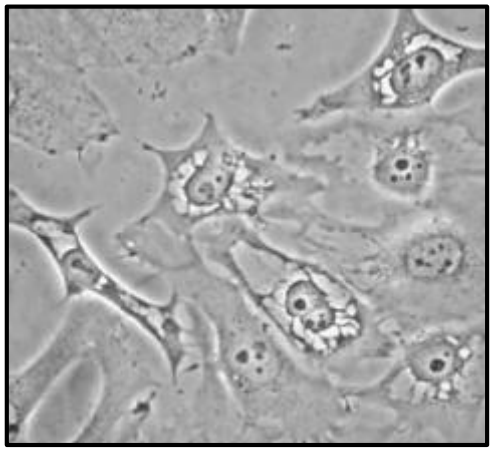
Identifier diverses structures
[cellules vivantes, préparations non colorées).

IV- A) Microscopie optique



Microscope optique à contraste de phase.

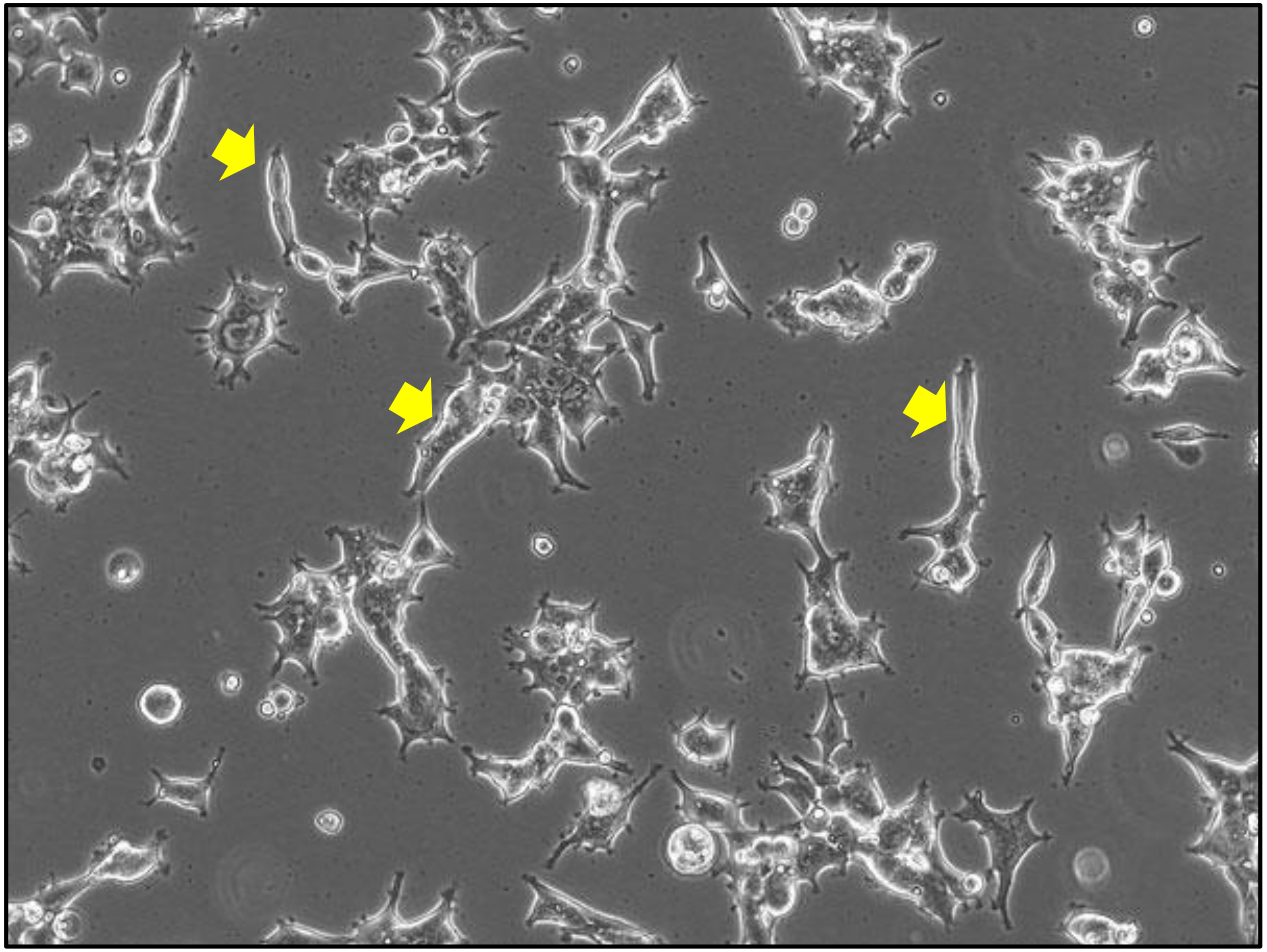




Culture cellulaire - MO à contraste de phase inversé

Identification de diverses structures !

IV- A) Microscopie optique



Culture cellulaire - MO à contraste de phase inversé

Artefacts en halo.

- Microscope Optique

à Contraste de Phase Interférentiel

- Lumière visible, photonique [λ 400-800 nm]

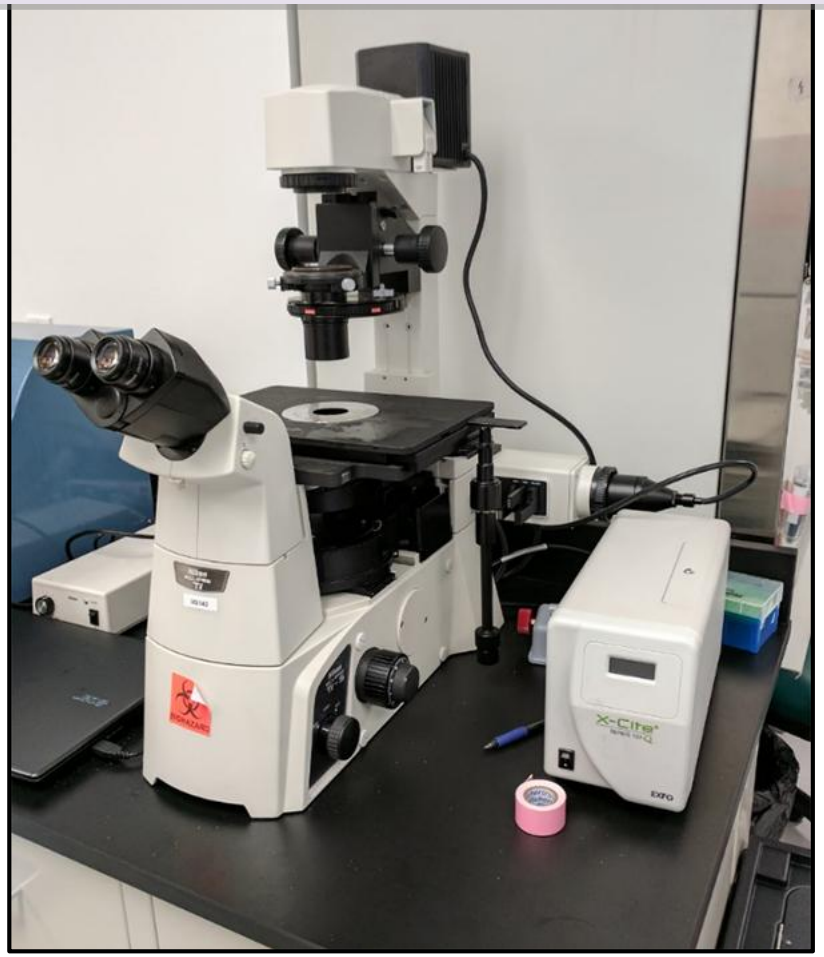
- Microscope inversé,

avec deux dispositifs optiques [dédoublement du faisceau de lumière, puis recombinaison]

⇓

Supprimer les artefacts en halo

Impression de relief



Microscope optique à contraste de phase interférentiel

Artéfacts en halo	Impression de relief

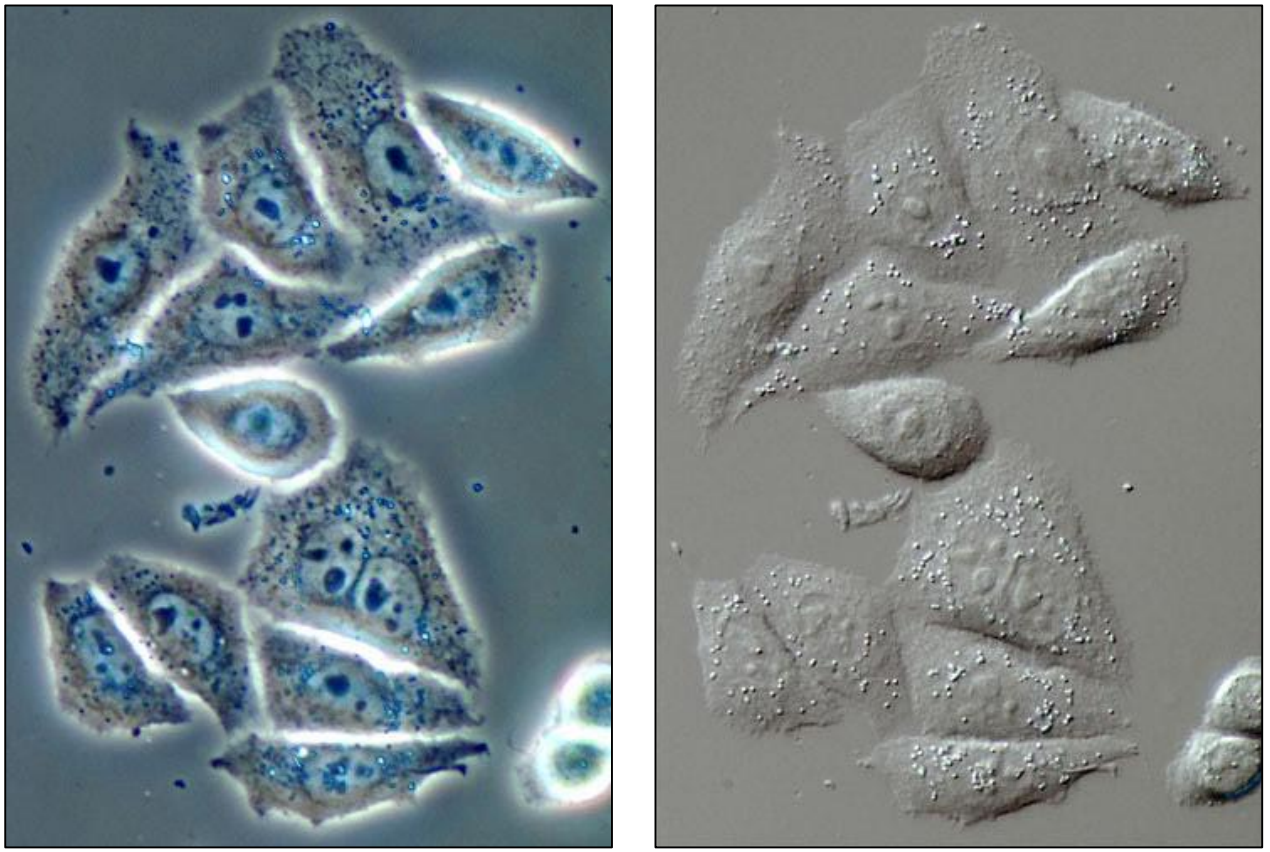


Fig. gauche - Microscope à contraste de phase inversé

Fig. droite - Microscope à contraste de phase interférentiel.

- Champ d'application

Etude de cellules vivantes

⇓

Modèles d'études :

Cultures cellulaires

↓

Observation

de préparations non colorées !

≠ Approche tissulaire (Etude *in vivo*)

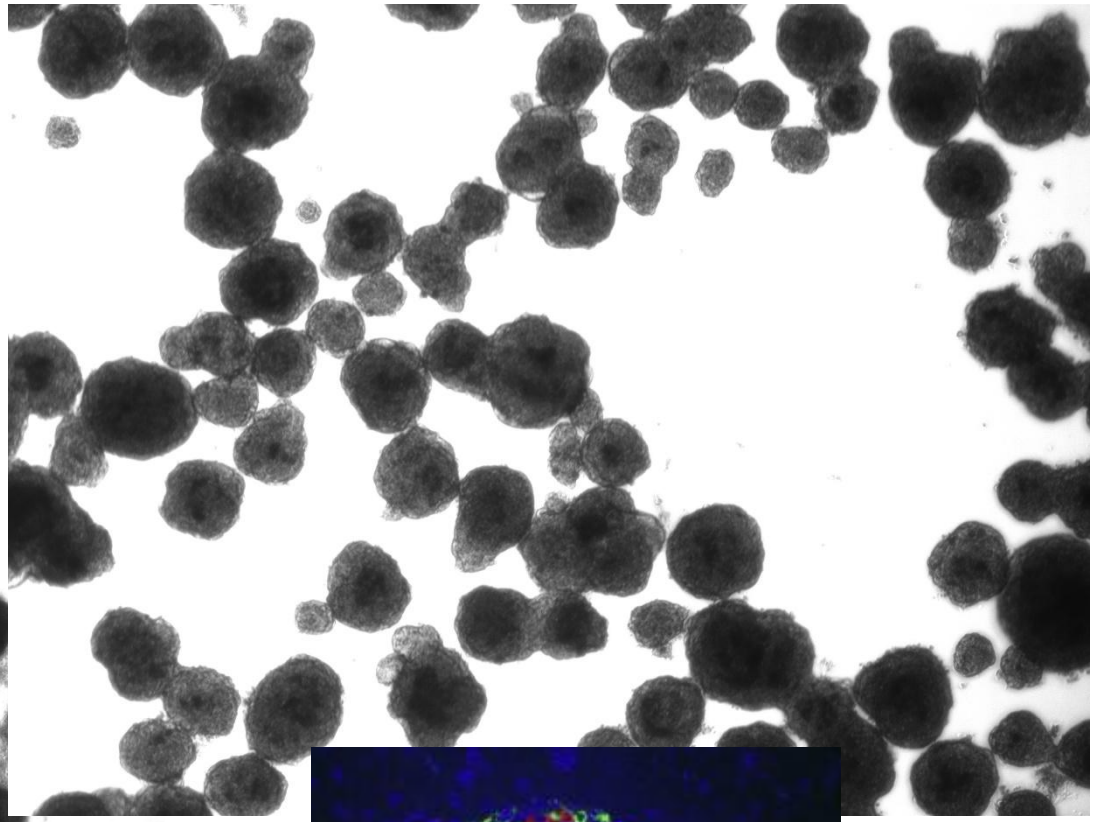
↓

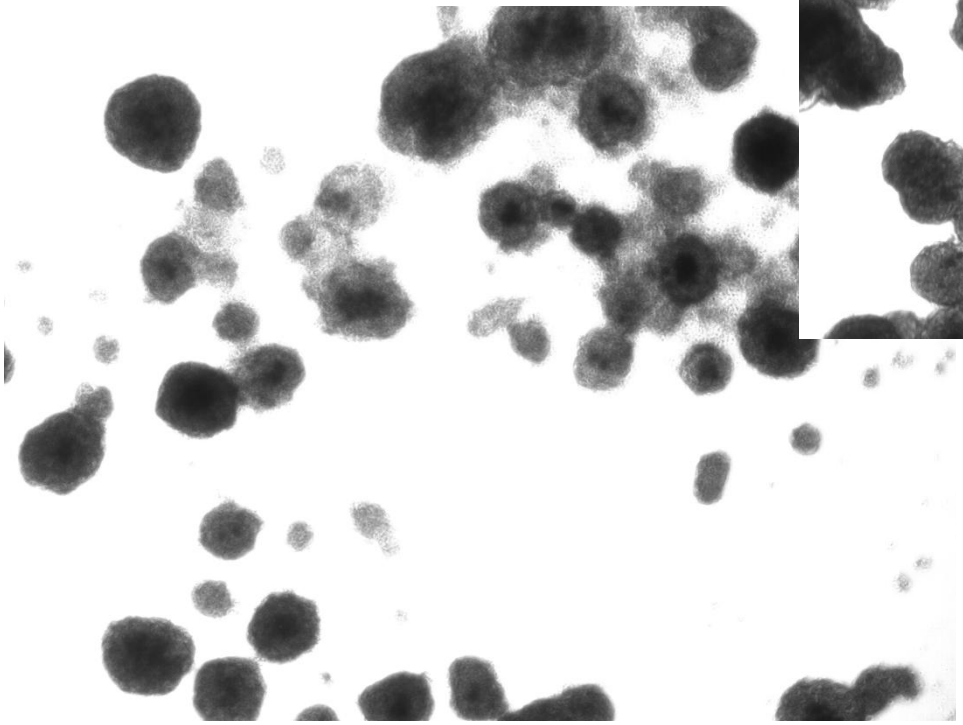
Observation

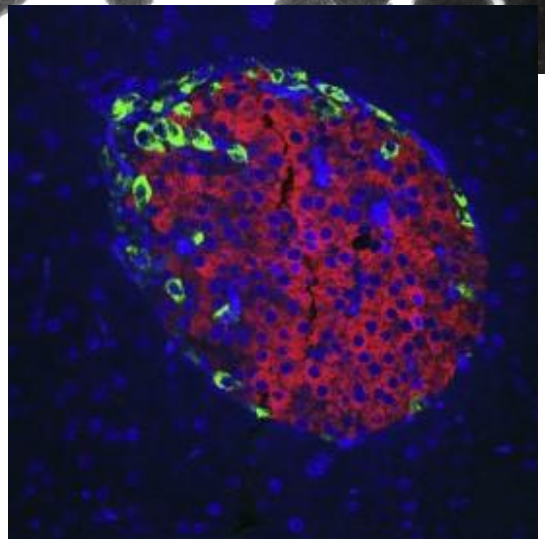
de préparations colorées !

IV- A) Microscopie optique

Vérification qualité d'ilots pancréatiques pour greffe ou recherche







- Origine des Prélèvements

Du bloc opératoire ou service spécialisé CHU
[cultures *in vitro* ou *ex vivo*]

↓

↓ Etapes

↓

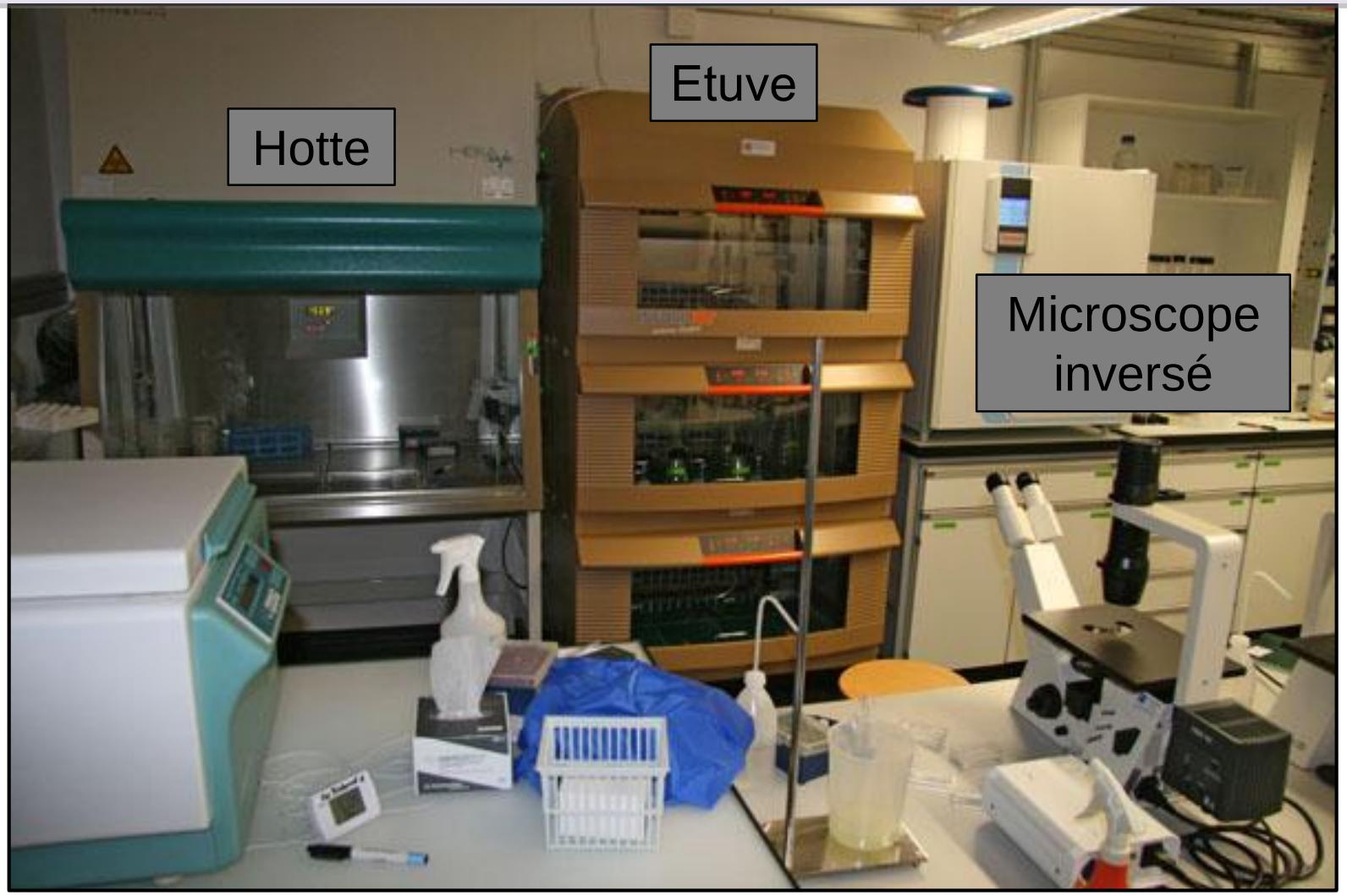
Enceinte de travail :
Pièce de culture -

Milieu stérile



Enceinte de travail : Pièce de culture

Enceinte « stérile ».



Matériels utilisés en pièce de culture.



Laboratoire P3

Pièce de culture - Hotte

* Principe de Précaution :
« Envisager le pire pour soi et les autres ! »

* Principe de Confinement :
« Toujours enfermé ! ».



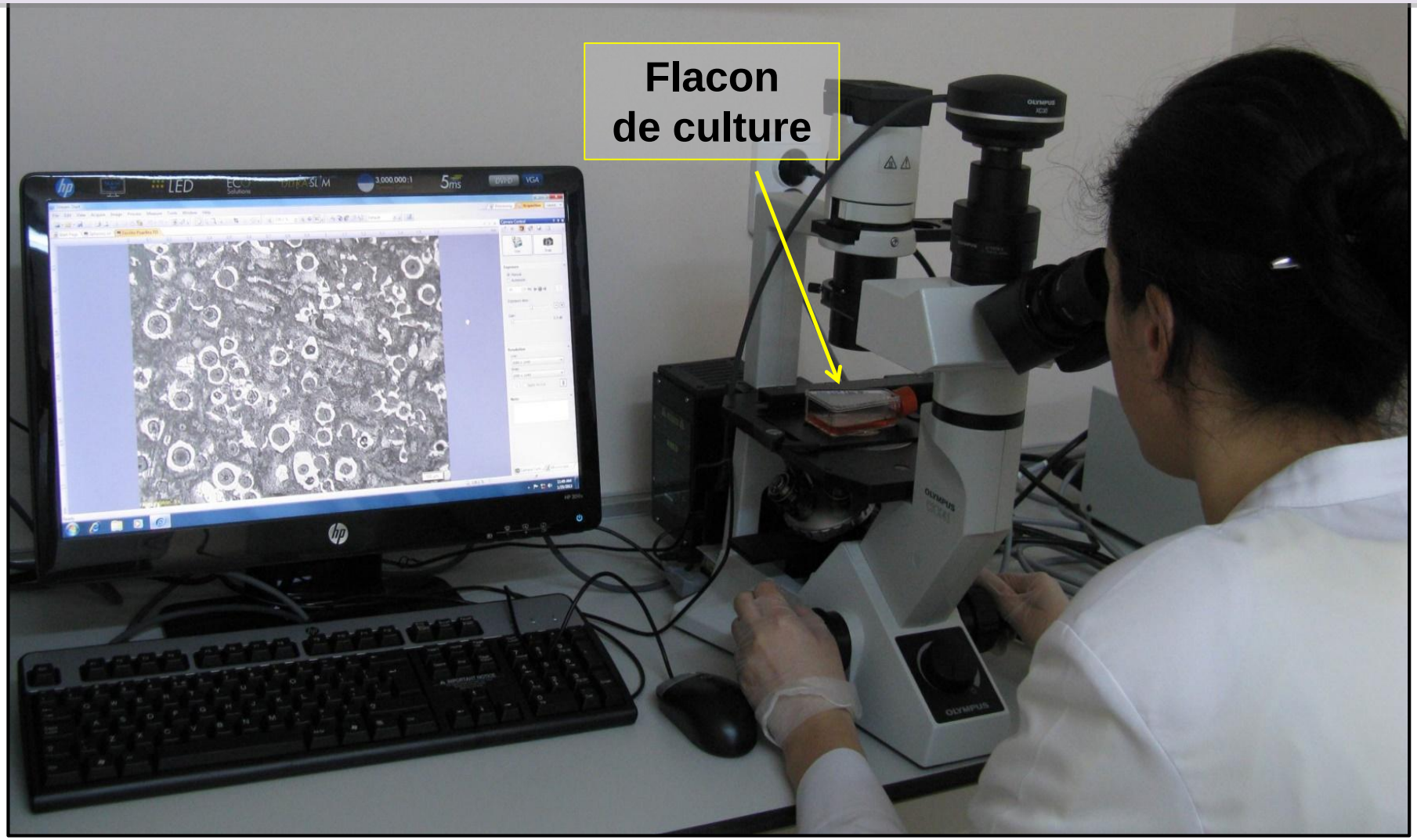
Laboratoire P4

« Prévenir
toute émission »

Sas de décontamination - Portes étanches - Bâtiment blindé - Décontamination chimique et stérilisation des effluents liquides - Sécurité anti-incendie - Dalle parasismique

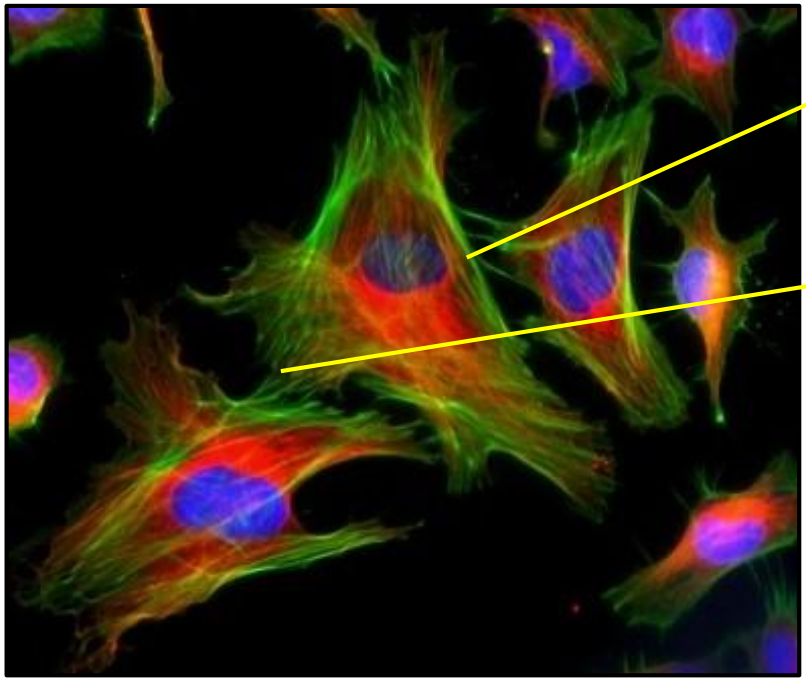
Virus Ebola, Lassa, Marburg.

IV- A) Microscopie optique



Surveillance d'une culture *in vitro* - Milieu stérile.

IV- A) Microscopie optique





Fluorescence
en dehors du plan focal

Culture *in vitro*

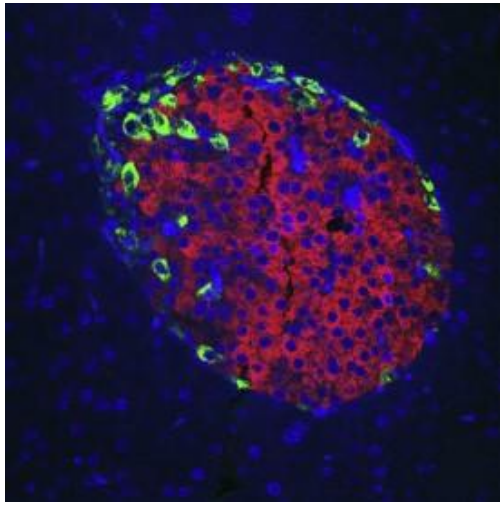
Fluorochromes de différentes affinités

⇓

Noyau (marquage bleu)

Cytosquelette (marquages rouge & vert)

Résolution à fort grossissement !



○ Inconvénient de la microscopie en fluorescence

Halo de lumière autour des structures fluorescentes
[Limites de résolution]

Ce phénomène limite la possibilité de distinguer des points proches, et/ou situés sur différents plans focaux.

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

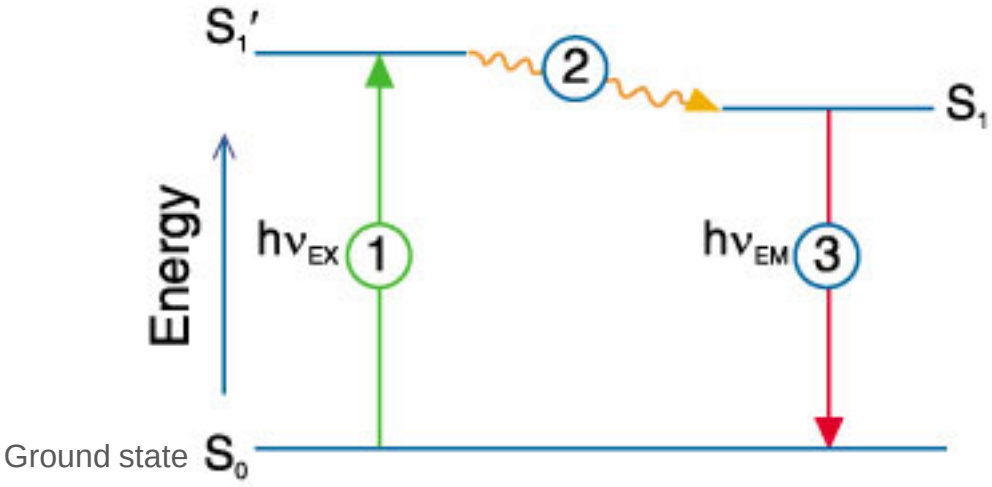
C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

Concepts fondamentaux en microscopie optique – Qu'est-ce que la fluorescence ?

- La fluorescence est caractérisée par des transitions électroniques entre un état fondamental singulet et un état excité singulet.



Jablonski diagram

http://www.cnrs.fr

1. Excitation
Excitation d'un fluorophore par absorption d'une énergie lumineuse.

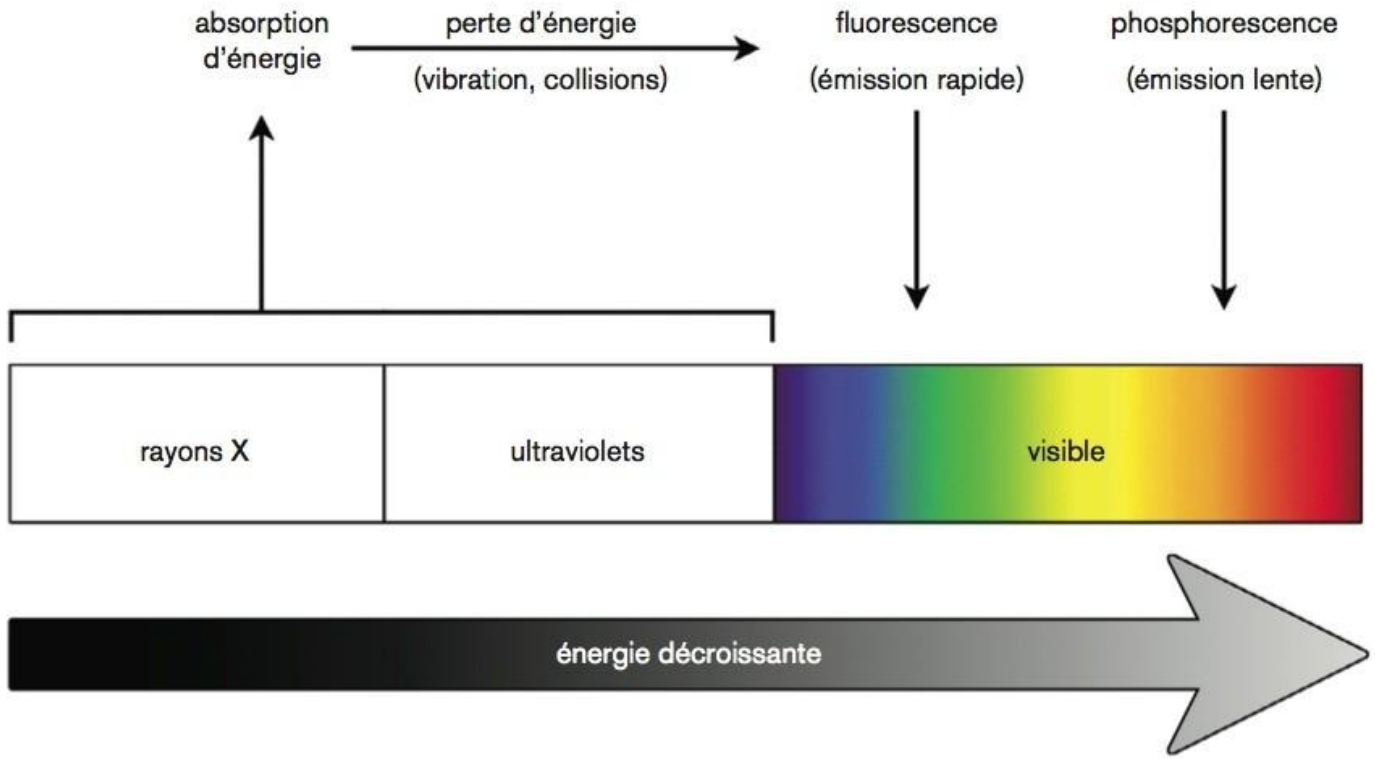
2. État excité: L'état excité est transitoire et présente une durée de vie courte, avec une perte d'une partie de l'énergie (**période de 1 à 10 ns**).

3. Émission de fluorescence
La lumière émise possède une énergie plus faible et donc une **longueur d'onde plus grande** que la lumière absorbée.

IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

Concepts fondamentaux en microscopie optique – Qu'est-ce que la fluorescence ?

- Plus l'énergie de l'émission est faible, plus la longueur d'onde est grande



IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

Concepts fondamentaux en microscopie optique – Qu'est-ce que la fluorescence ?

Ces spectres sont caractérisés par plusieurs paramètres :

- Une longueur d'onde d'absorption maximale (excitation) et une longueur d'onde d'émission maximale (fluorescence), spécifiques à chaque fluorochrome.
- La longueur d'onde d'excitation est inférieure à la longueur d'onde d'émission de fluorescence (dans le cas de la fluorescence à un photon).
- L'écart entre les longueurs d'onde d'excitation et d'émission maximales est appelé déplacement de Stokes (Stokes shift).

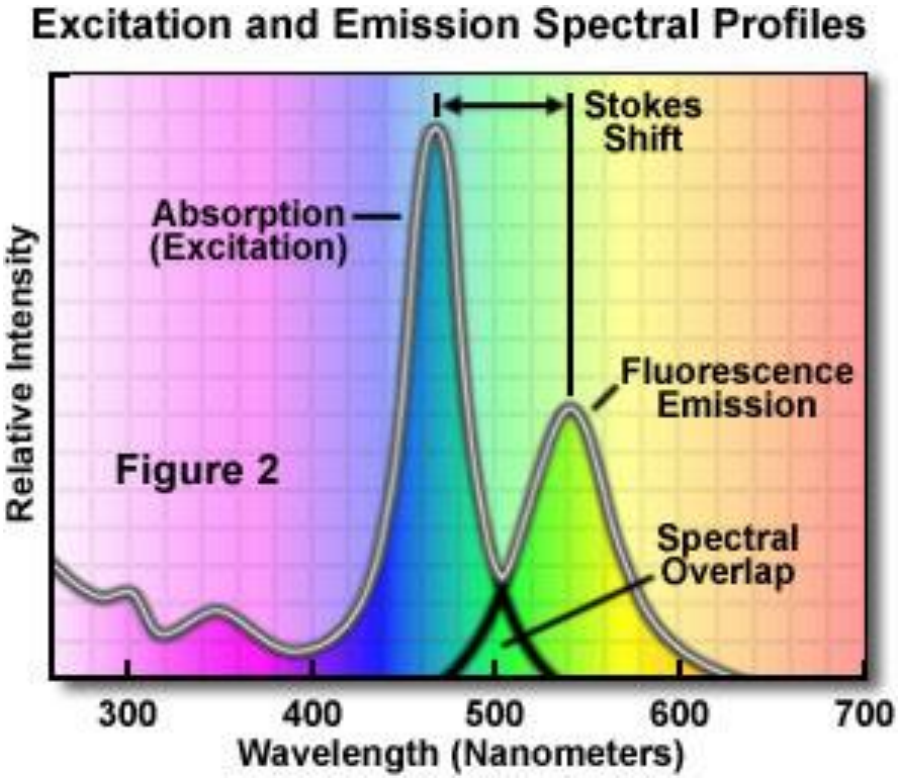


Figure 2

https://www.olympus-lifescience.com

IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

Concepts fondamentaux en microscopie optique – Comparaison de l'imagerie en champ large et de la microscopie confocale

Wide Field Microscope

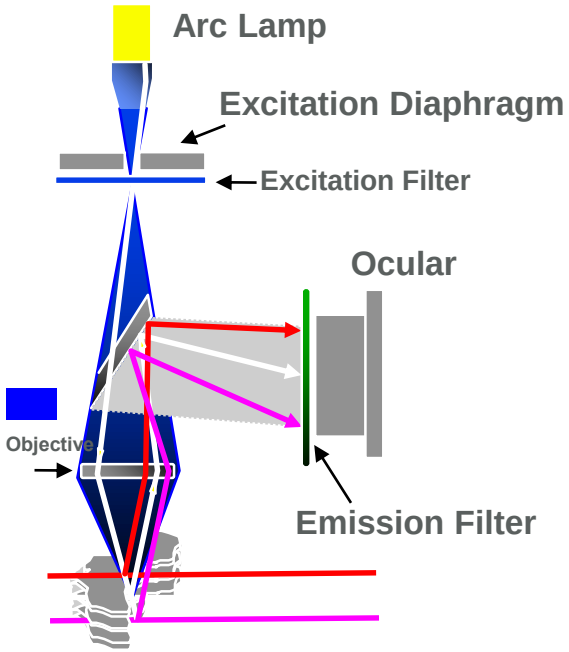
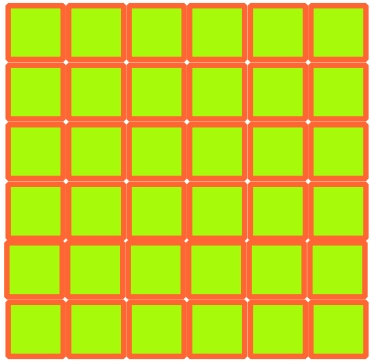
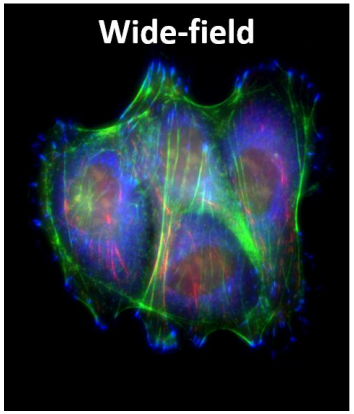
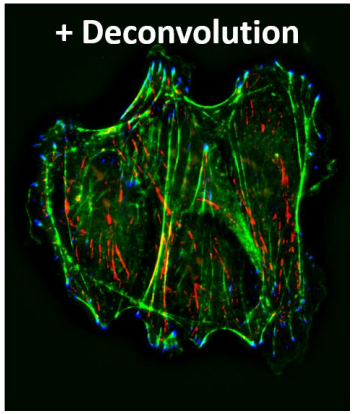


Image = pixel matrix



ms acquisition





IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

Concepts fondamentaux en microscopie optique – Comparaison de l'imagerie en champ large et de la microscopie confocale

LASER scanning confocal microscope (LSCM)

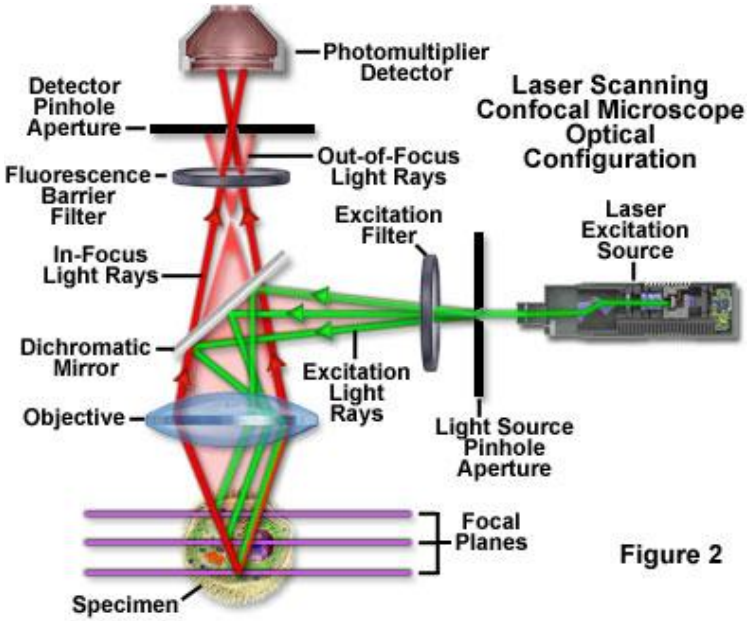
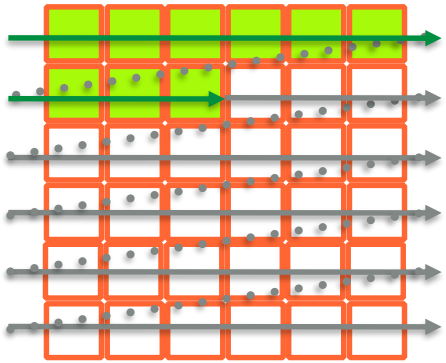


Figure 2

LASER scanning



>ms acquisition



IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

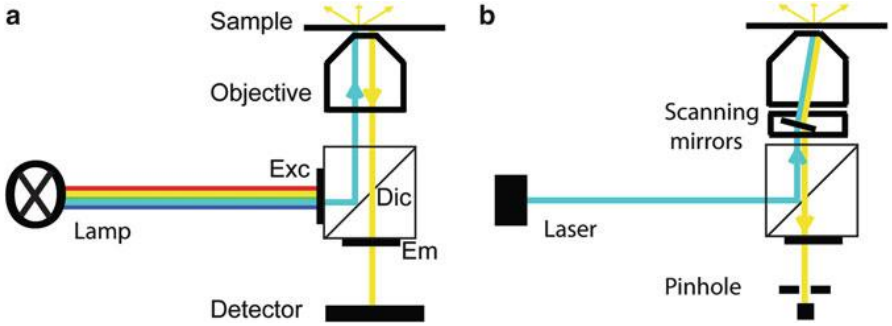
Concepts fondamentaux en microscopie optique – Comparaison de l'imagerie en champ large et de la microscopie confocale

«Champ-large»



Confocal

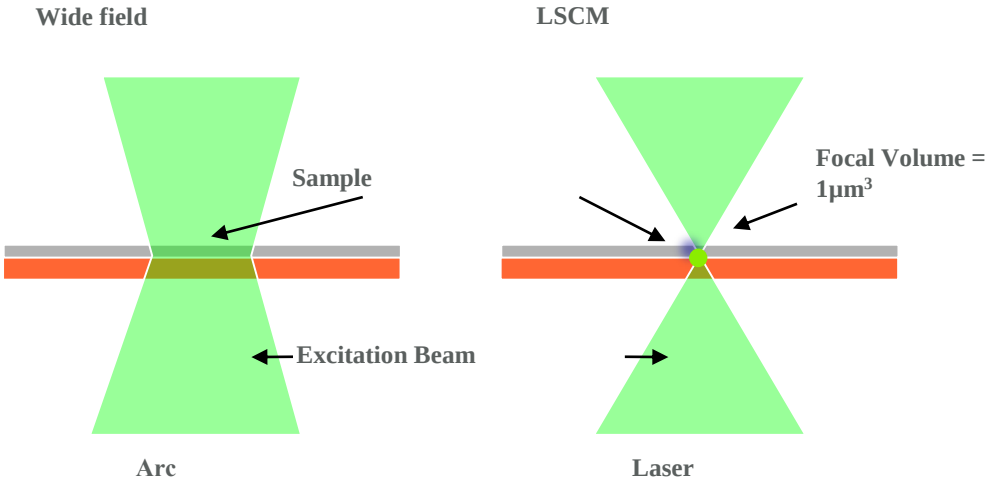


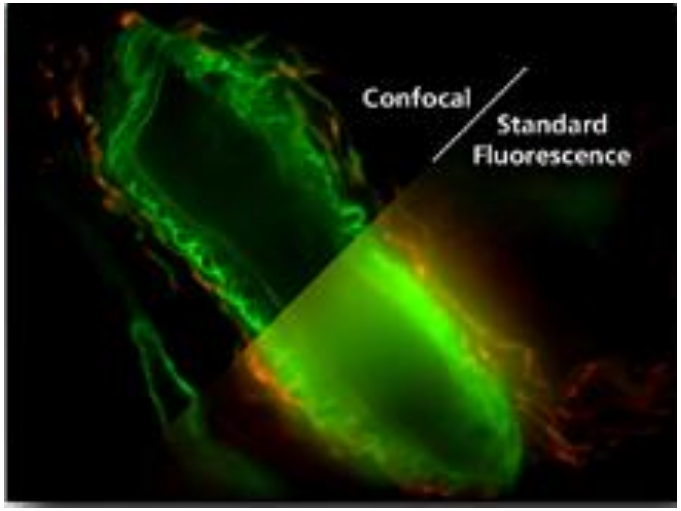


J. Goedhart et al. 2014

IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

Concepts fondamentaux en microscopie optique – Comparaison de l'imagerie en champ large et de la microscopie confocale

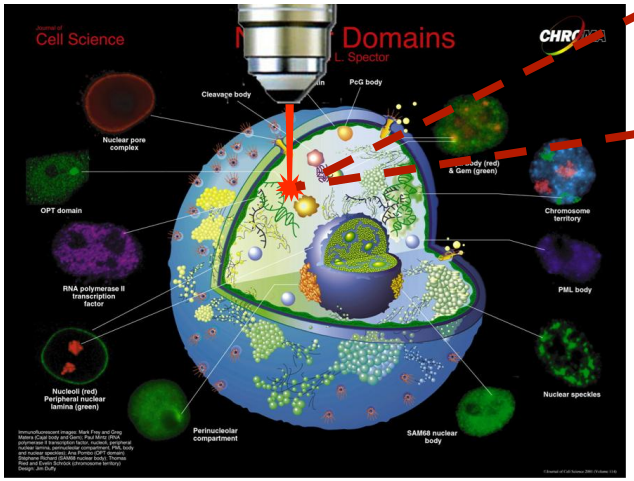


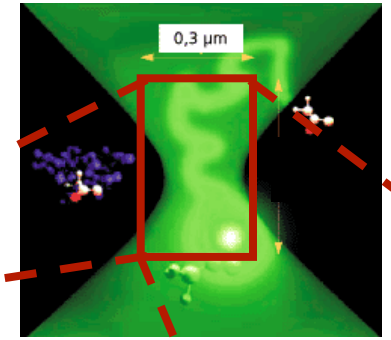


IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

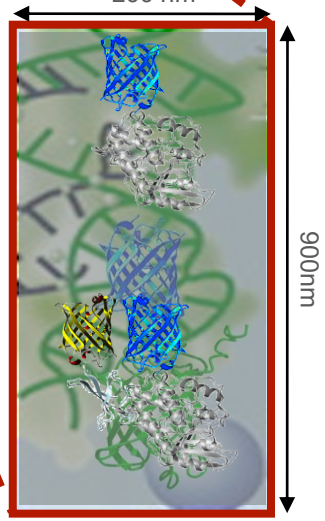
Concepts fondamentaux en microscopie optique – Comparaison de l'imagerie en champ large et de la microscopie confocale

Focal volume = Voxel (<1 µm³)





Complex, dynamic heterogeneous and diffusive environment



Mitochondria = 1000 nm
Thichness of membranes = 7 nm

IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

Concepts fondamentaux en microscopie optique – Comparaison de l'imagerie en champ large et de la microscopie confocale

Quel microscope est le mieux adapté à votre application ?

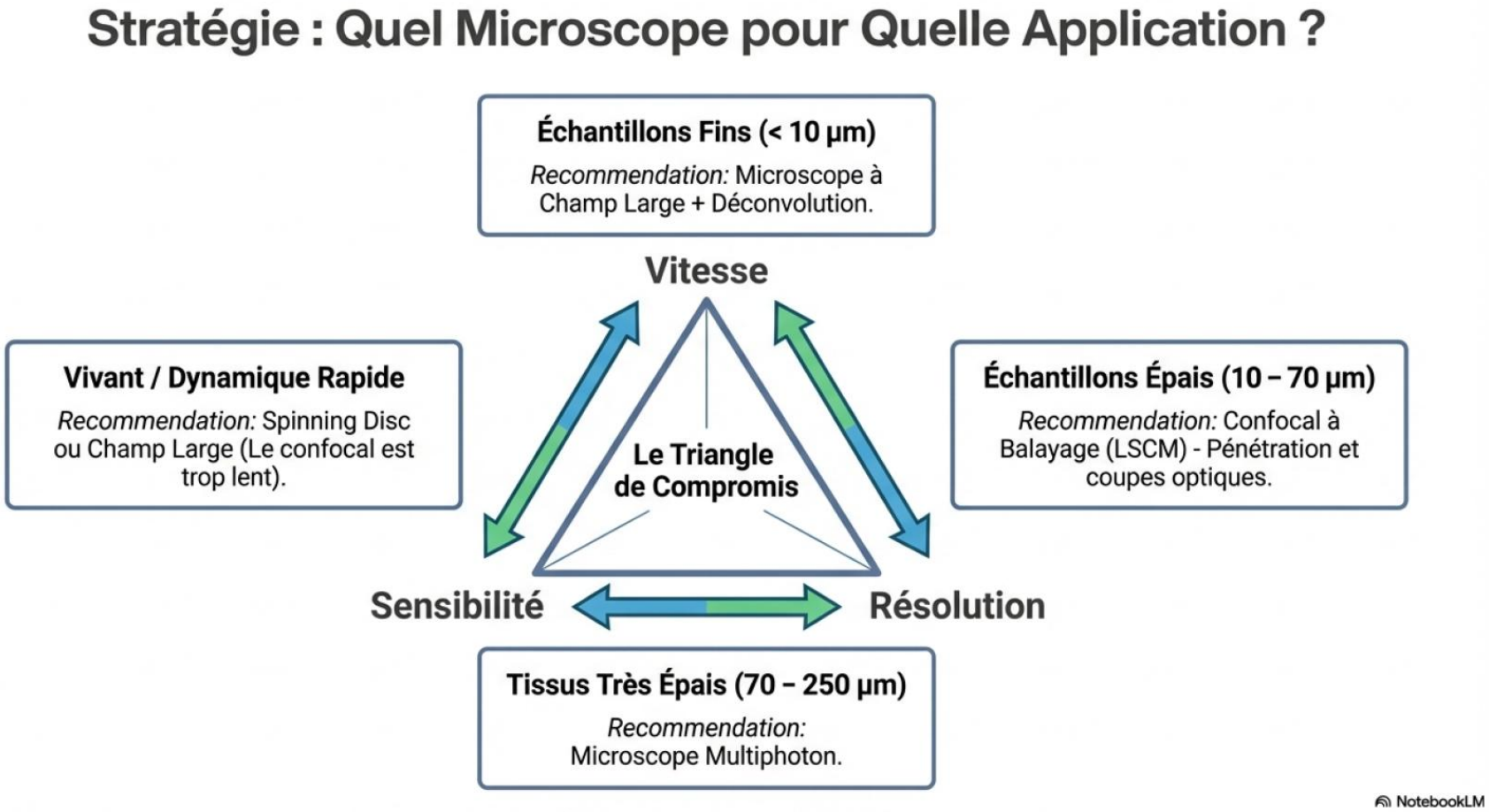
Quelle est l'épaisseur de votre échantillon ?

- Les échantillons épais (10–70 µm) sont mieux imagés avec un microscope confocal à balayage point par point.
- Les échantillons minces (1–10 µm) sont mieux imagés avec un microscope en champ large équipé d'une déconvolution.
- Les échantillons très sensibles à la lumière doivent être imagés avec la caméra EM-CCD du microscope pour cellules vivantes.
- Les tissus très épais (70–250 µm) doivent être imagés avec un microscope multiphotonique.

http://www.microscopist.co.uk/

IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

Basic concepts in Optical Microscopy - Comparison of Widefield imaging vs Confocal microscopy



• Microscope Confocal

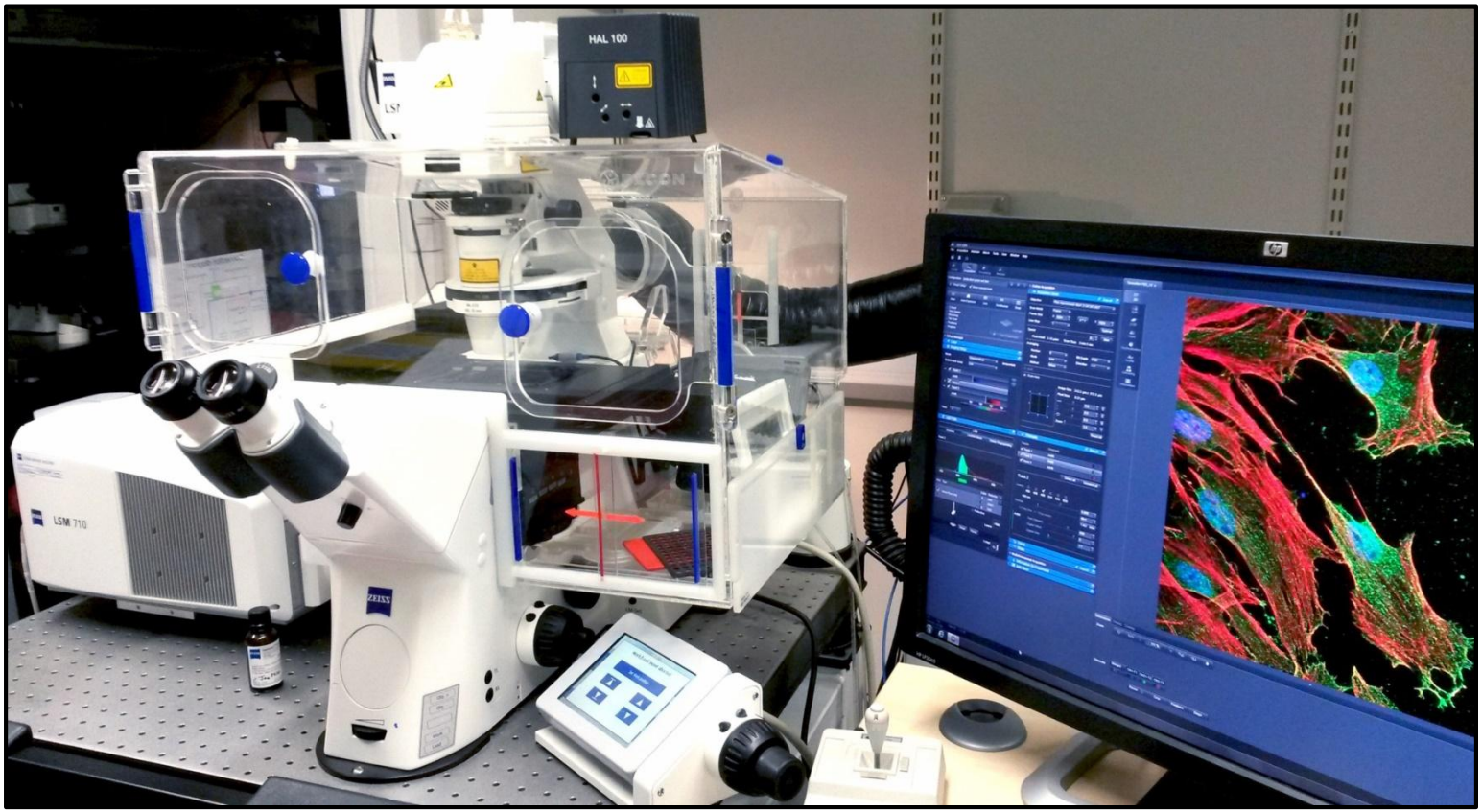
○ Microscope à fluorescence inversé ou non inversé

1) Balayage laser

→ Emission intense et focalisée du fluorochrome

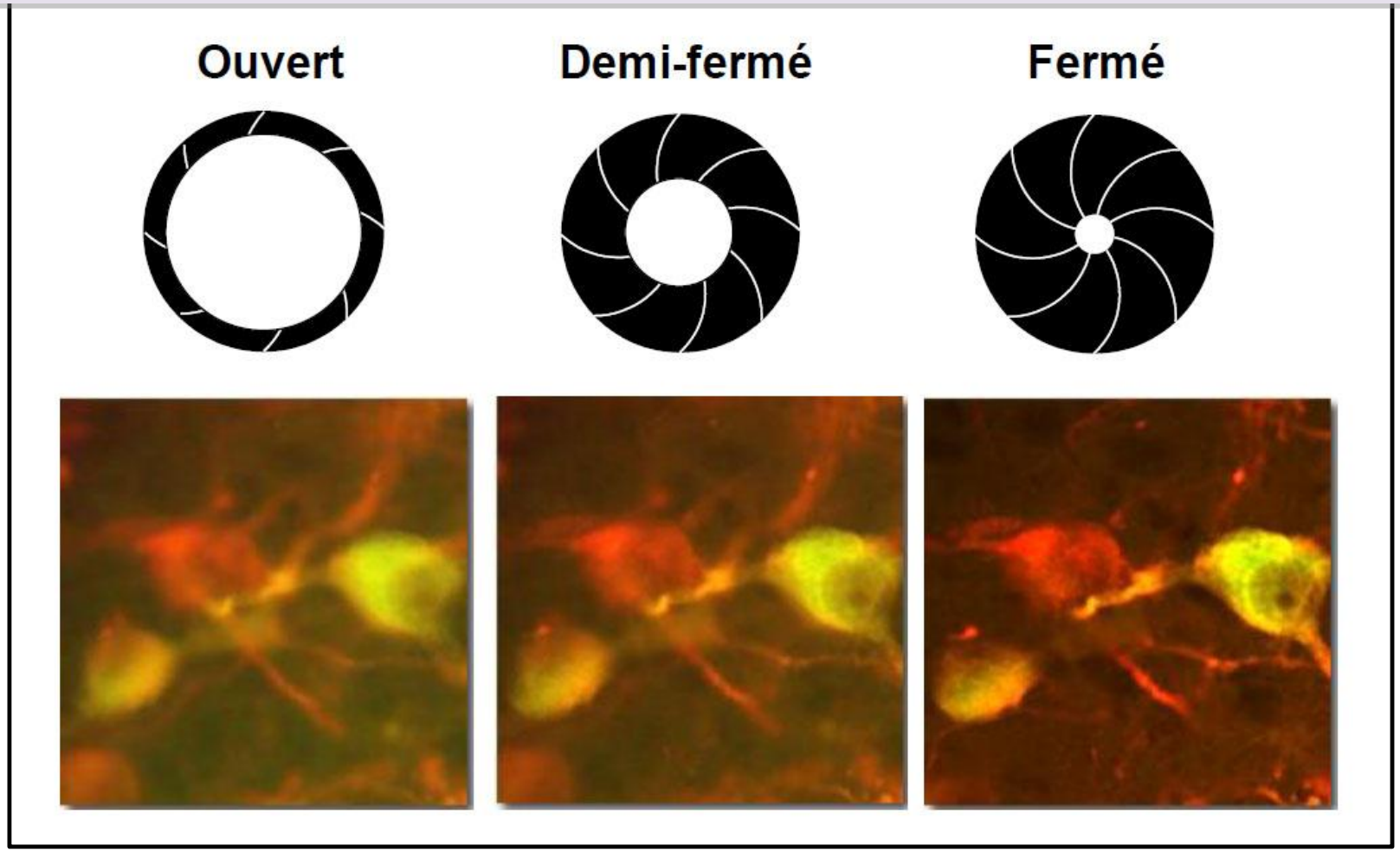
2) Diaphragme de détection

→ Capter la fluorescence provenant du plan focal : coupe(s) optique(s)



Microscope confocal inversé - Pièce de culture

Enceinte stérile.



Diaphragme de détection ouvert : image floue

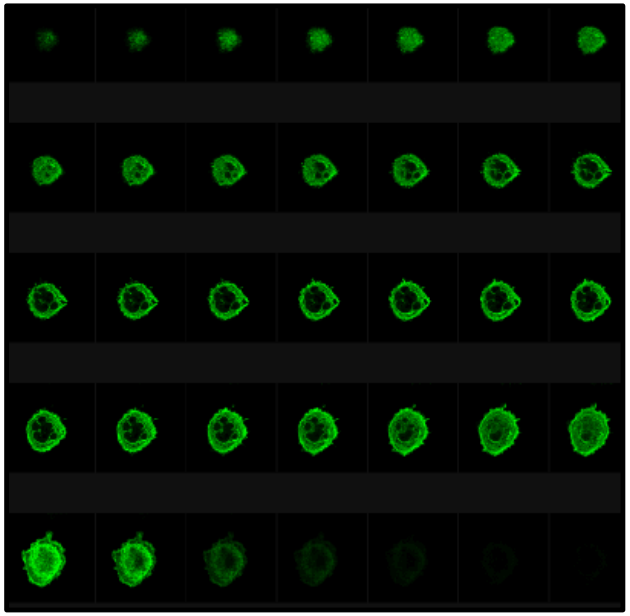
Diaphragme de détection fermé : image nette.

3) Motorisation de la platine selon les trois axes x, y et z

→ Analyse dans l'épaisseur de l'échantillon

4) Logiciel de traitement d'images

→ Images numériques



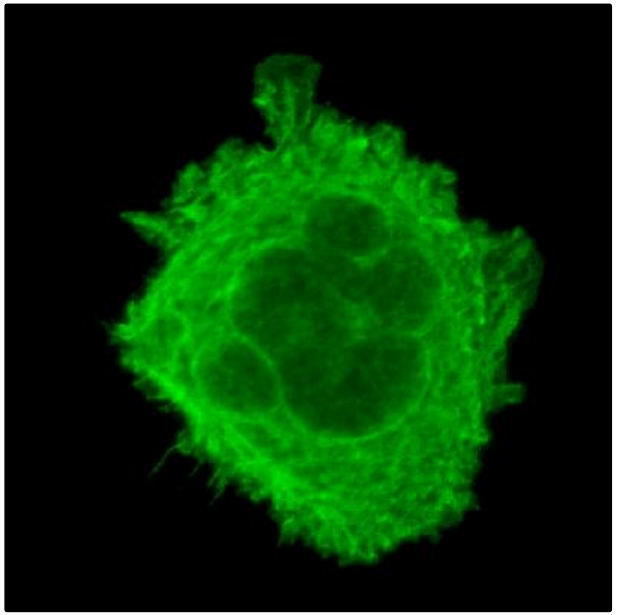
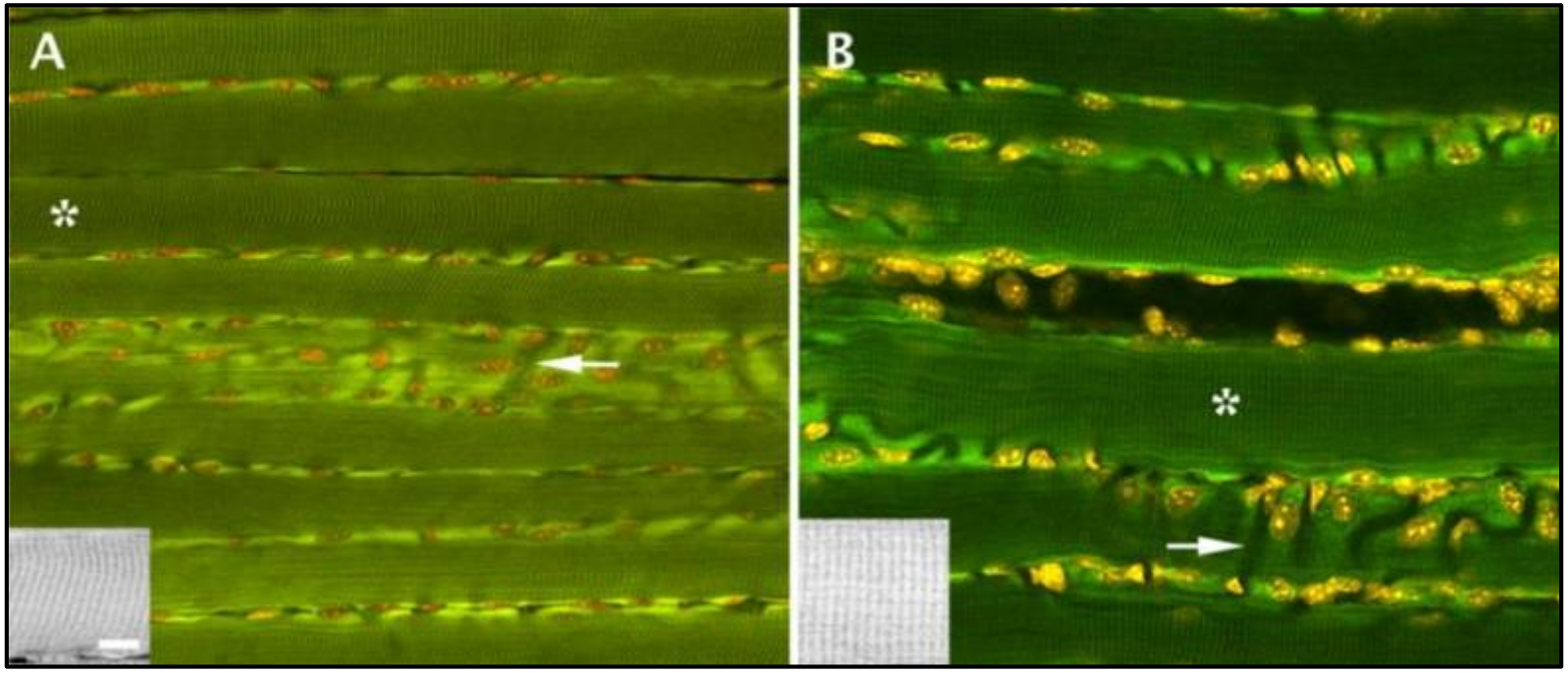


Fig. gauche : 40 coupes optiques d'une cellule

Fig. droite : reconstruction en 3D



Fibres musculaires

Fig. gauche - Microscopie confocale à déconvolution

Fig. droite - Microscopie confocale à feuille de lumière.

○ Limitation de ces principes

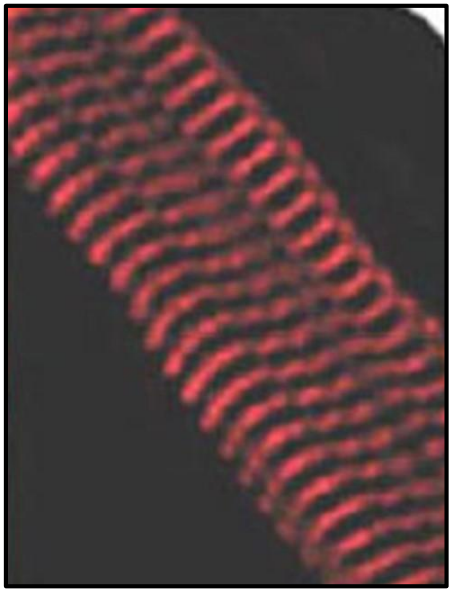
Pouvoir Séparateur en MO : 200 nm

1) Amélioration de la résolution des images

- Traitement ultérieur des images par des algorithmes, dit de « débruitage d'ondelettes » (« bruit de fond »)

Microscopie confocale à déconvolution.





Fibre musculaire

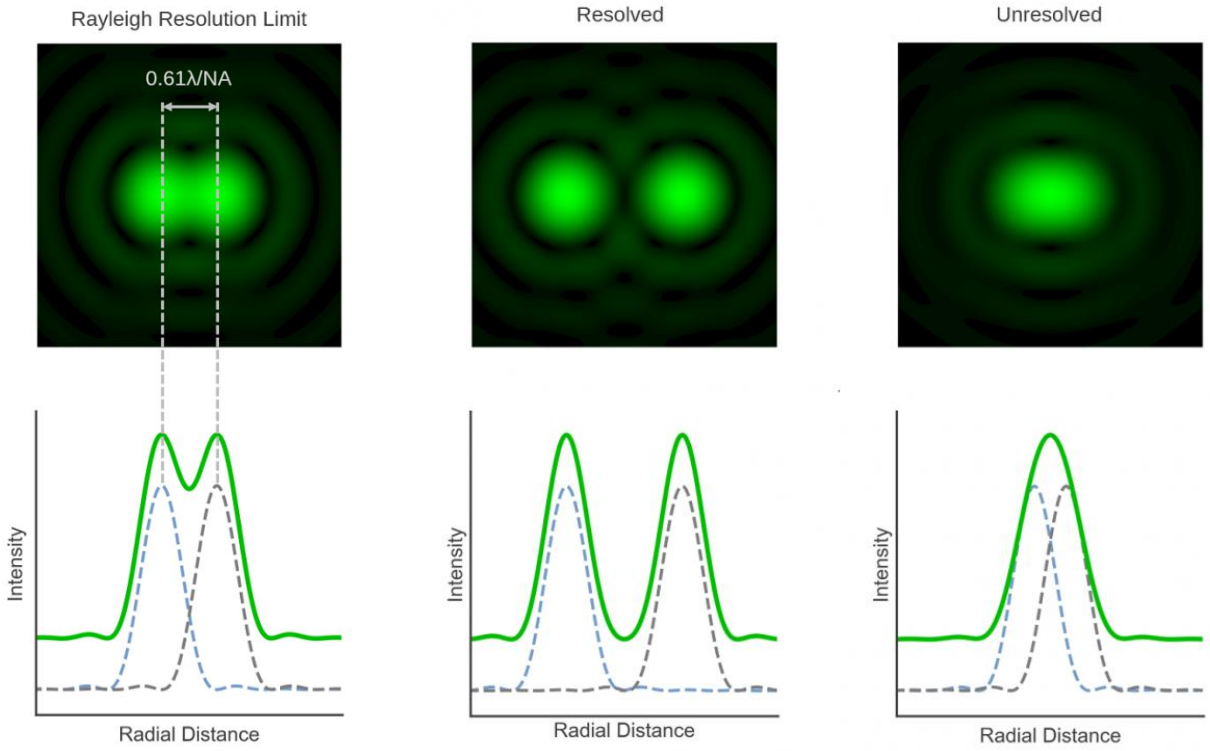
Fig. gauche - Microscopie confocale

Fig. droite - Microscopie confocale à déconvolution.

IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

Concepts fondamentaux en microscopie optique – Résolution

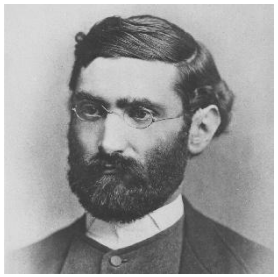
La résolution peut être définie comme la distance minimale entre deux objets permettant de les distinguer avec un niveau de contraste donné.



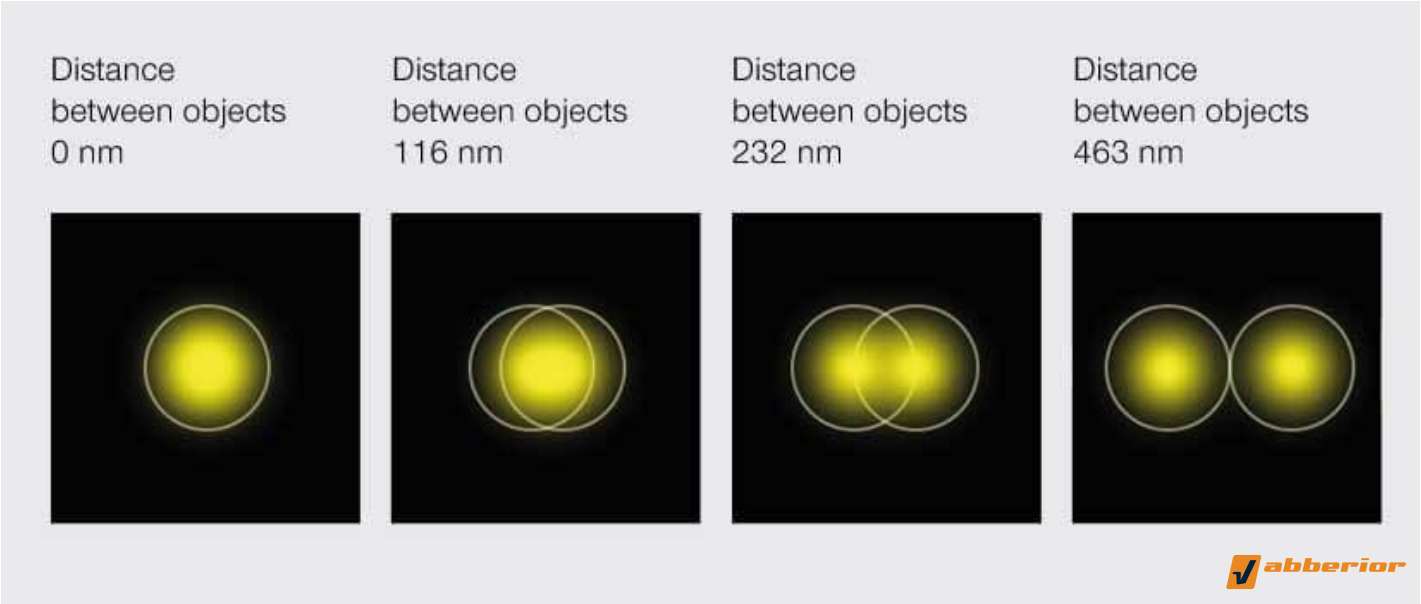
Résolution maximale en x–y : > 200 nm, définie selon le critère de Rayleigh :
d=**(0,61λ/NA).**

https://www.edinst.com/blog/the-rayleigh-criterion-for-microscope-resolution/

IV- B) Microscopie optique nouvelle génération



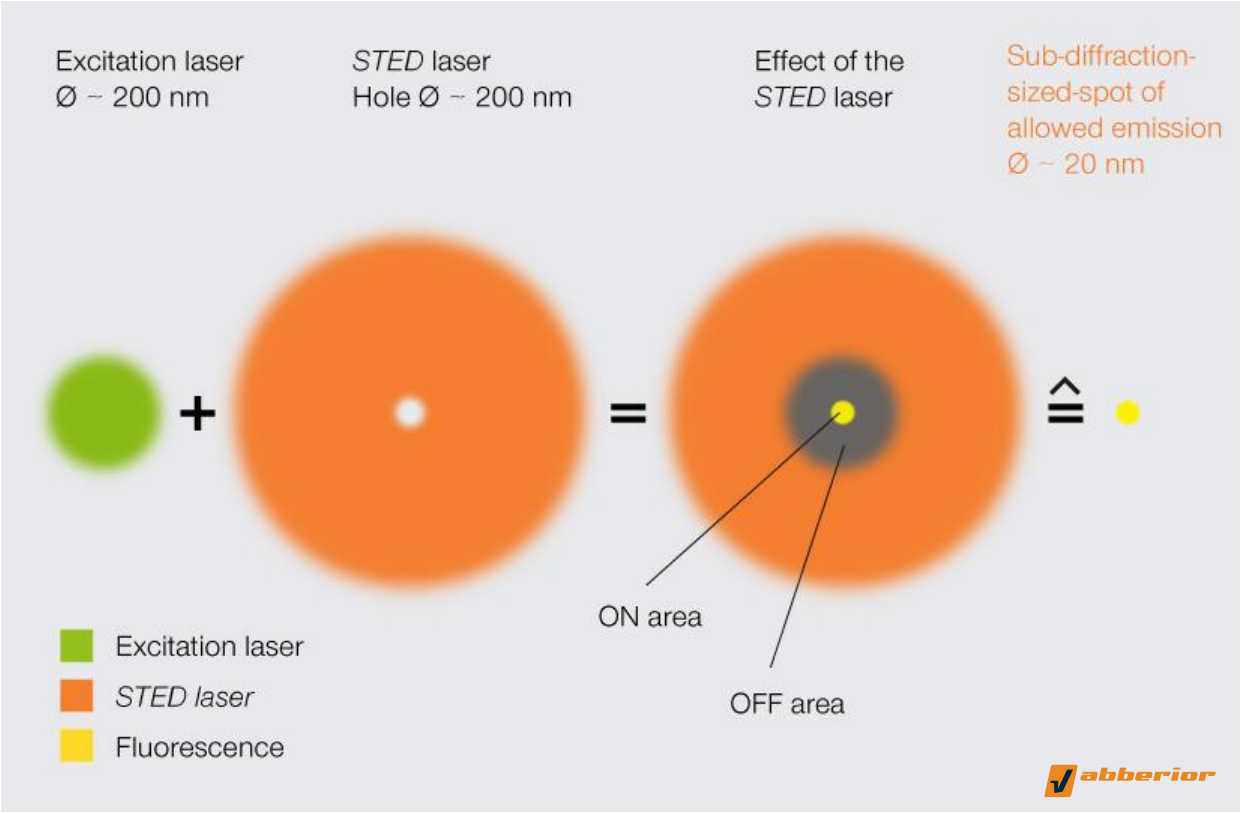
« deux objets doivent être séparés d'environ 200 nm pour être distingués au microscope optique »
Physicien Ernst Karl Abbe (1873)



IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

STED: **S**timulated **E**mission **D**epletion





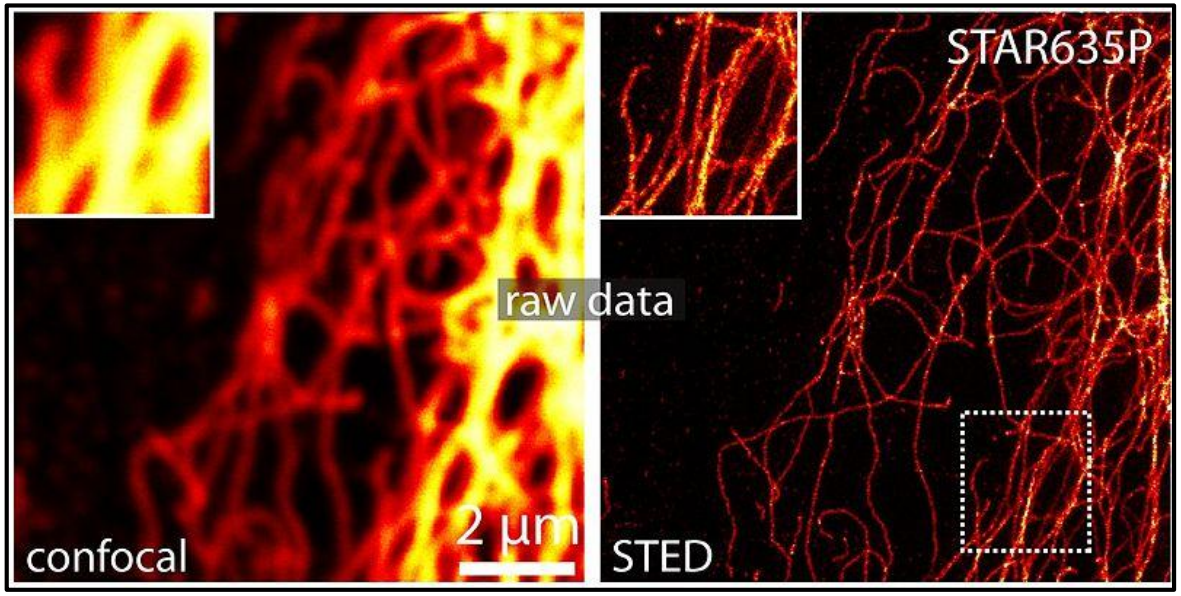
Prix Nobel de chimie 2014 (Stefan Hell, Eric Betzig et William Moerner)

2) Amélioration du microscope confocal à balayage laser (multiphoton)

* Confocal mono- ou bi-photon : 200 nm $\rightarrow$ 160-180 nm

* Microscope à deux objectifs colinéaires - Deux objectifs de microscope croisés $\rightarrow$ 130 nm

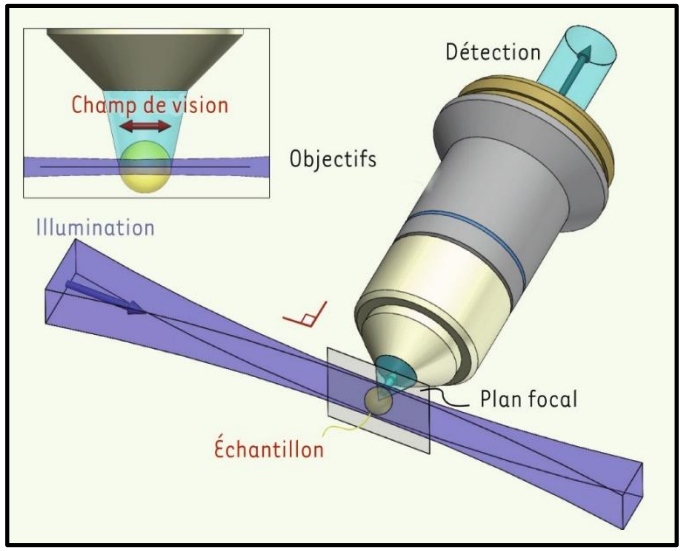
* Microscopie STED (Déplétion par Emission Stimulée: laser qui annihile toute fluo autour du point ciblé)
$\rightarrow$ 40/80 nm.

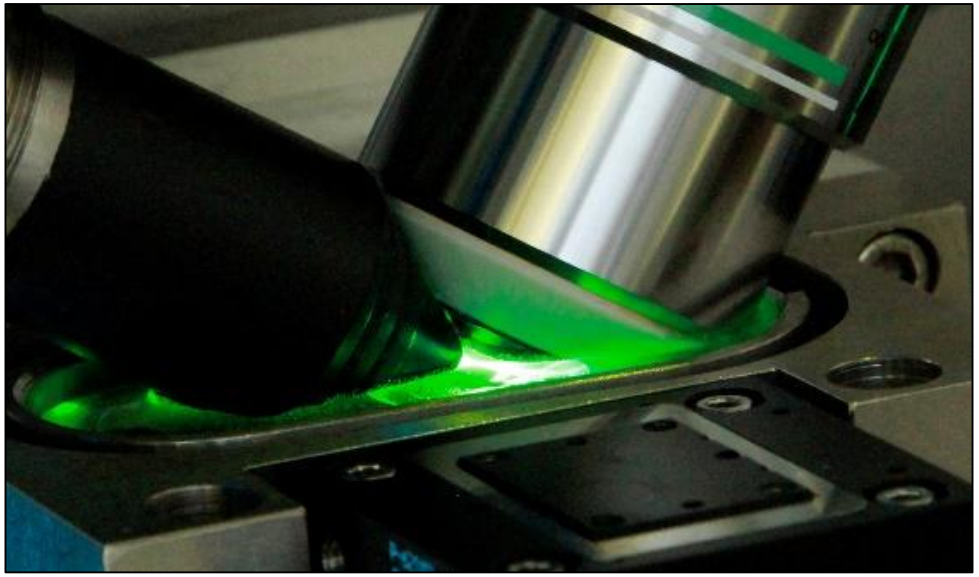


Comparaison Confocal/Microscopie STED

Mise en évidence de la vimentine (FI Tissu conjonctif).

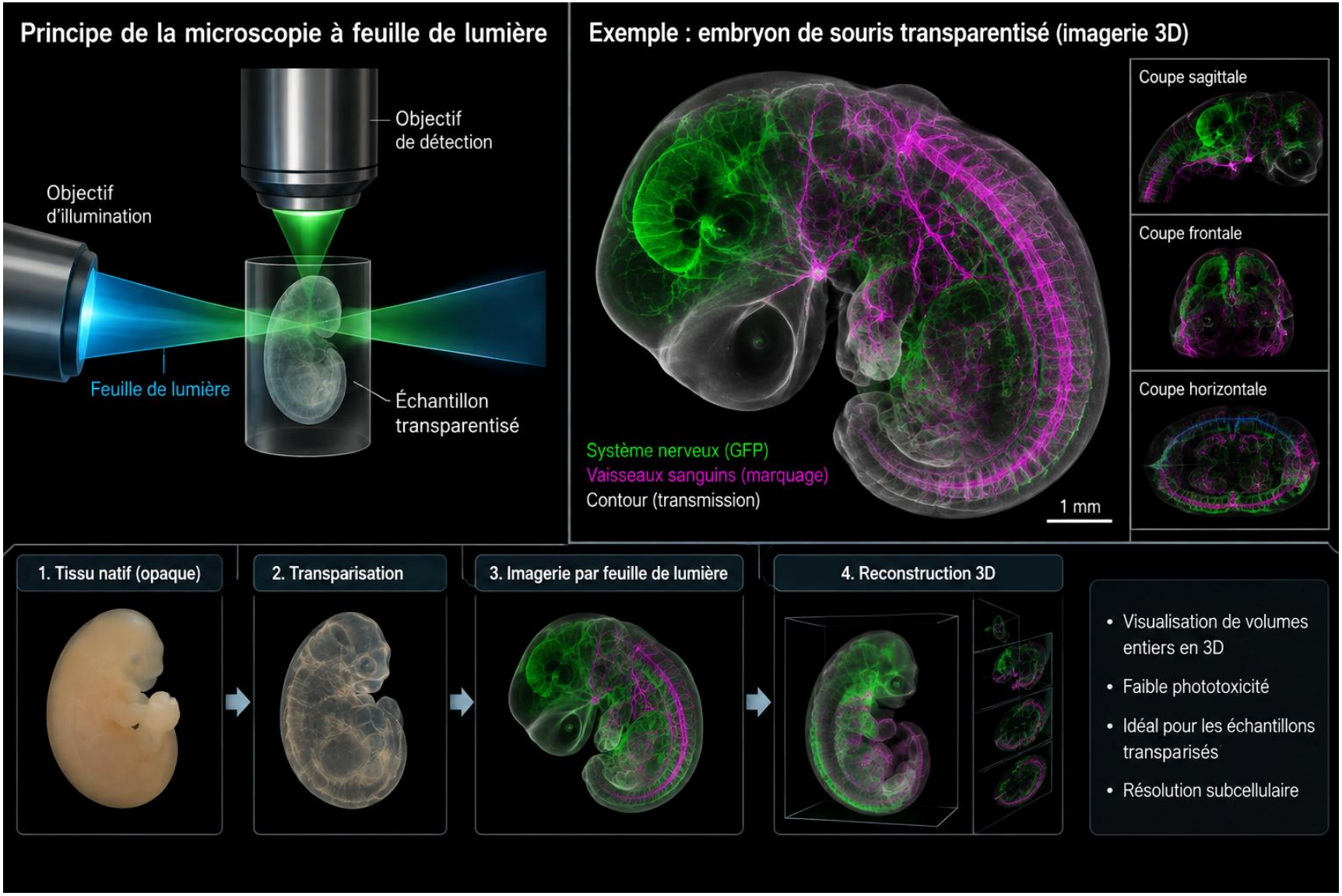
Microscopie confocale à feuille de lumière.





- Systèmes d'illumination et de détection placés à la perpendiculaire l'un de l'autre les rendant ainsi indépendants

IV- B) Microscopie optique nouvelle génération



IV- B) Microscopie optique nouvelle génération

- Applications du microscope confocal Spécialités Médicales

- Ophtalmologie - Dermatologie

Biopsie optique [cornée, mélanomes]

- Gynécologie - Urologie

Endomicroscope confocal [cancers de l'ovaire et de la vessie ; tumeurs pancréatiques].





Mélanome de Dubreuilh: prolifération de cellules dendritiques organisées en faisceaux denses hyper-reflétants autour des follicules pileux.

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

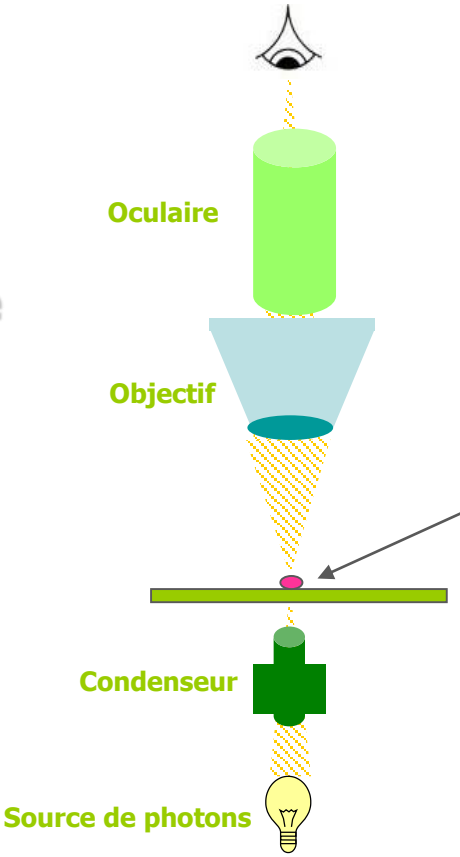
B) Microscopie optique nouvelle génération

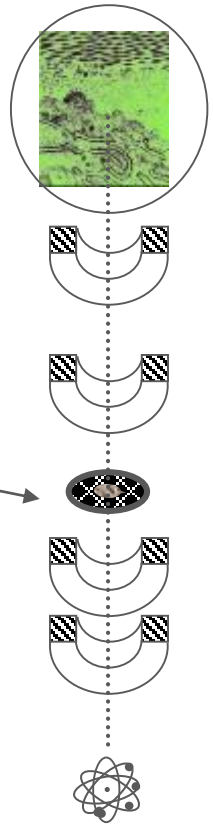
C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

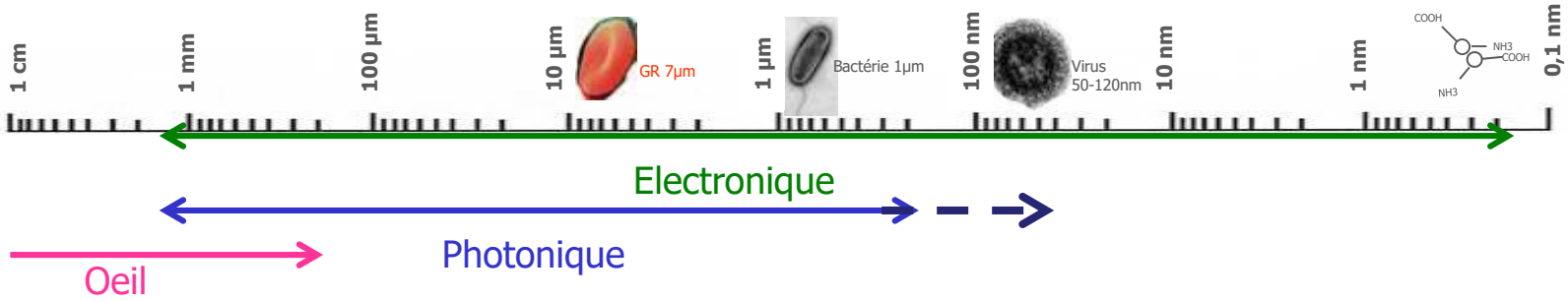
IV- Les techniques d'imagerie

Photonique ou Optique
(lentilles de verre)





Electronique
(lentilles électromagnétiques)



IV- C) Microscopie électronique

- **Microscopie Electronique à Transmission MET**

  - Faisceau d'électrons dans une colonne sous vide

→ Résolution 50 nm [MO : 200 nm]

  - Coupe ultrafine - Osmium (fixateur, ombrage métallique)

→ Résolution 1 nm

  - Résolution 0,1 nm (1 Angström)

Grossissement de travail : x 30 000-100 000.

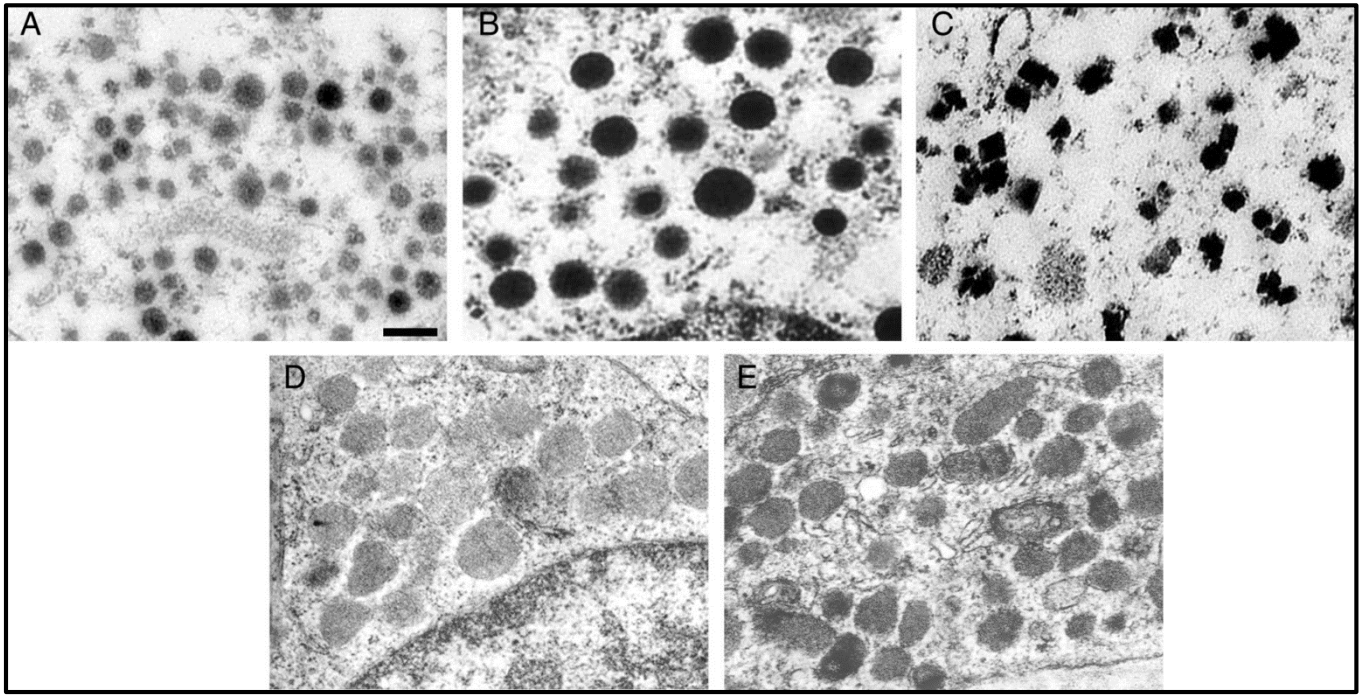
MET JEOL JEM1400

Microscope Electronique à Transmission (MET).



CIQLE:
Centre d'imagerie quantitative Lyon-Est

IV- C) Microscopie électronique

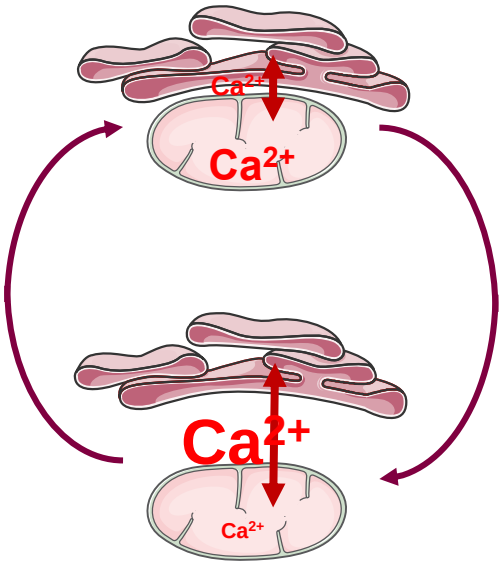


Transmission electron micrographs of islet cell secretory granules

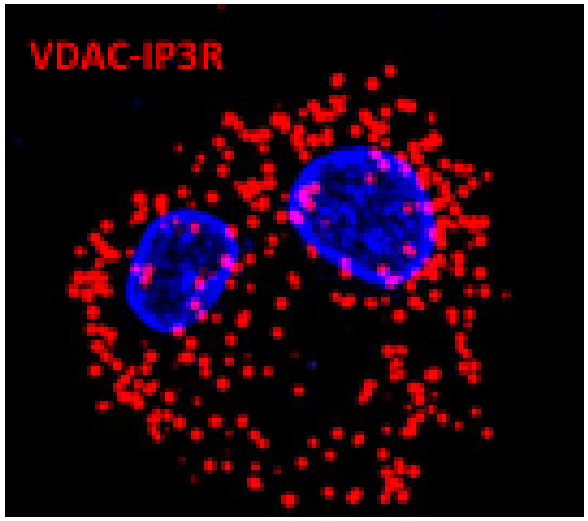
Secretory granules from islet cells :
(A)Ghrelin cell - (B) Glucagon cell -
(C) Insulin cell - (D) Somatostatin cell - (E) PP-cell.

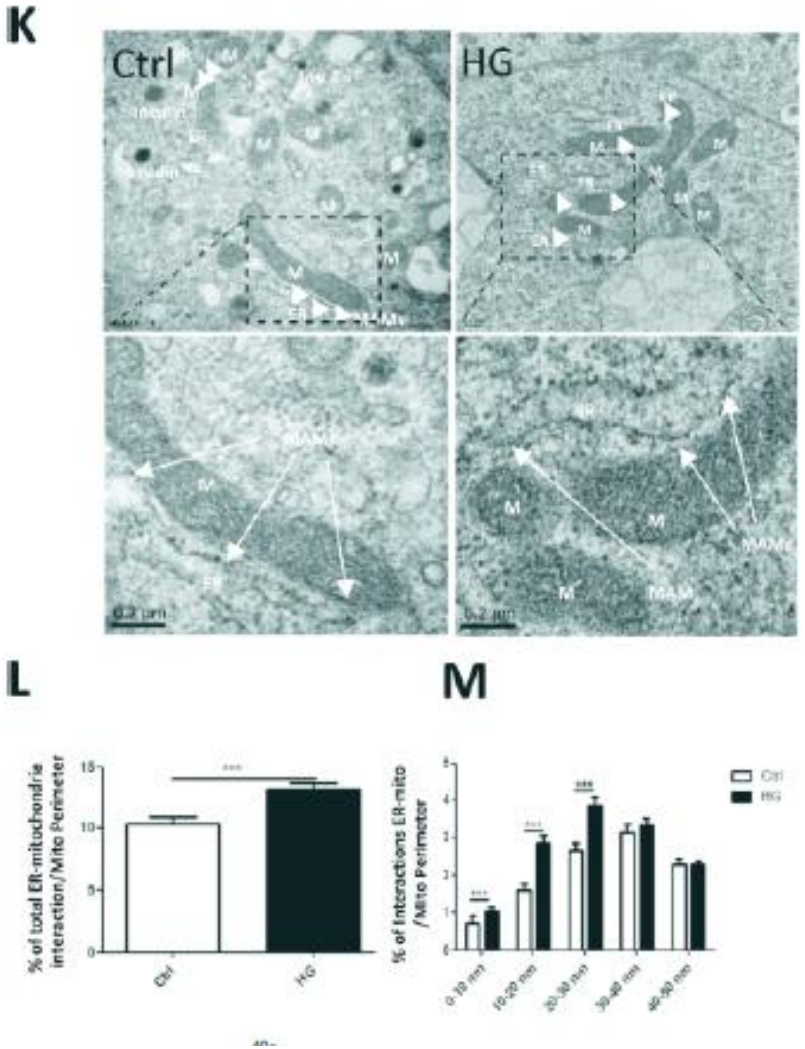
Scale bar=250 nm, in A for all images.

IV- C) Microscopie électronique



PLA





Dingreville et al. Diabetes 2019

- **Limites de la ME**

* Champ observable restreint

* Fonctionnement sous vide

→ ≠ Cellules vivantes !

* Préparation minutieuse des prélèvements ≈ 1 semaine

[≠ Examen Extemporané]

* Technique longue, difficile, onéreuse, personnel hautement qualifié

[« Désertée » les CHU]. Plateformes telle que le CIQLE

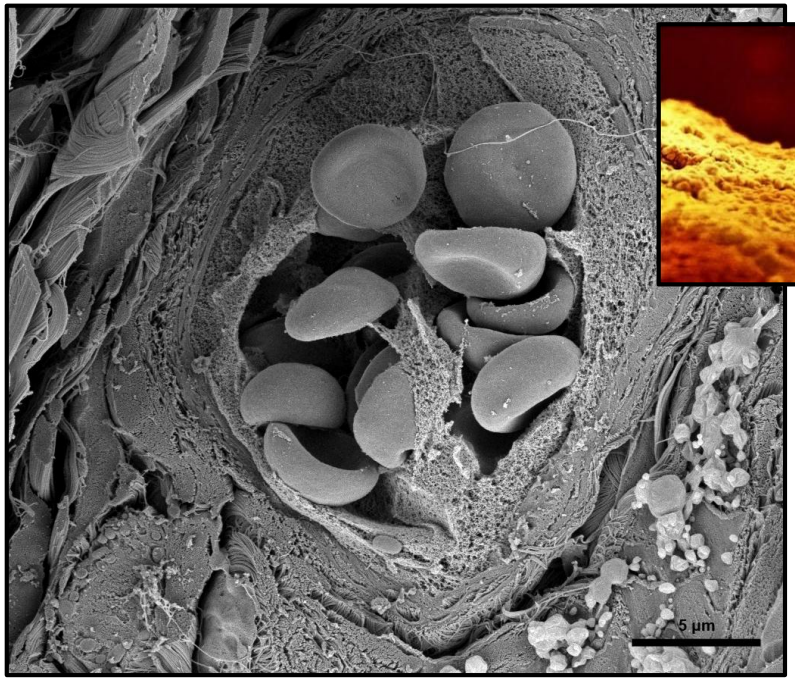
• Microscopie Electronique à Balayage MEB

- Faisceau d'électrons balaye la surface de l'échantillon entier

Morphologie en 3D.



Microscope Electronique à Balayage [2m80 - 2,5 T].



Microscopie Electronique à Balayage (MEB)

Globules rouges.



Fausses couleurs

- **Limites de la MEB**

* Champ observable restreint

* Fonctionnement sous vide :

→ ≠ Cellules vivantes !

* Préparation minutieuse des prélèvements ≈ 1 jour

[≠ Examen Extemporané !]

* Résolution 20 nm ! [0,1 nm MET]

→ Recherche scientifique. vulgarisation

PLAN

I- Introduction

A) définition, place de l'histologie, place du cours, repères, objectifs

B) Les grands concepts: outils d'imagerie, marquage

C) Préparation des échantillons

II- Les études *in situ* des constituants biochimiques

A) Colorations standards

B) Histochimie

C) Histoenzymologie

III- Les analyses moléculaires *in situ*

A) Immunohistologie

B) Hybridation *in situ*

C) Autoradiographie

IV- Les techniques d'imagerie

A) Microscopie optique

B) Microscopie optique nouvelle génération

C) Microscopie électronique

D) Microscopie en champ proche

IV- D) Microscopie en champ proche

Basée sur la détection d'un signal entre une sonde et la surface de l'échantillon
Interactions à courte portée
[Prix Nobel Chimie 2014].

- **Microscope à Effet Tunnel**

(Scanning Tunneling Microscope, STM)

[Echelle atomique ← Mécanique quantique]



- **Deux « Electrodes »**

* Sonde, pointe très fine scannant la surface de l'échantillon

* Surface de l'échantillon.

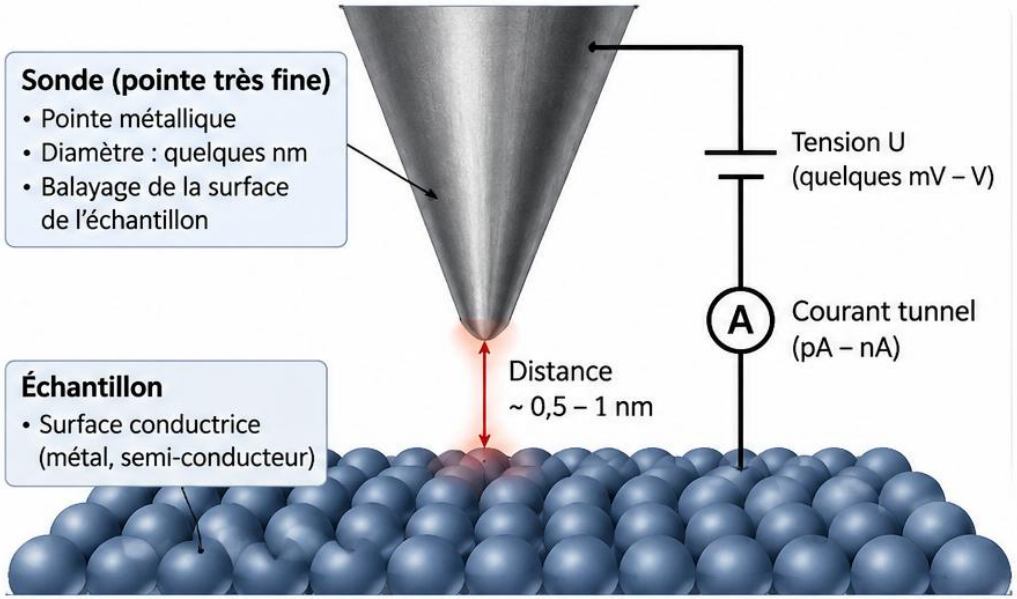
- **Effet Tunnel**

* Mesure du courant due au passage d'électrons entre les deux « électrodes »

* Traitement de l'image pour donner le relief.

IV- D) Microscopie en champ proche

Microscopie en champ proche : principe



Acquisition de l'image

La pointe balaie la surface point par point.
On enregistre le courant tunnel et on reconstruit le relief.

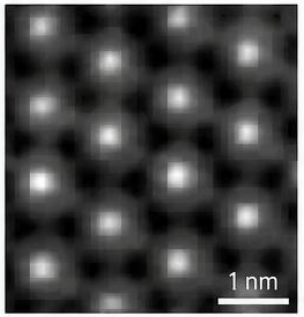
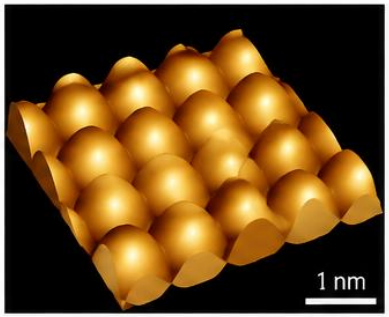


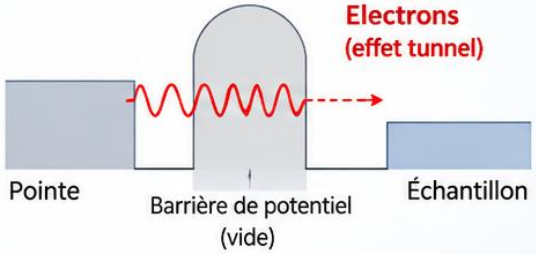
Image 2D (vue de dessus)



Reconstruction 3D (relief)

Effet tunnel

Des électrons traversent la barrière de potentiel malgré l'absence de contact (effet quantique).



Le **courant tunnel dépend très fortement de la distance pointe–échantillon**
→ permet une résolution atomique.

Exemple : surface de graphite (résolution atomique)

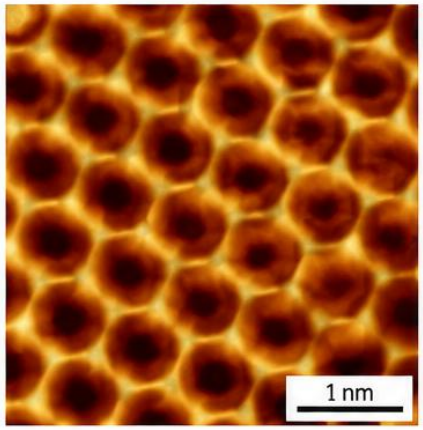
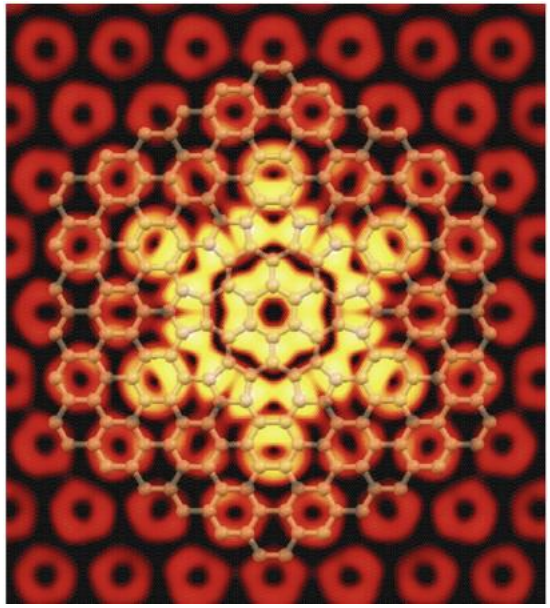


Image STM d'une surface de graphite montrant l'arrangement atomique des atomes de carbone.

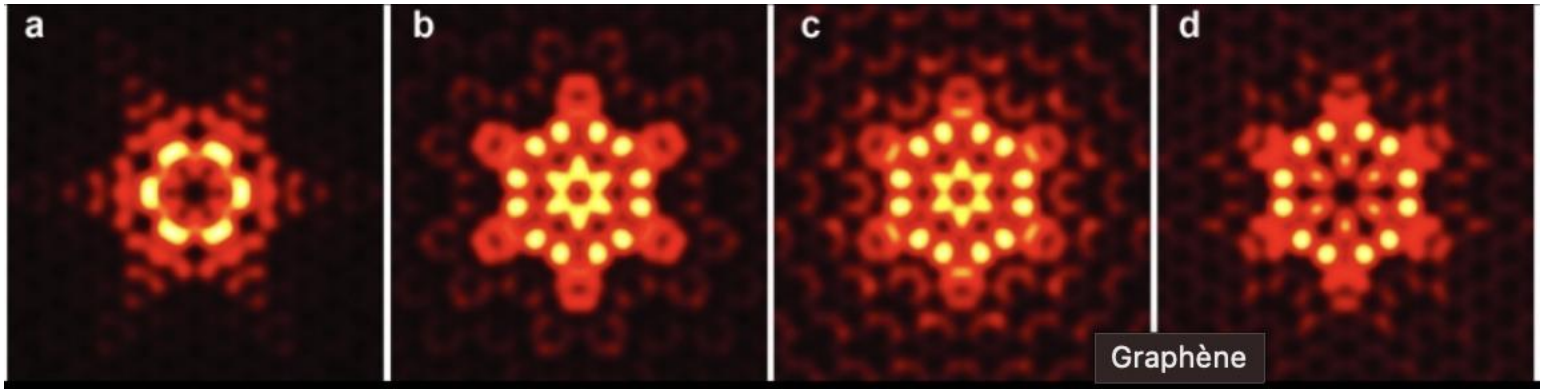
https://www.youtube.com/watch?v=NEsbREz-BBU

Microscope à Effet Tunnel



Une cristallisation en 2D

« Graphène : organisation atomique en réseau hexagonal »



Sciences et avenir mai 2011

- **Limites du STM**

* Validation d'une « signature » électronique

→ Environnement parfaitement contrôlé

* Travail sous vide et à très basse température

→ ≠ Cellules vivantes

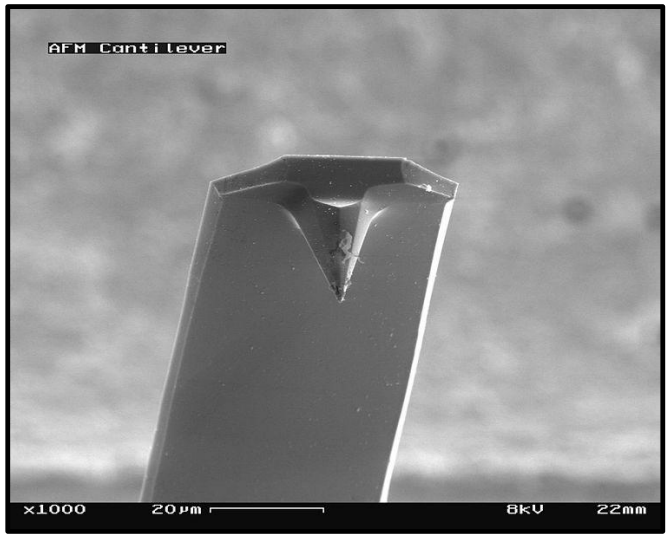
* Analyse de surfaces conductrices

→ ≠ Structures biologiques

- **Microscope à Force Atomique AFM**

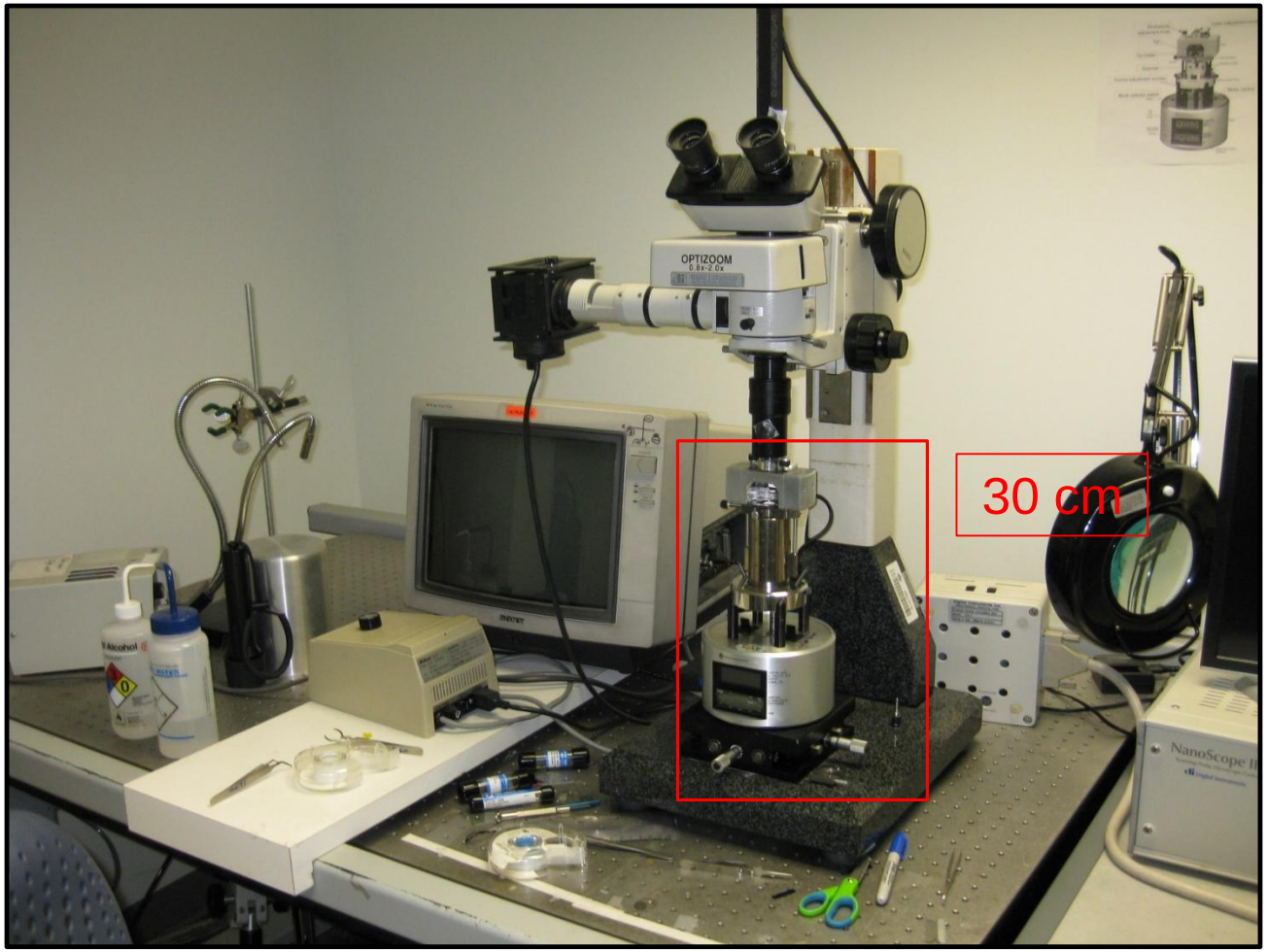
Evolution du concept de l'effet tunnel.

- **Deux « Electrodes »**
- Sonde, pointe très fine placée sur un levier flexible scannant la surface de l'échantillon
- Traitement de l'image pour donner le relief.



https://www.youtube.com/watch?v=EUB0B5EUJK4

IV- D) Microscopie en champ proche



- **Limites**

* Validation d'une « signature » électronique

→ Environnement parfaitement contrôlé !

* Temps d'analyse « long » [1 – 10 min]

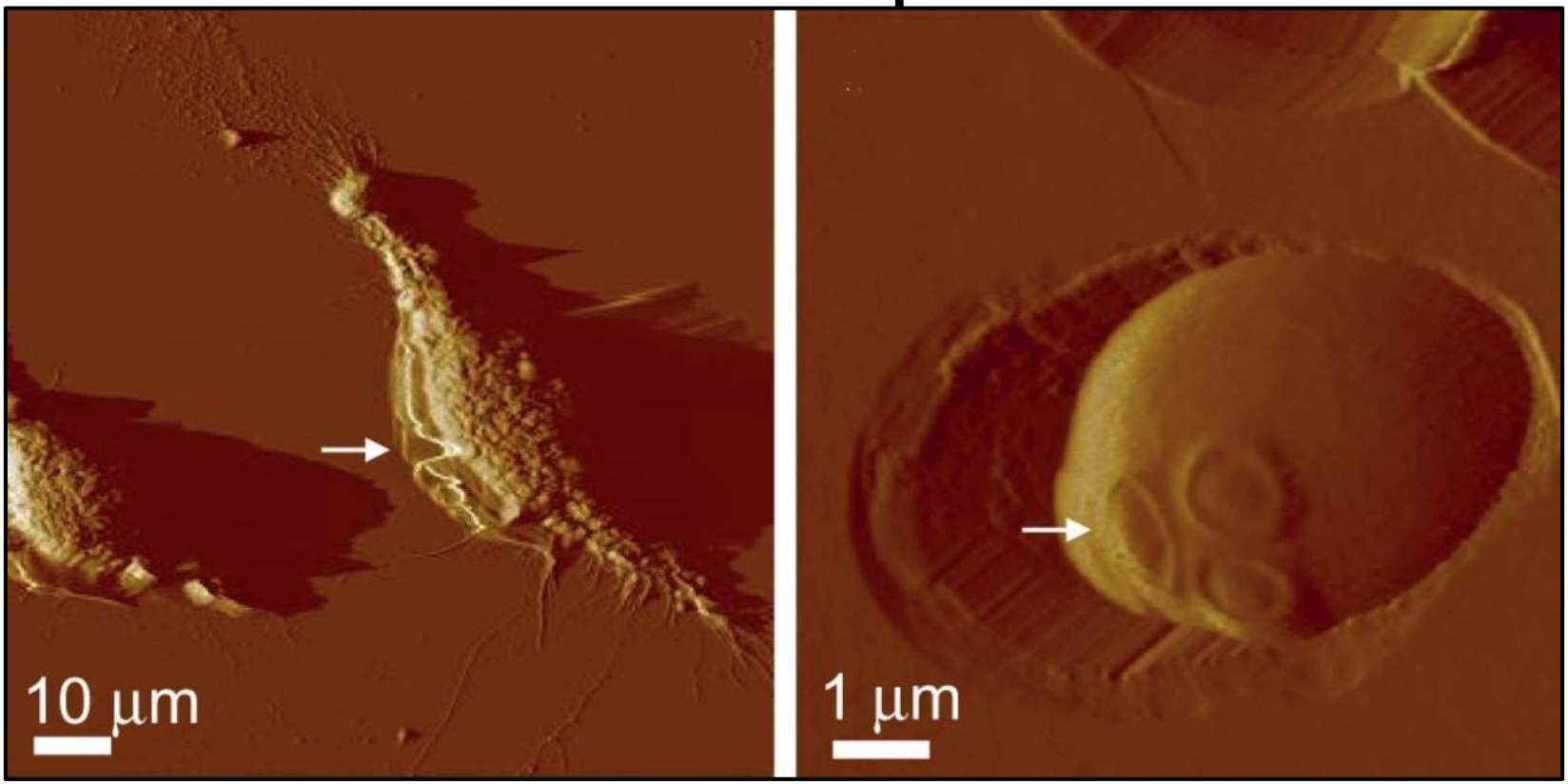
→ Dégradation de l'échantillon par la sonde

* Analyse de surfaces conductrices, mais non-conductrices dans certains cas :

- En milieu liquide : Culture *in vitro* !

- Sur fragment tissulaire à l'air

En milieu liquide

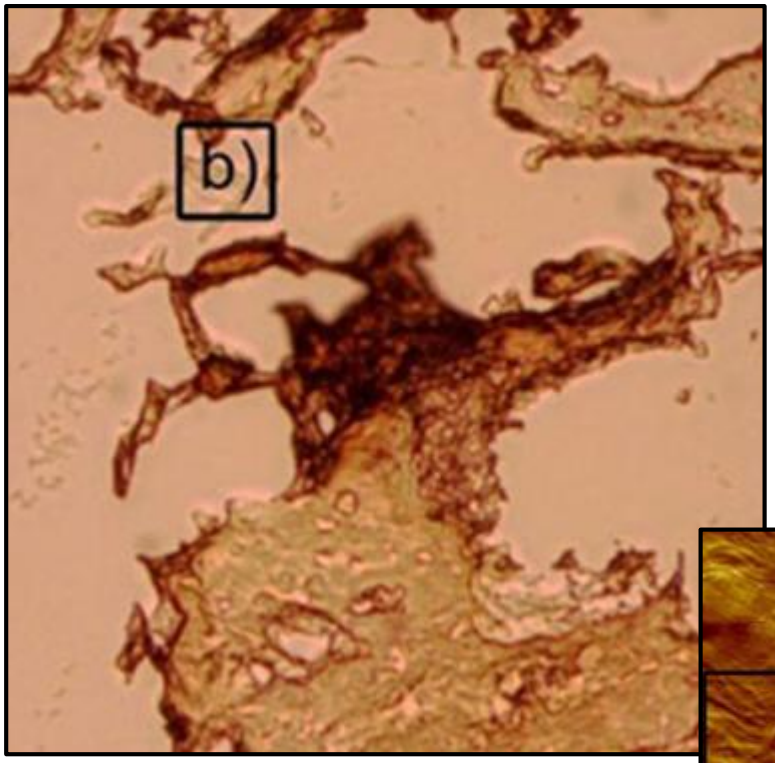


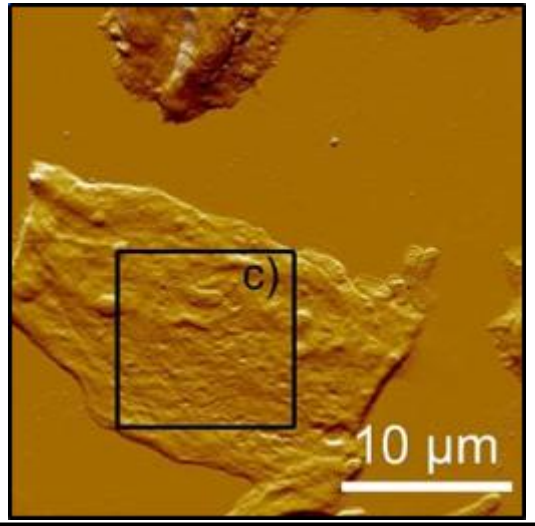
Imagerie de cellules vivantes

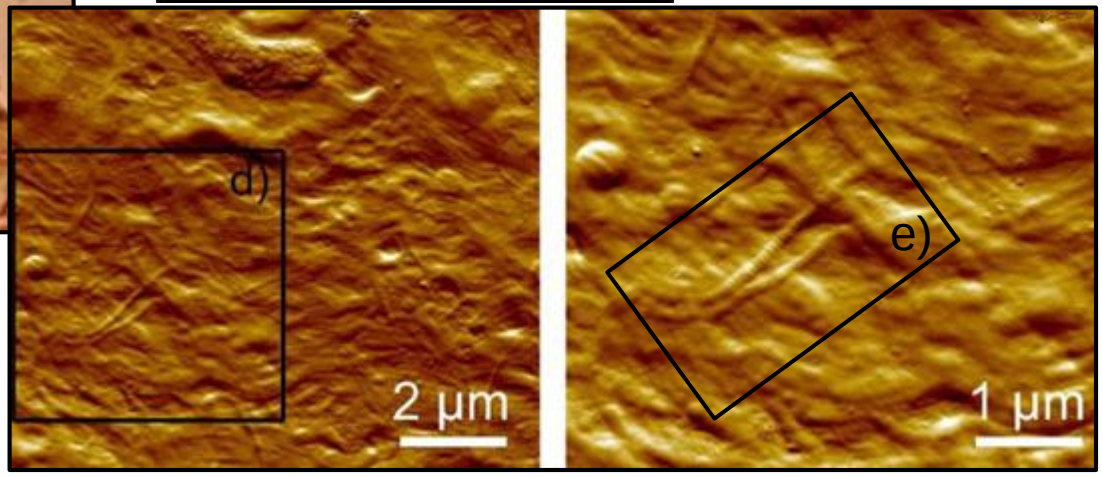
Etude de protéines de surface cellulaire
en résolution moléculaire.

Sur fragment tissulaire à l'air

En médecine légale, dans le cadre de l'expertise judiciaire





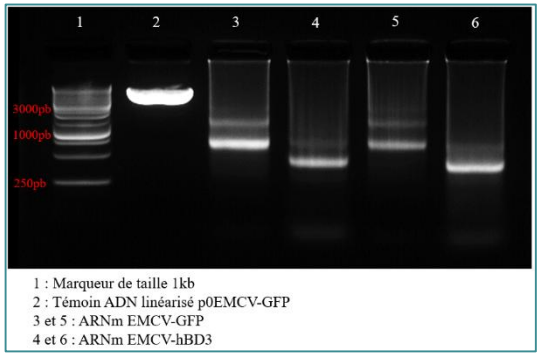


Fragment b) → Observation en AFM.

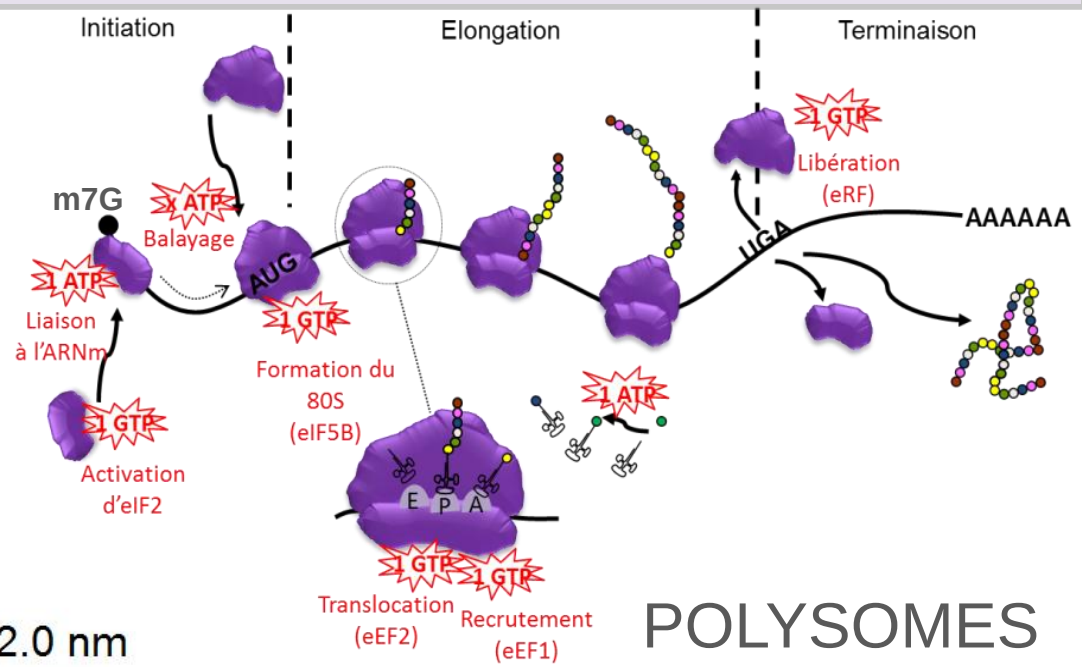
Collagène → Fragment de peau
Résolution AFM ≈ 125 nm

IV- D) Microscopie en champ proche

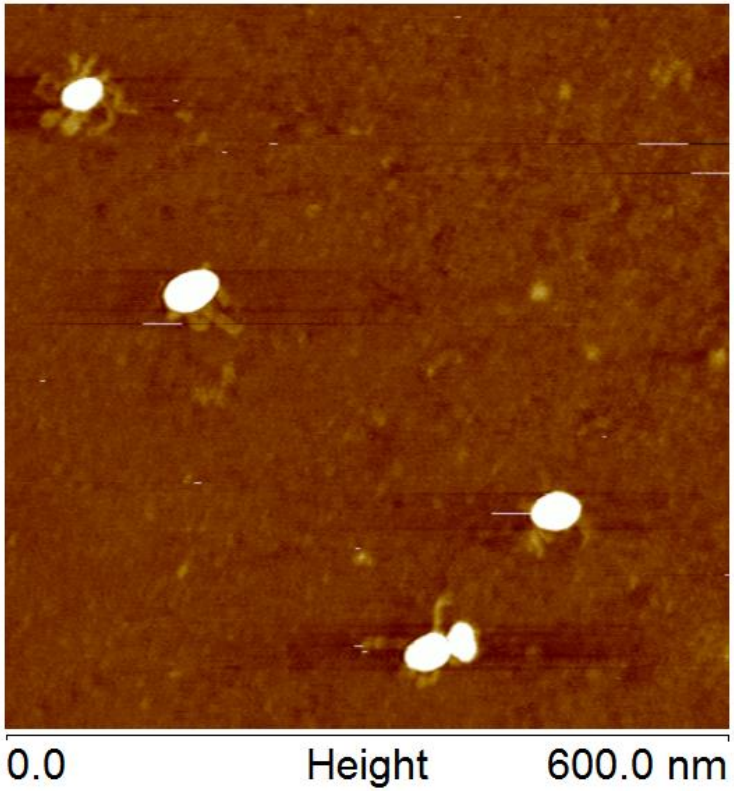
ADN ARNm



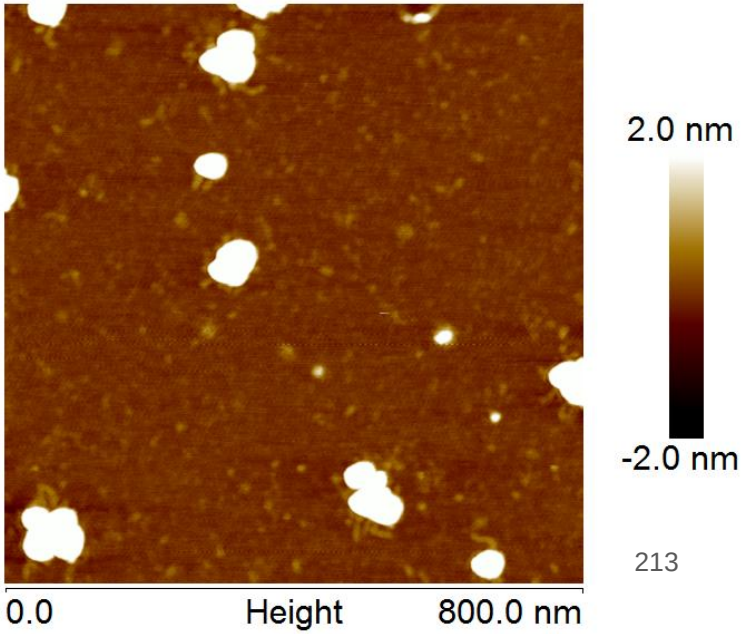
1 : Marqueur de taille 1kb
2 : Témoin ADN linéarisé p0EMCV-GFP
3 et 5 : ARNm EMCV-GFP
4 et 6 : ARNm EMCV-hBD3



MONOSOMES



POLYSOMES



traduction d'un **ARN messager**